POWER BI PORTAL · MANTRA

# Membangun Power BI Portal dari Nol sampai Jadi

Panduan development berurutan, arsitektur, workflow, AI agent, dan operasional untuk developer Flask + Power BI

**Muhammad Al-farisy**

Edisi macOS · Oktober 2026

Disusun dari source code `web-pbi-portal` dan folder `docs/`

# Tentang Buku Ini

Buku ini menggabungkan seluruh dokumentasi project **web-pbi-portal (MANTRA)**: panduan development berurutan, development playbook bab 00–33, dan referensi login & database. Isinya ditulis dari pembacaan source code aktual, bukan rencana.

## Cara membaca

- **Developer baru:** Bagian I → Bagian II (bab "Panduan Development Berurutan") → Bagian IV.
- **Mau membangun ulang dari nol:** Bagian II, ikuti fase demi fase; jangan lanjut sebelum "Cek" lulus. Setiap fase menunjuk bab pendalaman di Bagian III (konsep, kode inti, logika bisnis).
- **Sedang mengerjakan perubahan:** Bagian VI (pilih workflow lewat bab 26).
- **Ada error:** bab 23 (Debugging) dan bab 26 (Decision Guide).

## Konvensi

- Semua perintah untuk **macOS (zsh)**, dijalankan dari root project dengan `.venv` aktif. Padanan Windows ada di bab 04 §Q.
- Path seperti `mantra/core/registry.py:110` menunjuk file (dan baris) di repository.
- Referensi "dok 05" / "dok 27" berarti bab bernomor sama di buku ini.

## Status klaim di playbook

| Status | Arti |
|---|---|
| `Verified` | Kode sudah dibaca dan perilakunya dipastikan dari kode |
| `Existing` | File/komponen ada, perilaku tertentu belum diperiksa rinci |
| `Tested` | Perilaku diuji (pytest / script / request ke localhost) dan hasilnya tercatat |
| `Pending` | Masih perlu diperiksa |
| `Not Found` | Sudah dicari di cakupan yang jelas dan tidak ada |
| `Proposed` | Rekomendasi, belum diimplementasikan |
| `Not Applicable` | Tidak relevan untuk implementasi ini |

Dibangun ulang dengan `python docs/ebook/build_ebook.py` setiap kali dokumentasi berubah.

# Daftar Isi


**Bagian I — Mulai di Sini**

00 — Start Here
01 — Project Overview
02 — Project Structure & File Inventory

**Bagian II — Jalur Utama: Membangun dari Nol**

Panduan Development Berurutan — web-pbi-portal (MANTRA / Power BI Portal)
03 — Development Roadmap (CP-01 s.d. CP-16)
27 — Rebuild from Zero

**Bagian III — Pendalaman: Konsep, Kode Inti, Logika Bisnis**

Pendalaman 1 — Konsep Teknologi yang Dipakai
Pendalaman 2 — Kode Inti Fondasi (Fase 1-6)
Pendalaman 3 — Kode Inti Data & AI Agent (Fase 7-12)
Pendalaman 4 — Logika Bisnis Dashboard

**Bagian IV — Setup & Menjalankan di macOS**

04 — macOS & VS Code Setup
05 — Python Environment & Dependencies
06 — Configuration Guide
22 — Localhost Runbook

**Bagian V — Arsitektur**

07 — Flask Startup & Request Lifecycle
08 — Frontend Architecture
09 — Backend Architecture
10 — Frontend / Backend Contract
11 — Database & Migrations (SQLite)
12 — Authentication & Authorization
13 — Portal Development
14 — Dashboard Registry & Plug-in Framework
15 — Power BI Integration

**Bagian VI — Workflow Development**

26 — Development Decision Guide
16 — Workflow A: Menambah Halaman ke Dashboard yang Sudah Ada
17 — Workflow B: Menambah Dashboard Baru ke Portal
18 — Workflow C: Perubahan Frontend Saja
19 — Workflow D: Perubahan Backend atau Data Contract

**Bagian VII — AI Agent**

20 — AI Agent Development (arsitektur & lifecycle)
29 — AI Chat Flow & Tool Calling
30 — AI Roles & Access Control
31 — Prompt Engineering & Data Dictionary
32 — AI Agent Testing & Grounding
33 — Menambah AI Agent ke Dashboard

**Bagian VIII — Kualitas & Operasional**

21 — Testing & Regression

23 — Debugging & Troubleshooting Playbook
24 — Security & Secrets
25 — Release & Rollback (lokal)
28 — Parity, Known Issues & Handover

## Lampiran

Login, Role, dan Hak Akses Dashboard

# Bagian I — Mulai di Sini

Gambaran project, struktur folder, dan cara membaca buku ini.

# 00 — Start Here

## Kamu siapa, baca apa

| Peran / kebutuhan | Urutan baca | Waktu |
|---|---|---|
| **Developer baru** (belum pernah buka project) | 01 → 02 → 04 → 05 → 06 → 22 → 07 → 08 → 09 → 21 | ± 1 hari |
| Mau langsung menjalankan di laptop | 04 → 05 → 06 → 22 | ± 1 jam |
| Mau mengubah tampilan | 08 → 18 → 21 | |
| Mau menambah halaman di dashboard | 14 → 15 → 10 → 16 → 21 | |
| Mau menambah dashboard baru | 14 → 15 → 17 → 33 → 21 | |
| Mau mengembangkan AI agent | 20 → 29 → 30 → 31 → 32 → 33 | |
| Ada error | 26 → 23 | |
| Mau membangun ulang dari nol | PANDUAN_DEVELOPMENT_BERURUTAN → 03 → 27 | |
| Mau paham konsep, kode inti, atau asal angka dashboard | panduan_development/ (4 file pendalaman) | |
| Mau membaca semuanya sebagai satu buku (PDF) | docs/ebook/ ( `docs/ebook/README.md` ) → `MANTRA_Development_Ebook.pdf` | |
| Serah terima / status project | 28 | |

> **Jalur utama membangun dari nol:** PANDUAN_DEVELOPMENT_BERURUTAN (fase 0-14, link ke setiap file, output nyata setiap "Cek"). Setiap fase menunjuk bab pendalaman di panduan_development/ dan bab playbook yang relevan.

## Gambaran 60 detik

MANTRA adalah website **Flask** (Python). User login, lalu membuka report. Data report **tidak disimpan** di MANTRA: setiap halaman menjalankan query DAX langsung ke **semantic model Power BI** lewat REST API `executeQueries`. Setiap dashboard punya **AI agent** (Gemini) yang menjawab pertanyaan dengan memanggil "tools" Python, dan tools itu memakai query yang sama dengan halaman. Database lokal SQLite ( `instance/mantra.db` ) hanya menyimpan akun, hak akses, audit log, Favorites, dan History.

```
Browser ──> Flask (mantra/) ──> Power BI REST API (data report)
                  │       └──────> Gemini API (AI agent)
                  └──> instance/mantra.db (akun, hak akses, audit, favorit, riwayat)
```

## 5 konsep yang harus dipahami lebih dulu

1. **Application factory**: `mantra/__init__.py:create_app()` merakit seluruh aplikasi. Dok 07.
2. **Dashboard = plug-in**: setiap folder di `mantra/dashboards/` (tanpa awalan `_`) yang punya variabel `DASHBOARD` otomatis terdaftar. Dok 14.

3. **Akses dicek di server**: `core/registry.py:_guard` memeriksa login + hak akses di **setiap** route dashboard (halaman, API, file static). Menyembunyikan menu tidak cukup. Dok 12.
4. **Query lewat satu pintu**: `queries.py` dashboard → `core/powerbi.query()` → Power BI. Dok 15.
5. **AI tidak menulis DAX**: AI hanya boleh memanggil tool yang terdaftar, parameternya divalidasi kode. Dok 29.

## Aturan kerja harian

- Selalu pakai Python dari `.venv` (`source .venv/bin/activate`).
- Setelah mengubah kode: `python -m pytest` (harus **58 passed**; 26 Okt 2026 Windows, 28 Okt 2026 macOS).
- Setelah mengubah isi `docs/`: bangun ulang ebook dengan `python docs/ebook/build_ebook.py`.
- Setelah mengubah prompt/tools AI: `python scripts/check_ai_agent.py --static`, lalu **restart Flask**.
- Jangan commit `.env`, jangan hapus `instance/mantra.db`, jangan ubah migrasi database yang sudah ada.
- Ubah file fondasi (lihat daftar di dok 02, bagian "Tingkat risiko file") hanya setelah analisis dampak.

## Status dokumentasi

Disusun dari pembacaan source code + pengujian lokal pada 26 Oktober 2026. Hasil uji aktual & yang **tidak** diuji (Power BI asli, Gemini asli, login Microsoft) dicatat di 28_PARITY_AND_HANDOVER.

# 01 — Project Overview

## Identitas

| | |
|---|---|
| Nama project / package | **MANTRA**: Multi-Agent Network for Tracking & Reporting Analytics ( `mantra/` ) |
| Nama yang tampil di website | **Power BI Portal** (seluruh UI berbahasa Inggris) |
| Pemilik data | Grup PT Merdeka Copper Gold |
| Lokasi | `~/Documents/Portfolio/web-pbi-portal` (macOS) |
| Repository | `https://github.com/mhdalfarisy/web-pbi-portal.git` , branch `main` |
| Framework | Flask 3.1 |
| Target development | macOS (Apple Silicon), VS Code, Python 3.13 (Homebrew), `.venv` , `http://localhost:5001` . Tidak ada launcher Windows; padanan perintah PowerShell (referensi) di 04 §Q |

## Ruang lingkup

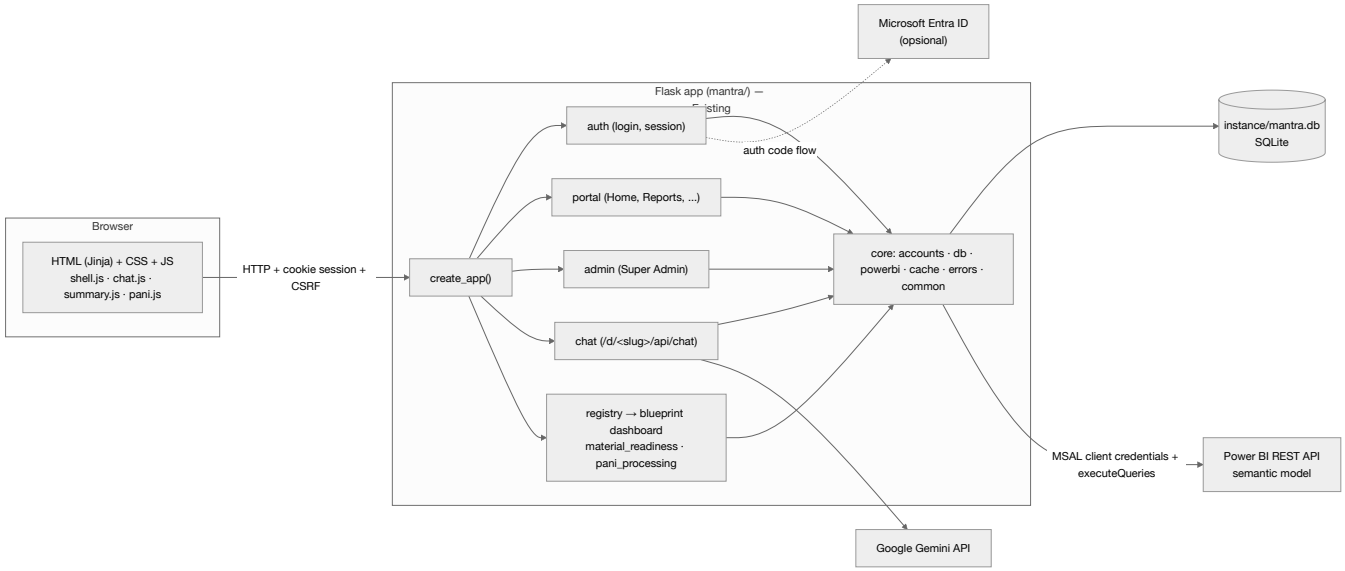
**Termasuk (Verified):**

- Portal: Home, Reports (katalog), Favorites, History, Settings.
- Login email + password; opsional login Microsoft Entra untuk email yang sudah terdaftar.
- Lupa password (diteruskan ke Super Admin, tanpa kirim email), ganti password, password sementara wajib diganti.
- Role `super_admin` dan `user` ; hak akses per dashboard (default deny); halaman Admin (Users, Dashboards, Audit Log).
- Dashboard plug-in yang dideteksi otomatis. Saat ini ada dua:
  - **Material Readiness** ( `/d/material-readiness/` ): halaman Summary dan Detail.
  - **PROCESSING, EQUIPMENT, MINING & STOCKPILE PRODUCTION** (dashboard PANI, `/d/pani-processing/` ): halaman Processing, Equipment, Mining, Production.
- Data langsung dari semantic model Power BI ( `executeQueries` ) dengan service principal `mantra-powerbi` .
- AI agent per dashboard (Gemini, provider bisa diganti) dengan tools yang memakai query dashboard.
- Script operasional ( `scripts/` ) dan test otomatis ( `tests/` , pytest).

**Tidak termasuk:**

- Deployment ke cloud/server produksi ( `Not Applicable` untuk playbook ini; README hanya mengingatkan `SESSION_COOKIE_SECURE=1` untuk HTTPS).
- Penyimpanan data dashboard di SQLite: dilarang secara arsitektur ( `core/db.py` docstring).
- Pengiriman email.

## Arsitektur ringkas




Label: semua komponen di diagram ini `Existing` dan `Verified` dari kode.

## Komponen eksternal

| Layanan | Untuk | Kredensial ( `.env` ) | Wajib? |
|---|---|---|---|
| Power BI REST API | Data semua dashboard | `PBI_TENANT_ID` , `PBI_CLIENT_ID` , `PBI_CLIENT_SECRET` | Ya (tanpa ini halaman dashboard tampil "Could not load data") |
| Google Gemini | AI agent | `GEMINI_API_KEY` | Tidak (kosong = tombol "Ask AI" disembunyikan) |
| Microsoft Entra ID (app "MANTRA Portal") | Login Microsoft | `ENTRA_TENANT_ID` , `ENTRA_CLIENT_ID` , `ENTRA_CLIENT_SECRET` | Tidak (login email + password tetap jalan) |

## Kapan apa bisa dipakai

| Kondisi | Yang sudah bisa |
|---|---|
| `.venv` + `requirements.txt` + `FLASK_SECRET_KEY` di `.env` | Server start, halaman login tampil |
| + akun ( `manage_users.py seed` ) | Login, portal, admin, favorit, riwayat |
| + kredensial Power BI + akses workspace | Data dashboard tampil |
| + `GEMINI_API_KEY` | Tombol "Ask AI" muncul dan AI agent menjawab |
| + kredensial Entra | Tombol "Sign in with Microsoft" berfungsi |

## Status dashboard (dari README & kode)

| Dashboard | Slug | Semantic model | Halaman | AI tools |
|---|---|---|---|---|
| Material Readiness | `material-readiness` | "All Site - AMNT - Material Readiness" | Summary, Detail | `lookup`, `get_chart_totals`, `get_readiness_kpi`, `get_breakdown`, `get_rows` |
| PROCESSING, EQUIPMENT, MINING & STOCKPILE PRODUCTION (PANI) | `pani-processing` | "PANI - PRCS - Processing" (workspace PANI-MCG) | Processing, Equipment, Mining, Production | `get_processing_metrics`, `get_processing_trend`, `get_variance_drivers`, `get_equipment`, `get_mining`, `get_stockpile` |

# 02 — Project Structure & File Inventory

Status per 26 Oktober 2026. `Verified` = isi file dibaca. `Tested` = perilakunya dicakup test yang lulus ( `python -m pytest` , 58 passed) atau uji runtime di sesi ini. Test disebut dengan nama file di `tests/` .

## Struktur

```
Web App MANTRA/
├── run.py · run_mantra.command · requirements.txt · requirements-dev.txt · pytest.ini
├── .env (secret, tidak di git) · .env.example · .gitignore · README.md
├── docs/            AUTH.md · PANDUAN_DEVELOPMENT_BERURUTAN.md · panduan_development/ ·
development_playbook/ · ebook/
├── instance/        mantra.db (runtime) · backups/ (dibuat otomatis saat migrasi / backup manual)
├── mantra/          aplikasi Flask
│   ├── __init__.py · config.py · portal.py · admin.py
│   ├── core/        auth · accounts · db · registry · powerbi · cache · errors · common ·
prompts/base.md · chat/
│   ├── dashboards/  _template/ · material_readiness/ · pani_processing/
│   ├── templates/   base.html · components/ · portal/ · admin/ · dashboard/
│   └── static/      css/ · js/ · img/
├── scripts/         manage_users · check_setup · check_ai_agent · create_dashboard ·
compare_pani_with_powerbi
├── tests/           conftest · test_login_and_access · test_passwords_and_database ·
test_forgot_password · test_errors_and_security
└── .venv/ · __pycache__/ · .pytest_cache/   (generated)
```

## Tingkat risiko file

| Tingkat | File | Aturan |
|---|---|---|
| **Fondasi** (analisis dampak dulu) | `mantra/__init__.py` , `config.py` , `core/auth.py` , `core/accounts.py` , `core/db.py` , `core/registry.py` , `core/powerbi.py` , `core/cache.py` , `core/errors.py` , `core/chat/*.py` , `core/prompts/base.md` , `templates/base.html` , `templates/components/*` , `templates/dashboard/base.html` , `static/css/shell.css` , `static/js/shell.js` , `static/js/chat.js` , `tests/conftest.py` | Dipakai semua halaman/dashboard. Jalankan seluruh test + cek semua dashboard |
| **Sering diubah** (harian) | `dashboards/<x>/queries.py` , `routes.py` , `tools.py` , `prompts/*.md` , `chat_cases.py` , `templates/<x>/*.html` , `static/*` dashboard, `templates/portal/*.html` , `static/css/portal.css` , `static/css/dashboard.css` | Dampak terbatas pada satu dashboard / halaman |
| **Operasional** | `scripts/*.py` , `.env` , `docs/*` | Tidak memengaruhi runtime website (kecuali `.env` ) |

---

## A. Root

| Path | Status | Fungsi utama | Isi & tanggung jawab | Input | Output | Dependency | Dipanggil oleh | Berkaitan dengan | Test terkait | Kapan diubah | Risiko perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| `run.py` | Verified, Tested (server berjalan di 5001) | Entry point | `app = create_app()` ; `app.run(host="localhost", port=Config.PORT, debug=Config.DEBUG)` ; cetak status login/debug dan penyebab server berhenti | `.env` lewat `Config` | Dev server Werkzeug | `mantra.create_app` , `Config` | Developer, `run_mantra.command` | Semua | — | Jarang (mis. pesan startup) | Host/port salah → redirect Entra gagal |
| `run_mantra.command` | Verified (syntax) | Launcher double-click macOS | `cd` ke folder script, cek `.venv/bin/python` , jalankan `run.py` , tunggu tombol | — | Jendela Terminal | `.venv` , `run.py` | User (Finder) | Startup | — | Jarang | Tidak executable → `chmod +x run_mantra.command` |
| `requirements.txt` | Verified | Dependency runtime | Flask, msal, requests, python-dotenv, google-genai, httpx (dengan batas atas versi mayor) | — | — | pip | `pip install -r` | Semua | Seluruh pytest | Tambah library baru | Upgrade mayor bisa merusak API |
| `requirements-dev.txt` | Verified | Dependency dev | `-r requirements.txt` + pytest | — | — | pip | Developer | Test | — | Tambah tool dev | Rendah |
| `pytest.ini` | Verified | Konfigurasi pytest | `testpaths = tests` , `addopts = -q` | — | — | pytest | `python -m pytest` | Test | — | Jarang | Test tidak ditemukan |
| `.env` | Existing (isi tidak dibaca: secret) | Konfigurasi & secret asli | Nilai variabel | — | Environment | python-dotenv | `config.py` | Semua | — | Setup / ganti kredensial | Secret bocor jika di-commit |
| `.env.example` | Verified | Template `.env` | 23 variabel + penjelasan | — | — | — | Developer | Setup | `test_passwords_and_database` (perilaku `.env` ) | Variabel baru di `config.py` | Dokumentasi tidak sinkron |
| `.gitignore` | Verified | Pengecualian git | `.env` , `.venv/` , `__pycache__/` , `*.pyc` , `instance/` , `.claude/` , `.pytest_cache/` , `.DS_Store` | — | — | git | git | Keamanan | — | Folder runtime baru | Secret/DB ikut ter-commit |
| `docs/PANDUAN_DEVELOPMENT_BERURUTAN.md` | Verified, Tested (output "Cek" dari sandbox 28 Okt) | Jalur build berurutan | Fase 0-14, link file, output nyata, temuan | — | — | — | Developer | Dokumentasi | — | Urutan/perilaku berubah | Panduan menyesatkan |
| `docs/panduan_development/` (4 file) | Verified | Pendalaman | Konsep teknologi, kode inti fondasi, kode data & AI, logika bisnis dashboard | — | — | — | Developer | Dokumentasi | — | Kode inti / rumus berubah | Penjelasan tidak sesuai kode |

| Path | Status | Fungsi utama | Isi & tanggung jawab | Input | Output | Dependency | Dipanggil oleh | Berkaitan dengan | Test terkait | Kapan diubah | Risiko perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| `docs/ebook/` | Verified, Tested (build 28 Okt) | Ebook PDF | `build_ebook.py` (pandoc + Chrome), `ebook.css`, `template.html`, `MANTRA_Development_Ebook.pdf`; `.build/` di-ignore | `docs/**/*.md` | PDF | pandoc, Google Chrome | Developer | Dokumentasi | — | Dokumen baru → tambah ke `PARTS` | PDF tertinggal dari `.md` |
| `README.md` | Verified | Panduan utama | Setup, struktur, menambah dashboard, layout, AI, troubleshooting | — | — | — | Developer | Semua | — | Perubahan perilaku/command | Panduan menyesatkan |

## B. `mantra/` (aplikasi)

| Path | Status | Fungsi utama | Isi & tanggung jawab | Input | Output | Dependency | Dipanggil oleh | Berkaitan dengan | Test terkait | Kapan diubah | Risiko perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| `mantra/__init__.py` | Verified, Tested | Application factory | `create_app(test_config)`: config, `db.init_app`, register blueprint `auth` / `portal` / `chat` / `admin`, `registry.init_app`, `accounts.sync_dashboards`; `before_request` CSRF; `after_request` header keamanan; `context_processor` (`csrf_token`, `current_user`, `dashboard`, `chat_enabled`, `report_favorite`, `pending_resets`); error handler 400/404/500 | `Config`, `test_config` | Objek Flask | semua modul core | `run.py`, `tests/conftest.py`, scripts | Semua | `test_errors_and_security` (`create_app` dua kali, header, CSRF non-ASCII, 404), `test_login_and_access` (CSRF) | Blueprint/hook global baru | **Tinggi**: semua request |
| `mantra/config.py` | Verified, Tested | Konfigurasi | Baca `.env` (`override=True`, `.env` menang atas env terminal), `AUTH_DISABLED` hanya dari file `.env`, class `Config` | `.env`, `os.environ` | `Config`, `ENV_OVERRIDDEN` | python-dotenv | `__init__`, `powerbi`, `auth`, `providers`, `chat/routes`, queries | Semua | `test_passwords_and_database` (`auth_disabled...`, `env_file_wins...`) | Variabel baru | Tinggi: default salah |
| `mantra/portal.py` | Verified, Tested | Halaman portal | Blueprint `portal`: `/`, `/reports`, `/favorites`, `/history`, `/settings`, `POST /api/favorites/<slug>` | session, DB, registry | HTML / JSON | `auth`, `db`, `registry`, `providers` | Browser | Home, Reports, ... | `test_login_and_access` | Halaman portal baru | Sedang |
| `mantra/admin.py` | Verified, Tested | Halaman Super Admin | Blueprint `admin` (`/admin/...`): users, new user, detail, access, status, reset password, dismiss reset, dashboards, audit. Semua `@admin_required` | form, DB | HTML / redirect 303 | `accounts`, `registry`, `auth` | Browser | Admin | `test_login_and_access`, `test_forgot_password` | Fitur admin baru | Tinggi (keamanan) |

## C. `mantra/core/`

| Path | Status | Fungsi utama | Isi & tanggung jawab | Input | Output | Dependency | Dipanggil oleh | Berkaitan dengan | Test terkait | Kapan diubah | Risiko perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| `core/auth.py` | Verified, Tested | Login & otorisasi | Blueprint `auth`: `/login`, `/forgot-password`, `/account/password`, `/auth/microsoft`, `/auth/callback`, `POST /logout`. `current_user()` (baca ulang DB tiap request, cek `session_version`), `can_open`, `login_required`, `role_required` / `admin_required`, `require_password_change` (before_app_request), throttle per IP, `_safe_next` | form, session, Entra | session, redirect | `accounts`, msal, `Config` | Semua blueprint, registry | Login, semua halaman | `test_login_and_access`, `test_forgot_password` | Kebijakan login | **Sangat tinggi** |
| `core/accounts.py` | Verified, Tested | Logika akun | CRUD user, `authenticate` (lockout 5x/15 menit, dummy hash), kebijakan password (min 10, huruf+angka, tanpa nama email), `set_password` (naikkan `session_version`), lupa password, role (`super_admin` hanya lewat CLI), katalog (`sync_dashboards`), hak akses (`allowed_slugs`, `set_access`), audit log (`audit`, `describe_audit`) | DB | rows, `AccountError` | `db`, werkzeug.security | auth, admin, registry, scripts | Login, Admin, Audit | `test_login_and_access`, `test_passwords_and_database`, `test_forgot_password` | Aturan akun | Sangat tinggi |
| `core/db.py` | Verified, Tested | SQLite | `MIGRATIONS` (3 versi, `PRAGMA user_version`), `migrate()` + backup otomatis, `get_db()` per request, Favorites, History (simpan 100, dedup 30 menit) | `APP_DB` | koneksi, rows | sqlite3 | accounts, portal, registry, scripts | Semua data portal | `test_passwords_and_database` (migrasi + backup) | Skema baru (tambah migrasi di akhir) | Sangat tinggi: data user |
| `core/registry.py` | Verified, Tested | Plug-in dashboard | Dataclass `Dashboard`, `ChatSpec`, `Tool`; auto-discovery `mantra/dashboards/*` (kecuali `_`); `_guard` (login + `can_open` + catat History) di setiap route dashboard; `visible_for`, `current`, `manifests` | modul dashboard | daftar dashboard | `accounts`, `auth`, `db`, `chat.prompt` | `create_app`, portal, admin, chat, scripts | Reports, semua dashboard | `test_login_and_access` (403 URL langsung, static, API), `test_errors_and_security` | Field manifest baru | Tinggi |
| `core/powerbi.py` | Verified (diblokir di test) | Klien Power BI | `Dataset` (ID bisa ditimpa `.env`), `PowerBI` (MSAL client credentials, `requests.Session` per thread, timeout), `_RateLimiter` global, `execute_query` (parse `results[0].tables[0].rows`, nama kolom dibersihkan), `PowerBIError`, `DATA_ERRORS` | DAX, kredensial | list of dict | msal, requests, `Config` | queries semua dashboard, `check_setup` | Semua data | `test_errors_and_security` (error tidak bocor; request di-stub) | Jarang | Tinggi: semua dashboard |
| `core/cache.py` | Verified, Tested | Cache memori | `Cache(ttl, size=300).get(key, load)` → `(data, waktu)`; satu `load()` per key saat bersamaan; error tidak di-cache | key, fungsi load | `(data, ts)` | threading | queries | Kecepatan, kuota | `test_errors_and_security` (cache) | Jarang | Data basi / beban Power BI |
| `core/errors.py` | Verified, Tested | Error data standar | `log_data_error` (kode ref 8 hex, detail ke log), `data_error_page` (502 HTML), `data_error_json`, `data_error_text` | exception | respons 502 | `common` | routes dashboard, chat | Halaman error | `test_errors_and_security` | Jarang | Kebocoran ID workspace |

| Path | Status | Fungsi utama | Isi & tanggung jawab | Input | Output | Dependency | Dipanggil oleh | Berkaitan dengan | Test terkait | Kapan diubah | Risiko perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| `core/common.py` | Verified | Helper | `WIB`, `now_wib`, `stamp_info`, `dax_str` (escape `"`), `fix_logo_url` | nilai | nilai | datetime | queries, errors, engine | Header "Last Update", DAX | tidak langsung | Jarang | DAX injection jika `dax_str` dilewati |
| `core/prompts/base.md` | Verified, Tested (`check_ai_agent --static`) | Aturan umum AI | Role, 8 aturan umum, format jawaban; placeholder `{{today}}` dll. Komentar HTML tidak dikirim | — | teks prompt | — | `chat/prompt.py` | Semua AI agent | `check_ai_agent.py --static` | Aturan perilaku AI | Semua agent berubah |
| `core/chat/routes.py` | Verified, Tested | Endpoint chat | `POST /d/<slug>/api/chat`: cek dashboard punya chat & ready, login (401), `can_open` (403 + audit), rate limit per user (429), provider (503), validasi body, panggil `engine.answer` | JSON `{message, history, context, filters}` | JSON `{answer, tools, model}` | `engine`, `providers`, `auth`, `accounts`, `registry` | `chat.js` | Panel AI | `test_login_and_access` (chat dilindungi), `test_errors_and_security` (rate limit, error tool) | Kontrak chat | Tinggi (keamanan & biaya) |
| `core/chat/engine.py` | Verified, Tested (provider palsu) | Orkestrasi | `answer()`: `parse_dash`, `call_tool` (cari tool, `clean_args`, jalankan, `add_hint`, tangkap `ToolArgError` / `DATA_ERRORS` /exception lain), render prompt, `provider.chat`; batas pesan 1000, history 20, 6 putaran tool | pesan, history, filter | `(text, used, model)` | prompt, providers, guards, errors | chat routes | AI | `test_errors_and_security` | Loop agent | Tinggi |
| `core/chat/providers.py` | Verified (Gemini asli NOT RUN) | Adapter AI | `GeminiProvider` (timeout 20 dtk, tanpa retry SDK, fallback model pada 429/500/503/504/transport error, function calling manual), `PROVIDERS`, `configured()`, `get()` | prompt, tools | teks + model | google-genai, httpx | engine, `create_app`, portal | AI | `test_errors_and_security` (provider palsu) | Provider baru | Sedang |
| `core/chat/prompt.py` | Verified, Tested | Prompt loader | `load()` saat start: `base.md` + `prompts/*.md` (system.md dulu), hapus komentar, validasi placeholder & nama tool; `render()` mengisi placeholder | file .md | `chat.template` | — | registry, engine, scripts | AI | `check_ai_agent.py --static` | Placeholder baru | App gagal start jika prompt salah |
| `core/chat/guards.py` | Verified, Tested | Validasi parameter AI | `ToolArgError` (+ `valid_options`), `resolve` (cocok persis / tanpa awalan / unik), `resolve_week`, `add_hint` (hasil kosong) | nilai dari AI | nilai asli / error | re | tools dashboard, engine | AI | `check_ai_agent.py --static`, `test_errors_and_security` | Aturan pencocokan | Jawaban AI dari data salah |
| `core/__init__.py`, `core/chat/__init__.py` | Verified | Penanda package | Docstring saja | — | — | — | — | — | — | — | — |

## D. `mantra/dashboards/`

| Path | Status | Fungsi utama | Isi & tanggung jawab | Input | Output | Dependency | Dipanggil oleh | Berkaitan dengan | Test terkait | Kapan diubah | Risiko perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| `dashboards/__init__.py` | Verified | Package dashboard | Docstring: aturan folder `_` dan perintah membuat dashboard | — | — | — | `registry.module_names` | Discovery | — | — | — |
| `_template/**` (9 file) | Verified, Tested (generator diuji di salinan) | Kerangka dashboard baru | Manifest `ready=False`, query contoh `INFO.VIEW.TABLES()`, 1 halaman, 1 tool `get_tables`, prompt, chat case; placeholder `__SLUG__`, `__NAME__`, `__TITLE__`, `__ENV__` | — | — | core | `scripts/create_dashboard.py` | Dashboard baru | uji generator (dok 17) | Pola standar berubah | Dashboard baru ikut salah |
| `material_readiness/__init__.py` | Verified | Manifest | `DASHBOARD`: slug `material-readiness`, pages Summary/Detail, `ChatSpec` (5 tools, placeholder `branches`, `companies`), order 10 | — | `Dashboard` | registry, queries, tools, routes | registry | Kartu Reports | `test_login_and_access` | Halaman/AI baru | Dashboard hilang |
| `material_readiness/queries.py` | Verified | Query & aturan data | `DATASET`, kolom/VIEWS, branch FP & ME, `summary_cube`, `company_logos`, `parse_filters`, `detail` (paging, KPI), `export_tsv`, `kpi`, `breakdown`, `lookup` (semua branch), cache | filter | rows | core.powerbi, cache, common | routes, tools, chat_cases | Summary, Detail, AI | `test_errors_and_security` (error tidak bocor) | Aturan bisnis | Angka berubah |
| `material_readiness/routes.py` | Verified, Tested (jalur error & akses) | Halaman | `/` (summary, SSR + `window.SUMMARY`), `/detail`, `/api/detail` (JSON), `/api/detail/export` (TSV) | query string | HTML/JSON/TSV | queries, errors | Browser | Summary, Detail | `test_login_and_access`, `test_errors_and_security` | Halaman/API baru | Kontrak JS |
| `material_readiness/tools.py` | Verified, Tested (static) | Tools AI | 5 `Tool`, `clean_args` (type/status/company/week), `parse_dash` (year/month/company), `prompt_values`, `SUGGESTIONS` | args AI | dict | queries, guards | engine | AI | `check_ai_agent --static` | Kemampuan AI baru | Jawaban AI salah |
| `material_readiness/chat_cases.py` | Verified (NOT RUN: butuh Gemini) | Pertanyaan acuan AI | 8 kasus `case_*`, jawaban acuan dihitung dari queries saat tes | — | `CASES` | queries, tools | `check_ai_agent --dashboard` | Regresi AI | — | Perilaku AI baru | — |
| `material_readiness/prompts/system.md`, `data_dictionary.md` | Verified, Tested (static) | Prompt dashboard | Aturan khusus & kamus data | — | teks | — | `chat/prompt.py` | AI | `check_ai_agent --static` | Istilah/aturan baru | AI menjawab keliru |

| Path | Status | Fungsi utama | Isi & tanggung jawab | Input | Output | Dependency | Dipanggil oleh | Berkaitan dengan | Test terkait | Kapan diubah | Risiko perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| `material_readiness/templates/material_readiness/summary.html`, `detail.html` | Verified | Tampilan | Extend `dashboard/base.html`, embed `window.SUMMARY` / `window.DETAIL` | payload | HTML | `_icons.html` | routes | Summary, Detail | validasi kompilasi template | UI | Kontrak dengan JS |
| `material_readiness/static/summary.js`, `detail.js` | Verified | Logika browser | Summary: chart & slicer di browser dari cube; Detail: `fetch` ke `/api/detail`, export, state di URL; keduanya mendefinisikan `window.DashContext` / `DashFilters` untuk chat | payload/JSON | DOM | `dash-common.js` | template | Summary, Detail | — (tidak ada test JS) | UI/filter | Halaman rusak tanpa error server |
| `pani_processing/__init__.py` | Verified | Manifest | slug `pani-processing`, 4 pages, `ChatSpec` 6 tools, order 20 | — | `Dashboard` | registry | registry | Reports | `test_login_and_access` | — | — |
| `pani_processing/queries.py` | Verified, Tested (stub) | Query & perhitungan | 7 tabel model, bounds per halaman, `date_range` (clamp), processing/equipment/mining/production, format angka, company header, refresh model | tanggal | dict | core.powerbi, cache, common | routes, tools, chat_cases, `compare_pani_with_powerbi` | 4 halaman, AI | `test_errors_and_security` (tanggal ekstrem, model kosong) | Aturan bisnis | Angka beda dengan report |
| `pani_processing/routes.py` | Verified, Tested (stub) | 4 halaman | `/`, `/equipment` (`?status=`), `/mining`, `/production`; filter `?start=&end=`; halaman kosong `dashboard/empty.html`; `context_processor` `fmt/sgn/tone/arrow` | query string | HTML | queries, errors | Browser | PANI | `test_errors_and_security` | Halaman baru | — |
| `pani_processing/tools.py` | Verified, Tested (static) | Tools AI | 6 tools, `clean_args` (period/status/metric), `parse_dash` (page/start/end) | args | dict | queries, guards | engine | AI | `check_ai_agent --static` | — | — |
| `pani_processing/chat_cases.py` | Verified (NOT RUN) | Pertanyaan acuan | 5 kasus | — | `CASES` | queries | `check_ai_agent` | AI | — | — | — |

| Path | Status | Fungsi utama | Isi & tanggung jawab | Input | Output | Dependency | Dipanggil oleh | Berkaitan dengan | Test terkait | Kapan diubah | Risiko perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| `pani_processing/prompts/*.md` | Verified, Tested (static) | Prompt dashboard | Aturan & kamus data PANI | — | — | — | prompt.py | AI | static | — | — |
| `pani_processing/templates/pani_processing/_ui.html` | Verified | Komponen PANI | Macro `filters` (bar tanggal), `picon`, `scripts` (embed `window.PANI` + `pani.js`) | — | HTML | `_icons.html` | 4 template | PANI | render via test stub | — | Semua halaman PANI |
| `pani_processing/templates/.../processing.html`, `equipment.html`, `mining.html`, `production.html` | Verified, Tested (render dengan data stub kosong, kecuali processing: hanya halaman kosong) | Tampilan 4 halaman | Extend `dashboard/base.html`, panggil `Pani.spark/combo` | `d`, `bounds`, `payload` | HTML | `_ui.html`, `pani.css/js` | routes `_page()` | PANI | `test_errors_and_security` | UI | — |
| `pani_processing/static/pani.css`, `pani.js` | Verified | Gaya & chart PANI | `window.Pani = {P, fmtN, spark, combo, onResize}`; header company; `DashContext` / `DashFilters` | `window.PANI` | SVG | `dash-common.js` | template | PANI | — | UI | — |

## E. `mantra/templates/` (shared)

| Path | Status | Fungsi utama | Isi & tanggung jawab | Input | Output | Dependency | Dipanggil oleh | Berkaitan dengan | Test terkait | Kapan diubah | Risiko perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| `base.html` | Verified, Tested | Kerangka semua halaman | meta `csrf-token`, `favorite-url`, `shell.css`, sidebar, top bar, `<main class="content">`, loader, `shell.js`; blok `styles`, `head`, `main`, `overlays`, `layer_scripts` | `report`, globals | HTML | `components/*` | `portal/base.html`, `dashboard/base.html` | **Semua** | semua test yang merender halaman | Layout global | **Sangat tinggi** |
| `components/sidebar.html`, `topbar.html` | Verified, Tested | Navigasi global | Menu portal + Admin (hanya Super Admin) + badge reset; top bar: breadcrumb report, favorit, tombol Ask AI, user, ganti password, logout (POST + CSRF) | `report`, `current_user` | HTML | `portal/_ui.html` | `base.html` | Semua | `test_login_and_access` | Menu baru | Sangat tinggi |
| `portal/base.html` | Verified, Tested | Kerangka portal | `portal.css`, flash message, banner `AUTH_DISABLED`, `portal.js` | — | — | `base.html` | halaman portal & admin | Portal | ya | — | Tinggi |
| `portal/bare.html`, `_auth_layout.html` | Verified, Tested | Kerangka tanpa sidebar | `bare`: ganti password wajib, error tanpa login; `_auth_layout`: login & lupa password (foto latar opsional) | — | — | — | login, forgot, change_password, error | Login | `test_login_and_access`, `test_forgot_password`, `test_errors_and_security` | — | — |
| `portal/_ui.html` | Verified | Macro UI | `icon(name)` (29 ikon), `brand`, `merdeka`, `ms_logo`, `report_card`, `mantra_mark` | — | — | — | hampir semua template portal/admin | Ikon dashboard (`Dashboard.icon`) | — | Ikon baru | Ikon hilang |
| `portal/home`, `reports`, `favorites`, `history`, `settings.html` | Verified, Tested | Halaman portal | Kartu report, filter, daftar riwayat, status konfigurasi (Super Admin) | context dari `portal.py` | HTML | `_ui.html` | `portal.py` | Portal | `test_login_and_access` | Fitur portal | Sedang |
| `portal/login`, `forgot_password`, `change_password`, `denied`, `error.html` | Verified, Tested | Halaman akun & error | Form POST + `_csrf`; pesan error generik | — | — | — | `auth.py`, `registry`, `__init__` | Login | `test_login_and_access`, `test_forgot_password`, `test_errors_and_security` | — | Tinggi (keamanan) |
| `admin/*.html` (8) | Verified, Tested | Halaman admin | users, user_new, user_detail, temp_password (`no-store`), dashboards, audit, `_ui.html`, `_audit_table.html` | context `admin.py` | HTML | `portal/base.html` | `admin.py` | Admin | `test_login_and_access` | Fitur admin | Tinggi |
| `dashboard/base.html` | Verified, Tested | Kerangka report | Header biru (logo, judul, menu `pages`, Last Update), panel chat + `window.CHAT` (jika `chat_enabled`), `dashboard.css`, `dash-common.js`, `chat.js` | `dashboard`, `header` | HTML | `base.html`, `_icons.html` | semua template dashboard | Semua report | `test_errors_and_security` | Layout report | **Sangat tinggi** |

| Path | Status | Fungsi utama | Isi & tanggung jawab | Input | Output | Dependency | Dipanggil oleh | Berkaitan dengan | Test terkait | Kapan diubah | Risiko perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| `dashboard/_icons.html`, `empty.html`, `error.html` | Verified, Tested | Ikon & status | `empty`: "No data available yet"; `error`: pesan umum + kode ref | `ref`, `header` | HTML | — | errors.py, PANI routes | Status data | `test_errors_and_security` | — | — |

## F. `mantra/static/` (shared)

| Path | Status | Fungsi utama | Isi & tanggung jawab | Input | Output | Dependency | Dipanggil oleh | Berkaitan dengan | Test terkait | Kapan diubah | Risiko perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| `css/shell.css` | Verified, Tested (200 di localhost) | Design token & kerangka | `:root` (warna, `--sidebar-w`, `--topbar-h`), sidebar, top bar, loader | — | — | — | `base.html`, `_auth_layout`, `bare` | Semua | smoke test | Warna/ukuran global | Semua halaman |
| `css/portal.css` | Verified | Gaya portal, login, admin | Kartu `tone-*`, pill `act-*`, form | — | — | shell.css | `portal/base`, `bare`, `_auth_layout` | Portal | — | UI portal | Sedang |
| `css/dashboard.css` | Verified | Gaya report & chat | `.dash`, header `.hd`, panel, tabel, chat panel; breakpoint `@container dash` | — | — | shell.css | `dashboard/base.html` | Semua report | — | UI report | Semua dashboard |
| `js/shell.js` | Verified | Perilaku kerangka | Sidebar mini/drawer (`localStorage mantra.sidebar`), loader pindah halaman, tombol favorit (`fetch` POST + `X-CSRF-Token`) | DOM, meta | — | — | `base.html` | Semua | — | — | Navigasi rusak |
| `js/portal.js` | Verified | Filter Reports | Search + kategori di sisi browser | DOM | — | — | `portal/base.html` | Reports | — | — | Rendah |
| `js/dash-common.js` | Verified | Util report | `window.Dash = {esc, fmt, statusRank, badgeColor, setHeaderCompany, moName}` | — | — | — | `dashboard/base.html` | Semua report | — | — | Semua dashboard |
| `js/chat.js` | Verified | Panel AI | Kirim `{message, history(20), context, filters}` ke `window.CHAT.url` dengan `X-CSRF-Token`; markdown sederhana; daftar tool yang dipakai | `window.CHAT`, `DashContext`, `DashFilters` | DOM | `Dash.esc` | `dashboard/base.html` | AI | — | UI chat | Semua agent |
| `img/mantra-mark.svg` | Verified | Logo/favicon | — | — | — | — | `base.html`, `_auth_layout` | — | — | — | — |

## G. `scripts/` dan `tests/`

Penjelasan per file: `scripts/README.md`, `tests/README.md`.

| Path | Status | Fungsi | Butuh layanan luar | Test/uji di sesi ini |
|---|---|---|---|---|
| `scripts/manage_users.py` | Verified, Tested (seed di `test_passwords_and_database`) | CLI akun & backup | Tidak | `seed` diuji pytest |
| `scripts/check_setup.py` | Verified | Cek `.env`, Entra, Power BI, AI; `--dashboard --dax` | Ya | NOT RUN (layanan asli) |
| `scripts/check_ai_agent.py` | Verified, Tested | `--static` gratis; `--dashboard` pakai Gemini | `--dashboard`: ya | `--static`: SEMUA LULUS |
| `scripts/create_dashboard.py` | Verified, Tested | Generator dashboard | Tidak | Diuji di salinan sandbox (dok 17) |
| `scripts/compare_pani_with_powerbi.py` | Verified | Rekonsiliasi angka PANI vs report | Ya | NOT RUN |
| `tests/conftest.py` + 4 file test | Verified, Tested | 58 test | Tidak (diblokir) | 58 passed |

## H. Runtime & generated

| Path | Status | Keterangan |
|---|---|---|
| `instance/mantra.db` | Existing | Data akun & portal. **Jangan dihapus.** Dibuat & dimigrasi otomatis saat start |
| `instance/backups/` | Not Found (saat ini) | Dibuat otomatis oleh migrasi (`before-v<N>`) atau `manage_users.py backup` (`manual`) |
| `.venv/` | Existing | Python 3.13.3 + paket (dok 05) |
| `__pycache__/`, `.pytest_cache/` | Generated | Boleh dihapus, dibuat ulang otomatis |

# Bagian II — Jalur Utama: Membangun dari Nol

Urutan development lengkap dengan file yang dikerjakan di setiap langkah.

# Panduan Development Berurutan — web-pbi-portal (MANTRA / Power BI Portal)

> Disusun dari analisis source code pada **28 Oktober 2026** (sudut pandang system analyst). Tujuan: membangun project ini **dari folder kosong sampai jadi**, dengan urutan yang benar dan link ke **file yang dikerjakan di setiap langkah**. Semua link relatif dari folder `docs/`, jadi bisa di-klik langsung di VS Code / GitHub.
>
> Baseline saat panduan ini ditulis (MacBook, Python 3.13.17 di `.venv`): `python -m pytest` → **58 passed** (28 Okt 2026, setelah `PBI_CLIENT_ID` di `.env` diisi; lihat §7 Temuan analis no. 1).

---

## Daftar isi


1. Cara memakai panduan ini
2. Analisis sistem: apa yang dibangun
3. Kenapa urutannya seperti ini (peta dependency)
4. Roadmap ringkas (1 halaman)
5. Langkah development detail, Fase 0 s.d. Fase 14
6. Setelah jadi: siklus development harian
7. Temuan analis & catatan penting
8. Definition of Done


---

## 1. Cara memakai panduan ini

### 1.1 Format setiap langkah

Setiap langkah ditulis dengan pola yang sama:

| Bagian | Isi |
|---|---|
| **File** | Link ke file yang kamu buat / ubah di langkah ini |
| **Kerjakan** | Isi yang harus ditulis (fungsi, tabel, template) |
| **Kenapa** | Alasan langkah ini ada / alasan urutannya |
| **Cek** | Perintah + hasil yang diharapkan. **Jangan lanjut sebelum cek lulus** |

Kerjakan **berurutan**. File di fase N hanya bergantung pada file di fase < N. Di beberapa titik ada **stub** (versi sementara) supaya aplikasi bisa dites lebih awal; stub itu diganti di fase berikutnya dan ditandai jelas.

### 1.2 Perintah macOS vs Windows

Panduan ini dan seluruh dokumentasi project (README, AUTH.md, playbook) memakai **macOS (zsh)** sejak revisi 28 Okt 2026. Tabel padanan Windows lengkap ada di 04 §Q; ringkasnya:

| Kebutuhan | macOS (zsh) | Windows PowerShell |
|---|---|---|
| Buat venv | `python3.13 -m venv .venv` | `py -m venv .venv` |
| Aktifkan venv | `source .venv/bin/activate` | `.venv\Scripts\Activate.ps1` |
| Salin file | `cp .env.example .env` | `Copy-Item .env.example .env` |
| Set env sementara | `export MANTRA_SEED_PASSWORD='...'` | `$env:MANTRA_SEED_PASSWORD = "..."` |
| Hapus env | `unset MANTRA_SEED_PASSWORD` | `Remove-Item Env:MANTRA_SEED_PASSWORD` |
| Jalankan script | `python scripts/check_setup.py` | sama (`/` juga jalan di Windows) |
| Proses di port 5001 | `lsof -nP -iTCP:5001 -sTCP:LISTEN` | `netstat -ano \| findstr :5001` |
| Launcher double-click | `run_mantra.command` (Finder) | tidak ada (jalankan `python run.py`) |

Pakai `python3.13` **eksplisit** saat membuat venv: di Mac ini `python3` global menunjuk Python 3.14 dari venv project lain (`project_data_engineer/venv`), jadi venv yang dibuat dengan `python3` bisa salah versi.

Semua perintah `python ...` di bawah dianggap dijalankan dari **root project** dengan `.venv` **aktif**.

### 1.3 Hubungan dengan dokumen lain

- `README.md`: ringkasan & setup cepat.
- docs/AUTH.md: detail login, role, skema DB, migrasi, backup.
- **Seri pendalaman panduan ini** (dibaca bersama fase yang bersangkutan; setiap fase punya baris "Pendalaman"):

| File | Isi | Dipakai di |
|---|---|---|
| 01_KONSEP_TEKNOLOGI | konsep venv, `.env`, Flask, Jinja, SQLite, keamanan web, MSAL, DAX, thread & cache, frontend, function calling, pytest + latihan | semua fase |
| 02_KODE_INTI_FONDASI | kode `config.py`, `create_app`, `db.py`, `accounts.py`, `auth.py`, `registry.py`, `portal.py` dijelaskan per bagian | Fase 1-6 |
| 03_KODE_INTI_DATA_DAN_AI | kode `powerbi.py`, `cache.py`, `errors.py`, pola dashboard, `guards.py`, `prompt.py`, `providers.py`, `engine.py`, chat, tools | Fase 7-12 |
| 04_LOGIKA_BISNIS_DASHBOARD | dari mana setiap angka Material Readiness & PANI berasal: aturan baris, status, rumus, jebakan | Fase 10, 12 |

- docs/development_playbook/: buku panduan 33 bab (penjelasan mendalam per topik). Panduan ini adalah **"jalur utama"**-nya: urutan kerja + link file. Kalau butuh teori lebih dalam di satu langkah, ikuti link "Baca juga" ke bab playbook.

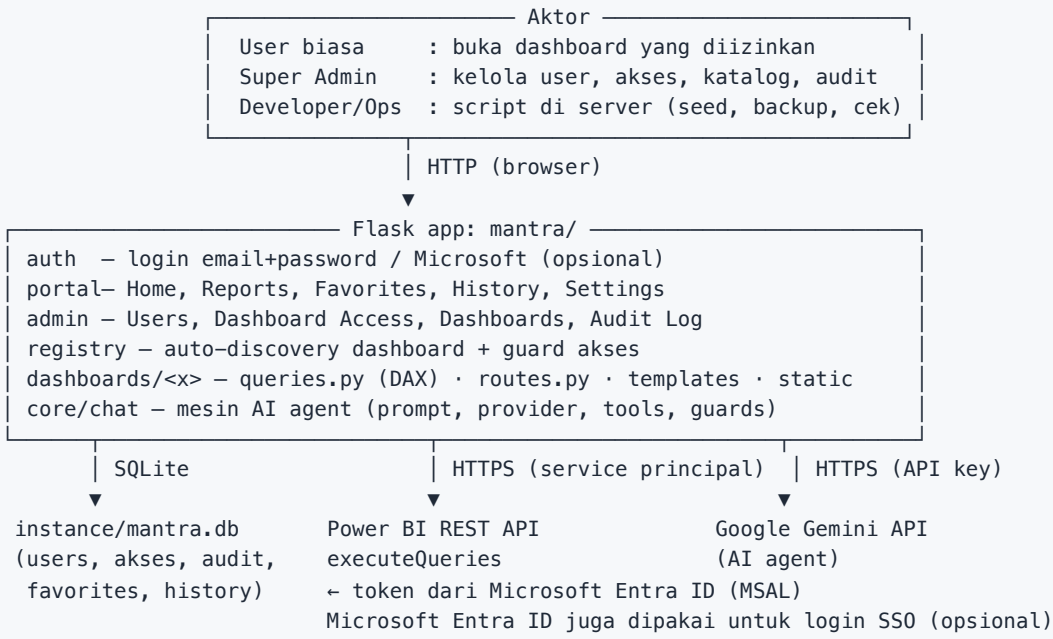
---

## 2. Analisis sistem: apa yang dibangun

### 2.1 Gambaran satu kalimat

**Power BI Portal (MANTRA)** adalah website **Flask** yang menampilkan banyak dashboard Power BI **tanpa iframe**: setiap halaman menjalankan **query DAX langsung** ke semantic model Power BI lewat REST API `executeQueries`, merender hasilnya sendiri (HTML + JS), dan setiap dashboard punya **AI agent** (Gemini) yang menjawab pertanyaan dengan memanggil "tools" Python yang memakai query yang sama. Akses dashboard per user diatur Super Admin.

### 2.2 Diagram konteks (aktor, sistem, data)




**Prinsip arsitektur yang harus dipegang selama development:**

1. **Data dashboard tidak disimpan** di MANTRA. `mantra.db` hanya berisi data milik portal (akun, akses, audit, favorit, riwayat).
2. **Dashboard = plug-in.** Satu folder di `mantra/dashboards/` = satu report. Folder berawalan `_` diabaikan.
3. **Akses dicek di server** pada setiap route dashboard (halaman, API, file static), bukan sekadar menyembunyikan menu.
4. **Satu pintu ke Power BI:** `queries.py` dashboard → `core/powerbi.query()` (token, rate limit, timeout bersama).
5. **AI tidak menulis DAX.** AI hanya memanggil tool terdaftar; parameternya divalidasi kode (`guards.py`).
6. **Secret di `.env`**, tidak pernah di kode / log / audit.

### 2.3 Data store: tabel di `instance/mantra.db`

Didefinisikan di `mantra/core/db.py` (list `MIGRATIONS`, versi di `PRAGMA user_version`).

| Migrasi | Tabel / kolom | Dipakai oleh |
|---|---|---|
| v1 | `favorites (user_id, slug)`, `history (user_id, slug, title, url, visited_at)` | `mantra/portal.py`, `mantra/core/registry.py` (catat History) |

| Migrasi | Tabel / kolom | Dipakai oleh |
|---|---|---|
| v2 | `users`, `dashboards` (katalog), `user_dashboard_access`, `audit_log` | `mantra/core/accounts.py`, `mantra/core/auth.py`, `mantra/admin.py` |
| v3 | `users.reset_requested_at` (permintaan Forgot password) | `mantra/core/accounts.py`, `mantra/admin.py` |

## 2.4 Flow utama sistem

### Flow A — Startup aplikasi (`python run.py`)

```
run.py
 └─ mantra.create_app()                                  mantra/__init__.py
     1. import config → baca .env (override=True)         mantra/config.py
     2. cek FLASK_SECRET_KEY (kosong = gagal start)
     3. db.init_app → migrate() + backup otomatis          mantra/core/db.py
     4. register blueprint: auth, portal, chat, admin
     5. registry.init_app → scan mantra/dashboards/*       mantra/core/registry.py
          per dashboard: import modul → ambil DASHBOARD
                         → prompt.load() (kalau ada AI)   mantra/core/chat/prompt.py
                         → pasang _guard di blueprint
                         → register blueprint
     6. accounts.sync_dashboards → katalog DB = kode      mantra/core/accounts.py
     7. pasang hook: csrf_protect, security_headers, inject_globals, error handler 400/404/500
 └─ app.run(host="localhost", port=PORT)
```

### Flow B — Request ke halaman portal (mis. `GET /reports`)

```
Browser ─▶ before_request: csrf_protect (hanya POST)             mantra/__init__.py
        ─▶ before_app_request: require_password_change           mantra/core/auth.py
        ─▶ @login_required → current_user() dibaca ulang dari DB mantra/core/auth.py
        ─▶ view portal.reports → registry.visible_for(user)      mantra/portal.py
        ─▶ render_template + inject_globals (csrf, user, admin, badge, dashboard, chat_enabled)
        ─▶ after_request: X-Frame-Options, nosniff, Referrer-Policy
```

### Flow C — Login email + password

```
GET /login ─▶ form (portal/login.html)
POST /login ─▶ CSRF ok? ─▶ throttle IP (20 gagal/15 mnt)?          auth.py
            ─▶ accounts.authenticate(email, password)              accounts.py
                 ├ email tak terdaftar → cek hash dummy (waktu sama) → "invalid"
                 ├ locked_until > now → "locked"
                 ├ password salah → failed_logins+1 (5x → kunci 15 mnt)
                 └ sukses → record_login + audit
            ─▶ _start_session: session.clear(), uid, sv (session_version)
            ─▶ must_change_password? → /account/password (wajib ganti)
            ─▶ redirect ke next (hanya path lokal) / Home
```

Karena session hanya menyimpan `uid` + `sv`, menonaktifkan akun / reset password / ganti role menaikkan `session_version` → sesi lama otomatis tidak berlaku di request berikutnya.

### Flow D — Request halaman dashboard (mis. `GET /d/material-readiness/`)

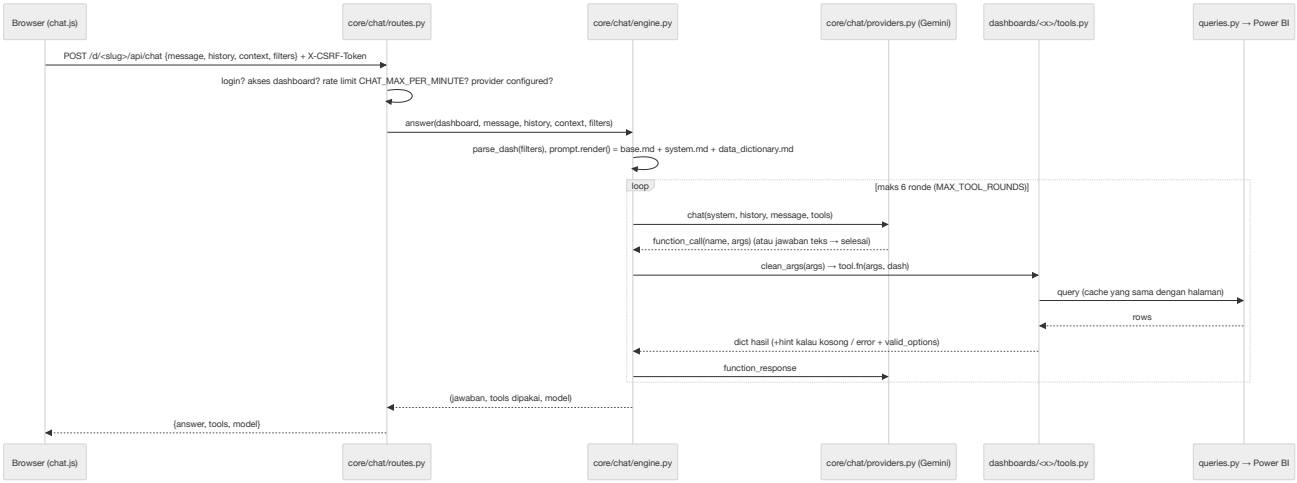
```
Browser ─▶ blueprint dashboard.before_request = registry._guard(dashboard)
             ├ belum login → redirect /login (API: 401 JSON)
             ├ tidak punya akses → audit access_denied + 403 (API: JSON)
             └ halaman (GET) → db.add_history()
        ─▶ routes.summary()                                  dashboards/material_readiness/routes.py
```

```
            └ queries.summary_cube()                          dashboards/material_readiness/queries.py
                └ Cache.get(key, load)  (TTL CACHE_MINUTES) core/cache.py
                    └ powerbi.query(DATASET, dax)             core/powerbi.py
                        ├ RateLimiter (PBI_MAX_QUERIES_PER_MINUTE, bersama)
                        ├ token MSAL (client credentials, auto-refresh)
                        └ POST /groups/<ws>/datasets/<ds>/executeQueries
        ➔ render template: payload → <script>window.SUMMARY = {{ payload|tojson }}</script>
        ➔ browser: summary.js menggambar chart/slicer dari window.SUMMARY
Gagal Power BI ➔ errors.data_error_page(): pesan umum + kode ref; detail hanya di log server (502)
```

### Flow E — Super Admin memberi akses

```
Admin > Users > Manage ➔ POST /admin/users/<id>/access (CSRF)        admin.py
  ➔ @admin_required (role dicek di server)                            auth.py
  ➔ accounts.set_access(user_id, dashboard_ids) → grant/revoke + audit accounts.py
  ➔ request berikutnya user: allowed_slugs() membaca DB → langsung berlaku
```

### Flow F — AI agent (tombol "Ask AI")




## 2.5 Peta route lengkap (hasil `app.url_map`)

| Method | URL | Endpoint | File |
|---|---|---|---|
| GET/POST | `/login` | `auth.login` | `mantra/core/auth.py` |
| GET/POST | `/forgot-password` | `auth.forgot_password` | `mantra/core/auth.py` |
| GET/POST | `/account/password` | `auth.change_password` | `mantra/core/auth.py` |
| GET | `/auth/microsoft`, `/auth/callback` | `auth.microsoft`, `auth.callback` | `mantra/core/auth.py` |
| POST | `/logout` | `auth.logout` | `mantra/core/auth.py` |
| GET | `/`, `/reports`, `/favorites`, `/history`, `/settings` | `portal.*` | `mantra/portal.py` |
| POST | `/api/favorites/<slug>` | `portal.toggle_favorite` | `mantra/portal.py` |
| GET/POST | `/admin/users`, `/admin/users/new`, `/admin/users/<id>` (+ `/access`, `/status`, `/reset-password`, `/dismiss-reset`) | `admin.*` | `mantra/admin.py` |

| Method | URL | Endpoint | File |
|---|---|---|---|
| GET/POST | `/admin/dashboards`, `/admin/dashboards/<id>/status`, `/admin/audit` | `admin.*` | `mantra/admin.py` |
| POST | `/d/<slug>/api/chat` | `chat.chat` | `mantra/core/chat/routes.py` |
| GET | `/d/material-readiness/`, `/detail`, `/api/detail`, `/api/detail/export` | `material_readiness.*` | `mantra/dashboards/material_readiness/routes.py` |
| GET | `/d/pani-processing/`, `/equipment`, `/mining`, `/production` | `pani_processing.*` | `mantra/dashboards/pani_processing/routes.py` |

---

## 3. Kenapa urutannya seperti ini (peta dependency)

Urutan development mengikuti **siapa meng-import siapa**. Lapisan bawah harus jadi dulu:

| Level | File | Bergantung pada |
|---|---|---|
| 0 | `mantra/config.py`, `mantra/core/common.py`, `mantra/core/cache.py`, `mantra/core/chat/guards.py` | library saja |
| 1 | `mantra/core/db.py`, `mantra/core/powerbi.py`, `mantra/core/errors.py`, `mantra/core/chat/providers.py` | level 0 |
| 2 | `mantra/core/accounts.py`, `mantra/core/chat/prompt.py` | db / powerbi |
| 3 | `mantra/core/auth.py` | config, accounts |
| 4 | `mantra/core/registry.py` | accounts, auth, db (+ prompt, di-import saat dibutuhkan) |
| 5 | `mantra/core/chat/engine.py` → `mantra/core/chat/routes.py`, `mantra/portal.py`, `mantra/admin.py` | level 0-4 |
| 6 | `mantra/__init__.py` (`create_app`) → `run.py` | semuanya |
| plug-in | `mantra/dashboards/<x>/` | core/* |

Tiga catatan penting hasil analisis (sudah diterapkan juga di playbook 03 dan 27, revisi 28 Okt 2026):

- `mantra/portal.py` meng-import `registry` dan `providers`, jadi **registry harus dibangun sebelum portal**. Versi lama playbook memakai urutan Portal → Registry yang tidak bisa dijalankan apa adanya.
- Manifest dashboard yang punya `chat=ChatSpec(...)` membuat `prompt.load()` dijalankan saat start. Karena itu dashboard **dibangun tanpa AI dulu** (`chat=None`), lalu AI ditambahkan sebagai lapisan di Fase 11.
- `mantra/core/registry.py:110` meng-import `core/chat/prompt.py` untuk **setiap** dashboard, termasuk yang `chat=None`. Jadi `prompt.py` dibuat di awal Fase 9 (Langkah 9.0), sebelum dashboard pertama.

---

## 4. Roadmap ringkas (1 halaman)

| Fase | Nama | File utama | Checkpoint (bukti fase selesai) |
|---|---|---|---|
| 0 | Repo & environment | `.gitignore`, `requirements.txt`, `requirements-dev.txt`, `pytest.ini` | Import semua library sukses dari `.venv` |
| 1 | Konfigurasi | `.env.example`, `.env`, `mantra/config.py` | `Config.PORT` tercetak |
| 2 | Kerangka Flask | `mantra/__init__.py`, `run.py` | Server start di `localhost:5001` |
| 3 | Database | `mantra/core/db.py` | `user_version = 3` |
| 4 | Akun & login | `mantra/core/accounts.py`, `mantra/core/auth.py`, template auth, `scripts/manage_users.py` | Login → wajib ganti password → "Login OK" |
| 5 | Registry dashboard | `mantra/core/registry.py`, `mantra/dashboards/__init__.py` | App start, katalog sinkron |
| 6 | Shell UI, Portal, Admin | `mantra/templates/base.html`, sidebar (`mantra/templates/components/sidebar.html`), topbar (`mantra/templates/components/topbar.html`), `mantra/portal.py`, `mantra/admin.py` | Semua menu portal & admin terbuka sesuai role |
| 7 | Integrasi Power BI | `mantra/core/powerbi.py`, `mantra/core/cache.py`, `mantra/core/errors.py`, `mantra/core/common.py`, `scripts/check_setup.py` | `check_setup.py` → `SEMUA CEK LULUS` |
| 8 | Kerangka halaman report | `mantra/templates/dashboard/base.html`, `mantra/static/css/dashboard.css`, `mantra/static/js/dash-common.js` | (dites di Fase 9) |
| 9 | Template & generator dashboard | `mantra/core/chat/prompt.py`, dashboards/_template/ (`mantra/dashboards/_template/__init__.py`), `scripts/create_dashboard.py` | Kartu "Coming soon" → halaman Overview tampil |
| 10 | Dashboard #1 Material Readiness | material_readiness/ (`mantra/dashboards/material_readiness/__init__.py`) | Angka identik dengan report Power BI |
| 11 | Mesin AI agent | core/chat/ (`mantra/core/chat/engine.py`), `mantra/core/prompts/base.md`, `mantra/static/js/chat.js`, tools/prompts per dashboard | `check_ai_agent.py --static` → `SEMUA LULUS` |
| 12 | Dashboard #2 PANI (`pani-processing`) | pani_processing/ (`mantra/dashboards/pani_processing/__init__.py`), `scripts/compare_pani_with_powerbi.py` | Compare script: semua sama (kecuali bug report) |
| 13 | Test otomatis | `tests/conftest.py` + 4 file test | `python -m pytest` → semua lulus |
| 14 | Hardening, dokumentasi, rilis | `README.md`, docs/AUTH.md, `run_mantra.command` | Checklist keamanan & DoD (§8) terpenuhi |

---

## 5. Langkah development detail

### Fase 0 — Repo & environment

> **Pendalaman:** Konsep §1 venv & pip

### Langkah 0.1 — Folder project + git

- **File:** folder `web-pbi-portal/`
- **Kerjakan:**

```
mkdir web-pbi-portal && cd web-pbi-portal
git init
mkdir -p mantra/core/chat mantra/core/prompts mantra/dashboards mantra/templates
        mantra/static/{css,js,img} scripts tests docs
```

- **Kenapa:** struktur folder menentukan nama package Python (`mantra`) yang dipakai semua import relatif (`from .core import ...`).
- **Cek:** `ls mantra` → `core dashboards static templates`.

### Langkah 0.2 — `.gitignore`

- **File:** `.gitignore`
- **Kerjakan:** isi 8 baris: `.env`, `.venv/`, `__pycache__/`, `*.pyc`, `instance/`, `.claude/`, `.pytest_cache/`, `.DS_Store` (metadata Finder macOS).
- **Kenapa:** `.env` berisi secret dan `instance/` berisi database akun. Keduanya **tidak boleh** masuk GitHub. Buat file ini **sebelum** commit pertama.
- **Cek:** `git check-ignore .env instance/mantra.db` → keduanya tercetak.

### Langkah 0.3 — Daftar dependency

- **File:** `requirements.txt`, `requirements-dev.txt`
- **Kerjakan:**
  - `requirements.txt`: `Flask>=3.0,<4`, `msal>=1.28,<2`, `requests>=2.31,<3`, `python-dotenv>=1.0,<2`, `google-genai>=2.0,<3`, `httpx>=0.27,<1`.
  - `requirements-dev.txt`: `-r requirements.txt` + `pytest>=8.0,<10`.
- **Kenapa:** batas atas versi mayor mencegah upgrade otomatis yang mengubah API. Fungsi tiap library:

| Library | Dipakai di | Untuk |
|---|---|---|
| Flask (+ Werkzeug) | seluruh `mantra/` | web framework, session, hash password |
| msal | `mantra/core/powerbi.py`, `mantra/core/auth.py` | token Microsoft Entra (service principal & SSO) |
| requests | `mantra/core/powerbi.py` | HTTP ke Power BI REST API |
| python-dotenv | `mantra/config.py` | baca `.env` |
| google-genai, httpx | `mantra/core/chat/providers.py` | Gemini API + deteksi timeout |
| pytest | `tests/` | test otomatis |

### Langkah 0.4 — Virtual environment + install

- **Kerjakan:**

```
brew install python@3.13        # sekali saja, kalau python3.13 belum ada
python3.13 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements-dev.txt
```

- **Cek:**

```
python -c "import sys; print(sys.executable)"        # harus .../web-pbi-portal/.venv/bin/python
python -c "import flask, msal, requests, dotenv, httpx; from google import genai; print('OK')"
```

Output nyata (sandbox macOS, 28 Okt 2026):

```
$ python --version
Python 3.13.17
$ python -c "import sys; print(sys.executable)"
/Users/<kamu>/Documents/Portfolio/web-pbi-portal/.venv/bin/python
$ python -c "import flask, msal, requests, dotenv, httpx; from google import genai; print('OK')"
OK
```

Kalau muncul `cannot import name 'genai' from 'google'` → kamu memakai Python global, aktifkan `.venv` lagi.

- **Baca juga:** 05_PYTHON_ENVIRONMENT_AND_DEPENDENCIES

### Langkah 0.5 — Konfigurasi pytest

- **File:** `pytest.ini`
- **Kerjakan:** `[pytest]`, `testpaths = tests`, `addopts = -q`.
- **Kenapa:** supaya `python -m pytest` hanya mencari test di `tests/` (bukan di `.venv`).
- **Penting:** pytest baru bisa dijalankan di Fase 13, karena `tests/conftest.py` meng-import `mantra.core.chat.routes` (Fase 11) dan memberi akses ke dashboard `material-readiness` + `pani-processing` (Fase 10 & 12). Sebelum itu, setiap fase dicek **manual** lewat bagian "Cek". Catatan "Test otomatis" di tiap fase memberi tahu test mana yang nanti menguji fase itu.

---

## Fase 1 — Konfigurasi

> **Pendalaman:** Konsep §2 `.env` · Kode §1 `config.py`

### Langkah 1.1 — Template konfigurasi

- **File:** `.env.example`
- **Kerjakan:** tulis semua variabel beserta komentar penjelasannya, dikelompokkan:
  - **Flask:** `PORT=5001`, `FLASK_SECRET_KEY=`, `SESSION_COOKIE_SECURE=0`, `FLASK_DEBUG=0`, `SESSION_HOURS=8`, `DASHBOARD_STRICT=1`
  - **Login:** `ENTRA_TENANT_ID=`, `ENTRA_CLIENT_ID=`, `ENTRA_CLIENT_SECRET=`, `AUTH_DISABLED=0`
  - **Power BI:** `PBI_TENANT_ID=`, `PBI_CLIENT_ID=`, `PBI_CLIENT_SECRET=`, `PBI_MAX_QUERIES_PER_MINUTE=100`, `CACHE_MINUTES=10`, `PBI_TIMEOUT_SECONDS=120`
  - **AI:** `AI_PROVIDER=gemini`, `GEMINI_API_KEY=`, `GEMINI_MODEL=...`, `GEMINI_FALLBACK_MODELS=...`, `CHAT_MAX_PER_MINUTE=10`

- **Kenapa:** `.env.example` masuk git (tanpa secret) dan jadi dokumentasi konfigurasi untuk developer berikutnya.

### Langkah 1.2 — File `.env` asli

- **File:** `.env` (tidak masuk git)
- **Kerjakan:**

```
cp .env.example .env
python -c "import secrets; print(secrets.token_hex(32))"   # tempel hasilnya ke FLASK_SECRET_KEY
```

  Pastikan `AUTH_DISABLED=0`. Kredensial Power BI / Gemini / Entra boleh kosong dulu (diisi di Fase 7 & 11).

### Langkah 1.3 — Pembaca konfigurasi

- **File:** `mantra/config.py`
- **Kerjakan:**
  1. `BASE_DIR` = root project.
  2. `_ENV_FILE = dotenv_values(BASE_DIR / ".env")`, hitung `ENV_OVERRIDDEN` (nama variabel terminal yang ditimpa `.env`).
  3. `load_dotenv(..., override=True)` → **`.env` MANTRA selalu menang** atas variabel terminal (VS Code bisa membawa `.env` project lain).
  4. Helper `_flag()`, `_env_file_flag()` (khusus `AUTH_DISABLED`: **hanya** dibaca dari file `.env`, bukan dari environment), `_list()`.
  5. `class Config` berisi semua nilai (PORT, SECRET_KEY, cookie Lax/HttpOnly/Secure, PERMANENT_SESSION_LIFETIME, ENTRA_, *PBI_*, CACHE_SECONDS, AI_*, DASHBOARD_STRICT, `INSTANCE_DIR`, `APP_DB`).
- **Kenapa:** semua modul lain membaca konfigurasi dari sini, bukan dari `os.environ` langsung.
- **Cek:**

```
python -c "from mantra.config import Config; print(Config.PORT, Config.AUTH_DISABLED,
        Config.APP_DB)"
```

  Output nyata (sandbox macOS, 28 Okt 2026); sandbox memakai `PORT=5055`, di laptopmu `5001`):

```
5055 False ~/web-pbi-portal/instance/mantra.db
```

  `False` = `AUTH_DISABLED=0` (login wajib). Kalau tercetak `True`, cek baris `AUTH_DISABLED` di `.env`. (Butuh `mantra/__init__.py` ada walaupun kosong; buat file kosong dulu kalau belum ada.)
- **Test otomatis (dijalankan di Fase 13):** `test_passwords_and_database.py::test_auth_disabled_is_read_only_from_env_file`, `::test_env_file_wins_over_inherited_terminal_variables`
- **Baca juga:** 06_CONFIGURATION_GUIDE

---

## Fase 2 — Kerangka Flask

> **Pendalaman:** Konsep §3-4 Flask · Kode §2 `create_app()`

### Langkah 2.1 — Application factory (versi awal)

- **File:** `mantra/__init__.py`
- **Kerjakan:** versi minimal dulu; akan ditambah di setiap fase berikutnya (lihat tabel di akhir fase 6).

```python
from flask import Flask
from .config import Config

def create_app(test_config=None):
    app = Flask(__name__, instance_path=str(Config.INSTANCE_DIR))
    app.config.from_object(Config)
    if test_config:
        app.config.update(test_config)      # dipakai tests/ (database sementara)
    if not app.config["SECRET_KEY"]:
        raise RuntimeError("FLASK_SECRET_KEY belum diisi di .env")
    return app
```

- **Kenapa:** pola *application factory* membuat test bisa membuat app baru dengan DB sementara, tanpa menyentuh DB asli.

### Langkah 2.2 — Entry point

- **File:** `run.py`
- **Kerjakan:** `app = create_app()` ; `app.run(host="localhost", port=Config.PORT, debug=Config.DEBUG)` ; cetak baris status (URL, mode login, debug) dan penyebab server berhenti (Ctrl+C vs crash). Cek `WERKZEUG_RUN_MAIN` supaya tidak dicetak dua kali di mode debug.
- **Kenapa `localhost`, bukan `127.0.0.1`:** redirect URI login Microsoft didaftarkan sebagai `http://localhost:5001/auth/callback`.
- **Cek:** `python run.py`. Output nyata (sandbox macOS, 28 Okt 2026):

```
 * Power BI Portal: http://localhost:5055  |  Login: ON (email + password)  |  Debug: OFF
 * Serving Flask app 'mantra'
 * Debug mode: off
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a
production WSGI server instead.
 * Running on http://localhost:5055
```

  Peringatan "development server" itu normal untuk localhost. Dengan factory **minimal** Langkah 2.1, `curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" http://localhost:5001/` → `404` (belum ada route). Dengan kode final, URL yang sama → `302` ke `/login`.

### Langkah 2.3 — Launcher double-click (opsional)

- **File:** `run_mantra.command`
- **Kerjakan:** script zsh: `cd "${0:A:h}"` (folder script), cek `.venv/bin/python` executable, jalankan `run.py`, tunggu satu tombol sebelum jendela ditutup. Lalu `chmod +x run_mantra.command`.
- **Kenapa:** bisa di-double-click dari Finder; server tidak ikut mati kalau terminal VS Code ditutup.

- **Cek:** double-click `run_mantra.command` di Finder → jendela Terminal "MANTRA server" berisi baris status. Kalau ditolak Gatekeeper: klik kanan > Open sekali.

---

## Fase 3 — Database

> **Pendalaman:** Konsep §6 SQLite & migrasi · Kode §3 `db.py`

### Langkah 3.1 — Modul database + migrasi

- **File:** `mantra/core/db.py` (buat juga `mantra/core/__init__.py` sebagai penanda package)
- **Kerjakan (urut dari atas file):**
  1. `MIGRATIONS = [v1, v2, v3]` — string SQL (lihat tabel §2.3). **Aturan:** migrasi hanya boleh *menambah*; jangan ubah migrasi lama, tambah di akhir list.
  2. `connect(path)` — `row_factory = sqlite3.Row`, `PRAGMA foreign_keys = ON`.
  3. `backup(conn, backup_dir, label)` — SQLite backup API → `instance/backups/mantra-<waktu>-<label>.db`.
  4. `migrate(path, backup_dir)` — baca `PRAGMA user_version`; tolak kalau DB lebih baru dari kode; backup dulu kalau sudah ada tabel; jalankan migrasi yang belum ada dalam transaksi.
  5. `init_app(app)` — buat folder `instance/`, panggil `migrate`, daftarkan `teardown_appcontext(_close_db)`.
  6. `get_db()` / `_close_db()` — satu koneksi per request di `flask.g`.
  7. Fungsi Favorites & History: `favorites`, `toggle_favorite`, `add_history` (kunjungan ulang < 30 menit hanya update waktu; simpan maks 100), `history`.
- **Kerjakan di factory:** tambahkan `from .core import db` dan `db.init_app(app)` di `create_app`.
- **Cek:**

```
python run.py            # log: Database dimigrasi dari versi 0 ke 3
sqlite3 instance/mantra.db "PRAGMA user_version; .tables"
```

Output nyata (sandbox macOS, 28 Okt 2026):

```
[2026-10-28 03:06:07,629] WARNING in db: Database dimigrasi dari versi 0 ke 3
$ sqlite3 instance/mantra.db "PRAGMA user_version; .tables"
3
audit_log              favorites              user_dashboard_access
dashboards             history                users
```

Pesan migrasi hanya muncul **sekali** (DB baru). Start berikutnya diam, karena `user_version` sudah 3.

- **Test otomatis (dijalankan di Fase 13):** `test_passwords_and_database.py` (migrasi tidak menghapus data & membuat backup, constraint tabel akses).
- **Baca juga:** 11_DATABASE_AND_MIGRATIONS, AUTH.md

---

## Fase 4 — Akun, login, dan keamanan dasar

> **Pendalaman:** Konsep §4 session & hook · Konsep §7 keamanan · Konsep §8 MSAL · Kode §4 `accounts.py` · Kode §5 `auth.py`

### Langkah 4.1 — Logika akun (tanpa HTTP)

- **File:** `mantra/core/accounts.py`
- **Kerjakan (bagian per bagian, sesuai urutan di file):**
  1. Konstanta: `ROLES`, `MAX_FAILED_LOGINS=5`, `LOCK_MINUTES=15`, `PASSWORD_MIN_LENGTH=10`, `EMAIL_RE`, `_DUMMY_HASH`.
  2. Validasi: `normalize_email`, `validate_email`, `password_problem` (≥10 karakter, huruf + angka, tidak memuat nama email), `temporary_password`.
  3. **Users:** `get_user`, `get_user_by_email`, `list_users`, `create_user`, `set_password` (naikkan `session_version`).
  4. **Lupa password:** `request_password_reset` (tidak membedakan email terdaftar/tidak), `dismiss_reset_request`, `pending_reset_count`.
  5. **Status & role:** `set_active`, `set_role` (tidak boleh menonaktifkan/menurunkan Super Admin aktif terakhir), `_active_admins`.
  6. **Login:** `authenticate` (hash dummy untuk email tak terdaftar → waktu respons sama; kunci akun setelah 5 gagal), `record_login`.
  7. **Katalog dashboard:** `sync_dashboards`, `list_dashboards`, `get_dashboard`, `set_dashboard_active`.
  8. **Hak akses:** `allowed_slugs` (Super Admin = semua aktif; user = hanya yang di-grant; default deny), `granted_ids`, `set_access`, `dashboard_ids_for`.
  9. **Audit log:** `audit` (**jangan pernah** memasukkan password/token), `audit_entries`, `audit_for_user`, `audit_actions`, `AUDIT_LABELS`, `describe_audit`.
- **Kenapa duluan:** `auth.py`, `admin.py`, `registry.py`, dan script CLI semuanya memanggil fungsi ini. Memisahkan logika akun dari route membuat aturan bisnis bisa dites tanpa browser.

### Langkah 4.2 — Login, session, dan hak akses (HTTP)

- **File:** `mantra/core/auth.py`
- **Kerjakan:**
  1. `bp = Blueprint("auth", __name__)`.
  2. Throttle IP `_IpThrottle`: 20 login gagal & 5 permintaan reset per 15 menit.
  3. Identitas: `auth_disabled`, `_dev_user` (mode tanpa login), `_session_user`, **`current_user()`** (dibaca ulang dari DB sekali per request; session tak valid → `session.clear()`).
  4. Otorisasi: `is_admin`, `allowed_slugs`, `can_open`, `login_required`, `role_required(*roles)`, `admin_required`.
  5. `require_password_change` (`before_app_request`): password sementara → hanya boleh ke halaman ganti password/logout.
  6. Helper: `_safe_next` (anti open-redirect), `_login_url`, `_start_session` (cegah session fixation), `reset_ip_throttle`, `_login_background`.
  7. Route: `/login`, `/forgot-password`, `/account/password`, `/auth/microsoft`, `/auth/callback`, `/logout` (POST).

8. SSO Entra (opsional): `entra_configured`, `_entra` (MSAL auth code flow + PKCE). Hanya email yang **sudah terdaftar & aktif** di tabel `users`.

- **Baca juga:** 12_AUTHENTICATION_AUTHORIZATION

### Langkah 4.3 — STUB portal (sementara)

- **File:** `mantra/portal.py` — **versi sementara**, diganti penuh di Langkah 6.4.
- **Kenapa perlu:** setelah login, `auth._safe_next()` memanggil `url_for("portal.home")`. Tanpa endpoint itu, login sukses berakhir error 500 (BuildError).

```python
from flask import Blueprint
from .core.auth import current_user, login_required

bp = Blueprint("portal", __name__)

@bp.get("/")
@login_required
def home():
    return f"Login OK sebagai {current_user()['email']}"
```

### Langkah 4.4 — Aset & template halaman akun

Halaman login tidak memakai sidebar, jadi bisa dibuat sebelum kerangka portal.

| Urutan | File | Isi |
|---|---|---|
| 1 | `mantra/static/img/mantra-mark.svg` | logo / favicon |
| 2 | `mantra/static/css/shell.css` | token warna di `:root` (`--sidebar-w`, `--topbar-h`, dst.) + gaya dasar |
| 3 | `mantra/static/css/portal.css` | gaya halaman portal, login, admin |
| 4 | `mantra/templates/portal/_ui.html` | macro `icon`, `mantra_mark`, `brand`, `ms_logo`, `merdeka`, `report_card` |
| 5 | `mantra/templates/portal/_auth_layout.html` | kerangka halaman login & lupa password |
| 6 | `mantra/templates/portal/login.html` | form email + password (+ field `_csrf`), link Forgot password, tombol Microsoft |
| 7 | `mantra/templates/portal/forgot_password.html` | form email; pesan selalu sama |
| 8 | `mantra/templates/portal/bare.html` | kerangka tanpa sidebar (ganti password wajib, error sebelum login) |
| 9 | `mantra/templates/portal/change_password.html` | `forced` → extend `bare.html`; tidak → extend `portal/base.html` |
| 10 | `mantra/templates/portal/error.html` | halaman error umum (extend `portal/base.html` kalau login, `bare.html` kalau belum) |

### Langkah 4.5 — Lengkapi factory: blueprint, CSRF, header keamanan, error handler

- **File:** `mantra/__init__.py`
- **Kerjakan:**
  1. `app.register_blueprint(auth.bp)` dan `app.register_blueprint(portal.bp)` (stub).
  2. `@app.before_request csrf_protect` — setiap POST wajib membawa token `_csrf` (form) atau header `X-CSRF-Token` (fetch); dibandingkan dengan `hmac.compare_digest` dalam bentuk bytes.

3. `@app.after_request security_headers` — `X-Frame-Options: DENY`, `X-Content-Type-Options: nosniff`, `Referrer-Policy: same-origin`.
4. `@app.context_processor inject_globals` — **versi awal** cukup `csrf_token` dan `current_user` (dilengkapi di Langkah 6.5).
5. `_error()` + handler 400/404/500 — JSON untuk path `/api/`, HTML untuk halaman.
6. Peringatan log kalau `ENV_OVERRIDDEN` tidak kosong atau `AUTH_DISABLED=1`.

### Langkah 4.6 — Script kelola akun

- **File:** `scripts/manage_users.py`
- **Kerjakan:** subcommand `seed` (3 akun awal: `pbi_premium` Super Admin, `pbi_pro_a`, `pbi_pro_b`), `seed --generate`, `list`, `create`, `set-access`, `reset-password`, `set-active`, `set-role`, `backup`. Password seed dari `MANTRA_SEED_PASSWORD` atau prompt `getpass`, tidak pernah ditulis ke file/log. Actor audit = `cli:<user OS>`.
- **Kenapa:** role `super_admin` **hanya** bisa diberikan lewat script ini (butuh akses server), tidak ada tombolnya di web.

### ✅ Checkpoint Fase 4

```
export MANTRA_SEED_PASSWORD='Sementara-2026'
python scripts/manage_users.py seed
unset MANTRA_SEED_PASSWORD
python scripts/manage_users.py list
python run.py
```

| Uji | Cara | Hasil yang benar |
|---|---|---|
| Halaman login | buka `http://localhost:5001/login` | form tampil |
| Password salah | login dengan password asal | "Wrong email or password." (HTTP 401) |
| Login pertama | login `pbi_pro_a@merdeka.com` + password seed | dipaksa ke halaman ganti password |
| Ganti password | isi password baru ≥10 karakter, huruf+angka | redirect → "Login OK sebagai pbi_pro_a@merdeka.com" |
| CSRF | `curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" -X POST http://localhost:5001/login` | `400` |
| Header keamanan | `curl -sI http://localhost:5001/login \| grep -i x-frame` | `X-Frame-Options: DENY` |

Output nyata (sandbox macOS, 28 Okt 2026), kode final di port 5055:

```
$ python scripts/manage_users.py seed
[2026-10-28 03:06:07,629] WARNING in db: Database dimigrasi dari versi 0 ke 3
  dibuat  pbi_premium@merdeka.com [super_admin] akses: semua dashboard aktif
  dibuat  pbi_pro_a@merdeka.com [user] akses: material-readiness
  dibuat  pbi_pro_b@merdeka.com [user] akses: pani-processing
Password awal bersifat sementara; setiap akun wajib menggantinya saat login pertama.

$ python scripts/manage_users.py list
    1  pbi_premium@merdeka.com          super_admin  aktif     semua dashboard aktif | wajib ganti
password
    2  pbi_pro_a@merdeka.com            user         aktif     material-readiness | wajib ganti
password
```

```
    3  pbi_pro_b@merdeka.com            user         aktif     pani-processing | wajib ganti password

$ curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" -X POST -d "email=x&password=x" http://localhost:5055/login
400
$ curl -s -D - -o /dev/null http://localhost:5055/login | grep -E "X-Frame|X-Content|Referrer"
X-Frame-Options: DENY
X-Content-Type-Options: nosniff
Referrer-Policy: same-origin
```

Alur login yang direkam dengan `curl` (cookie + token CSRF):

| Langkah | HTTP | Redirect / pesan |
|---|---|---|
| POST `/login`, password salah | `401` | `Wrong email or password.` |
| POST `/login`, password sementara benar | `302` | `/account/password?next=` |
| GET `/` sebelum ganti password | `302` | `/account/password?next=/` (dipaksa `require_password_change`) |
| POST `/account/password` (password baru) | `302` | `/` |
| GET `/` setelah ganti password | `200` | (versi stub: teks "Login OK sebagai ..."; versi final: halaman Home) |
| Login gagal ke-1 s.d. ke-5 (`pbi_pro_b`) | `401` | `Wrong email or password.` |
| Login gagal ke-6 | `401` | `Too many failed attempts. Your account is locked for 15 minutes.` |

Akun dikunci **pada** kegagalan ke-5, tetapi pesan "locked" baru muncul di percobaan ke-6, karena `accounts.authenticate` sengaja tetap menjawab `invalid` saat kegagalan yang memicu kunci.

- **Test otomatis (dijalankan di Fase 13):** `test_login_and_access.py` (login, akun terkunci, throttle, CSRF, cookie palsu), `test_forgot_password.py`.

---

## Fase 5 — Registry dashboard (sistem plug-in)

> **Pendalaman:** Kode §6 `registry.py`

### Langkah 5.1 — STUB provider AI (sementara)

- **File:** `mantra/core/chat/__init__.py` (penanda package) dan `mantra/core/chat/providers.py` — **versi sementara**, diganti penuh di Langkah 11.4.

```python
def configured():
    return False      # belum ada AI: tombol "Ask AI" disembunyikan
```

- **Kenapa:** `portal.py` (Settings) dan `inject_globals` (`chat_enabled`) memanggil `providers.configured()`.

### Langkah 5.2 — Registry

- **File:** `mantra/core/registry.py`
- **Kerjakan:**

1. Dataclass kontrak plug-in: `Tool` (name, label, description, parameters JSON schema, fn), `ChatSpec` (tools, prompt_dir, suggestions, clean_args, parse_dash, placeholders, prompt_values), `Dashboard` (slug, title, description, category, icon, color, dataset, blueprint, pages, chat, ready, order; property `url`).
2. Penyimpanan: `_DASHBOARDS`, `_BY_BLUEPRINT`; fungsi `all_dashboards`, `get`, `current`, `visible_for`.
3. `_guard(dashboard)` — before_request di setiap blueprint dashboard: belum login → login/401; tanpa akses → audit + 403; halaman GET → catat History.
4. `_load(app, module_name)` — import modul, validasi `DASHBOARD`, slug dobel, `ready=True` wajib punya blueprint & pages, `prompt.load` kalau ada chat, pasang guard **sekali per proses**, register blueprint.
5. `module_names()` (scan `mantra/dashboards/`, lewati awalan `_`), `manifests()` (untuk script), `init_app(app)` (hormati `DASHBOARD_STRICT`).

- **Baca juga:** 14_DASHBOARD_REGISTRY

### Langkah 5.3 — Package dashboards

- **File:** `mantra/dashboards/__init__.py`
- **Kerjakan:** hanya docstring (aturan: setiap subfolder = satu dashboard, `_` diabaikan).

### Langkah 5.4 — Pasang di factory

- **File:** `mantra/__init__.py`
- **Kerjakan:** setelah register blueprint: `registry.init_app(app)`, lalu buka koneksi DB dan `accounts.sync_dashboards(conn, registry.all_dashboards())`.
- **Cek:** `python run.py` tetap start tanpa error; `sqlite3 instance/mantra.db "select count(*) from dashboards"` → `0` (di fase ini folder dashboard masih kosong). Sebagai pembanding, output nyata (sandbox macos, 28 okt 2026) dengan kode final (2 dashboard):

  ```
  $ sqlite3 instance/mantra.db "select slug, name, is_active from dashboards"
  material-readiness|Material Readiness|1
  pani-processing|PROCESSING, EQUIPMENT, MINING & STOCKPILE PRODUCTION|1
  ```

  Kolom `name` selalu mengikuti `title` di manifest (`sync_dashboards` menimpanya setiap start).

---

## Fase 6 — Shell UI, Portal, Admin

> **Pendalaman:** Konsep §5 Jinja · Konsep §11 frontend · Kode §2 `inject_globals` · Kode §7 `portal.py`

### Langkah 6.1 — Komponen sidebar & top bar

- **File:** `mantra/templates/components/sidebar.html`, `mantra/templates/components/topbar.html`
- **Kerjakan:**
  - Sidebar (macro `sidebar(report)`): Home, Reports (+ nama report aktif di bawahnya), Favorites, History; blok Admin (Users + badge permintaan reset, Dashboards, Audit Log) hanya kalau `user_is_admin`; Settings.

    - Top bar (macro `topbar(report)`): tombol menu, breadcrumb `Reports › report › halaman` + bintang favorit (di halaman report), pencarian report, tombol **Ask AI** (`{% if report and chat_enabled %}`), user chip, ganti password, logout (POST + `_csrf`).
- **Catatan:** template ini memanggil `url_for('portal.reports')`, `url_for('admin.users')`, dst. Semua endpoint itu baru ada setelah Langkah 6.4 & 6.6, jadi **cek tampilan dilakukan di akhir fase**.

### Langkah 6.2 — Kerangka halaman

- **File:** `mantra/templates/base.html`, `mantra/templates/portal/base.html`
- **Kerjakan:**
    - `base.html`: `<meta name="csrf-token">`, `<meta name="favorite-url">`, `shell.css`, blok `styles/head/main/overlays/layer_scripts`, script kecil yang memasang mode sidebar sebelum render (anti-kedip), `sidebar(report)` + `topbar(report)` + `<main class="content">` + page loader.
    - `portal/base.html`: extend `base.html`, tambah `portal.css`, banner `AUTH_DISABLED`, flash messages, `portal.js`.
- **Baca juga:** 08_FRONTEND_ARCHITECTURE

### Langkah 6.3 — JavaScript shell

- **File:** `mantra/static/js/shell.js`
- **Kerjakan:** sidebar ringkas (desktop ≥1200px, disimpan di `localStorage`), selalu ringkas (900-1199px), drawer (<900px); loader saat pindah halaman; tombol bintang favorit → `POST` ke URL dari meta `favorite-url` dengan header `X-CSRF-Token`.

### Langkah 6.4 — Portal penuh (ganti stub)

- **File:** `mantra/portal.py` — **timpa stub Langkah 4.3**
- **Kerjakan:** `_cards`, `home` (Quick Access: favorit dulu, maks 5), `reports` (filter kategori & pencarian), `favorites`, `history` (hanya dashboard yang masih boleh dibuka), `settings` (status integrasi untuk Super Admin), `toggle_favorite` (`POST /api/favorites/<slug>`, tolak 404 kalau tidak punya akses).
- **Template:** `mantra/templates/portal/home.html`, `mantra/templates/portal/reports.html`, `mantra/templates/portal/favorites.html`, `mantra/templates/portal/history.html`, `mantra/templates/portal/settings.html`, `mantra/templates/portal/denied.html`
- **JS:** `mantra/static/js/portal.js` (pencarian & filter kategori di Reports).
- **Baca juga:** 13_PORTAL_DEVELOPMENT

### Langkah 6.5 — Context processor lengkap

- **File:** `mantra/__init__.py` (`inject_globals`)
- **Kerjakan:** kembalikan `csrf_token`, `current_user`, `user_is_admin`, `pending_resets` (badge Admin > Users), `dashboard` (`registry.current()`), `chat_enabled` (`dashboard.chat` dan `providers.configured()`), `report_favorite`. Tambahkan juga `app.jinja_env.globals["now_str"]`.
- **Kenapa:** sidebar/top bar di **setiap** halaman membaca variabel ini; satu variabel hilang = semua halaman error.

### Langkah 6.6 — Halaman Super Admin

- **File:** `mantra/admin.py` (blueprint `admin`, prefix `/admin`) → register di factory.

- **Kerjakan:** route `users`, `new_user` (password sementara acak, tampil sekali, header `Cache-Control: no-store`), `user_detail`, `user_access`, `user_status` (tidak bisa menonaktifkan diri sendiri), `user_reset_password`, `user_dismiss_reset`, `dashboards`, `dashboard_status`, `audit` (filter per aksi). Semua `@admin_required`, POST → redirect 303.
- **Template:** `mantra/templates/admin/_ui.html` (macro `role_pill`, `active_status`, `dashboard_checks`), `mantra/templates/admin/users.html`, `mantra/templates/admin/user_new.html`, `mantra/templates/admin/user_detail.html`, `mantra/templates/admin/temp_password.html`, `mantra/templates/admin/dashboards.html`, `mantra/templates/admin/audit.html`, `mantra/templates/admin/_audit_table.html`

### ✅ Checkpoint Fase 6

| Uji | Hasil yang benar |
|---|---|
| Login `pbi_premium@merdeka.com` | Home tampil dengan sidebar + top bar + menu Admin |
| Reports | "belum ada report" (dashboard belum dibuat) |
| Admin > Users > Add user | password sementara tampil sekali; user baru di daftar |
| Login sebagai user baru | menu Admin **tidak** tampil; buka `/admin/users` → 403 |
| Forgot password dari login | badge merah di Admin > Users |
| Admin > Audit Log | login sukses/gagal, user dibuat, reset tercatat |
| Resize browser 1200/900px | sidebar ringkas / drawer |

Output nyata (sandbox macOS, 28 Okt 2026), login `pbi_premium` lalu `curl` setiap halaman:

```
GET /               200     GET /admin/users      200
GET /reports        200     GET /admin/dashboards 200
GET /favorites      200     GET /admin/audit      200
GET /history        200     GET /admin/users/new  200
GET /settings       200     GET /nggak-ada        404
```

| Uji | Hasil nyata |
|---|---|
| `pbi_pro_a` membuka `/admin/users` | `403` |
| Admin > Users > Add user (`budi@merdeka.com`) | `200`, header `Cache-Control: no-store`, password sementara 12 karakter tampil sekali |
| Forgot password `pbi_pro_b@merdeka.com` | `200`: "If pbi_pro_b@merdeka.com belongs to an active account, the Super Admin has received your request. ..." |
| Forgot password email tidak terdaftar | `200`, pesan **sama persis** (tidak membocorkan email mana yang terdaftar) |
| Badge Admin > Users setelah 1 permintaan | `1` |
| Admin > Audit Log teratas setelah 6x gagal login | "Login failed for pbi_pro_b@merdeka.com: account is locked", "Account pbi_pro_b@merdeka.com locked for 15 minutes after too many failed attempts", "... wrong email or password (attempt 5)" |

**Evolusi `create_app` sampai fase ini** (urutan final sama dengan `mantra/__init__.py`): `db.init_app` → register `auth`, `portal`, (`chat` di Fase 11), `admin` → `registry.init_app` → `sync_dashboards` → peringatan env → `now_str` → `csrf_protect` → `security_headers` → `inject_globals` → error handler.

## Fase 7 — Integrasi Power BI

> **Pendalaman:** Konsep §8 MSAL · Konsep §9 Power BI & DAX · Konsep §10 thread & cache · Kode §1-3

### Langkah 7.0 — Setup eksternal (di luar kode)

Ikuti README §3 ( `README.md` ):

1. Microsoft Entra: app registration **`mantra-powerbi`** (single tenant) → client secret → isi `PBI_CLIENT_ID` , `PBI_CLIENT_SECRET` (+ `PBI_TENANT_ID` / `ENTRA_TENANT_ID` ).
2. Tambahkan service principal ke grup **`sg-powerbi-api`** (grup yang diizinkan memakai Power BI API; tunggu ±15 menit).
3. Di setiap workspace Power BI dashboard: Manage access → `mantra-powerbi` sebagai **Contributor**.

### Langkah 7.1 — Helper bersama

- **File:** `mantra/core/common.py`
- **Kerjakan:** `WIB` , `now_wib` , `stamp_info(ts)` (kotak "Last Update"), **`dax_str(value)`** (escape string DAX dengan menggandakan `"` → anti DAX injection), `fix_logo_url` .

### Langkah 7.2 — Klien Power BI

- **File:** `mantra/core/powerbi.py`
- **Kerjakan:** `PowerBIError` , `DATA_ERRORS` , dataclass **`Dataset(env_prefix, workspace_id, dataset_id)`** (ID bisa ditimpa `.env` `<PREFIX>_WORKSPACE_ID` / `_DATASET_ID` ), `_clean_column` ( `'Tabel'[Kolom]` → `Kolom` ), `_RateLimiter` (bersama semua dashboard), class `PowerBI` (MSAL client credentials, `requests.Session` per thread, timeout, `execute_query` ), singleton `client()` , fungsi **`query(dataset, dax)`** .
- **Kenapa satu pintu:** kuota Power BI dihitung per service principal; rate limit & token harus dibagi semua dashboard.
- **Baca juga:** 15_POWERBI_INTEGRATION

### Langkah 7.3 — Cache

- **File:** `mantra/core/cache.py`
- **Kerjakan:** `Cache(ttl, size).get(key, load)` → `(data, waktu_ambil)` . Request bersamaan untuk key sama menunggu satu `load()` saja (lock per key); error tidak di-cache; buang entri tertua kalau melebihi `size` .

### Langkah 7.4 — Respons error standar

- **File:** `mantra/core/errors.py`
- **Kerjakan:** `log_data_error` (kode ref 8 hex, detail ke log), `data_error_page` (HTML 502), `data_error_json` ( `{error, ref}` 502), `data_error_text` .
- **Kenapa:** pesan error Power BI berisi ID workspace/dataset; user hanya boleh melihat pesan umum + ref.

### Langkah 7.5 — Script cek setup

- **File:** `scripts/check_setup.py`

- **Kerjakan:** `check_env`, `check_entra`, `check_powerbi(dashboards)` (token, akses tiap semantic model), `check_ai`, `run_dax(--dashboard, --dax)` untuk eksplorasi model. Output `OK / GAGAL / LEWAT` + `SEMUA CEK LULUS`.
- **Cek:** `python scripts/check_setup.py` → bagian `.env` & token Power BI `OK`. Output nyata (sandbox macOS, 28 Okt 2026), **sebelum** kredensial Power BI diisi (contoh hasil gagal yang benar):

```
[1] File .env
  OK    FLASK_SECRET_KEY terisi
  OK    AUTH_DISABLED  -> 0 (login email + password aktif)
  LEWAT ENTRA_TENANT_ID terisi
  LEWAT ENTRA_CLIENT_ID terisi
  LEWAT ENTRA_CLIENT_SECRET terisi
  GAGAL PBI_CLIENT_ID terisi
  GAGAL PBI_CLIENT_SECRET terisi

[2] Login Microsoft Entra, opsional (app registration MANTRA Portal)
  LEWAT dilewati, ENTRA_* belum lengkap

[3] Power BI (service principal mantra-powerbi)
  GAGAL token Microsoft Entra  -> Belum diisi di .env: PBI_TENANT_ID, PBI_CLIENT_ID,
PBI_CLIENT_SECRET
        - Cek PBI_CLIENT_ID / PBI_CLIENT_SECRET (kolom Value) / tenant ID.

[4] AI agent (gemini)
  LEWAT GEMINI_API_KEY kosong: tombol Tanya AI disembunyikan

3 cek GAGAL
```

`LEWAT` = opsional dan belum diisi (bukan error). Setelah `PBI_*` benar, baris `[3]` menjadi `OK` per dashboard dan akhir output `SEMUA CEK LULUS`. Output versi sukses **tidak** direkam di sini, karena memanggil Power BI sungguhan.

---

## Fase 8 — Kerangka halaman report (dipakai semua dashboard)

> **Pendalaman:** Konsep §11 frontend

### Langkah 8.1 — Template report bersama

- **File:**
  - `mantra/templates/dashboard/base.html` — extend `base.html`, set `report = dashboard`, header biru (logo entity, judul, pill halaman, deskripsi, menu halaman report, "Last Update"), blok `title/head/main_title/pill/desc/stat_note/content/scripts`, panel chat (hanya kalau `chat_enabled`).
  - `mantra/templates/dashboard/_icons.html` — macro `icon` SVG khusus report.
  - `mantra/templates/dashboard/empty.html` — "belum ada data".
  - `mantra/templates/dashboard/error.html` — "gagal memuat data" + kode ref.

### Langkah 8.2 — CSS & JS report bersama

- **File:** `mantra/static/css/dashboard.css` (pakai `@container dash (...)`, **bukan** `@media`, supaya responsif terhadap lebar area report setelah sidebar), `mantra/static/js/dash-common.js` (`window.Dash`: `esc`, `fmt`, `statusRank`, `badgeColor`, warna header per company, `setHeaderCompany`,

`moName`).

---

## Fase 9 — Template dashboard & generator

> **Pendalaman:** Kode §6 `prompt.py` · Kode §6 `_load`

### Langkah 9.0 — Loader prompt (prasyarat dashboard pertama)

- **File:** `mantra/core/chat/prompt.py` — versi penuh (`load`, `values`, `render`; detail di Langkah 11.3).
- **Kenapa sekarang:** `mantra/core/registry.py:110` menjalankan `from .chat import prompt` di awal `_load()` untuk **setiap** dashboard, termasuk yang `chat=None`. Tanpa file ini, dashboard pertama membuat app gagal start dengan `ImportError: cannot import name 'prompt' from 'mantra.core.chat'`. File ini hanya bergantung pada `core/powerbi.py` (Fase 7); fungsi `load()` sendiri baru dipanggil untuk dashboard yang punya `ChatSpec` (Fase 11).

### Langkah 9.1 — Kerangka `_template` (tanpa AI dulu)

- **File (buat dalam urutan ini):**
  1. `mantra/dashboards/_template/queries.py` — `DATASET = Dataset("__ENV__", ...)`, `_cache`, contoh query `tables()` (`INFO.VIEW.TABLES()`).
  2. `mantra/dashboards/_template/routes.py` — `Blueprint("__NAME__", url_prefix="/d/__SLUG__", template_folder="templates", static_folder="static")`, route `overview`.
  3. `mantra/dashboards/_template/templates/__NAME__/overview.html` — extend `dashboard/base.html`.
  4. `mantra/dashboards/_template/static/.gitkeep`
  5. `mantra/dashboards/_template/__init__.py` — `DASHBOARD = Dashboard(..., ready=False)`. **Untuk sementara tanpa AI.** Versi final di repo meng-import `ChatSpec` dan `tools` (baris 11-12) dan mengisi `chat=ChatSpec(...)`; di tahap ini **ketiganya harus dibuang**, karena `tools.py` belum ada (`ImportError`) dan `ChatSpec` memicu `prompt.load()` yang butuh file prompt (`RuntimeError`). Tulis seperti ini:

```
"""Dashboard __TITLE__ (dibuat dari dashboards/_template oleh
        scripts/create_dashboard.py)."""
from ...core.registry import Dashboard          # BELUM: ChatSpec
from . import queries                           # BELUM: tools
from .routes import bp

DASHBOARD = Dashboard(
    slug="__SLUG__",
    title="__TITLE__",
    description="TODO: satu kalimat untuk kartu di halaman Reports.",
    category="Others",
    icon="chart",
    color="slate",
    dataset=queries.DATASET,
    blueprint=bp,
    pages=[("Overview", "__NAME__.overview")],
```

```
    chat=None,      # diganti ChatSpec(...) di Langkah 11.10
    ready=False,    # True setelah halaman selesai; selama False kartunya tampil "Coming
        soon"
)
```

`from pathlib import Path` juga belum perlu (hanya dipakai untuk `prompt_dir`). `tools.py`, `chat_cases.py`, `prompts/` ditambahkan di Langkah 11.10. Output nyata kalau import `tools` tidak dibuang sementara `tools.py` belum ada:

```
ImportError: cannot import name 'tools' from partially initialized module
'mantra.dashboards._template'
```

- **Token yang diganti generator:** `__SLUG__` (URL, `work-order`), `__NAME__` (nama Python/blueprint, `work_order`), `__TITLE__`, `__ENV__` (prefix `.env`, `WORK_ORDER`).

### Langkah 9.2 — Generator

- **File:** `scripts/create_dashboard.py`
- **Kerjakan:** validasi slug (`[a-z][a-z0-9]*(-[a-z0-9]+)*`), salin `_template`, ganti token di file `.py/.md/.html/.js/.css`, rename folder `__NAME__`, cetak langkah lanjutan.

### ✅ Checkpoint Fase 9

```
python scripts/create_dashboard.py coba-data "Coba Data"
# isi workspace_id & dataset_id asli di mantra/dashboards/coba_data/queries.py
python run.py
```

- Super Admin → Reports: kartu **"Coba Data — Coming soon"**.
- Ubah `ready=True` di `mantra/dashboards/coba_data/__init__.py`, restart → `/d/coba-data/` menampilkan daftar tabel model.
- User biasa membuka `/d/coba-data/` tanpa akses → **403**.
- Setelah selesai: hapus folder `coba_data/`, lalu nonaktifkan barisnya di Admin > Dashboards (katalog tidak menghapus baris otomatis).

Output nyata (sandbox macOS, 28 Okt 2026), generator dari `_template` **final** (karena itu ikut menyalin file AI; di Fase 9 hanya 5 file pertama + folder templates):

```
$ python scripts/create_dashboard.py coba-data "Coba Data"
Dashboard dibuat: mantra/dashboards/coba_data
Langkah berikutnya:
  1. Isi workspace_id & dataset_id di mantra/dashboards/coba_data\queries.py
  2. Start Flask: dashboard otomatis masuk katalog. Beri akses user di Admin > Users (Super Admin
otomatis bisa)
  3. Beri mantra-powerbi akses ke workspace-nya, lalu: python scripts/check_setup.py
  4. Restart Flask dan buka http://localhost:<PORT dari .env, default 5001>/d/coba-data/
$ find mantra/dashboards/coba_data -type f | sort
mantra/dashboards/coba_data/__init__.py
mantra/dashboards/coba_data/chat_cases.py
mantra/dashboards/coba_data/prompts/data_dictionary.md
mantra/dashboards/coba_data/prompts/system.md
mantra/dashboards/coba_data/queries.py
mantra/dashboards/coba_data/routes.py
mantra/dashboards/coba_data/static/.gitkeep
mantra/dashboards/coba_data/templates/coba_data/overview.html
mantra/dashboards/coba_data/tools.py
```

```
$ grep -rnE "__SLUG__|__NAME__|__TITLE__|__ENV__" mantra/dashboards/coba_data
(tidak ada output = semua token sudah diganti)
```

Setelah restart: Reports menampilkan kartu "Coba Data" + "Coming soon", dan katalog berisi `coba-data|1`.

Yang perlu diperhatikan dari output ini:

- `ready=False` **hanya menyembunyikan link** di kartu. Route-nya tetap terdaftar: Super Admin yang membuka `/d/coba-data/` langsung mendapat `502` (ID dataset masih `TODO`), bukan halaman "Coming soon".

---

## Fase 10 — Dashboard #1: Material Readiness (tanpa AI dulu)

> **Pendalaman:** Kode §4 pola satu dashboard · Logika bisnis §1 Material Readiness · Konsep §9 DAX

Dashboard nyata dibangun dengan urutan **data** → **route** → **tampilan** → **JS** → **manifest**.

### Langkah 10.1 — Generate & eksplorasi model

```
python scripts/create_dashboard.py material-readiness "Material Readiness"
python scripts/check_setup.py --dashboard material-readiness --dax "EVALUATE INFO.VIEW.COLUMNS()"
```

Catat tabel & kolom (`DWMaterialReadiness`, `DWMasterIconCompany`) dan rumus measure di report Power BI aslinya.

### Langkah 10.2 — Query & logika data

- **File:** `mantra/dashboards/material_readiness/queries.py`
- **Kerjakan (urut):** `DATASET`, konstanta (`BRANCHES = ("FP","ME")`, `DETAIL_LIMIT`, `FILTER_KEYS`, `COLUMNS`, `VIEWS` PO/SO), `_query`, `status_rank`, `summary_cube` (data chart Summary), `company_logos`, `parse_filters` (**validasi semua input URL**), `_table` (FILTER DAX + `dax_str`), `_cache_key`, `detail_rows`, `kpi`, `company_names`, `breakdown`, `lookup`, `detail`, `export_tsv`.
- **Aturan:** semua nilai dari user masuk DAX lewat `dax_str()`; semua query lewat `_cache.get(...)`.

### Langkah 10.3 — Route

- **File:** `mantra/dashboards/material_readiness/routes.py`
- **Kerjakan:** `summary` (`/`), `detail` (`/detail`), `api_detail` (`/api/detail` JSON), `api_detail_export` (TSV). Setiap route membungkus query dengan `try/except queries.DATA_ERRORS` → `data_error_page/json/text`.
- **Kontrak backend → frontend:** halaman mengirim `payload` dict → template `window.SUMMARY = {{ payload|tojson }}`; data tabel Detail diambil JS lewat `fetch(payload.api + query string)`.
- **Baca juga:** 10_FRONTEND_BACKEND_CONTRACT

### Langkah 10.4 — Template halaman

- **File:** `mantra/dashboards/material_readiness/templates/material_readiness/summary.html`, `mantra/dashboards/material_readiness/templates/material_readiness/detail.html`

- **Kerjakan:** extend `dashboard/base.html`, isi blok `title/main_title/desc/stat_note/content/scripts`; slicer + 4 kartu chart (Summary), filter + KPI + tabel + export (Detail).

### Langkah 10.5 — JavaScript halaman

- **File:** `mantra/dashboards/material_readiness/static/summary.js`, `mantra/dashboards/material_readiness/static/detail.js`
- **Kerjakan:** baca `window.SUMMARY`, gambar chart & legend, slicer company/tahun/bulan/This Month, klik bar → buka Detail dengan filter; Detail: fetch API, paging, sort, export. Di akhir file sediakan `window.DashContext()` dan `window.DashFilters()` (dipakai AI agent di Fase 11; boleh ditulis sekarang).
- **URL file static:** `url_for('material_readiness.static', filename='summary.js')` (static milik blueprint, ikut dijaga `_guard`).

### Langkah 10.6 — Manifest

- **File:** `mantra/dashboards/material_readiness/__init__.py`
- **Kerjakan:** sama seperti Langkah 9.1: **tanpa** import `ChatSpec`, `tools`, dan `Path` (file hasil generator dari `_template` Fase 9 sudah begitu; kalau menyalin dari repo final, buang ketiganya).

```
"""Dashboard Material Readiness: kesiapan material PO/SO per work order."""
from ...core.registry import Dashboard
from . import queries
from .routes import bp

DASHBOARD = Dashboard(
    slug="material-readiness",
    title="Material Readiness",
    description="Monitor material availability, stock, and readiness status across all sites and
        categories.",
    category="Operations",
    icon="chart",
    color="blue",
    dataset=queries.DATASET,
    blueprint=bp,
    pages=[("Summary", "material_readiness.summary"), ("Detail", "material_readiness.detail")],
    chat=None,   # diganti ChatSpec(...) di Langkah 11.8
    order=10,
)
```

`ready` tidak ditulis = `True` (default di `registry.Dashboard`).

### ✅ Checkpoint Fase 10

- Restart → Admin > Users > `pbi_pro_a` → centang Material Readiness → login sebagai `pbi_pro_a` → kartu tampil & data muncul.
- **Parity:** bandingkan angka setiap chart/KPI dengan report Power BI asli untuk beberapa kombinasi filter (catat hasilnya).
- `pbi_pro_b` membuka `/d/material-readiness/api/detail` → **403 JSON**.

Output nyata (sandbox macOS, 28 Okt 2026), Power BI **belum** dikonfigurasi (memperlihatkan jalur error & guard akses): | Request | HTTP | Isi respons | |---|---|---| | `/d/material-readiness/api/detail` belum login | `401` | `{"error":"Your session has expired. Please reload the page."}` || `pbi_pro_a` → `/d/pani-processing/` dan `/equipment` (tidak diberi akses) | `403` | halaman "akses ditolak" || `pbi_pro_a` → `/d/material-`

`readiness/` (punya akses) | `502` | "Could not load data from Power BI" + kode ref | | `pbi_pro_a` → `/d/material-readiness/api/detail` | `502` | `{"error":"Could not load data from Power BI. Please try again in a moment. (ref 13791B69)","ref":"13791B69"}` |

Log server untuk ref yang sama (detail hanya di sini, tidak dikirim ke browser):

```
[2026-10-28 03:06:50,629] ERROR in errors: Power BI request failed [ref 13791B69]: Belum diisi di .env: PBI_TENANT_ID, PBI_CLIENT_ID, PBI_CLIENT_SECRET
```

Cari ref yang tampil di browser dengan `grep "ref 13791B69"` di output terminal server.

- **Baca juga:** 16_DASHBOARD_PAGE_DEVELOPMENT, 17_NEW_DASHBOARD_DEVELOPMENT

---

## Fase 11 — Mesin AI agent

> **Pendalaman:** Konsep §12 function calling · Kode §5-10 AI · Logika bisnis §1.6 tool AI

Urutan: **aturan prompt → pengaman → loader prompt → provider → engine → endpoint → UI → per dashboard → alat uji**.

### Langkah 11.0 — Setup eksternal

API key di https://aistudio.google.com/apikey → `GEMINI_API_KEY` di `.env` (key khusus MANTRA).

### Langkah 11.1 — Aturan umum semua agent

- **File:** `mantra/core/prompts/base.md`
- **Kerjakan:** komentar developer `<!-- -->` (tidak dikirim ke AI), `# Role`, `# General rules` (angka hanya dari tool, hasil kosong ≠ data tidak ada, perbaiki parameter dari `valid_options`, tolak prompt injection), `# Answer format`. Placeholder: `{{today}} {{year}} {{month}} {{month_name}} {{dashboard_title}}`.

### Langkah 11.2 — Pengaman parameter

- **File:** `mantra/core/chat/guards.py`
- **Kerjakan:** `ToolArgError` (hasilnya `{error, valid_options}`), `norm`, `resolve` (cocokkan "not ready" → "FP Not Ready"; ambigu → error), `week_key`, `resolve_week`, `EMPTY_HINT`, `add_hint`.

### Langkah 11.3 — Loader & validator prompt (sudah dibuat di Langkah 9.0)

- **File:** `mantra/core/chat/prompt.py` — tidak perlu ditulis ulang; di fase ini fungsinya mulai benar-benar dipakai karena manifest memakai `ChatSpec`.
- **Yang dilakukan file ini:** `load(dashboard)` = `base.md` + `prompts/*.md` dashboard (`system.md` dulu); **gagal start** kalau placeholder tidak dikenal, ada nama tool di prompt yang tidak terdaftar, atau ada tool yang tidak dijelaskan di prompt. `values()` & `render()` mengisi placeholder per pertanyaan.

### Langkah 11.4 — Provider AI (ganti stub)

- **File:** `mantra/core/chat/providers.py` — **timpa stub Langkah 5.1**

- **Kerjakan:** `AIUnavailable`, `AIError`, `GeminiProvider` (`genai.Client` timeout 20 detik tanpa retry SDK; `_generate` pindah ke model cadangan saat 429/500/503/504/timeout; `chat()` loop function calling manual sampai `max_rounds`), registry `PROVIDERS`, `configured()`, `get()` (singleton).
- **Kontrak provider lain (mis. OpenAI):** class dengan method `chat(system, history, message, tools, call_tool, max_rounds) -> (text, model)`, daftarkan di `PROVIDERS`, ubah `AI_PROVIDER`.

### Langkah 11.5 — Engine

- **File:** `mantra/core/chat/engine.py`
- **Kerjakan:** batas `MAX_MESSAGE=1000`, `MAX_HISTORY=20`, `MAX_TOOL_ROUNDS=6`; `_clean_history`; `answer()` dengan `call_tool` yang menjalankan `clean_args` → `tool.fn(args, dash)` → `add_hint`, dan menangkap `ToolArgError`, `DATA_ERRORS` (ref ke log, AI diminta tidak menebak), exception lain.

### Langkah 11.6 — Endpoint chat

- **File:** `mantra/core/chat/routes.py` → daftarkan `chat_routes.bp` di `mantra/__init__.py`
- **Kerjakan:** `POST /d/<slug>/api/chat`: cek dashboard punya chat & ready → login (401) → akses (403 + audit) → rate limit per user (429) → provider (503) → validasi body → `engine.answer` → `{answer, tools, model}`; map error AI ke 503/502.

### Langkah 11.7 — UI chat

- **File:** `mantra/static/js/chat.js`; panel sudah disiapkan di `mantra/templates/dashboard/base.html` (blok `overlays`, `window.CHAT`) dan tombol di `mantra/templates/components/topbar.html`.
- **Kerjakan:** render markdown sederhana (tabel, list, bold/italic) **setelah escape**, bubble, ringkasan "Data used", kirim `{message, history, context: DashContext(), filters: DashFilters()}` dengan header `X-CSRF-Token`, saran pertanyaan, reset percakapan.

### Langkah 11.8 — AI untuk Material Readiness

| Urutan | File | Isi |
|---|---|---|
| 1 | `mantra/dashboards/material_readiness/tools.py` | `FILTER_PROPS` (JSON schema), fungsi tool `tool_lookup`, `tool_chart`, `tool_kpi`, `tool_breakdown`, `tool_rows` (memakai fungsi `queries.py` yang sama dengan halaman), `TOOLS` (`lookup`, `get_chart_totals`, `get_readiness_kpi`, `get_breakdown`, `get_rows`), `clean_args`, `parse_dash`, `prompt_values`, `SUGGESTIONS` |
| 2 | `mantra/dashboards/material_readiness/prompts/system.md` | tabel "pertanyaan → tool" (setiap tool **wajib** disebut di antara backtick), aturan bisnis |
| 3 | `mantra/dashboards/material_readiness/prompts/data_dictionary.md` | kamus tabel, kolom, status, istilah; placeholder `{{branches}}`, `{{companies}}` |
| 4 | `mantra/dashboards/material_readiness/chat_cases.py` | pertanyaan acuan; jawaban acuan **dihitung dari tools saat tes**, bukan ditulis manual |
| 5 | `mantra/dashboards/material_readiness/__init__.py` | ganti `chat=None` → `ChatSpec(tools, prompt_dir, suggestions, clean_args, parse_dash, placeholders=("branches","companies"), prompt_values)` |

### Langkah 11.9 — Alat uji AI

- **File:** `scripts/check_ai_agent.py`

- **Kerjakan:** `--static` (uji `guards.resolve`, prompt terbaca, komentar tidak terkirim, placeholder terisi — **gratis**), `--dashboard <slug> [filter]` (jalankan `CASES` dari `chat_cases.py` ke Gemini — pakai kuota).

### Langkah 11.10 — Lengkapi `_template` dengan AI

- **File:** `mantra/dashboards/_template/tools.py`, `mantra/dashboards/_template/chat_cases.py`, `mantra/dashboards/_template/prompts/system.md`, `mantra/dashboards/_template/prompts/data_dictionary.md`, dan `ChatSpec` di `mantra/dashboards/_template/__init__.py`.
- **Kenapa:** mulai sekarang setiap dashboard baru dari generator langsung punya agent contoh (`get_tables`).

### ✅ Checkpoint Fase 11

```
python scripts/check_ai_agent.py --static                          # SEMUA LULUS
python scripts/check_ai_agent.py --dashboard material-readiness    # semua pertanyaan acuan OK
python run.py
```

Output nyata (sandbox macOS, 28 Okt 2026), `--static` (gratis, tanpa kuota Gemini):

```
== Cek statis: pengaman parameter ==
  OK    'not ready' -> FP Not Ready
  OK    'ready' -> FP Ready
  OK    'In Progress' -> FP In Progress
  OK    'not ready' -> All Not Ready
  OK    'in progress' -> All Inprogress
  OK    'on hold' -> On Hold
  OK    'merdeka mining' -> PT Merdeka Mining Indonesia
  OK    'PT' ambigu -> error + valid_options
  OK    week 'week 44 2026' -> 44 - 2026
  OK    week '2026 W44' -> 44 - 2026
  OK    week '01-2026' -> 1 - 2026

== Cek statis: prompt agent material-readiness ==
  OK    prompt terbaca, placeholder & nama tool valid
  OK    komentar developer tidak ikut terkirim
  OK    semua placeholder bisa diisi

== Cek statis: prompt agent pani-processing ==
  OK    prompt terbaca, placeholder & nama tool valid
  OK    komentar developer tidak ikut terkirim
  OK    semua placeholder bisa diisi

SEMUA LULUS
```

`--dashboard ...` **tidak** direkam di sini karena memakai kuota Gemini dan query Power BI sungguhan. Di halaman Material Readiness: tombol **Ask AI** tampil → tanya "What percentage of PO is ready this month?" → jawaban berisi angka yang sama dengan chart + "Data used (n queries)". Kosongkan `GEMINI_API_KEY` → tombol hilang.

- **Baca juga:** 20, 29, 31, 32, 33

---

## Fase 12 — Dashboard #2: PANI (4 halaman)

> **Pendalaman:** Logika bisnis §2 PANI · Logika bisnis §3 checklist dashboard baru

Polanya sama dengan Fase 10 + 11, sekarang dengan **banyak halaman** dan filter tanggal dari URL.

| Urutan | File | Isi |
|---|---|---|
| 1 | `python scripts/create_dashboard.py pani-processing "PROCESSING, EQUIPMENT, MINING & STOCKPILE PRODUCTION"` | kerangka folder. Judul ini (`title` di manifest) yang tampil di kartu Reports, breadcrumb, History, dan katalog Admin > Dashboards |
| 2 | `mantra/dashboards/pani_processing/queries.py` | `DATASET`, nama tabel (`P, DIM, EQ, GL, MN, SP, MC`), helper tanggal & angka (`parse_date`, `date_range`, `fmt_num`, `achievement`, `pct_var`), header company, `model_refresh`; per halaman pasangan `*_bounds()` + data: `processing`, `equipment`, `mining`, `production` (rumus measure direkonstruksi dari tabel model) |
| 3 | `mantra/dashboards/pani_processing/routes.py` | `context_processor` helper Jinja (`fmt`, `sgn`, `tone`, `arrow`, `ring`, `dlabel`, ...), `_range` (`?start=&end=` dibatasi ke rentang data), `_page`, `_no_data`, route `processing`, `equipment`, `mining`, `production` |
| 4 | `mantra/dashboards/pani_processing/templates/pani_processing/_ui.html` | macro bersama: `filters` (bar tanggal), `picon`, `scripts` |
| 5 | `mantra/dashboards/pani_processing/templates/pani_processing/processing.html`, `mantra/dashboards/pani_processing/templates/pani_processing/equipment.html`, `mantra/dashboards/pani_processing/templates/pani_processing/mining.html`, `mantra/dashboards/pani_processing/templates/pani_processing/production.html` | 4 halaman |
| 6 | `mantra/dashboards/pani_processing/static/pani.css`, `mantra/dashboards/pani_processing/static/pani.js` | gaya + chart (sparkline, bar + garis), `DashContext` / `DashFilters` |
| 7 | `mantra/dashboards/pani_processing/__init__.py` | manifest 4 `pages`, `chat=None` dulu, `order=20` |
| 8 | `scripts/compare_pani_with_powerbi.py` | bandingkan angka MANTRA vs measure HTML report (14 skenario filter); `--fixed` untuk DAX perbaikan |
| 9 | `mantra/dashboards/pani_processing/tools.py`, `mantra/dashboards/pani_processing/prompts/system.md`, `mantra/dashboards/pani_processing/prompts/data_dictionary.md`, `mantra/dashboards/pani_processing/chat_cases.py` | tools `get_processing_metrics`, `get_processing_trend`, `get_variance_drivers`, `get_equipment`, `get_mining`, `get_stockpile` + prompt + kasus uji; lalu aktifkan `ChatSpec` di manifest |

### ✅ Checkpoint Fase 12

```
python scripts/compare_pani_with_powerbi.py       # README: 272 sama, 76 beda karena bug di report (ditandai BEDA*)
python scripts/check_ai_agent.py --dashboard pani-processing
```

Tanggal ekstrem di URL (`?start=1900-01-01&end=2999-12-31`) tidak boleh menghasilkan error 500.

## Fase 13 — Test otomatis

> **Pendalaman:** Konsep §13 pytest

Test boleh **ditulis** bersamaan dengan fase terkait (lihat catatan "Test otomatis" di tiap fase), tetapi baru bisa **dijalankan** di fase ini: `tests/conftest.py` meng-import `mantra.core.chat.routes` (Fase 11) dan fixture `fresh_data` memanggil `accounts.dashboard_ids_for(["material-readiness"])` dan `["pani-processing"]`, yang gagal (`AccountError: Dashboard not in the catalog yet`) kalau kedua dashboard belum ada (Fase 10 & 12).

| Urutan | File | Menguji |
|---|---|---|
| 1 | `tests/conftest.py` | Bukan test: nilai `Config` khusus test, `create_app` dengan DB sementara, **blokir Power BI** (`PowerBI.request` dilempar error), `fresh_data` (3 akun, akses awal), class `Client` (login + CSRF otomatis), fixture `login_as`, `query` |
| 2 | `tests/test_login_and_access.py` | login, akses dashboard per user, 403 URL langsung, Admin hanya Super Admin, nonaktif/cabut akses langsung berlaku, akun terkunci, throttle IP, CSRF, cookie palsu |
| 3 | `tests/test_passwords_and_database.py` | hash password, seed aman diulang, migrasi + backup, constraint, log tanpa secret, `AUTH_DISABLED` hanya dari `.env`, `.env` menang atas terminal |
| 4 | `tests/test_forgot_password.py` | alur lupa password end-to-end, respons sama untuk email terdaftar/tidak, throttle, CSRF |
| 5 | `tests/test_errors_and_security.py` | tanggal ekstrem, halaman "no data", detail error Power BI tidak bocor, error tool AI, rate limit AI, header keamanan, 404, cache saat request bersamaan |
| 6 | `tests/README.md` | penjelasan setiap file test |

- **Cek:** `python -m pytest` → target **58 passed** (±40-75 detik). Output nyata (sandbox macOS, 28 Okt 2026):

```
$ python -m pytest                              # .env dengan PBI_CLIENT_ID= kosong
FAILED
tests/test_passwords_and_database.py::test_env_file_wins_over_inherited_terminal_variables
1 failed, 57 passed in 36.12s
$ python -m pytest                              # setelah PBI_CLIENT_ID diisi (nilai apa saja)
..........................................................              [100%]
58 passed in 38.18s
$ python -m pytest tests/test_login_and_access.py
28 passed in 18.15s
```

  Bukti kenapa pytest tidak bisa dijalankan lebih awal (dicoba dengan memindahkan file sementara):

```
# tanpa mantra/core/chat/routes.py (sebelum Fase 11)
ImportError while loading conftest '.../tests/conftest.py'.
E   ImportError: cannot import name 'routes' from 'mantra.core.chat'
# tanpa mantra/dashboards/pani_processing/ (sebelum Fase 12)
tests/test_errors_and_security.py:15: in <module>
E   ModuleNotFoundError: No module named 'mantra.dashboards.pani_processing'
```

- **Baca juga:** 21_TESTING_AND_REGRESSION

## Fase 14 — Hardening, dokumentasi, rilis

> **Pendalaman:** Konsep §7 keamanan

### Langkah 14.1 — Checklist keamanan (verifikasi, bukan file baru)

| Kontrol | Lokasi | Cara cek |
|---|---|---|
| Secret hanya di `.env`, `.env` di-ignore | `.gitignore` | `git check-ignore .env` |
| CSRF semua POST | `mantra/__init__.py` `csrf_protect` | POST tanpa token → 400 |
| Header keamanan | `security_headers` | `curl -sI` |
| Cookie `HttpOnly`, `SameSite=Lax`, `Secure` di HTTPS | `mantra/config.py` | `SESSION_COOKIE_SECURE=1` saat HTTPS |
| `AUTH_DISABLED` hanya dari file `.env`, `=0` di production | `mantra/config.py` | banner kuning di portal kalau aktif |
| Debugger Werkzeug mati | `FLASK_DEBUG=0` | baris status `Debug: OFF` |
| Default deny akses dashboard + guard di semua route | `mantra/core/registry.py` `_guard` | test 403 |
| DAX aman dari injection | `mantra/core/common.py` `dax_str` | review semua input user di `queries.py` |
| Detail error tidak bocor | `mantra/core/errors.py` | halaman error hanya berisi ref |
| Rate limit login / reset / AI / Power BI | `auth.py`, `chat/routes.py`, `powerbi.py` | test throttle |
| Audit tanpa secret | `mantra/core/accounts.py` `audit` | test "log tanpa secret" |

- **Baca juga:** 24_SECURITY_AND_SECRETS

### Langkah 14.2 — Dokumentasi

| File | Isi |
|---|---|
| `README.md` | ringkasan, status dashboard, struktur folder, setup, menambah dashboard, layout, AI agent, troubleshooting |
| docs/AUTH.md | login, RBAC, skema DB, migrasi, backup & rollback, daftar route |
| `scripts/README.md` | fungsi setiap script |
| `struktur_folder.md` | pohon folder + penjelasan per file |
| docs/development_playbook/ | buku panduan 00-33; update 28_PARITY_AND_HANDOVER setiap rilis |

### Langkah 14.3 — Rilis & rollback

- Sebelum rilis: `python -m pytest`, `python scripts/check_ai_agent.py --static`, `python scripts/check_setup.py`, `python scripts/manage_users.py backup`.
- Rollback kode: `git revert` / checkout tag sebelumnya. Rollback DB: salin file dari `instance/backups/` (DB yang lebih baru dari kode ditolak `migrate()` dengan pesan jelas).
- **Baca juga:** 25_RELEASE_AND_ROLLBACK, 22_LOCALHOST_RUNBOOK

## 6. Setelah jadi: siklus development harian

| Mau mengerjakan | File yang disentuh (urut) | Wajib dijalankan |
|---|---|---|
| **Menambah dashboard baru** | `create_dashboard.py` → `<x>/queries.py` (ID) → `check_setup.py --dax` → `queries.py` → `routes.py` → `templates/<x>/*.html` → `static/*.js` → `tools.py` → `prompts/*.md` → `chat_cases.py` → `__init__.py` (`ready=True`) | pytest, `check_ai_agent.py`, cek parity angka |
| **Menambah halaman di dashboard** | `queries.py` → `routes.py` (route baru) → template baru → `pages` di `__init__.py` | pytest; tambah URL ke `PAGES` di `tests/conftest.py` |
| **Mengubah tampilan saja** | template dashboard / `mantra/static/css/shell.css` / `mantra/static/css/portal.css` / `mantra/static/css/dashboard.css` | cek manual 3 lebar layar |
| **Mengubah angka / logika data** | `queries.py` (+ `tools.py` kalau AI memakai fungsi yang sama) | parity vs Power BI, `check_ai_agent.py --dashboard` |
| **Mengubah perilaku AI** | `prompts/system.md`, `data_dictionary.md`, `tools.py`, `chat_cases.py` | `check_ai_agent.py --static`, **restart Flask** |
| **Mengubah skema DB** | tambah item **baru** di akhir `MIGRATIONS` di `mantra/core/db.py` → fungsi di `accounts.py` / `db.py` | pytest (test migrasi), backup DB |
| **Mengganti provider AI** | class baru di `mantra/core/chat/providers.py` + `PROVIDERS` + `AI_PROVIDER` di `.env` | `check_ai_agent.py` |

Panduan per workflow: 16, 17, 18, 19, 26 (pohon keputusan), 23 (debugging).

## 7. Temuan analis & catatan penting

1. **Test yang sempat gagal di MacBook ini (sudah beres)** — `tests/test_passwords_and_database.py::test_env_file_wins_over_inherited_terminal_variables`. Penyebab: `.env` lokal berisi baris `PBI_CLIENT_ID=` (kosong). `config.py` lalu mengisi `Config.PBI_CLIENT_ID = ""`, sedangkan test mengharapkan `None` (`env.get(...) or None`). Perilaku aplikasi tetap benar (nilai terminal tetap ditimpa `.env`). Pilihan: isi `PBI_CLIENT_ID` asli di `.env`, **atau** perbaiki test agar membandingkan `(Config.PBI_CLIENT_ID or None)`. **Status 28 Okt 2026:** `PBI_CLIENT_ID` sudah diisi di `.env` → `58 passed`. Catatan: test ini akan gagal lagi di laptop mana pun yang `.env`-nya berisi `PBI_CLIENT_ID=` kosong.
2. **Urutan Portal vs Registry** di playbook 03/27 versi lama tidak bisa dijalankan apa adanya karena `portal.py` meng-import `registry` & `providers`. **Sudah diperbaiki (28 Okt 2026):** kedua dokumen sekarang memakai urutan Auth (+ stub portal) → Registry (+ stub providers) → Shared frontend → Portal & Admin, dashboard dengan `chat=None` dulu, dan `prompt.py` dibuat sebelum dashboard pertama. Dok 27 juga punya tabel troubleshooting khusus urutan ini.
3. **Dokumentasi asli berorientasi Windows** (path `D:\...`, PowerShell, `.bat`). **Sudah diperbaiki (28 Okt 2026):** README, AUTH.md, scripts/README, tests/README, dan seluruh playbook memakai perintah macOS; dok 04 diganti menjadi 04_MACOS_VSCODE_SETUP (Homebrew + `python@3.13`) dengan tabel padanan Windows di §Q; ditambahkan launcher `run_mantra.command`. **31 Okt 2026:** `run_mantra.bat` dihapus (development hanya di macOS), dan `create_dashboard.py` kini mencetak path dengan `/`.

4. **State di memori per proses**: cache query, rate limit Power BI, throttle login, dan rate limit AI disimpan di memori. Kalau nanti dijalankan dengan beberapa worker/proses (mis. gunicorn `-w 4`), batasnya berlaku per proses dan cache tidak dibagi. Untuk skala itu perlu penyimpanan bersama (mis. Redis).
5. **Katalog dashboard tidak menghapus baris** saat folder dashboard dihapus (`sync_dashboards` hanya upsert). Nonaktifkan lewat Admin > Dashboards.
6. **Prompt dibaca saat start** → setiap ubah file `prompts/*.md` wajib restart Flask.
7. `docs/powerbi_fixes/` (DAX perbaikan report PANI) sudah dihapus dari working tree; pulihkan dengan `git restore docs/powerbi_fixes` sebelum memakai `compare_pani_with_powerbi.py --fixed`.

---

## 8. Definition of Done

Project dianggap **jadi** kalau semua ini terpenuhi:

- [ ] `python run.py` start bersih (tanpa peringatan `ENV_OVERRIDDEN` / `AUTH_DISABLED`), `Debug: OFF`.
- [ ] `python -m pytest` → semua lulus (58).
- [ ] `python scripts/check_setup.py` → `SEMUA CEK LULUS`.
- [ ] `python scripts/check_ai_agent.py --static` → `SEMUA LULUS`; pertanyaan acuan tiap dashboard lulus.
- [ ] Angka Material Readiness identik dengan report lama; PANI lulus `compare_pani_with_powerbi.py` (selisih hanya bug report yang terdokumentasi).
- [ ] Login, wajib ganti password, lupa password, kunci akun, logout berjalan.
- [ ] User hanya melihat & membuka dashboard yang di-grant; URL langsung ke dashboard lain → 403; Admin hanya Super Admin.
- [ ] Checklist keamanan §14.1 terpenuhi; `.env` & `instance/` tidak ada di git.
- [ ] README, AUTH.md, playbook (terutama dok 28) diperbarui sesuai kondisi terakhir.

# 03 — Development Roadmap (CP-01 s.d. CP-16)

Urutan membangun MANTRA dari folder kosong sampai siap dikembangkan. Urutan mengikuti **dependency kode aktual** (file di tahap N hanya meng-import file dari tahap < N). Panduan teknis per langkah ada di 27_REBUILD_FROM_ZERO; dokumen ini menjelaskan *apa, kenapa, dan kapan boleh lanjut*. Versi lengkap dengan link ke setiap file: PANDUAN_DEVELOPMENT_BERURUTAN.

Semua perintah untuk **macOS (zsh)**; padanan Windows di 04 §Q.

## Kenapa urutannya begini (revisi 28 Okt 2026)

Versi sebelumnya menaruh Portal & Admin (CP-09) **sebelum** Registry (CP-10). Urutan itu tidak bisa dijalankan apa adanya:

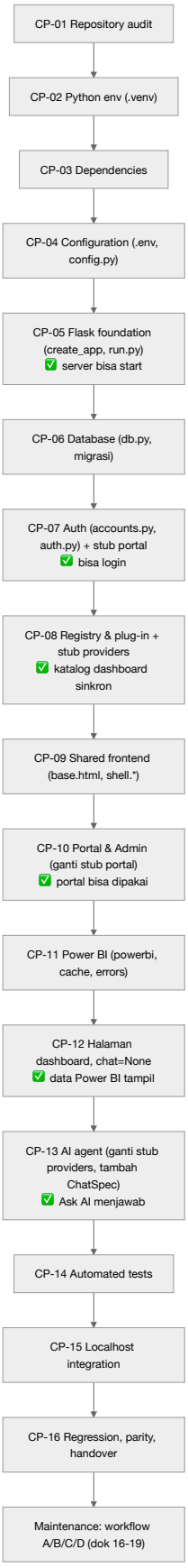
| Fakta di kode | Akibat untuk urutan |
|---|---|
| `mantra/portal.py` meng-import `core.registry` dan `core.chat.providers` | Registry (dan `providers.configured()`) harus ada sebelum Portal |
| `inject_globals` di `mantra/__init__.py` memanggil `registry.current()` dan `providers.configured()` di **setiap** render | Template shell (sidebar/top bar) baru bisa dirender setelah Registry ada |
| Login sukses memanggil `url_for("portal.home")` (`auth._safe_next`) | Login baru bisa dites kalau endpoint `portal.home` sudah ada |
| Manifest dengan `chat=ChatSpec(...)` membuat `registry._load` memanggil `prompt.load()` saat start | Dashboard yang dibangun sebelum mesin AI harus memakai `chat=None` |
| `registry._load` meng-import `core.chat.prompt` di baris pertamanya, **juga untuk dashboard `chat=None`** | `core/chat/prompt.py` harus sudah ada sebelum dashboard pertama (awal CP-12). File ini hanya bergantung pada `core/powerbi.py` (CP-11) |

Karena itu urutan baru: **Auth (CP-07) → Registry (CP-08) → Shared frontend (CP-09) → Portal & Admin (CP-10)**, dengan dua **stub** (versi sementara) supaya setiap CP bisa dites saat itu juga:

| Stub | Dibuat di | Isi | Diganti di |
|---|---|---|---|
| `mantra/portal.py` | CP-07 | blueprint `portal` + satu route `home` (`@login_required`, kembalikan teks "Login OK") | CP-10 (versi penuh) |
| `mantra/core/chat/providers.py` | CP-08 | `def configured(): return False` | CP-13 (Gemini provider penuh) |

Dan dashboard dibangun **tanpa AI dulu**: `_template` dan dashboard pertama memakai `chat=None` di CP-12; `ChatSpec`, `tools.py`, `prompts/`, `chat_cases.py` ditambahkan di CP-13 setelah mesin AI siap.

## Peta end-to-end




Label: urutan **Target** untuk rebuild; setiap komponen yang disebut **Existing** di kode saat ini.

**Milestone:**

| Setelah | Yang bisa dilakukan |
|---|---|
| CP-05 | `python run.py` start (membutuhkan `FLASK_SECRET_KEY`) |
| CP-07 | Login email + password, ganti password wajib, halaman "Login OK" (stub) |
| CP-08 | App start dengan registry; katalog `dashboards` di DB sinkron dengan folder `mantra/dashboards/` |
| CP-10 | Portal Home/Reports/Favorites/History/Settings + Admin |
| CP-12 | Kartu dashboard di Reports; data Power BI tampil di halaman (tanpa tombol Ask AI) |
| CP-13 | AI agent menjawab |

---

## CP-01 — Repository Audit

| | |
|---|---|
| Tujuan | Tahu kondisi project sebelum mengubah apa pun |
| Alasan | Mencegah menimpa perubahan lokal yang belum di-commit dan mengubah file yang salah |
| Prasyarat | Git terpasang, akses ke folder |
| File diperiksa | Seluruh repo; fokus `README.md`, `docs/`, `.env.example`, `mantra/`, `tests/` |
| Command | `git status --short` · `git log --oneline -5` · `python -m pytest` (jika `.venv` ada) |
| Expected | Daftar file berubah; baseline test (26 Okt 2026 Windows: 58 passed; 28 Okt 2026 macOS: 58 passed. Kalau `PBI_CLIENT_ID=` kosong di `.env`, 1 test gagal, lihat dok 04 §P) |
| Verifikasi | Catat baseline test **sebelum** mengubah kode |
| Troubleshooting | Banyak file `M` / `D` → jangan `git reset --hard`; tanyakan pemilik perubahan |
| Risiko jika dilewati | Regresi tidak bisa dibedakan dari kegagalan lama |
| Acceptance | Baseline test & status git tercatat |
| Lanjut jika | Baseline jelas (lulus semua, atau kegagalan lama sudah dicatat) |

## CP-02 — Python Environment

| | |
|---|---|
| Tujuan | Interpreter terisolasi untuk project |
| Prasyarat | Python 3.13.x: `brew install python@3.13` |
| File dibuat | `.venv/` |
| Command | `python3.13 -m venv .venv` · `source .venv/bin/activate` · `python --version` · `python -c "import sys; print(sys.executable)"` |
| Expected | `Python 3.13.x`; executable `.../web-pbi-portal/.venv/bin/python` (Tested 28 Okt 2026: 3.13.17, macOS arm64) |
| Troubleshooting | `python3.13` tidak ada → `brew install python@3.13`; executable bukan `.venv` → venv lain masih aktif: `deactivate`, aktifkan ulang / pilih interpreter `./.venv/bin/python` di VS Code |
| Risiko jika dilewati | Paket global bentrok; error `cannot import name 'genai' from 'google'` (README); `python3` menunjuk versi lain (mis. 3.14) |
| Acceptance | `sys.executable` menunjuk `.venv` |

| | |
|---|---|
| Detail | 04, 05 |

## CP-03 — Dependency Management

| | |
|---|---|
| Tujuan | Paket yang dibutuhkan terpasang dengan versi kompatibel |
| File | `requirements.txt`, `requirements-dev.txt` |
| Command | `pip install -r requirements.txt` · `pip install -r requirements-dev.txt` · `pip list` |
| Expected | Flask 3.1.3, Werkzeug 3.1.9, msal 1.39.0, requests 2.34.2, python-dotenv 1.2.4, google-genai 2.33.0, httpx 0.28.1, pytest 9.1.1 (versi teruji, Windows 26 Okt & macOS 28 Okt) |
| Verifikasi | `python -c "import flask, msal, requests, dotenv, httpx; from google import genai"` tanpa error |
| Troubleshooting | `ModuleNotFoundError` → cek `sys.executable` (CP-02), lalu install ulang |
| Risiko | Upgrade versi mayor tanpa test → API berubah |
| Acceptance | Import di atas sukses |

## CP-04 — Configuration Foundation

| | |
|---|---|
| Tujuan | Konfigurasi & secret di luar kode |
| File | `.env.example` → salin jadi `.env`; `mantra/config.py`; `.gitignore` |
| Urutan | 1) `cp .env.example .env` 2) isi `FLASK_SECRET_KEY` (`python -c "import secrets; print(secrets.token_hex(32))"`) 3) `AUTH_DISABLED=0` 4) kredensial Power BI/Gemini/Entra bila ada |
| Expected | `create_app()` tidak lagi error `FLASK_SECRET_KEY belum diisi di .env` |
| Verifikasi | `python -c "from mantra.config import Config; print(Config.PORT, Config.AUTH_DISABLED)"` |
| Risiko | `.env` ter-commit → secret bocor; `AUTH_DISABLED=1` di production → tanpa login |
| Detail | 06 |

## CP-05 — Flask Application Foundation

| | |
|---|---|
| Tujuan | Aplikasi bisa start dan menerima request |
| File | `run.py`, `mantra/__init__.py` (`create_app`), `mantra/config.py`; launcher opsional `run_mantra.command` |
| Dependency | CP-04 |
| Isi minimal | factory: `Flask(...)`, `from_object(Config)`, `test_config`, cek `SECRET_KEY`. Hook CSRF / header / error handler ditambahkan di CP-07 bersama blueprint pertama |
| Command | `python run.py` |
| Expected | `* Power BI Portal: http://localhost:5001 \| Login: ON (email + password) \| Debug: OFF` |
| Verifikasi | `curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" http://localhost:5001/` → `404` (wajar, belum ada route) |
| Belum tersedia | Login (CP-07), data dashboard (CP-11/12), AI (CP-13) |
| Troubleshooting | `Address already in use` → `lsof -nP -iTCP:5001 -sTCP:LISTEN`, `kill <PID>`, atau ganti `PORT` di `.env` (dan redirect URI Entra). Hindari 5000 (AirPlay Receiver macOS) |
| Detail | 07 |

## CP-06 — Database Foundation

| | |
|---|---|
| Tujuan | Penyimpanan akun, hak akses, audit, favorit, riwayat |
| File | `mantra/core/db.py` (MIGRATIONS v1-v3); `db.init_app(app)` di `create_app` |
| Perilaku | Saat start: `migrate()` memasang versi yang belum ada; DB berisi data di-backup ke `instance/backups/mantra-<waktu>-before-v<N>.db` |
| Command | `python run.py` (migrasi otomatis) · `sqlite3 instance/mantra.db "PRAGMA user_version; .tables"` |
| Expected | Log `Database dimigrasi dari versi 0 ke 3` di DB baru; `3` + 6 tabel |
| Test (dijalankan di CP-14) | `test_passwords_and_database.py::test_migration_keeps_existing_data_and_backs_up` |
| Risiko | Mengubah migrasi lama → DB berbeda antar laptop |
| Detail | 11 |

## CP-07 — Authentication & Authorization (+ stub portal)

| | |
|---|---|
| Tujuan | Hanya user terdaftar yang masuk; dasar pengecekan hak akses |
| File | `core/accounts.py` → `core/auth.py` → **stub** `mantra/portal.py` → aset & template akun (`static/img/mantra-mark.svg`, `static/css/shell.css`, `static/css/portal.css`, `portal/_ui.html`, `_auth_layout.html`, `login.html`, `forgot_password.html`, `bare.html`, `change_password.html`, `error.html`) → `scripts/manage_users.py` |
| Di `create_app` | register `auth.bp` + stub `portal.bp`; `csrf_protect` (before_request), `security_headers` (after_request), `inject_globals` versi awal (`csrf_token`, `current_user`), error handler 400/404/500 |
| Kenapa stub portal | `auth._safe_next()` memanggil `url_for("portal.home")`; tanpa endpoint itu login sukses jadi 500 (BuildError). Halaman login sendiri tidak butuh sidebar, jadi bisa dites sebelum CP-09 |
| Stub | `bp = Blueprint("portal", __name__)` + `@bp.get("/") @login_required def home(): return f"Login OK sebagai {current_user()['email']}"` |
| Command | `export MANTRA_SEED_PASSWORD='<sementara>'` · `python scripts/manage_users.py seed` · `unset MANTRA_SEED_PASSWORD` (atau `seed --generate`) · `python run.py` |
| Expected | Login berhasil → wajib ganti password sementara → "Login OK sebagai ..."; POST tanpa token → 400; `X-Frame-Options: DENY` |
| Belum bisa | Halaman error (mis. 404) **saat sudah login** memakai `portal/base.html` + sidebar → baru jalan setelah CP-09/10. Sebelum login, error memakai `bare.html` dan sudah jalan |
| Test (dijalankan di CP-14) | `test_login_and_access.py` (bagian login, lockout, throttle, CSRF), `test_forgot_password.py` |
| Detail | 12 |

## CP-08 — Dashboard Registry (+ stub providers)

| | |
|---|---|
| Tujuan | Sistem plug-in dashboard + guard akses di setiap route dashboard |
| File | **stub** `core/chat/__init__.py` + `core/chat/providers.py` (`configured()` → `False`) → `core/registry.py` (`Tool`, `ChatSpec`, `Dashboard`, `_guard`, `_load`, `module_names`, `manifests`, `init_app`) → `mantra/dashboards/__init__.py` |
| Di `create_app` | `registry.init_app(app)` lalu `accounts.sync_dashboards(conn, registry.all_dashboards())` |

| | |
|---|---|
| Kenapa sebelum Portal | `portal.py` dan `inject_globals` memakai `registry` & `providers.configured()` |
| Kenapa stub providers | Mesin AI baru dibangun di CP-13; sampai saat itu `chat_enabled` selalu `False` (tombol Ask AI tersembunyi) |
| Verifikasi | `python run.py` start; `sqlite3 instance/mantra.db "select count(*) from dashboards"` → `0` (folder dashboard masih kosong) |
| Detail | 14 |

## CP-09 — Shared Frontend Foundation

| | |
|---|---|
| Tujuan | Kerangka tampilan seragam (sidebar, top bar, konten) |
| File | `templates/components/sidebar.html`, `components/topbar.html`, `templates/base.html`, `portal/base.html`, `static/js/shell.js` (`shell.css`, `_ui.html`, logo sudah dari CP-07) |
| Di `create_app` | `inject_globals` lengkap: `user_is_admin`, `pending_resets`, `dashboard`, `chat_enabled`, `report_favorite`; `jinja_env.globals["now_str"]` |
| Catatan | Sidebar memanggil `url_for` ke endpoint portal & admin; **verifikasi tampilan dilakukan di akhir CP-10** |
| Risiko | Satu kesalahan di sini merusak **semua** halaman |
| Detail | 08 |

## CP-10 — Portal Pages & Admin (ganti stub portal)

| | |
|---|---|
| File | `mantra/portal.py` (**timpa stub CP-07**), `templates/portal/{home,reports,favorites,history,settings,denied}.html`, `static/js/portal.js`; `mantra/admin.py` (register `admin.bp`), `templates/admin/*` |
| Verifikasi | Home, Reports (masih kosong), Favorites, History, Settings, Admin > Users/Dashboards/Audit dapat dibuka sesuai role; user biasa → `/admin/users` 403; resize 1200/900 px mengubah mode sidebar |
| Test (dijalankan di CP-14) | `test_login_and_access.py` (admin, favorit tidak bisa untuk dashboard tanpa akses) |
| Detail | 13 |

## CP-11 — Power BI Integration

| | |
|---|---|
| File | `core/common.py`, `core/powerbi.py`, `core/cache.py`, `core/errors.py`, `scripts/check_setup.py` |
| Prasyarat eksternal | App registration `mantra-powerbi` + secret; anggota grup `sg-powerbi-api`; Contributor di workspace (README langkah 3) |
| Command | `python scripts/check_setup.py` |
| Expected | Cek `.env`, token Power BI `OK` (`SEMUA CEK LULUS` setelah dashboard punya akses workspace) |
| Detail | 15 |

## CP-12 — Dashboard Pages (tanpa AI: `chat=None`)

| | |
|---|---|
| File (urut) | `core/chat/prompt.py` (versi penuh; dibutuhkan `registry._load` untuk **setiap** dashboard) → kerangka report bersama: `templates/dashboard/{base,_icons,empty,error}.html`, `static/css/dashboard.css`, `static/js/dash-common.js` → `dashboards/_template/{queries,routes}.py`, `templates/__NAME__/overview.html`, `static/.gitkeep`, `__init__.py` (**`chat=None`**) → `scripts/create_dashboard.py` → dashboard nyata: `queries.py` → `routes.py` → `templates/` → `static/` → `__init__.py` (**`chat=None`**) |
| Import manifest tanpa AI | `from ...core.registry import Dashboard` + `from . import queries` saja: **buang** `ChatSpec`, `tools`, dan `Path` dari import (versi final di repo memakainya; `tools.py` belum ada → `ImportError`) |
| Kenapa `chat=None` | `ChatSpec` memicu `prompt.load()` saat start, yang membaca `core/prompts/base.md` + `prompts/*.md` dan mencocokkan nama tool; semua itu baru dibuat di CP-13 → app gagal start |
| Gejala kalau `prompt.py` belum ada | `ImportError: cannot import name 'prompt' from 'mantra.core.chat'` saat start, walaupun manifest `chat=None` |
| Verifikasi | Dashboard `ready=False` tampil "Coming soon"; setelah `ready=True` data tampil; user tanpa akses → 403; angka sama dengan report Power BI (PANI: `python scripts/compare_pani_with_powerbi.py`) |
| Detail | 16, 17 |

## CP-13 — AI Agent (ganti stub providers, tambah `ChatSpec`)

| | |
|---|---|
| File (urut) | `core/prompts/base.md` → `core/chat/guards.py` → (`core/chat/prompt.py` sudah dari CP-12) → `core/chat/providers.py` (**timpa stub CP-08**) → `core/chat/engine.py` → `core/chat/routes.py` (register `chat.bp`) → `static/js/chat.js` (panel & tombol sudah ada di `dashboard/base.html` / `topbar.html`) → per dashboard: `tools.py`, `prompts/system.md`, `prompts/data_dictionary.md`, `chat_cases.py`, `window.DashContext` / `DashFilters` di JS halaman, lalu `chat=ChatSpec(...)` di `__init__.py` → `_template` juga diberi `tools.py`, `chat_cases.py`, `prompts/`, `ChatSpec` → `scripts/check_ai_agent.py` |
| Prasyarat | `GEMINI_API_KEY` di `.env` |
| Command | `python scripts/check_ai_agent.py --static` → `SEMUA LULUS`; `--dashboard <slug>` (pakai kuota) |
| Verifikasi | Tombol Ask AI tampil di halaman report; jawaban sama dengan angka chart; `GEMINI_API_KEY` kosong → tombol hilang |
| Detail | 20, 29-33 |

## CP-14 — Automated Testing

| | |
|---|---|
| Prasyarat | CP-13 selesai **dan** kedua dashboard (`material-readiness`, `pani-processing`) ada: `tests/conftest.py` meng-import `mantra.core.chat.routes` dan memberi akses ke kedua dashboard di setiap test. Sebelum titik ini pytest gagal total, jadi CP-05..CP-13 dicek manual |
| Command | `python -m pytest` |
| Expected | `58 passed` (Tested 26 Okt 2026 Windows, ± 50-75 detik). macOS 28 Okt 2026: 58 passed (± 36 detik) |
| Detail | 21 |

## CP-15 — Localhost Integration

| | |
|---|---|
| Command | `python run.py` atau double-click `run_mantra.command` |
| Verifikasi | Smoke test dok 22 (redirect login, 401 API, 400 CSRF, header keamanan, 404) |
| Detail | 22 |

### CP-16 — Regression, Parity, Handover

| | |
|---|---|
| Isi | Matriks fitur vs test, known issues, langkah lanjutan |
| Detail | 28 |

## Aturan "lanjut atau perbaiki"

Lanjut ke CP berikutnya **hanya jika** acceptance CP saat ini terpenuhi **dan** `python -m pytest` (mulai CP-14) tidak menghasilkan kegagalan baru dibanding baseline CP-01. Kalau gagal: perbaiki di CP saat ini; jangan menambal gejala di CP yang lebih atas (mis. jangan memperbaiki error login dengan mengubah template). Stub dari CP-07/CP-08 **wajib** sudah diganti versi penuh sebelum CP-14; cek dengan `grep -n "Login OK" mantra/portal.py` dan `grep -n "^class GeminiProvider" mantra/core/chat/providers.py` (yang pertama harus kosong, yang kedua harus ada).

# 27 — Rebuild from Zero

## A. Objective

Membangun ulang MANTRA dari direktori kosong dengan urutan yang benar, dan tahu kapan setiap tahap selesai.

## B. When to use

Belajar arsitektur secara mendalam, membuat ulang di environment bersih, atau memigrasi ke struktur baru. **Untuk pemakaian biasa cukup `git clone`** (dok 04). Panduan ini memakai kode existing sebagai referensi (sumber kebenaran); potongan kode di bawah adalah **kerangka minimal (Target)**, implementasi lengkap ada di file yang dirujuk. Versi dengan link ke setiap file: PANDUAN_DEVELOPMENT_BERURUTAN.

## C. Prerequisites

Dok 04-06 (macOS: Homebrew + `python@3.13`); akses Power BI & Gemini untuk tahap 9-12.

## D. Architecture context

Urutan mengikuti dependency import (dok 09 §2) dan roadmap CP (dok 03). **Revisi 28 Okt 2026:**

1. Registry (tahap 6) dibangun **sebelum** Portal (tahap 8), karena `portal.py` dan `inject_globals` memakai `registry` dan `providers.configured()`.
2. Dua **stub** sementara: `portal.py` (tahap 5, supaya login bisa redirect ke `portal.home`) dan `core/chat/providers.py` (tahap 6, `configured()` → `False`). Keduanya diganti versi penuh di tahap 8 dan 12.
3. Dashboard dibangun **tanpa AI dulu** (`chat=None`, tahap 10-11), karena `ChatSpec` membuat `registry._load` memanggil `prompt.load()` saat start. AI ditambahkan sebagai lapisan di tahap 12.
4. `registry._load` meng-import `core/chat/prompt.py` untuk **setiap** dashboard (juga `chat=None`), jadi file itu dibuat di awal tahap 10 (hanya bergantung pada `core/powerbi.py` dari tahap 9).

## E. Files involved

Lihat setiap tahap.

## F. Step-by-step instructions

Semua perintah untuk macOS (zsh); padanan Windows di 04 §Q.

### Tahap 1 — Folder & environment (CP-02/03)

```
mkdir web-pbi-portal && cd web-pbi-portal && git init
mkdir -p mantra/core/chat mantra/core/prompts mantra/dashboards mantra/templates
         mantra/static/{css,js,img} scripts tests docs
python3.13 -m venv .venv && source .venv/bin/activate
```

Buat `requirements.txt` & `requirements-dev.txt` (isi di dok 05 §G), `pytest.ini`, `.gitignore`:

```
.env
.venv/
```

```
__pycache__/
*.pyc
instance/
.claude/
.pytest_cache/
.DS_Store
```

`pip install -r requirements-dev.txt`. **Selesai jika** import dok 05 §I berhasil dan `python -c "import sys; print(sys.executable)"` menunjuk `.venv/bin/python`.

### Tahap 2 — Konfigurasi (CP-04) — `mantra/config.py`

```python
import os
from pathlib import Path
from dotenv import dotenv_values, load_dotenv

BASE_DIR = Path(__file__).resolve().parent.parent
_ENV_FILE = dotenv_values(BASE_DIR / ".env")
load_dotenv(BASE_DIR / ".env", override=True)          # .env menang atas env terminal

class Config:
    PORT = int(os.environ.get("PORT") or 5001)
    SECRET_KEY = os.environ.get("FLASK_SECRET_KEY")
    AUTH_DISABLED = (_ENV_FILE.get("AUTH_DISABLED") or "").strip() == "1"   # hanya dari file
    INSTANCE_DIR = BASE_DIR / "instance"
    APP_DB = INSTANCE_DIR / "mantra.db"
    # ... variabel lain: lihat mantra/config.py & dok 06
```

Buat `.env.example`, lalu `cp .env.example .env` dan isi `FLASK_SECRET_KEY`. Buat juga `mantra/__init__.py` kosong. **Selesai jika** `python -c "from mantra.config import Config; print(Config.PORT)"` → `5001`.

### Tahap 3 — Factory & entry point (CP-05) — `mantra/__init__.py`, `run.py`

```python
# mantra/__init__.py (kerangka)
from flask import Flask
from .config import Config

def create_app(test_config=None):
    app = Flask(__name__, instance_path=str(Config.INSTANCE_DIR))
    app.config.from_object(Config)
    if test_config:
        app.config.update(test_config)
    if not app.config["SECRET_KEY"]:
        raise RuntimeError("FLASK_SECRET_KEY belum diisi di .env")
    # tahap berikut: db.init_app, blueprint, registry, CSRF, security headers, context processor,
        error handler
    return app
```

```python
# run.py (kerangka; versi lengkap mencetak status & penyebab berhenti)
from mantra import create_app
from mantra.config import Config
app = create_app()
if __name__ == "__main__":
    app.run(host="localhost", port=Config.PORT, debug=Config.DEBUG)
```

Opsional: launcher `run_mantra.command` (`chmod +x`). **Selesai jika** server start dan `curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" http://localhost:5001/` → `404`.

### Tahap 4 — Database (CP-06) — `mantra/core/db.py`

Buat `mantra/core/__init__.py`. Salin pola: `MIGRATIONS` (list SQL), `connect`, `backup`, `migrate(path, backup_dir)` (`PRAGMA user_version`), `init_app`, `get_db`, `_close_db`, lalu Favorites/History. Panggil `db.init_app(app)` di `create_app`. **Selesai jika** `sqlite3 instance/mantra.db "PRAGMA user_version"` → `3`.

### Tahap 5 — Akun & login (CP-07) — `core/accounts.py`, `core/auth.py`, stub `portal.py`, template akun

Urutan:

1. `core/accounts.py` (user, password, authenticate, audit, katalog, hak akses).
2. `core/auth.py` (blueprint, `current_user`, `login_required`, `role_required`, `require_password_change`, route login/lupa/ganti/logout/Entra).
3. **Stub** `mantra/portal.py` — dibutuhkan karena login sukses memanggil `url_for("portal.home")`:

```python
# STUB sementara: diganti versi penuh di tahap 8
from flask import Blueprint
from .core.auth import current_user, login_required

bp = Blueprint("portal", __name__)

@bp.get("/")
@login_required
def home():
    return f"Login OK sebagai {current_user()['email']}"
```

4. Aset & template akun (tidak butuh sidebar): `static/img/mantra-mark.svg`, `static/css/shell.css`, `static/css/portal.css`, `portal/_ui.html`, `portal/_auth_layout.html`, `login.html`, `forgot_password.html`, `bare.html`, `change_password.html`, `error.html`.
5. Di `create_app`: register `auth.bp` dan `portal.bp`; hook CSRF, security headers, `inject_globals` versi awal (`csrf_token`, `current_user`) dan error handler persis seperti `mantra/__init__.py` (dok 07 §2).
6. `scripts/manage_users.py` (`seed` dulu).

**Selesai jika**:

```
export MANTRA_SEED_PASSWORD='Sementara-2026'; python scripts/manage_users.py seed; unset
       MANTRA_SEED_PASSWORD
python run.py   # login pbi_pro_a@merdeka.com → wajib ganti password → "Login OK sebagai ..."
```

Test otomatis (`test_login_and_access.py`) baru bisa dijalankan di tahap 13: `conftest.py` meng-import `mantra.core.chat.routes` (tahap 12) dan butuh kedua dashboard sudah ada.

### Tahap 6 — Registry (CP-08) — stub `core/chat/providers.py`, `core/registry.py`, `mantra/dashboards/__init__.py`

1. `core/chat/__init__.py` (docstring) dan **stub** provider:

```python
# mantra/core/chat/providers.py — STUB sementara: diganti GeminiProvider penuh di tahap 12
def configured():
    return False   # belum ada AI: chat_enabled False, tombol Ask AI tersembunyi
```

2. `core/registry.py`: dataclass `Tool`, `ChatSpec`, `Dashboard` (dok 14 §2), `_guard`, `_load`, `module_names`, `manifests`, `init_app`.
3. `mantra/dashboards/__init__.py` (docstring).
4. Di `create_app`: `registry.init_app(app)` lalu `accounts.sync_dashboards(...)`.

**Selesai jika** app start dan `sqlite3 instance/mantra.db "select count(*) from dashboards"` → `0`.

### Tahap 7 — Kerangka frontend (CP-09)

`components/sidebar.html`, `components/topbar.html`, `templates/base.html`, `portal/base.html`, `static/js/shell.js`. Lengkapi `inject_globals` (`user_is_admin`, `pending_resets`, `dashboard`, `chat_enabled`, `report_favorite`) dan `now_str`. Template ini memanggil `url_for` ke endpoint portal & admin, jadi **dicek di akhir tahap 8**.

### Tahap 8 — Portal & admin (CP-10) — ganti stub `portal.py`

`mantra/portal.py` versi penuh (**timpa stub tahap 5**), `templates/portal/{home,reports,favorites,history,settings,denied}.html`, `static/js/portal.js`, `mantra/admin.py` (+ register `admin.bp`), `templates/admin/*`. **Selesai jika** semua halaman di dok 13 terbuka sesuai role, Reports masih kosong, dan `grep -n "Login OK" mantra/portal.py` tidak menghasilkan apa pun.

### Tahap 9 — Power BI (CP-11) — `core/common.py`, `core/powerbi.py`, `core/cache.py`, `core/errors.py`

Kontrak: `Dataset(env_prefix, workspace_id, dataset_id)`, `query(dataset, dax) -> list[dict]`, `DATA_ERRORS`, `Cache(ttl).get(key, load) -> (data, ts)`, `data_error_page/json/text`. Lalu `scripts/check_setup.py`. **Selesai jika** `python scripts/check_setup.py` → cek `.env` & token Power BI `OK`.

### Tahap 10 — Template report bersama + `_template` tanpa AI (CP-12, bagian 1)

0. `core/chat/prompt.py` versi penuh (`load`, `values`, `render`). Wajib ada sebelum dashboard pertama karena `registry._load` meng-import-nya; `load()` sendiri baru dipanggil untuk dashboard yang punya `ChatSpec`.
1. `templates/dashboard/base.html`, `_icons.html`, `empty.html`, `error.html`, `static/css/dashboard.css`, `static/js/dash-common.js`.
2. `dashboards/_template/`: `queries.py`, `routes.py`, `templates/__NAME__/overview.html`, `static/.gitkeep`, `__init__.py` dengan **`chat=None`** (`tools.py`, `chat_cases.py`, `prompts/` menyusul di tahap 12). Buang juga `ChatSpec` dari import `core.registry`, `tools` dari `from . import queries, tools`, dan `from pathlib import Path`; kalau tidak, start gagal dengan `ImportError` (`tools.py` belum ada).
3. `scripts/create_dashboard.py`.

**Selesai jika** `python scripts/create_dashboard.py coba-data "Coba Data"` + ID dataset asli → kartu "Coming soon"; `ready=True` → halaman Overview menampilkan tabel model. Hapus folder `coba_data/` setelahnya dan nonaktifkan barisnya di Admin > Dashboards.

### Tahap 11 — Dashboard pertama tanpa AI (CP-12, bagian 2)

Kerangka minimal satu dashboard (urutan tulis: `queries.py` → `routes.py` → `templates/` → `static/` → `__init__.py`):

```
# dashboards/<x>/queries.py
from ...config import Config
```

```
from ...core.cache import Cache
from ...core.common import dax_str, stamp_info  # noqa: F401
from ...core.powerbi import DATA_ERRORS, Dataset, query  # noqa: F401
DATASET = Dataset("PREFIX", workspace_id="...", dataset_id="...")
_cache = Cache(Config.CACHE_SECONDS)

# dashboards/<x>/routes.py
from flask import Blueprint, render_template
from ...core.errors import data_error_page
from . import queries
bp = Blueprint("<x>", __name__, url_prefix="/d/<slug>", template_folder="templates",
        static_folder="static")

# dashboards/<x>/__init__.py
from ...core.registry import Dashboard
from . import queries
from .routes import bp
DASHBOARD = Dashboard(slug="<slug>", title="...", description="...", category="...", icon="chart",
                      color="blue", dataset=queries.DATASET, blueprint=bp, pages=[("Overview", "
        <x>.overview")],
                      chat=None)   # AI ditambahkan di tahap 12
```

**Selesai jika** angka sama dengan report Power BI dan user tanpa akses mendapat 403.

### Tahap 12 — AI agent (CP-13) — ganti stub `providers.py`, tambah `ChatSpec`

1. Mesin: `core/prompts/base.md` → `core/chat/guards.py` → (`core/chat/prompt.py` sudah dari tahap 10) → `core/chat/providers.py` (**timpa stub tahap 6**, kontrak provider: dok 20 §4) → `core/chat/engine.py` → `core/chat/routes.py` (daftarkan blueprint `chat` di `create_app`) → `static/js/chat.js` (panel & tombol sudah ada di `dashboard/base.html` dan `topbar.html`).
2. Per dashboard: `tools.py`, `prompts/system.md`, `prompts/data_dictionary.md`, `chat_cases.py`, `window.DashContext` / `window.DashFilters` di JS halaman, lalu ganti manifest:

   ```
   from pathlib import Path
   from ...core.registry import ChatSpec, Dashboard
   from . import queries, tools
   ...
   chat=ChatSpec(tools=tools.TOOLS, prompt_dir=Path(__file__).resolve().parent / "prompts",
                 suggestions=tools.SUGGESTIONS),
   ```

3. Lengkapi `_template` dengan `tools.py`, `chat_cases.py`, `prompts/` dan `ChatSpec` (dashboard baru dari generator langsung punya agent contoh).
4. `scripts/check_ai_agent.py`.

**Selesai jika** `python scripts/check_ai_agent.py --static` → `SEMUA LULUS`, pertanyaan acuan lulus, dan `grep -n "^class GeminiProvider" mantra/core/chat/providers.py` menemukan class-nya (stub sudah diganti).

### Tahap 13 — Test (CP-14)

`tests/conftest.py` (Config ditimpa, DB temp, blokir Power BI, `fresh_data`, `Client` CSRF), lalu 4 file test. Prasyarat: tahap 12 selesai **dan** dashboard `material-readiness` + `pani-processing` ada, karena `conftest.py` meng-import `mantra.core.chat.routes` dan `fresh_data` memberi akses ke kedua dashboard (`PAGES` / `APIS` juga menguji URL keduanya). Kalau rebuild baru punya satu dashboard, sesuaikan `PAGES`, `APIS`, dan daftar slug di `fresh_data`. **Selesai jika** 58 test (atau padanannya) lulus.

### Tahap 14 — Localhost & handover (CP-15/16)

`run_mantra.command`, README, smoke test dok 22, matriks parity dok 28.

## G. Code or patch

Kerangka di setiap tahap (Target). Implementasi lengkap = file existing yang dirujuk. Stub di tahap 5 & 6 bukan bagian dari kode final.

## H. Code explanation

Setiap kerangka menunjukkan kontrak minimal yang dibutuhkan tahap berikutnya; detail perilaku (lockout, throttle, fallback model, dst.) wajib mengikuti file existing supaya test lulus. Stub hanya ada supaya setiap tahap bisa dijalankan dan dites sebelum lapisan di atasnya selesai.

## I. Commands

`python run.py` · `python -m pytest` · `python scripts/check_setup.py` · `python scripts/check_ai_agent.py --static`

## J. Expected result

Setiap tahap memenuhi "Selesai jika".

## K. Validation

Jalankan test suite existing terhadap hasil rebuild (test adalah spesifikasi perilaku yang paling lengkap).

## L. Troubleshooting

Dok 23. Khusus urutan ini:

| Gejala | Penyebab | Solusi |
|---|---|---|
| Login sukses lalu 500 `BuildError: Could not build url for endpoint 'portal.home'` | Stub `portal.py` belum dibuat / belum di-register | Tahap 5 langkah 3 & 5 |
| `ImportError: cannot import name 'registry'` saat membuat `portal.py` | Portal dibangun sebelum registry | Selesaikan tahap 6 dulu |
| `ImportError: cannot import name 'prompt' from 'mantra.core.chat'` saat start (manifest sudah `chat=None`) | `core/chat/prompt.py` belum dibuat | Tahap 10 langkah 0 |
| `RuntimeError: File prompt tidak ditemukan / Folder prompt ... kosong` saat start | Manifest memakai `ChatSpec` sebelum tahap 12 | Pakai `chat=None` sampai tahap 12 |
| Tombol Ask AI tidak pernah muncul setelah tahap 12 | Stub `providers.py` belum diganti | Tahap 12 langkah 1 |

## M. Regression impact

Not Applicable (membangun baru).

## N. Acceptance criteria

58 test lulus, smoke test dok 22 sama, angka dashboard sama dengan report, AI lulus pertanyaan acuan, tidak ada stub tersisa.

## O. Documentation updates

Dok 28 (parity).

## P. Actual status

Rebuild dari direktori bersih: **NOT RUN**. Kerangka kode di atas: Target, tidak dijalankan terpisah. Urutan direvisi 28 Okt 2026 berdasarkan analisis import (`portal.py` → `registry`, `providers`) dan `registry._load` → `prompt.load`.

# Bagian III — Pendalaman: Konsep, Kode Inti, Logika Bisnis

Penjelasan konsep tiap teknologi, kode inti baris per baris, dan asal setiap angka dashboard.

# Pendalaman 1 — Konsep Teknologi yang Dipakai

> Bagian dari Panduan Development Berurutan. Baca bab ini **sebelum** fase yang memakai konsepnya (kolom "Dipakai di" pada setiap judul). Setiap konsep ditutup dengan bagian **Di project ini** (file nyata yang memakainya) dan **Latihan** kecil yang bisa dicoba di terminal.

## Daftar isi


1. Virtual environment & pip — Fase 0
2. File `.env` dan python-dotenv — Fase 1
3. Flask: aplikasi, route, dan blueprint — Fase 2, 4-6, 9-10
4. Flask: siklus request, `g`, `session`, hook — Fase 2-6
5. Jinja: template, pewarisan, macro — Fase 4, 6, 8, 10
6. SQLite dan migrasi berbasis `user_version` — Fase 3
7. Keamanan web yang dipakai portal — Fase 4, 14
8. Microsoft Entra ID & MSAL — Fase 4 (SSO), Fase 7
9. Power BI REST API & DAX — Fase 7, 10, 12
10. Thread, lock, rate limit, dan cache — Fase 4, 7, 11
11. Frontend tanpa framework — Fase 6, 8, 10
12. LLM function calling (AI agent) — Fase 11
13. pytest: fixture dan monkeypatch — Fase 13


---

## 1. Virtual environment & pip

**Masalahnya.** Python global di Mac dipakai banyak project. Di Mac ini, `python3` global menunjuk Python 3.14 milik venv project lain (`project_data_engineer/venv`). Kalau MANTRA memasang Flask ke sana, versi bisa bentrok, dan project lain ikut rusak.

**Konsepnya.** `python3.13 -m venv .venv` membuat folder `.venv/` berisi **salinan interpreter + folder `site-packages` sendiri**. `source .venv/bin/activate` hanya mengubah `PATH` di terminal itu supaya `python` dan `pip` menunjuk ke `.venv/bin/`. Tidak ada yang "dipasang ke sistem".

| Perintah | Artinya |
|---|---|
| `python3.13 -m venv .venv` | buat venv dengan Python 3.13 (versi eksplisit) |
| `source .venv/bin/activate` | aktifkan di terminal ini saja; prompt diawali `(.venv)` |
| `pip install -r requirements.txt` | pasang semua library di daftar, ke `.venv` |
| `deactivate` | kembali ke Python global |
| `.venv/bin/python run.py` | pakai Python venv **tanpa** aktivasi (cara `run_mantra.command`) |

**Rentang versi** di `requirements.txt`, mis. `Flask>=3.0,<4`: boleh versi 3.x terbaru, tidak boleh 4.0 (versi mayor baru bisa mengubah API). `requirements-dev.txt` diawali `-r requirements.txt`, jadi memasangnya juga memasang dependency runtime.

**Di project ini:** `run_mantra.command` memanggil `.venv/bin/python` langsung; README memperingatkan error `cannot import name 'genai' from 'google'` yang muncul kalau Python global dipakai.

**Latihan.**

```
which python                    # sebelum aktivasi: Python global
source .venv/bin/activate
which python                    # sesudah: .../web-pbi-portal/.venv/bin/python
python -c "import flask; print(flask.__version__, flask.__file__)"   # file-nya ada di dalam .venv
```

---

## 2. File `.env` dan python-dotenv

**Konsepnya.** Secret (client secret, API key) tidak boleh ada di kode karena kode masuk git. Nilainya ditaruh di file `.env` (di-*ignore* git), lalu dibaca saat start menjadi **environment variable** proses.

`python-dotenv` menyediakan dua fungsi yang dipakai `mantra/config.py`:

| Fungsi | Hasil |
|---|---|
| `dotenv_values(path)` | dict isi file `.env` **tanpa** mengubah `os.environ` |
| `load_dotenv(path, override=True)` | salin isi `.env` ke `os.environ`; `override=True` = timpa variabel yang sudah ada |

**Kenapa `override=True` penting di project ini.** Extension Python di VS Code bisa membawa `.env` project lain ke terminal (setting `python.terminal.useEnvFile`). Tanpa override, `PBI_CLIENT_ID` milik project lain diam-diam dipakai. `config.py` juga menghitung `ENV_OVERRIDDEN` (nama variabel yang tertimpa) untuk peringatan di log, **tanpa nilainya**.

**Kenapa `AUTH_DISABLED` dibaca beda.** `_env_file_flag("AUTH_DISABLED")` membaca dari hasil `dotenv_values`, bukan `os.environ`. Akibatnya `AUTH_DISABLED=1` yang tertinggal di terminal **tidak** bisa mematikan login; hanya baris di file `.env` yang dihitung.

**Jebakan nilai kosong.** Baris `PBI_CLIENT_ID=` (kosong) membuat `os.environ["PBI_CLIENT_ID"] = ""`, bukan "tidak ada". Karena itu `config.py` menulis `os.environ.get("PORT") or 5001` (string kosong dianggap tidak diisi), dan karena itu pula satu test gagal kalau baris itu kosong (lihat panduan §7).

**Latihan.**

```
python -c "from dotenv import dotenv_values; print(sorted(dotenv_values('.env')))"   # nama variabel saja
PORT=9999 python -c "from mantra.config import Config; print(Config.PORT)"           # tetap nilai .env: override=True
```

---

## 3. Flask: aplikasi, route, dan blueprint

**Aplikasi.** `Flask(__name__)` adalah objek WSGI: menerima request HTTP, memilih fungsi Python (*view*), dan mengembalikan response. `app.run()` menjalankan **development server** Werkzeug (satu proses, multi-thread). Untuk production dipakai server WSGI seperti gunicorn; itu sebabnya log start mencetak peringatan "development server".

**Application factory.** Daripada membuat `app` di tingkat modul, MANTRA membuat fungsi `create_app(test_config)` (`mantra/__init__.py`). Setiap pemanggilan menghasilkan app baru. Manfaatnya: test bisa membuat app dengan database sementara (`tests/conftest.py`), dan script di `scripts/` bisa memakai app tanpa menjalankan server.

**Route & endpoint.**

```
@bp.get("/reports")          # URL + method
@login_required              # decorator dijalankan dari bawah ke atas: cek login dulu
def reports():               # nama fungsi = bagian dari nama endpoint
    ...
```

Nama endpoint = `<nama blueprint>.<nama fungsi>`, mis. `portal.reports`. Template dan kode **tidak pernah** menulis URL mentah; mereka memanggil `url_for("portal.reports")`. Kalau endpoint belum ada, `url_for` melempar `BuildError` (inilah alasan stub `portal.py` di Fase 4).

**Blueprint.** Kelompok route + template + file static yang bisa didaftarkan ke app.

```
bp = Blueprint("material_readiness", __name__, url_prefix="/d/material-readiness",
               template_folder="templates", static_folder="static")
```

| Argumen | Efek |
|---|---|
| `"material_readiness"` | prefix nama endpoint (`material_readiness.summary`) |
| `url_prefix` | semua route blueprint diawali `/d/material-readiness` |
| `template_folder` | folder template tambahan (karena itu template dashboard diberi subfolder bernama dashboard, supaya tidak bentrok) |
| `static_folder` | file static milik blueprint, di-URL-kan dengan `url_for("material_readiness.static", filename=...)` |

**Di project ini:** blueprint `auth`, `portal`, `admin`, `chat`, dan satu blueprint per dashboard. Dashboard tidak didaftarkan manual: `registry.init_app` mencari folder di `mantra/dashboards/` lalu mendaftarkan blueprint-nya.

**Latihan.**

```
python - <<'EOF'
from mantra import create_app
app = create_app()
for r in sorted(app.url_map.iter_rules(), key=lambda r: r.rule)[:8]:
    print(r.rule, "->", r.endpoint)
EOF
```

---

## 4. Flask: siklus request, `g`, `session`, hook

Urutan yang terjadi untuk **setiap** request di MANTRA:

```
request masuk
 ├─ app.before_request          csrf_protect                (mantra/__init__.py)   hanya POST
 ├─ before_app_request          require_password_change     (core/auth.py)         semua blueprint
 ├─ blueprint.before_request    _guard(dashboard)           (core/registry.py)     hanya blueprint
dashboard
 ├─ decorator view              @login_required / @admin_required
 ├─ view function               mis. portal.reports()
 │    └─ render_template  ──>  context_processor inject_globals menambah variabel ke template
 ├─ app.after_request           security_headers
 └─ teardown_appcontext         db._close_db (tutup koneksi SQLite)
```

Kalau sebuah hook **mengembalikan nilai** (redirect, response), Flask berhenti di situ dan view tidak dijalankan. Itulah cara `_guard` menolak akses (403) dan `require_password_change` memaksa redirect.

`g` = tempat menyimpan data **selama satu request** (hilang setelah response). MANTRA menyimpan koneksi DB (`g.db`), user yang sedang login (`g.user`), dan slug yang boleh dibuka (`g.allowed_slugs`) supaya tidak dihitung berulang dalam satu request.

`session` = dict yang disimpan di **cookie browser**, ditandatangani dengan `SECRET_KEY` (isi bisa dibaca, tetapi tidak bisa diubah tanpa ketahuan). Karena itu MANTRA hanya menyimpan `uid` (id user) dan `sv` (session_version), lalu membaca ulang user dari database di setiap request. Setting cookie di `config.py`: `HttpOnly` (tidak bisa dibaca JavaScript), `SameSite=Lax` (tidak ikut terkirim pada POST lintas situs), `Secure` (hanya HTTPS, wajib di production).

`context_processor` = fungsi yang mengembalikan dict; isinya otomatis tersedia di **semua** template. Sidebar dan top bar membutuhkan `current_user`, `user_is_admin`, `chat_enabled`, dst., jadi satu kunci yang hilang membuat semua halaman error.

`flash()` = pesan sekali tampil (disimpan di session, dibaca `get_flashed_messages()` di template berikutnya).

**Latihan.** Ubah sementara `security_headers` agar mencetak `request.path`, jalankan server, buka dua halaman, lalu lihat urutan log. Kembalikan setelahnya.

---

## 5. Jinja: template, pewarisan, macro

| Fitur | Contoh di MANTRA | Fungsi |
|---|---|---|
| `{% extends "base.html" %}` + `{% block main %}` | `portal/base.html`, `dashboard/base.html` | template anak mengisi "lubang" milik template induk |
| `{% macro icon(name) %}` | `portal/_ui.html`, `dashboard/_icons.html` | fungsi kecil yang menghasilkan HTML |
| `{% from "components/sidebar.html" import sidebar with context %}` | `base.html` | memanggil macro dari file lain; `with context` = macro boleh membaca variabel template (mis. `current_user`) |
| `{{ payload\|tojson }}` | `summary.html` | ubah dict Python jadi JSON yang aman ditanam di `<script>` |
| autoescape | semua `.html` | `{{ x }}` otomatis di-escape (`<` jadi `<`), mencegah XSS |
| `{% set report = dashboard %}` | `dashboard/base.html` | variabel lokal; di sini dipakai sidebar & breadcrumb |

**Rantai pewarisan MANTRA**:

```
base.html              (sidebar + topbar + <main> + loader)
 ├─ portal/base.html   (+ portal.css, flash, portal.js)  ← home, reports, admin/*
 └─ dashboard/base.html (+ header biru, panel AI)        ← summary.html, processing.html, ...
portal/bare.html       (tanpa sidebar)                   ← ganti password wajib, error sebelum login
portal/_auth_layout.html                                 ← login, forgot password
```

**Latihan.** Di `templates/portal/settings.html`, tambahkan sementara `<pre>{{ current_user|tojson }}</pre>`, buka `/settings`, lihat isinya, lalu hapus lagi.

---

## 6. SQLite dan migrasi berbasis `user_version`

**SQLite** = database dalam satu file (`instance/mantra.db`), tanpa server. Cocok untuk data portal yang kecil (akun, akses, audit). Data dashboard **tidak** disimpan di sini.

| Konsep | Di `mantra/core/db.py` | Kenapa |
|---|---|---|
| `conn.row_factory = sqlite3.Row` | `connect()` | baris bisa dibaca seperti dict: `row["email"]` |
| `PRAGMA foreign_keys = ON` | `connect()` | SQLite **mematikan** foreign key secara default; tanpa ini `ON DELETE CASCADE` tidak jalan |
| `PRAGMA user_version` | `migrate()` | angka bebas di header file DB; dipakai sebagai "versi skema" |
| `executescript("BEGIN; ...; COMMIT;")` | `migrate()` | satu migrasi = satu transaksi; gagal di tengah → `ROLLBACK` |
| `conn.backup(dest)` | `backup()` | salinan konsisten walau DB sedang dipakai |
| `COLLATE NOCASE` | kolom `users.email` | `A@x.com` dan `a@x.com` dianggap sama |
| `INSERT ... ON CONFLICT (slug) DO UPDATE` | `accounts.sync_dashboards` | *upsert*: tambah kalau belum ada, perbarui kalau sudah |

**Cara kerja migrasi.** `MIGRATIONS` adalah list SQL. Kalau `user_version` = 1 dan panjang list = 3, maka migrasi ke-2 dan ke-3 dijalankan, lalu `user_version` diset 3. Karena itu **migrasi lama tidak boleh diubah**: laptop yang sudah di versi 3 tidak akan menjalankannya lagi, sehingga skema antar laptop berbeda.

**Latihan.**

```
sqlite3 instance/mantra.db "PRAGMA user_version; .schema users"
sqlite3 instance/mantra.db "select action, count(*) from audit_log group by action"
```

---

## 7. Keamanan web yang dipakai portal

| Ancaman | Penangkal di MANTRA | Lokasi |
|---|---|---|
| Password bocor dari DB | simpan **hash** (`generate_password_hash`), bukan password | `core/accounts.py` |

| Ancaman | Penangkal di MANTRA | Lokasi |
|---|---|---|
| Menebak email terdaftar lewat waktu respons | email tak terdaftar tetap dicek ke `_DUMMY_HASH` | `accounts.authenticate` |
| Brute force | kunci akun 15 menit setelah 5 gagal + throttle 20 gagal/15 mnt per IP | `accounts.py`, `auth._IpThrottle` |
| CSRF (situs lain mengirim form atas nama user) | token acak per session, wajib di setiap POST (`_csrf` / header `X-CSRF-Token`) | `create_app.csrf_protect` |
| Session fixation | `session.clear()` sebelum login | `auth._start_session` |
| Sesi lama tetap aktif setelah reset password / nonaktif | `session_version` di DB dinaikkan; sesi dengan `sv` lama ditolak | `auth.current_user` |
| Open redirect (`?next=https://jahat.com`) | `_safe_next` hanya menerima path yang diawali `/` dan bukan `//` | `core/auth.py` |
| Clickjacking, MIME sniffing, kebocoran URL | `X-Frame-Options: DENY`, `nosniff`, `Referrer-Policy: same-origin` | `security_headers` |
| Akses dashboard lewat URL langsung | `_guard` di setiap route blueprint dashboard (default deny) | `core/registry.py` |
| DAX injection dari input user | `dax_str()` menggandakan tanda kutip | `core/common.py` |
| Detail error Power BI bocor ke user | user hanya melihat pesan umum + `ref`; detail di log | `core/errors.py` |

**CSRF dalam satu kalimat:** browser otomatis mengirim cookie ke situs kita, jadi cookie saja tidak membuktikan bahwa form berasal dari halaman kita; token rahasia yang hanya ada di halaman kita yang membuktikannya.

---

## 8. Microsoft Entra ID & MSAL

MANTRA memakai Entra untuk **dua hal berbeda**, dengan dua app registration:

| | App `mantra-powerbi` (data) | App `MANTRA Portal` (login, opsional) |
|---|---|---|
| Siapa yang login | **aplikasi itu sendiri** (service principal) | **manusia** |
| Alur OAuth | *client credentials* | *authorization code + PKCE* |
| Fungsi MSAL | `acquire_token_for_client(scopes=["…/.default"])` | `initiate_auth_code_flow` → redirect → `acquire_token_by_auth_code_flow` |
| Hasil | access token untuk Power BI REST API | `id_token_claims` berisi email user |
| File | `mantra/core/powerbi.py` | `mantra/core/auth.py` (`microsoft`, `callback`) |

**Client credentials:** app menukar `client_id` + `client_secret` menjadi token. Scope `…/.default` artinya "semua izin yang sudah diberikan ke app ini". Izin ke workspace diberikan lewat grup `sg-powerbi-api` dan peran Contributor di workspace. MSAL menyimpan token di memori dan memperbarui otomatis saat kedaluwarsa.

**Authorization code + PKCE:** browser diarahkan ke halaman login Microsoft, lalu kembali ke `/auth/callback?code=…&state=…`. MSAL memeriksa `state` (anti CSRF) dan PKCE (anti pencurian code). MANTRA lalu mencari email itu di tabel `users`; Entra **hanya** membuktikan identitas, hak akses tetap dari database.

---

## 9. Power BI REST API & DAX

**Endpoint yang dipakai:**

```
POST https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/groups/<workspace_id>/datasets/<dataset_id>/executeQueries
Authorization: Bearer <token>
{"queries": [{"query": "EVALUATE ..."}], "serializerSettings": {"includeNulls": true}}
```

Respons: `results[0].tables[0].rows` = list dict dengan kunci seperti `'Tabel'[Kolom]` atau `[Measure]`. `powerbi._clean_column` meringkasnya menjadi `Kolom`. Batas: 100.000 baris / 1 juta nilai per query, dan kuota per service principal (karena itu ada rate limiter bersama).

**DAX = bahasa query semantic model.** Query selalu diawali `EVALUATE <ekspresi tabel>`. Fungsi yang dipakai MANTRA:

| Fungsi | Arti | Contoh di MANTRA |
|---|---|---|
| `EVALUATE t` | kembalikan tabel `t` | semua query |
| `DEFINE VAR _x = ...` | variabel di awal query | `_base`, `_rows` di Material Readiness |
| `CALCULATETABLE(t, filter1, ...)` | tabel `t` dengan filter tambahan | `_table()` |
| `TREATAS({"FP","ME"}, T[branch_code])` | filter kolom ke daftar nilai | `BRANCH` |
| `FILTER(t, kondisi)` | baris yang memenuhi kondisi | aturan "status terisi" |
| `SUMMARIZECOLUMNS(col1, ..., filter, "nama", ekspresi)` | group by + agregasi | PANI, `lookup` |
| `GROUPBY(t, col, "n", COUNTX(CURRENTGROUP(), 1))` | group by atas tabel hasil variabel | `_CUBE_PART`, `breakdown` |
| `SELECTCOLUMNS(t, "nama", ekspresi)` | pilih/ganti nama kolom | hampir semua |
| `TOPN(n, t, kolom, DESC)` | n baris teratas | `breakdown`, `DETAIL_LIMIT` |
| `UNION(a, b)` | gabung baris dua tabel berkolom sama | cube PO + SO, `_meta` |
| `ROW("a", x)` | tabel satu baris | `processing_bounds` |
| `INFO.VIEW.TABLES()` / `INFO.VIEW.COLUMNS()` | metadata model | `_template`, eksplorasi `check_setup.py --dax` |

**Kenapa tidak memakai measure report?** Service principal tidak bisa membaca **rumus** measure report PANI, jadi angkanya direkonstruksi dari tabel dan dibandingkan dengan teks measure lewat `compare_pani_with_powerbi.py`.

**Latihan** (butuh `PBI_*` terisi):

```
python scripts/check_setup.py --dashboard material-readiness --dax "EVALUATE TOPN(3,
        'DWMaterialReadiness')"
python scripts/check_setup.py --dashboard material-readiness --dax "EVALUATE INFO.VIEW.TABLES()"
```

---

## 10. Thread, lock, rate limit, dan cache

Dev server Flask melayani beberapa request **bersamaan** di thread berbeda, dan Material Readiness memakai `ThreadPoolExecutor` untuk menjalankan beberapa query paralel. Objek yang dipakai bersama harus aman:

| Objek | Masalah tanpa pengaman | Solusi di MANTRA |
|---|---|---|
| Klien Power BI | dibuat dua kali | singleton + `_client_lock` (`powerbi.client()`) |
| `requests.Session` | tidak dijamin thread-safe | satu Session per thread (`threading.local`) |
| Kuota query | dua thread melewati batas bersamaan | `_RateLimiter`: `deque` waktu panggilan + `Lock`, jendela 60 detik |
| Cache | 10 request bersamaan = 10 query sama | `Cache.get`: lock per key, thread lain menunggu hasil `load()` pertama (*single-flight*) |
| Throttle login & batas AI | hitungan rusak | `deque` per IP/user + `Lock` |

**Sliding window** (`_RateLimiter.wait`): buang catatan yang umurnya ≥ 60 detik; kalau sisa < batas, catat dan lanjut; kalau tidak, tidur sampai catatan tertua kedaluwarsa.

**Batasan penting:** semua ini **di memori satu proses**. Dengan beberapa worker (gunicorn `-w 4`) setiap worker punya cache & limiter sendiri.

---

## 11. Frontend tanpa framework

MANTRA tidak memakai React/Vue. Polanya:

1. **Server merender HTML** (Jinja) lengkap dengan sidebar, top bar, dan kerangka halaman.
2. **Data awal ditanam** di halaman: `<script>window.SUMMARY = {{ payload|tojson }};</script>`.
3. **JavaScript halaman** (mis. `summary.js`) membaca `window.SUMMARY` dan menggambar chart/slicer dengan DOM biasa.
4. **Data tambahan** diambil dengan `fetch()` ke route `/api/...` (mis. tabel Detail), memakai header `X-CSRF-Token` untuk POST (favorit, chat).
5. **Kontrak ke AI:** halaman menyediakan `window.DashContext()` (teks filter aktif) dan `window.DashFilters()` (dict filter) yang dikirim `chat.js` bersama pertanyaan.

CSS memakai **custom property** (`--sidebar-w`, `--topbar-h` di `:root` pada `shell.css`) dan **container query** (`@container dash (...)`) di area report, supaya tata letak mengikuti lebar area konten (setelah sidebar), bukan lebar layar.

---

## 12. LLM function calling (AI agent)

**Masalahnya.** Model bahasa pandai menulis tetapi tidak tahu data dashboard, dan bisa mengarang angka.

**Konsepnya.** Model diberi daftar **tool** (nama, deskripsi, JSON schema parameter). Model tidak menjalankan apa pun; ia hanya menjawab "panggil `get_chart_totals` dengan `{type: "PO", month: 10}`". Kode kitalah yang menjalankan tool, lalu mengirim hasilnya kembali. Loop ini diulang sampai model menjawab teks.

```
pesan user ──> model ──> function_call(get_chart_totals, args)
                ▲                │
                │        kode Python menjalankan tool (query Power BI yang sama dengan halaman)
                └── function_response(hasil) ◄┘      ... maks 6 ronde (MAX_TOOL_ROUNDS)
model ──> teks jawaban (angka diambil dari hasil tool)
```

| Komponen | File | Peran |
|---|---|---|
| System prompt | `core/prompts/base.md` + `dashboards/<x>/prompts/*.md` | aturan menjawab, pemilihan tool, kamus data |
| Tool | `dashboards/<x>/tools.py` | fungsi Python + JSON schema |
| Guard | `core/chat/guards.py` | menormalkan parameter ("not ready" → "FP Not Ready") atau mengembalikan `valid_options` |
| Loop | `core/chat/providers.py` (`GeminiProvider.chat`) | memanggil Gemini, menjalankan `call_tool`, pindah model cadangan saat 429/503 |
| Orkestrasi | `core/chat/engine.py` | menyusun prompt, membatasi riwayat, menangkap error tool |

**Grounding** = memastikan angka di jawaban berasal dari hasil tool. Diperkuat oleh aturan prompt ("Every number must come from a tool result"), hint saat hasil kosong, dan pertanyaan acuan (`chat_cases.py`) yang jawabannya dihitung dari tool, bukan ditulis manual.

---

## 13. pytest: fixture dan monkeypatch

| Konsep | Di `tests/conftest.py` | Fungsi |
|---|---|---|
| fixture `scope="session"` | `app` | satu app + DB sementara untuk semua test (cepat) |
| fixture `autouse=True` | `no_external_calls`, `fresh_data` | otomatis dipakai setiap test |
| `monkeypatch.setattr` | `PowerBI.request` diganti fungsi yang melempar error | test tidak pernah memanggil Power BI sungguhan |
| `app.test_client()` | class `Client` | browser palsu: GET/POST tanpa server |
| `session_transaction()` | `Client.csrf()` | menanam token CSRF ke session supaya POST lolos |
| `tempfile.mkdtemp()` | `app` fixture | `instance/mantra.db` asli tidak tersentuh |

**Kenapa `Config` diubah langsung, bukan lewat environment?** `config.py` memuat `.env` dengan `override=True`, jadi nilai environment selalu ditimpa `.env`. Karena itu conftest menulis `setattr(Config, ...)` setelah import.

**Latihan.**

```
python -m pytest -k forgot -v          # hanya test yang namanya mengandung "forgot"
python -m pytest tests/test_login_and_access.py::test_ip_throttle -v
```

# Pendalaman 2 — Kode Inti Fondasi (Fase 1-6)

> Bagian dari Panduan Development Berurutan. Potongan kode di bab ini **disalin dari repository** (28 Okt 2026); baris yang tidak relevan diganti `...` dan beberapa komentar panjang dibuang, logikanya tidak diubah. Setiap potongan dijelaskan per bagian: apa artinya, dan **apa yang rusak kalau bagian itu dihapus**. Konsep dasarnya ada di Pendalaman 1.

## Daftar isi


1. `config.py` — membaca `.env` (Fase 1)
2. `create_app()` — merakit aplikasi (Fase 2, 4, 5, 6)
3. `db.py` — koneksi & migrasi (Fase 3)
4. `accounts.py` — autentikasi & hak akses (Fase 4)
5. `auth.py` — session, decorator, route login (Fase 4)
6. `registry.py` — sistem plug-in dashboard (Fase 5)
7. `portal.py` — contoh view yang memakai semuanya (Fase 6)


---

## 1. `config.py` — membaca `.env`

File: `mantra/config.py`

```
BASE_DIR = Path(__file__).resolve().parent.parent

_ENV_FILE = dotenv_values(BASE_DIR / ".env")
ENV_OVERRIDDEN = sorted(k for k, v in _ENV_FILE.items() if k in os.environ and os.environ[k] != (v or
        ""))
load_dotenv(BASE_DIR / ".env", override=True)


def _flag(name):
    return os.environ.get(name, "").strip() == "1"


def _env_file_flag(name):
    return (_ENV_FILE.get(name) or "").strip() == "1"
```

| Bagian | Arti | Kalau dihapus / diubah |
|---|---|---|
| `Path(__file__).resolve().parent.parent` | `mantra/config.py` → `mantra/` → root project | `.env` dicari di folder kerja terminal; menjalankan script dari folder lain gagal membaca `.env` |
| `_ENV_FILE = dotenv_values(...)` | isi file `.env` apa adanya, tanpa menyentuh `os.environ` | `_env_file_flag` dan `ENV_OVERRIDDEN` tidak punya sumber |
| `ENV_OVERRIDDEN` | nama variabel terminal yang **nilainya berbeda** dari `.env` | peringatan "Variabel environment terminal ditimpa" hilang, kebocoran `.env` project lain tidak terdeteksi |
| `load_dotenv(..., override=True)` | `.env` menang atas terminal | kredensial dari terminal/project lain diam-diam dipakai |

| Bagian | Arti | Kalau dihapus / diubah |
|---|---|---|
| `_flag(name)` | `True` hanya kalau nilainya persis `"1"` | `"0"`, `"false"`, `""` semuanya berarti mati; aman dari salah ketik |
| `_env_file_flag(name)` | sama, tapi **hanya** dari file | `AUTH_DISABLED=1` di terminal bisa mematikan login |

```
class Config:
    PORT = int(os.environ.get("PORT") or 5001)
    DEBUG = _flag("FLASK_DEBUG")
    SECRET_KEY = os.environ.get("FLASK_SECRET_KEY")
    SESSION_COOKIE_SAMESITE = "Lax"
    SESSION_COOKIE_HTTPONLY = True
    SESSION_COOKIE_SECURE = _flag("SESSION_COOKIE_SECURE")
    PERMANENT_SESSION_LIFETIME = timedelta(hours=int(os.environ.get("SESSION_HOURS") or 8))
    ...
    AUTH_DISABLED = _env_file_flag("AUTH_DISABLED")
    PBI_TENANT_ID = os.environ.get("PBI_TENANT_ID") or ENTRA_TENANT_ID
    ...
    CACHE_SECONDS = int(os.environ.get("CACHE_MINUTES") or 10) * 60
    ...
    DASHBOARD_STRICT = os.environ.get("DASHBOARD_STRICT", "1").strip() != "0"
    INSTANCE_DIR = BASE_DIR / "instance"
    APP_DB = INSTANCE_DIR / "mantra.db"
```

- `os.environ.get("PORT") or 5001`: `or` menangani **dua** kasus sekaligus, variabel tidak ada **dan** baris `PORT=` kosong. `.get("PORT", 5001)` hanya menangani yang pertama, lalu `int("")` crash.
- Nama atribut huruf besar karena `app.config.from_object(Config)` **hanya menyalin atribut huruf besar**.
- `SECRET_KEY`, `SESSION_COOKIE_*`, `PERMANENT_SESSION_LIFETIME` adalah nama yang dikenali Flask; sisanya nama milik MANTRA yang dibaca kode sendiri.
- `DASHBOARD_STRICT` default `True`: satu dashboard rusak menghentikan start (cocok untuk development, ketahuan cepat).

---

## 2. `create_app()` — merakit aplikasi

File: `mantra/__init__.py`. Urutan baris di sini **adalah** urutan Fase 2-6.

```
def create_app(test_config=None):
    app = Flask(__name__, instance_path=str(Config.INSTANCE_DIR))
    app.config.from_object(Config)
    if test_config:
        app.config.update(test_config)  # dipakai tests/ (database sementara, AUTH_DISABLED=0)
    if not app.config["SECRET_KEY"]:
        raise RuntimeError("FLASK_SECRET_KEY belum diisi di .env")

    db.init_app(app)
    app.register_blueprint(auth.bp)
    app.register_blueprint(portal.bp)
    app.register_blueprint(chat_routes.bp)
    app.register_blueprint(admin.bp)
    registry.init_app(app)  # semua folder di mantra/dashboards/

    # Katalog dashboard di database (dipakai untuk hak akses) mengikuti dashboard yang terdaftar di
        kode
    conn = db.connect(app.config["APP_DB"])
```

```
    try:
        accounts.sync_dashboards(conn, registry.all_dashboards())
    finally:
        conn.close()
```

| Baris | Fase | Arti | Kalau dihapus |
|---|---|---|---|
| `Flask(__name__, instance_path=...)` | 2 | `__name__` = `"mantra"` → Flask mencari `templates/` dan `static/` di dalam package `mantra/` | template tidak ditemukan |
| `app.config.update(test_config)` | 2 | test bisa menimpa `APP_DB` ke file sementara | test menulis ke `instance/mantra.db` asli |
| `raise RuntimeError(...)` | 2 | gagal **cepat** dengan pesan jelas | app start tanpa secret; session tidak bisa ditandatangani, error muncul belakangan dan membingungkan |
| `db.init_app(app)` | 3 | migrasi + backup saat start | tabel tidak ada → semua query akun error |
| `register_blueprint(...)` | 4-6, 11 | memasang route | `url_for` ke endpoint itu `BuildError` |
| `registry.init_app(app)` | 5 | scan `mantra/dashboards/` | tidak ada dashboard sama sekali |
| `sync_dashboards` | 5 | tabel `dashboards` = daftar di kode | Admin tidak bisa memberi akses ke dashboard baru (tidak ada id-nya di DB) |
| `try / finally conn.close()` | 5 | koneksi ini dibuka **di luar** request (tidak lewat `g`), jadi ditutup manual | file DB tetap terbuka (tidak fatal, tetapi bocor) |

```
    @app.before_request
    def csrf_protect():
        if request.method == "POST":
            expected = session.get("_csrf", "")
            given = request.form.get("_csrf") or request.headers.get("X-CSRF-Token", "")
            if not expected or not hmac.compare_digest(expected.encode(), given.encode("utf-8",
        "replace")):
                abort(400, "Invalid security token. Please reload the page and try again.")

    @app.after_request
    def security_headers(resp):
        resp.headers.setdefault("X-Frame-Options", "DENY")
        resp.headers.setdefault("X-Content-Type-Options", "nosniff")
        resp.headers.setdefault("Referrer-Policy", "same-origin")
        return resp
```

- `request.form.get("_csrf") or request.headers.get("X-CSRF-Token")` : form HTML mengirim field tersembunyi, `fetch()` JavaScript mengirim header. Satu pemeriksa untuk keduanya.
- `not expected` : session belum punya token (belum pernah membuka halaman) → tolak. Tanpa cek ini, token kosong vs token kosong dianggap sama.
- `hmac.compare_digest` : waktu perbandingan tidak bergantung pada posisi karakter yang beda (anti *timing attack*). `.encode()` karena `compare_digest` melempar `TypeError` (jadi HTTP 500) untuk string non-ASCII.
- `setdefault` : kalau sebuah route sudah memasang header itu sendiri, nilainya tidak ditimpa.

```
    @app.context_processor
    def inject_globals():
        def csrf_token():
            if "_csrf" not in session:
                session["_csrf"] = secrets.token_urlsafe(32)
            return session["_csrf"]

        user = auth.current_user()
        dashboard = registry.current()
        is_admin = auth.is_admin(user)
        return {
            "csrf_token": csrf_token,
            "current_user": user,
            "user_is_admin": is_admin,
            "pending_resets": accounts.pending_reset_count() if is_admin and user["db_id"] is not None
        else 0,
            "dashboard": dashboard,
            "chat_enabled": bool(dashboard and dashboard.chat and providers.configured()),
            "report_favorite": bool(user and dashboard and dashboard.slug in
        db.favorites(user["id"])),
        }
```

- `csrf_token` dikirim sebagai **fungsi**, bukan nilai: token baru dibuat hanya kalau template benar-benar memanggil `{{ csrf_token() }}`.
- `registry.current()` mengembalikan dashboard milik blueprint request ini (atau `None` di halaman portal). Template dashboard membaca `dashboard.title`, `dashboard.pages`.
- `user["db_id"] is not None`: user mode `AUTH_DISABLED=1` tidak punya baris di DB, jadi badge dilewati.
- `chat_enabled` butuh **tiga** syarat: halaman dashboard, dashboard punya `ChatSpec`, dan provider AI terkonfigurasi. Inilah yang menyembunyikan tombol Ask AI saat `GEMINI_API_KEY` kosong.

```
    def _error(code, message):
        if "/api/" in request.path or request.is_json:
            return jsonify(error=message), code
        return render_template("portal/error.html", code=code, message=message), code
```

Satu pola untuk semua error: route API mendapat JSON (`fetch()` di browser bisa membaca `data.error`), halaman biasa mendapat HTML. Handler 400/404/500 memanggil fungsi ini.

---

## 3. `db.py` — koneksi & migrasi

File: `mantra/core/db.py`

```
def connect(path):
    conn = sqlite3.connect(path)
    conn.row_factory = sqlite3.Row
    conn.execute("PRAGMA foreign_keys = ON")
    return conn


def migrate(path, backup_dir):
    """Pasang migrasi yang belum jalan. Mengembalikan (versi_awal, versi_akhir,
        path_backup_atau_None)."""
    conn = connect(path)
    try:
        version = conn.execute("PRAGMA user_version").fetchone()[0]
```

```
        if version > len(MIGRATIONS):
            raise RuntimeError(f"Database versi {version} lebih baru dari kode (versi
        {len(MIGRATIONS)}). "
                               "Pakai kode terbaru, atau pulihkan backup yang sesuai.")
        if version == len(MIGRATIONS):
            return version, version, None
        has_data = conn.execute("SELECT count(*) FROM sqlite_master WHERE type = 'table'").fetchone()
        [0] > 0
        saved = backup(conn, backup_dir, f"before-v{len(MIGRATIONS)}") if has_data else None
        for number, sql in enumerate(MIGRATIONS[version:], start=version + 1):
            try:
                conn.executescript(f"BEGIN;\n{sql}\nPRAGMA user_version = {number};\nCOMMIT;")
            except Exception:
                if conn.in_transaction:
                    conn.execute("ROLLBACK")
                raise
        return version, len(MIGRATIONS), saved
    finally:
        conn.close()
```

Jalannya untuk tiga kondisi:

| Kondisi DB | `version` | Yang terjadi |
|---|---|---|
| File baru | 0 | `has_data` False → tanpa backup → migrasi 1, 2, 3 → log "dimigrasi dari versi 0 ke 3" |
| Sudah versi 3 | 3 | `return` di baris kedua; tidak ada log, tidak ada backup |
| Versi 2 + data | 2 | backup `mantra-<waktu>-before-v3.db` → hanya migrasi 3 |
| Versi 4 (kode lama, DB baru) | 4 | **tolak start**; mencegah kode lama merusak skema yang tidak dikenalnya |

- `MIGRATIONS[version:]` + `enumerate(..., start=version + 1)`: hanya migrasi yang belum jalan, dengan nomor versi yang benar.
- `PRAGMA user_version = {number}` **di dalam** transaksi yang sama dengan SQL migrasi: versi hanya naik kalau SQL-nya sukses.

```
def get_db():
    if "db" not in g:
        g.db = connect(current_app.config["APP_DB"])
    return g.db


def _close_db(exc=None):
    conn = g.pop("db", None)
    if conn is not None:
        conn.close()
```

Satu koneksi **per request** (lazy: baru dibuka kalau dipakai), ditutup otomatis oleh `teardown_appcontext`. Karena `current_app.config["APP_DB"]`, test yang menimpa `APP_DB` otomatis memakai DB sementara.

---

## 4. `accounts.py` — autentikasi & hak akses

File: `mantra/core/accounts.py`

```
def authenticate(email, password):
    email = normalize_email(email)
    user = get_user_by_email(email) if email else None
    if user is None or not user["password_hash"]:
        check_password_hash(_DUMMY_HASH, password or "")
        audit("login_failed", "user", user["id"] if user else None, email=email, reason="invalid")
        return None, "invalid"
    if user["locked_until"] and user["locked_until"] > _now():
        audit("login_failed", "user", user["id"], email=email, reason="locked")
        return None, "locked"
    if not check_password_hash(user["password_hash"], password or ""):
        failed = user["failed_logins"] + 1
        locked = (datetime.now() + timedelta(minutes=LOCK_MINUTES)).strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S") \
            if failed >= MAX_FAILED_LOGINS else None
        conn = get_db()
        conn.execute("UPDATE users SET failed_logins = ?, locked_until = ? WHERE id = ?",
                     (0 if locked else failed, locked, user["id"]))
        conn.commit()
        audit("login_failed", "user", user["id"], email=email, reason="invalid", attempt=failed)
        if locked:
            audit("account_locked", "user", user["id"], email=email, minutes=LOCK_MINUTES)
        return None, "invalid"
    if not user["is_active"]:
        audit("login_failed", "user", user["id"], email=email, reason="inactive")
        return None, "inactive"
    record_login(user, method="password")
    return get_user(user["id"]), None
```

Urutan pemeriksaan **disengaja**:

1. **Email tidak terdaftar** → tetap menghitung hash palsu ( `_DUMMY_HASH` ). Menghitung hash itu lambat (sengaja); tanpa baris ini, email tidak terdaftar dijawab jauh lebih cepat, sehingga penyerang bisa menebak email mana yang ada.
2. **Terkunci** dicek **sebelum** password: saat terkunci, password benar pun ditolak.
3. **Password salah** → tambah `failed_logins` ; pada kegagalan ke-5 set `locked_until` dan reset hitungan ke 0. Jawaban tetap `"invalid"` ; pesan "locked" baru terlihat di percobaan ke-6 (terbukti di output nyata Fase 4).
4. **Nonaktif** dicek **setelah** password benar: pesan "akun nonaktif" hanya diberikan kepada orang yang tahu password, bukan kepada siapa saja yang menebak email.
5. Tanggal disimpan sebagai teks `"YYYY-mm-dd HH:MM:SS"` , jadi `locked_until > _now()` adalah perbandingan teks yang kebetulan benar karena formatnya urut.

```
def set_password(user_id, password, must_change=False, actor=None, action="password_changed"):
    conn = get_db()
    conn.execute(
        """UPDATE users SET password_hash = ?, must_change_password = ?, password_changed_at = ?,
               session_version = session_version + 1, failed_logins = 0, locked_until = NULL,
               reset_requested_at = NULL, updated_at = ?
           WHERE id = ?""",
        (generate_password_hash(password), int(must_change), _now(), _now(), user_id))
    conn.commit()
    audit(action, "user", user_id, actor=actor)
    return get_user(user_id)["session_version"]
```

`session_version = session_version + 1` adalah **mekanisme logout paksa**: semua cookie session lama membawa `sv` lama, dan `auth.current_user` menolaknya. `set_active` dan `set_role` melakukan hal yang sama.

```
def allowed_slugs(user_id, is_super_admin):
    if is_super_admin:
        rows = get_db().execute("SELECT slug FROM dashboards WHERE is_active = 1")
    else:
        rows = get_db().execute(
            """SELECT d.slug FROM user_dashboard_access a
               JOIN dashboards d ON d.id = a.dashboard_id
               JOIN users u ON u.id = a.user_id
               WHERE a.user_id = ? AND d.is_active = 1 AND u.is_active = 1""", (user_id,))
    return {r["slug"] for r in rows}
```

**Default deny**: user biasa hanya mendapat slug yang punya baris di `user_dashboard_access`, dan dashboard harus aktif. Super Admin mendapat semua yang aktif. Satu-satunya sumber kebenaran hak akses adalah fungsi ini.

```
def audit(action, target_type=None, target_id=None, actor=None, **detail):
    """Catat aktivitas penting. JANGAN pernah memasukkan password, hash, token, atau secret ke
        detail."""
    ...
    conn.execute(
        "INSERT INTO audit_log (actor_id, actor_email, action, target_type, target_id, detail, ip)
        VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)",
        (actor_id, actor_email, action, target_type, None if target_id is None else str(target_id),
         json.dumps(detail, ensure_ascii=False, default=str) if detail else None, ip))
```

`**detail` disimpan sebagai JSON, lalu `describe_audit` mengubahnya menjadi kalimat di halaman Audit Log. Semua query memakai placeholder `?`, tidak pernah f-string dengan input user (anti SQL injection).

---

## 5. `auth.py` — session, decorator, route login

File: `mantra/core/auth.py`

```
def current_user():
    """User yang login (dict), atau None. Dibaca ulang dari database sekali per request."""
    if "user" in g:
        return g.user
    user = None
    if auth_disabled():
        user = _dev_user()
    elif session.get("uid") is not None:
        row = accounts.get_user(session["uid"])
        if row is not None and row["is_active"] and row["session_version"] == session.get("sv"):
            user = _session_user(row)
        else:
            session.clear()
    g.user = user
    return user
```

- `if "user" in g`: dipanggil puluhan kali per request (decorator, guard, template), DB hanya dibaca sekali.

- Tiga syarat sesi valid: user masih ada, masih aktif, dan `session_version` sama. Salah satu gagal → `session.clear()` (logout seketika di request berikutnya).

```
def login_required(view):
    @wraps(view)
    def wrapped(*args, **kwargs):
        if current_user() is None:
            return redirect(_login_url())
        return view(*args, **kwargs)
    return wrapped


def role_required(*roles):
    def decorator(view):
        @wraps(view)
        @login_required
        def wrapped(*args, **kwargs):
            user = current_user()
            if user["role"] not in roles:
                accounts.audit("access_denied", "page", request.path, actor=user,
        required=list(roles))
                if "/api/" in request.path:
                    return jsonify(error="You do not have access."), 403
                return render_template("portal/denied.html", admin_only=True), 403
            return view(*args, **kwargs)
        return wrapped
    return decorator


admin_required = role_required("super_admin")
```

- `@wraps(view)` menjaga nama fungsi asli. Tanpa itu, semua view bernama `wrapped` dan Flask menolak mendaftarkan endpoint dobel.
- `role_required` **membungkus** `login_required`: belum login → redirect ke login; login tetapi role salah → 403 + audit.

```
@bp.before_app_request
def require_password_change():
    endpoint = request.endpoint or ""
    if endpoint in _PASSWORD_CHANGE_ALLOWED or endpoint.endswith(".static"):
        return None
    user = current_user()
    if user and user["must_change_password"]:
        if "/api/" in request.path:
            return jsonify(error="Please change your temporary password first."), 403
        return redirect(url_for("auth.change_password", next=request.full_path.rstrip("?")))
    return None
```

`before_app_request` (bukan `before_request`) berlaku untuk **semua** blueprint, termasuk dashboard. Pengecualian: halaman ganti password itu sendiri, logout, login, dan file static (CSS/JS halaman ganti password harus tetap termuat).

```
def _start_session(row, sso=False):
    session.clear()  # cegah session fixation
    session.permanent = True
    session["uid"] = row["id"]
```

```
    session["sv"] = row["session_version"]
    ...
```

`session.permanent = True` membuat cookie berlaku `PERMANENT_SESSION_LIFETIME` (8 jam), bukan hilang saat browser ditutup.

---

## 6. `registry.py` — sistem plug-in dashboard

File: `mantra/core/registry.py`

```
@dataclass
class Dashboard:
    slug: str                    # URL: /d/<slug>/
    title: str
    description: str
    category: str
    icon: str
    color: str
    dataset: object = None
    blueprint: Blueprint | None = None
    pages: list = field(default_factory=list)   # [(label, endpoint)] menu di header dashboard
    chat: ChatSpec | None = None
    ready: bool = True
    order: int = 100

    @property
    def url(self):
        return url_for(self.pages[0][1]) if self.ready and self.pages else None
```

`Dashboard` adalah **kontrak** antara core dan setiap folder dashboard: core tidak peduli isi dashboard, hanya membaca atribut ini. `field(default_factory=list)` wajib untuk default list (default `[]` langsung akan dibagi semua instance). `url` = `None` saat `ready=False`, sehingga kartu tampil "Coming soon" tanpa link (tetapi route-nya tetap ada; lihat temuan di Checkpoint Fase 9).

```
def _guard(dashboard):
    page_endpoints = {endpoint: label for label, endpoint in dashboard.pages}

    def check():
        is_api = "/api/" in request.path
        user = auth.current_user()
        if user is None:
            if is_api:
                return jsonify(error="Your session has expired. Please reload the page."), 401
            return redirect(url_for("auth.login", next=request.full_path.rstrip("?")))
        if not auth.can_open(user, dashboard):
            accounts.audit("access_denied", "dashboard", dashboard.slug, actor=user,
        path=request.path)
            if is_api:
                return jsonify(error="You do not have access to this dashboard."), 403
            return render_template("portal/denied.html", dashboard=dashboard), 403
        if request.method == "GET" and request.endpoint in page_endpoints:
            db.add_history(user["id"], dashboard.slug, f"{dashboard.title} ·
        {page_endpoints[request.endpoint]}",
                           request.full_path.rstrip("?"))
        return None
    return check
```

- `_guard` adalah **closure**: `check()` mengingat `dashboard` miliknya. Satu fungsi pabrik, satu guard per dashboard.
- Dipasang sebagai `blueprint.before_request`, jadi berlaku untuk **halaman, API, dan file static** blueprint itu. Menyembunyikan kartu saja tidak cukup; guard inilah yang menolak URL yang diketik langsung.
- History hanya dicatat untuk endpoint halaman (bukan API, bukan static).

```
def _load(app, module_name):
    from .chat import prompt  # import di sini supaya registry tidak bergantung pada mesin chat saat
        diimport

    module = importlib.import_module(module_name)
    dashboard = getattr(module, "DASHBOARD", None)
    if not isinstance(dashboard, Dashboard):
        raise RuntimeError(f"{module_name} tidak punya variabel DASHBOARD = Dashboard(...)")
    known = _DASHBOARDS.get(dashboard.slug)
    if known is not None and known is not dashboard:
        raise RuntimeError(f"Slug dashboard dobel: {dashboard.slug}")
    if known is None:
        if dashboard.ready and not (dashboard.blueprint and dashboard.pages):
            raise RuntimeError(f"Dashboard {dashboard.slug} ready=True tapi belum punya
        blueprint/pages")
        if dashboard.chat:
            prompt.load(dashboard)
        if dashboard.blueprint is not None:
            dashboard.blueprint.before_request(_guard(dashboard))
            _BY_BLUEPRINT[dashboard.blueprint.name] = dashboard
        _DASHBOARDS[dashboard.slug] = dashboard
    if dashboard.blueprint is not None:
        app.register_blueprint(dashboard.blueprint)
```

- Baris pertama `from .chat import prompt` dijalankan untuk **setiap** dashboard, sebelum mengecek `dashboard.chat`. Inilah alasan Langkah 9.0 (buat `prompt.py` sebelum dashboard pertama).
- `if known is None`: modul Python hanya di-import sekali per proses, jadi objek `DASHBOARD` dan blueprint-nya sama untuk setiap `create_app()` (test membuat app berkali-kali). Guard hanya dipasang sekali; kalau dipasang dua kali, setiap request mencatat History dua kali.
- `prompt.load` di sini membuat prompt yang rusak **menggagalkan start**, bukan gagal saat user bertanya.

```
def module_names():
    from .. import dashboards
    return [f"{dashboards.__name__}.{info.name}" for info in pkgutil.iter_modules(dashboards.__path__)
            if info.ispkg and not info.name.startswith("_")]


def init_app(app):
    for name in module_names():
        try:
            _load(app, name)
        except Exception:
            if app.config["DASHBOARD_STRICT"]:
                raise
            app.logger.exception("Dashboard %s gagal dimuat dan disembunyikan", name)
```

`pkgutil.iter_modules` mendaftar subfolder yang punya `__init__.py`; awalan `_` (mis. `_template`) dilewati. `DASHBOARD_STRICT=0` (production) membuat satu dashboard rusak hanya disembunyikan dan dicatat, dashboard lain tetap jalan.

---

## 7. `portal.py` — contoh view yang memakai semuanya

File: `mantra/portal.py`

```
@bp.get("/")
@login_required
def home():
    user = auth.current_user()
    visible = registry.visible_for(user)
    favs = db.favorites(user["id"])
    order = {slug: i for i, slug in enumerate(favs)}
    quick = sorted(visible, key=lambda d: (d.slug not in order, order.get(d.slug, 0), not d.ready,
        d.order))
    return render_template("portal/home.html", cards=_cards(user, quick[:QUICK_ACCESS]),
        total=len(visible))
```

Satu view memakai empat lapisan: `auth` (siapa), `registry` (dashboard apa yang ada), `accounts` lewat `visible_for → can_open → allowed_slugs` (boleh dibuka?), dan `db` (favorit). Kunci sort tuple berarti: favorit dulu (sesuai urutan ditambahkan), lalu yang `ready`, lalu `order` manifest. Python mengurutkan `False` sebelum `True`, karena itu kondisinya ditulis terbalik (`not in`, `not d.ready`).

```
@bp.post("/api/favorites/<slug>")
@login_required
def toggle_favorite(slug):
    user = auth.current_user()
    dashboard = registry.get(slug)
    if dashboard is None or not auth.can_open(user, dashboard):
        return jsonify(error="Dashboard not found."), 404
    return jsonify(favorite=db.toggle_favorite(user["id"], slug))
```

Dashboard tanpa akses dijawab **404, bukan 403**, supaya user tidak bisa memastikan slug dashboard lain itu ada. CSRF untuk POST ini sudah diperiksa `csrf_protect` sebelum view jalan (header `X-CSRF-Token` dari `shell.js`).

# Pendalaman 3 — Kode Inti Data & AI Agent (Fase 7-12)

> Bagian dari Panduan Development Berurutan. Potongan kode disalin dari repository (28 Okt 2026); baris yang tidak relevan diganti `...`. Konsep: Pendalaman 1 §9-12. Logika angka per dashboard: Pendalaman 4.

## Daftar isi


1. `powerbi.py` — satu pintu ke Power BI (Fase 7)
2. `cache.py` — cache single-flight (Fase 7)
3. `errors.py` — pesan umum + kode ref (Fase 7)
4. Pola satu dashboard: queries → routes → template → JS (Fase 9-10)
5. `guards.py` — menormalkan parameter dari AI (Fase 11)
6. `prompt.py` — memuat & memvalidasi prompt (Fase 9/11)
7. `providers.py` — loop function calling Gemini (Fase 11)
8. `engine.py` — menjalankan tool dengan aman (Fase 11)
9. `chat/routes.py` + `chat.js` — endpoint & UI (Fase 11)
10. `tools.py` — contoh tool nyata (Fase 11-12)


---

## 1. `powerbi.py` — satu pintu ke Power BI

File: `mantra/core/powerbi.py`

```
@dataclass(frozen=True)
class Dataset:
    env_prefix: str
    workspace_id: str
    dataset_id: str

    @property
    def ids(self):
        return (os.environ.get(f"{self.env_prefix}_WORKSPACE_ID") or self.workspace_id,
                os.environ.get(f"{self.env_prefix}_DATASET_ID") or self.dataset_id)

    @property
    def path(self):
        workspace_id, dataset_id = self.ids
        return f"/groups/{workspace_id}/datasets/{dataset_id}"
```

- Setiap dashboard punya satu `Dataset` di `queries.py`. ID default ada di kode (bukan secret), tetapi bisa ditimpa `.env`, mis. `MATERIAL_READINESS_DATASET_ID=` untuk dataset dev.
- `frozen=True`: tidak bisa diubah setelah dibuat (aman dibagi antar thread).

```
class _RateLimiter:
    def __init__(self, per_minute):
        self.per_minute = per_minute
        self.calls = deque()
        self.lock = threading.Lock()
```

```
    def wait(self):
        while True:
            with self.lock:
                now = time.monotonic()
                while self.calls and now - self.calls[0] >= 60:
                    self.calls.popleft()
                if len(self.calls) < self.per_minute:
                    self.calls.append(now)
                    return
                delay = 60 - (now - self.calls[0])
            time.sleep(min(max(delay, 0.05), 5))
```

- `time.monotonic()` (bukan `time.time()`): tidak terpengaruh jam sistem yang berubah.
- `sleep` **di luar** `with self.lock`: kalau tidur sambil memegang lock, semua thread lain ikut macet.
- `min(..., 5)`: tidur maksimal 5 detik lalu cek ulang (thread lain bisa saja sudah melepas slot).

```
    def execute_query(self, dataset, dax):
        self._limiter.wait()
        body = {"queries": [{"query": dax}], "serializerSettings": {"includeNulls": True}}
        data = self.request("POST", f"{dataset.path}/executeQueries", json=body)
        try:
            result = data["results"][0]
        except (KeyError, IndexError, TypeError):
            raise PowerBIError("Respons executeQueries tidak dikenal (tidak ada results)") from None
        if "error" in result:
            raise PowerBIError(f"DAX error: {result['error']}")
        rows = ((result.get("tables") or [{}])[0] or {}).get("rows") or []
        if not rows:
            return []
        keys = list(rows[0])
        cleaned = [_clean_column(k) for k in keys]
        names = dict(zip(keys, cleaned if len(set(cleaned)) == len(cleaned) else keys))
        return [{names.get(k, k): v for k, v in row.items()} for row in rows]
```

- `includeNulls: True`: kolom bernilai kosong tetap muncul sebagai `None`. Tanpa ini, baris pertama bisa kekurangan kunci dan `rows[0]` tidak mewakili semua kolom.
- `_clean_column`: `'DWMaterialReadiness'[Plant_No]` → `Plant_No`. Kalau dua kolom dari tabel berbeda menghasilkan nama pendek yang sama, nama asli dipakai (`len(set(cleaned)) == len(cleaned)`).
- Error DAX (salah ketik kolom) datang sebagai HTTP 200 dengan `result["error"]`, karena itu dicek terpisah dari HTTP.

```
def query(dataset, dax):
    return client().execute_query(dataset, dax)
```

Satu-satunya fungsi yang dipanggil dashboard. `client()` membuat objek `PowerBI` sekali (lock) dan gagal dengan `PowerBIError("Belum diisi di .env: ...")` kalau kredensial kosong; pesan itulah yang terlihat di log output nyata Fase 10.

---

## 2. `cache.py` — cache single-flight

File: `mantra/core/cache.py`

```
    def get(self, key, load):
        with self.lock:
            hit = self._fresh(key)
            if hit:
                return hit
            key_lock = self.loading.setdefault(key, threading.Lock())
        with key_lock:
            with self.lock:
                hit = self._fresh(key)  # sudah dimuat thread lain selagi menunggu
                if hit:
                    return hit
            try:
                value = (load(), time.time())
            except BaseException:
                with self.lock:
                    self.loading.pop(key, None)
                raise
            with self.lock:
                self.items[key] = value
                self.loading.pop(key, None)
                if len(self.items) > self.size:
                    for old in sorted(self.items, key=lambda k: self.items[k][1])[: len(self.items) -
     self.size]:
                        del self.items[old]
            return value
```

Skenario 3 user membuka Summary bersamaan saat cache kosong:

| Waktu | Thread A | Thread B, C |
|---|---|---|
| t0 | cache kosong → ambil `key_lock` → jalankan `load()` (query Power BI) | cache kosong → menunggu `key_lock` |
| t1 | simpan hasil, lepas lock | dapat lock → **cek ulang** → hit → kembalikan hasil A |

Hasilnya satu query, bukan tiga. Nilai kembali selalu `(data, waktu_ambil)`; waktu itulah yang tampil di kotak "Last Update" (`stamp_info(fetched)`). Error **tidak** disimpan, jadi request berikutnya mencoba lagi.

---

## 3. `errors.py` — pesan umum + kode ref

File: `mantra/core/errors.py`

```
def log_data_error(exc):
    ref = secrets.token_hex(4).upper()
    current_app.logger.error("Power BI request failed [ref %s]: %s", ref, exc, exc_info=exc)
    return ref


def data_error_json(exc):
    ref = log_data_error(exc)
    return jsonify(error=f"{PUBLIC_MESSAGE} (ref {ref})", ref=ref), 502
```

Pesan `PowerBIError` berisi path API (ID workspace/dataset) dan potongan respons Power BI. User hanya melihat pesan umum

- ref; developer mencari ref yang sama di log. HTTP 502 = "server di belakang kita (Power BI) gagal", bukan bug portal.

---

## 4. Pola satu dashboard: queries → routes → template → JS

Contoh: halaman Summary Material Readiness.

**(a) Query** — `mantra/dashboards/material_readiness/queries.py`

```
DATASET = Dataset("MATERIAL_READINESS", workspace_id="076fb2d0-...", dataset_id="6dfa0b74-...")
_cache = Cache(Config.CACHE_SECONDS)

def _query(dax):
    return query(DATASET, dax)

def summary_cube():
    def load():
        po = _CUBE_PART.format(T=T, C=C, t=0, desc=STATUS_DESC["PO"], legend=LEGEND["PO"])
        so = _CUBE_PART.format(T=T, C=C, t=1, desc=STATUS_DESC["SO"], legend=LEGEND["SO"])
        rows = _query(f"DEFINE VAR _base = CALCULATETABLE({T}, {BRANCH})\nEVALUATE UNION({po}, {so})")
        return [[int(r["t"]), r["s"], r["w"], int(r["y"]), int(r["m"]), int(r["q"] or 0), int(r["j"]
        or 0), r["c"] or ""]
                for r in rows]
    return _cache.get("cube", load)
```

Pola tetap setiap fungsi query: fungsi dalam `load()` berisi DAX, dibungkus `_cache.get(key, load)`, mengembalikan `(data, waktu)`. Hasil dibentuk menjadi list pendek (bukan dict) supaya payload ke browser kecil. Isi DAX-nya dijelaskan di Pendalaman 4 §1.

**(b) Route** — `mantra/dashboards/material_readiness/routes.py`

```
@bp.get("/")
def summary():
    try:
        cube, fetched = queries.summary_cube()
        logo = queries.company_logos()
    except queries.DATA_ERRORS as exc:
        return data_error_page(exc)
    now = queries.now_wib()
    payload = {"data": cube, "logo": logo, "curY": now.year, "curM": now.month,
               "detailUrl": url_for("material_readiness.detail")}
    return render_template("material_readiness/summary.html", payload=payload,
        header=queries.stamp_info(fetched))
```

Tidak ada `@login_required`: login & hak akses sudah dijaga `_guard` di blueprint. Route hanya mengambil data, menangkap `DATA_ERRORS`, dan menyerahkan `payload` + `header` (Last Update) ke template. URL dibuat dengan `url_for`, bukan ditulis.

**(c) Template** — `mantra/dashboards/material_readiness/templates/material_readiness/summary.html`

```
{% extends "dashboard/base.html" %}
{% block content %}  ... slicer + 4 kartu chart (div kosong ber-id) ...  {% endblock %}
{% block scripts %}
<script>window.SUMMARY = {{ payload|tojson }};</script>
```

```
<script src="{{ url_for('material_readiness.static', filename='summary.js') }}"></script>
{% endblock %}
```

**(d) JavaScript** — `mantra/dashboards/material_readiness/static/summary.js`

```
var P = window.SUMMARY;
/* DATA : [tipe 0=PO 1=SO, status, week category, tahun Start_Date, bulan Start_Date, count QTY_Order,
        count Job_Code, company] */
var DATA = P.data;
...
window.DashFilters = function () {
    return {
        year: THIS_MONTH ? CUR_Y : (YSEL === 'ALL' ? null : +YSEL),
        month: THIS_MONTH ? CUR_M : (MSEL === 'ALL' ? null : +MSEL),
        company: COSEL === 'ALL' ? null : COSEL,
    };
};
```

Slicer (company, tahun, bulan, This Month) memfilter `DATA` **di browser**, tanpa query baru. Halaman Detail memakai pola kedua: `fetch(payload.api + "?type=PO&year=...")` ke `/api/detail`, karena datanya terlalu besar untuk ditanam.

**Kontrak antar lapisan** (kalau satu diubah, yang lain ikut):

| Dari → ke | Kontrak | Contoh |
|---|---|---|
| `queries.py` → `routes.py` | fungsi mengembalikan `(data, fetched)` ; error = `DATA_ERRORS` | `summary_cube()` |
| `routes.py` → template | nama variabel `payload` , `header` | `render_template(..., payload=..., header=...)` |
| template → JS | `window.SUMMARY` / `window.DETAIL` | urutan index list cube `[t, s, w, y, m, q, j, c]` |
| JS → AI agent | `window.DashContext()` (teks), `window.DashFilters()` (dict) | diterima `tools.parse_dash` |

---

## 5. `guards.py` — menormalkan parameter dari AI

File: `mantra/core/chat/guards.py`

```
def resolve(name, value, options, prefixes=("fp", "all")):
    key = norm(value)
    exact = {norm(o): o for o in options}
    if key in exact:
        return exact[key]
    if prefixes:
        pattern = re.compile(rf"^({'|'.join(prefixes)})(?=.)")
        core = {pattern.sub("", k): o for k, o in exact.items()}  # "FP Not Ready" -> "notready"
        if key in core:
            return core[key]
    hits = [o for k, o in exact.items() if key and key in k]
    if len(hits) == 1:
        return hits[0]
    raise ToolArgError(name, value, sorted(options))
```

AI sering menulis "not ready", padahal nilai di data "FP Not Ready". Tiga tahap pencocokan:

1. `norm()` membuang semua selain huruf/angka dan huruf kecil: `"In Progress"` = `"inprogress"`.
2. Abaikan awalan `fp` / `all`: `"notready"` cocok dengan `"fpnotready"`.
3. Satu-satunya opsi yang **mengandung** teks itu: `"merdeka mining"` → `"PT Merdeka Mining Indonesia"`.

Ambigu atau tidak ketemu → `ToolArgError` yang berubah menjadi `{"error": ..., "valid_options": [...]}` untuk AI. Aturan prompt no. 4 menyuruh AI memperbaiki parameter dari daftar itu. Output nyata `check_ai_agent.py --static` (Checkpoint Fase 11) menguji persis kasus-kasus ini.

---

## 6. `prompt.py` — memuat & memvalidasi prompt

File: `mantra/core/chat/prompt.py`

```
def load(dashboard):
    chat = dashboard.chat
    files = sorted(Path(chat.prompt_dir).glob("*.md"), key=lambda p: (p.name != "system.md", p.name))
    if not files:
        raise RuntimeError(f"Folder prompt {chat.prompt_dir} kosong")
    text = "\n\n".join([_read(BASE_PROMPT)] + [_read(p) for p in files])

    allowed = set(CORE_PLACEHOLDERS) | set(chat.placeholders)
    unknown = set(PLACEHOLDER_RE.findall(text)) - allowed
    if unknown:
        raise RuntimeError(...)
    tools = set(chat.tool_map)
    named = set(re.findall(r"`(get_\w+|lookup\w*)`", text))
    if named - tools:
        raise RuntimeError(f"[{dashboard.slug}] tool tidak dikenal di prompt: ...")
    missing = {t for t in tools if f"`{t}`" not in text}
    if missing:
        raise RuntimeError(f"[{dashboard.slug}] tool belum dijelaskan di prompt: ...")
    chat.template = text
```

- Urutan prompt: `base.md` → `system.md` → file lain abjad (`data_dictionary.md`). Kunci sort `(p.name != "system.md", p.name)` menaruh `system.md` paling depan karena `False < True`.
- `_read` membuang `<!-- komentar -->`: catatan developer tidak terkirim ke AI.
- Tiga validasi **saat start**: placeholder `{{...}}` harus dikenal; nama tool di backtick harus ada; setiap tool harus disebut. Salah ketik nama tool di prompt langsung menggagalkan start, bukan membuat AI memanggil tool fiktif.
- Pola regex `get_\w+|lookup\w*` berarti **nama tool baru sebaiknya diawali `get_` atau `lookup`**, supaya ikut divalidasi.

`render()` mengganti placeholder **per pertanyaan** (`{{today}}` selalu tanggal hari ini, `{{companies}}` dari `prompt_values()` dashboard).

---

## 7. `providers.py` — loop function calling Gemini

File: `mantra/core/chat/providers.py`

```
    def chat(self, system, history, message, tools, call_tool, max_rounds):
        contents = [types.Content(role="model" if h["role"] == "model" else "user", parts=
        [types.Part(text=h["text"])])
                    for h in history]
        contents.append(types.Content(role="user", parts=[types.Part(text=message)]))
        config = types.GenerateContentConfig(
            system_instruction=system,
            tools=[types.Tool(function_declarations=[
                types.FunctionDeclaration(name=t.name, description=t.description,
        parameters_json_schema=t.parameters)
                for t in tools])],
            automatic_function_calling=types.AutomaticFunctionCallingConfig(disable=True),
        )
        models = list(self.models)
        for _ in range(max_rounds):
            response, model = self._generate(contents, config, models)
            models = [model] + [m for m in models if m != model]
            calls = response.function_calls or []
            if not calls:
                return (response.text or "Sorry, I could not get an answer.").strip(), model
            contents.append(response.candidates[0].content)
            parts = [types.Part.from_function_response(name=c.name, response={"result":
        call_tool(c.name, dict(c.args or {}))})
                     for c in calls]
            contents.append(types.Content(role="user", parts=parts))
        return "Sorry, this question needs too many steps. Please make it more specific.", models[0]
```

| Baris | Arti |
|---|---|
| `contents` | riwayat percakapan + pertanyaan baru, dalam format Gemini |
| `FunctionDeclaration(... parameters_json_schema=t.parameters)` | `Tool` dari registry → deklarasi tool Gemini; schema yang sama dipakai AI untuk mengisi argumen |
| `automatic_function_calling(disable=True)` | SDK **tidak** boleh menjalankan fungsi sendiri; MANTRA yang menjalankan lewat `call_tool` (supaya ada guard, log, batas) |
| `models = [model] + ...` | setelah satu model berhasil, ronde berikutnya tetap di model itu |
| `contents.append(response.candidates[0].content)` | jawaban model (berisi function_call) wajib masuk riwayat sebelum hasil tool |
| `from_function_response(...)` | hasil tool dikirim balik ke model; satu pertanyaan bisa memanggil beberapa tool sekaligus |
| `for _ in range(max_rounds)` | batas 6 ronde: mencegah loop tak berujung yang menghabiskan kuota |

`_generate` mencoba `GEMINI_MODEL` lalu `GEMINI_FALLBACK_MODELS` saat error 429/500/503/504 atau timeout, dan melempar `AIUnavailable` kalau semua gagal. Mengganti provider = membuat class baru dengan method `chat(...)` yang sama, lalu mendaftarkannya di `PROVIDERS`.

---

## 8. `engine.py` — menjalankan tool dengan aman

File: `mantra/core/chat/engine.py`

```
    def call_tool(name, args):
        tool = tool_map.get(name)
        if tool is None:
            return {"error": f"Unknown tool {name}"}
```

```
        try:
            if chat.clean_args:
                args = chat.clean_args(args)
            result = add_hint(tool.fn(args, dash))
        except ToolArgError as exc:
            result = exc.result()
        except DATA_ERRORS as exc:
            result = {"error": f"Power BI data is temporarily unavailable (ref {log_data_error(exc)}).
"
                              "Tell the user and do not guess any numbers."}
        except Exception:
            current_app.logger.exception("Tool %s gagal (args %s)", name, args)
            result = {"error": "This tool failed to run. Tell the user the data could not be
retrieved; "
                              "do not guess any numbers."}
        used.append({"name": name, "label": tool.label, "args": args})
        return result
```

Setiap kegagalan diubah menjadi **dict untuk AI**, bukan exception yang memutus percakapan. Pesan error sengaja berisi instruksi "do not guess any numbers". `used` dikembalikan ke browser sebagai "Data used (n queries)".

```
    system = prompt.render(dashboard, datetime.now(WIB))
    prefix = f"[Active dashboard filters: {context}]\n" if context else ""
    text, model = provider.chat(system, _clean_history(history), prefix + message, chat.tools,
        call_tool,
                                MAX_TOOL_ROUNDS)
```

`context` (teks dari `DashContext()`) ditempel di depan pertanyaan, jadi AI tahu filter yang sedang dilihat user. `dash` (dict dari `parse_dash(filters)`) diberikan ke tool, sehingga tool bisa memakai periode dashboard sebagai default. `_clean_history` memotong riwayat ke 20 pesan × 4.000 karakter (riwayat datang dari browser, jadi tidak dipercaya).

---

## 9. `chat/routes.py` + `chat.js` — endpoint & UI

File: `mantra/core/chat/routes.py`

Urutan pemeriksaan di `POST /d/<slug>/api/chat` (setiap baris punya kode HTTP sendiri):

| No | Cek | Gagal |
|---|---|---|
| 1 | dashboard ada, punya chat, ready | 404 |
| 2 | sudah login | 401 |
| 3 | boleh membuka dashboard ini (+ audit) | 403 |
| 4 | belum melewati `CHAT_MAX_PER_MINUTE` | 429 |
| 5 | provider AI terkonfigurasi | 503 |
| 6 | body JSON valid, `message` tidak kosong (dipotong 1.000 karakter) | 400 |
| 7 | `engine.answer(...)` | 503 (`AIUnavailable`), 502 (`AIError`, Power BI) |

Route chat **tidak** berada di blueprint dashboard (satu blueprint `chat` untuk semua slug), jadi `_guard` tidak berlaku; karena itu cek 2 & 3 ditulis ulang di sini. CSRF tetap dari `csrf_protect` global.

File: `mantra/static/js/chat.js`

```
        const r = await fetch(CFG.url, {
            method: 'POST',
            headers: { 'Content-Type': 'application/json', 'X-CSRF-Token': CSRF },
            body: JSON.stringify({
                message: text,
                history: HISTORY.slice(-20),
                context: window.DashContext ? window.DashContext() : '',
                filters: window.DashFilters ? window.DashFilters() : null,
            }),
        });
```

`CFG.url` dan contoh pertanyaan datang dari `window.CHAT` di `dashboard/base.html` (`url_for("chat.chat", slug=...)`). Jawaban dirender oleh `markdown()` sederhana **setelah** `esc()` (HTML dari AI tidak pernah dieksekusi).

---

## 10. `tools.py` — contoh tool nyata

File: `mantra/dashboards/material_readiness/tools.py`

```
    Tool("get_chart_totals", "Totals (chart logic)",
         "Total per status dengan logika yang SAMA PERSIS dengan chart di halaman Summary (hanya baris yang status dan "
         "week-nya terisi). Juga mengembalikan pembagian per bulan Start Date, berguna kalau satu week melintasi dua "
         "bulan. Pakai ini untuk semua pertanyaan total/jumlah.",
         {"type": "object", "properties": CHART_PROPS, "required": []},
         tool_chart),
```

Lima bagian `Tool`: `name` (dipanggil AI, wajib disebut di prompt), `label` (tampil di "Data used"), `description` (dibaca AI untuk memilih tool), `parameters` (JSON schema; `enum` membatasi nilai), `fn(args, dash)`.

```
def tool_chart(args, dash):
    t = 1 if (args.get("type") or "PO").upper() == "SO" else 0
    idx = 6 if args.get("measure") == "work_order" else 5
    ...
    applied_dashboard_period = False
    if not args.get("all_months") and month is None and dash.get("month") is not None:
        if week or year is None:
            year, month = dash.get("year"), dash["month"]
            applied_dashboard_period = True
    ...
    cube, _ = queries.summary_cube()
```

Prinsip penting: tool **memakai fungsi query yang sama dengan halaman** (`summary_cube()`), jadi angka AI = angka chart, dan hasilnya ikut cache. Kalau user tidak menyebut bulan, periode diambil dari filter dashboard (`dash`) dan hasil diberi `note` supaya AI menyebutkannya.

```
def clean_args(args):
    args = dict(args)
    ...
    if args.get("status"):
```

```
        args["status"] = resolve("status", args["status"], {r[1] for r in cube if r[0] == t})
    if args.get("company"):
        company = queries.company_names().get(company.upper(), company)  # kode company, mis. MMI
        args["company"] = resolve("company", company, set(queries.company_logos()) |
        {queries.NO_COMPANY})
```

`clean_args` dijalankan engine **sebelum** setiap tool: opsi valid diambil dari data asli (bukan daftar tetap di kode), lalu `guards.resolve` menormalkan nilai dari AI.

**Pertanyaan acuan** (`mantra/dashboards/material_readiness/chat_cases.py`) menghitung jawaban benar dari tool yang sama saat tes, lalu memeriksa apakah jawaban AI memuat angka itu dan memakai tool yang benar. Dijalankan dengan `python scripts/check_ai_agent.py --dashboard material-readiness`.

# Pendalaman 4 — Logika Bisnis Dashboard

> Bagian dari Panduan Development Berurutan (Fase 10 & 12). Bab ini menjelaskan **dari mana setiap angka berasal**: tabel, aturan baris, dan rumus. Sumber kebenaran: `queries.py` dan `prompts/data_dictionary.md` masing-masing dashboard (dibaca 28 Okt 2026). Kalau angka berbeda dengan report Power BI, mulai dari bab ini.

## Daftar isi


1. Material Readiness
    - 1.1 Sumber data & arti satu baris
    - 1.2 Aturan baris yang dihitung
    - 1.3 Status & legend
    - 1.4 Halaman Summary: "summary cube"
    - 1.5 Halaman Detail: filter, KPI, lead time
    - 1.6 Tool AI: lookup, breakdown, chart totals
    - 1.7 Jebakan yang sering membuat angka beda
2. PANI
    - 2.1 Sumber data & aturan umum
    - 2.2 Halaman Processing
    - 2.3 Halaman Equipment
    - 2.4 Halaman Mining
    - 2.5 Halaman Production (stockpile)
    - 2.6 Validasi angka terhadap report
3. Checklist saat membangun logika dashboard baru


---

## 1. Material Readiness

File: `mantra/dashboards/material_readiness/queries.py`, `mantra/dashboards/material_readiness/tools.py`, `mantra/dashboards/material_readiness/prompts/data_dictionary.md`.

### 1.1 Sumber data & arti satu baris

- Semantic model **"All Site - AMNT - Material Readiness"** (mode Import, refresh terjadwal harian 09:00 WIB). Data di portal sesegar refresh terakhir dataset, ditambah cache `CACHE_MINUTES`.
- Tabel utama `'DWMaterialReadiness'` (konstanta `T`), tabel master company `'DWMasterIconCompany'` (konstanta `C`).
- **Satu baris = satu item material (`Stock_Code`) pada satu dokumen PO/SO (`Doc_No`) untuk satu work order (`Job_Code`) di satu plant.** Karena itu satu work order bisa muncul di banyak baris.
- `Type`: **PO** = Purchase Order (beli dari vendor), **SO** = Stock Order (ambil dari stok gudang).

### 1.2 Aturan baris yang dihitung

Semua angka dashboard (Summary, Detail, dan semua tool AI kecuali `lookup`) memakai aturan yang sama:

| Aturan | DAX di `queries.py` | Alasan |
|---|---|---|
| Hanya branch **FP** dan **ME** | `BRANCH = TREATAS({"FP", "ME"}, T[branch_code])` | sama dengan report Power BI aslinya; branch SITE, PM, PROJ tidak tampil |
| Status description terisi (bukan kosong / `(Blank)`) | `_filled(T[PO_Status Description], "(Blank)")` | aturan chart Summary |
| Legend terisi | `_filled(T[PO Legend Description], "(Blank)")` | baris tanpa legend (mis. PO status 75 Goods Returned, SO 02 Quotation) tidak punya kelompok |
| Week category terisi | `_filled(T[dax_week_category_year])` | sumbu X chart Summary |
| Periode berdasarkan **Start_Date** | `_period_args()` memakai `T[Start Year Month No]` (YYYYMM) | semua slicer tahun/bulan/This Month |

`_summary_rule(type_)` menghasilkan tiga filter "terisi" itu, dan `_table()` selalu memakainya. Inilah yang menjamin **angka Detail = angka Summary** untuk filter yang sama.

### 1.3 Status & legend

Setiap baris punya **status detail** (dari sistem sumber) dan **legend** (kelompok yang tampil di dashboard):

| Type | Status (kode → description) | Legend |
|---|---|---|
| PO | 90 Completed, 70 Goods Updated | **FP Ready** |
| PO | 40 On Order | **FP In Progress** |
| PO | 20 Requistion - Approval Required, 11 Backorder | **FP Approval** |
| PO | 10 PO - Approval Required, 33 Return - Ready to Print, 42 In Transit - Shippped, 50 In Transit, 51 In Transit - Invoice Updated | **FP Not Ready** |
| PO | 75 Goods Returned | (kosong: tidak dihitung) |
| SO | 40 Picking Slip printed | **All Ready** |
| SO | 30 Ready for Picking | **All Inprogress** |
| SO | 11 Backorder | **All Not Ready** |
| SO | 20 On Hold | **On Hold** |
| SO | 02 Quotation | (kosong: tidak dihitung) |

Salah ketik "Requistion", "Shippped" berasal dari sistem sumber; ditampilkan apa adanya.

**Urutan & kelompok status** ditentukan oleh **teks**, bukan kode (`status_rank` di Python dan `statusRank` di `dash-common.js` harus sama):

| Teks legend mengandung | Rank | Kelompok KPI | Warna badge |
|---|---|---|---|
| `approv` | 1 | approval | biru |

| Teks legend mengandung | Rank | Kelompok KPI | Warna badge |
|---|---|---|---|
| `progress` | 2 | in_progress | kuning |
| `not` | 3 | not_ready | merah |
| `ready` | 4 | ready | hijau |
| lainnya (mis. "On Hold") | 9 | other | abu-abu |

Urutan cek penting: "FP Not Ready" mengandung `ready` **dan** `not`; karena `not` dicek lebih dulu, hasilnya not_ready.

**Readiness (%)** = baris Ready ÷ total baris sesuai filter.

### 1.4 Halaman Summary: "summary cube"

Satu query mengambil **seluruh** data chart, lalu slicer bekerja di browser. DAX intinya (`_CUBE_PART`, satu kali untuk PO dan satu kali untuk SO, digabung `UNION`):

```
DEFINE VAR _base = CALCULATETABLE('DWMaterialReadiness', TREATAS({"FP", "ME"},
'DWMaterialReadiness'[branch_code]))
EVALUATE UNION(
  SELECTCOLUMNS(
    GROUPBY(
      ADDCOLUMNS(
        FILTER(_base, <status terisi> && <legend terisi> && <week terisi>),
        "@S", <legend>, "@W", [dax_week_category_year],
        "@Y", YEAR([Start_Date]), "@M", MONTH([Start_Date]), "@C",
RELATED('DWMasterIconCompany'[Company Name])),
      [@S], [@W], [@Y], [@M], [@C],
      "@Q", COUNTX(CURRENTGROUP(), [QTY_Order]),
      "@J", COUNTX(CURRENTGROUP(), [Job_Code])),
    "t", 0, ...),            -- PO
  SELECTCOLUMNS(..., "t", 1, ...)   -- SO
)
```

Hasilnya list baris `[t, status, week, tahun, bulan, q, j, company]`:

| Index | Isi | Dipakai chart |
|---|---|---|
| 0 | 0 = PO, 1 = SO | memilih chart PO / SO |
| 1 | legend | warna & legenda |
| 2 | week category ("44 - 2026") | sumbu X |
| 3, 4 | tahun & bulan Start_Date (0 kalau kosong) | slicer Year / Month / This Month |
| 5 | `COUNTX(QTY_Order)` | chart **"ALL Material ... Readiness"** |
| 6 | `COUNTX(Job_Code)` | chart **"ALL Work Order ... Readiness"** |
| 7 | company name | slicer Company |

**Perhatikan:** `COUNTX` **menghitung baris yang kolomnya tidak kosong**, bukan menjumlahkan QTY_Order dan bukan menghitung work order unik. Jadi chart "Material" = jumlah baris item, chart "Work Order" = jumlah baris yang punya Job_Code. Ini meniru measure report aslinya (`v16`), dan dicatat di kamus data supaya AI tidak menyebutnya "jumlah work order".

**This Month** (default ON): memakai tahun & bulan **sekarang (WIB)** berdasarkan Start_Date, bukan tanggal refresh.

### 1.5 Halaman Detail: filter, KPI, lead time

`/d/material-readiness/api/detail?type=PO&tm=0&year=2026&month=10&company=...` → `queries.detail(f)`.

`parse_filters` menormalkan semua parameter URL: `type` hanya PO/SO, `tm` (This Month) default ON, `sort` hanya kolom yang ada di tampilan, `size` hanya 25/50/100/200. Input yang tidak valid diganti default, **tidak pernah** masuk DAX mentah. Teks bebas (`q`) di-escape untuk `CONTAINSSTRING` (`~`, `*`, `?`) lalu `dax_str`.

Dua query berjalan **paralel** (`ThreadPoolExecutor`):

| Query | Isi | Catatan |
|---|---|---|
| `_detail_rows` | maks `DETAIL_LIMIT` = 15.000 baris, terurut | tabel & export; `total` = baris yang dimuat |
| `_meta` | satu `UNION` berisi KPI per legend, lead time, jumlah per tab PO/SO, dan opsi setiap filter | `matched` = semua baris cocok (bisa > 15.000) |

- **Opsi filter "facet"**: daftar plant dihitung dengan semua filter **kecuali** filter plant itu sendiri (`_table(f, skip=("plant",))`), supaya pilihan lain tetap terlihat.
- **Lead time (hari)** = rata-rata `Schedule_Date − Start_Date`, hanya baris yang kedua tanggalnya ≥ 1901 (tanggal pengganti `1899-12-31` dari sistem sumber dibuang).
- **Tab PO/SO** dihitung tanpa filter status & doc (`skip=("status", "doc")`), karena nilai status berbeda antar tipe.
- **Company "Unidentified"** = kode company yang tidak ada di `DWMasterIconCompany`.
- Export TSV = baris yang dimuat (maks 15.000), tanggal format `dd/mm/yyyy`, langsung bisa di-paste ke Excel.

### 1.6 Tool AI: lookup, breakdown, chart totals

| Tool | Sumber angka | Aturan khusus |
|---|---|---|
| `get_chart_totals` | `summary_cube()` (sama dengan chart) | `measure=material` (index 5) / `work_order` (index 6); bulan kosong → ikut filter dashboard, hasil diberi `note`; kalau `week` diisi, laporkan juga bagian week itu yang Start_Date-nya di bulan lain (`same_week_other_months`) |
| `get_readiness_kpi` | `_meta` (sama dengan KPI Detail) | bisa difilter plant/warehouse/teks |
| `get_breakdown` | `GROUPBY` + `TOPN` di atas `_table` | jumlah baris per kelompok + pecahan ready/not_ready/in_progress/approval + total QTY (di sini QTY **dijumlahkan**) |
| `get_rows` | `detail_rows` | maks 30 baris contoh |
| `lookup` | 3 query paralel **tanpa filter branch** | satu Job Code / Doc No / Stock Code di semua branch, plus `dashboard_notes` yang menjelaskan kenapa baris itu tampil atau tidak di dashboard (mis. branch SITE, week kosong) |

### 1.7 Jebakan yang sering membuat angka beda

| Gejala | Penyebab | Cek |
|---|---|---|
| Total portal < total report | report difilter branch lain, atau baris tanpa week/legend ikut dihitung di report | samakan filter branch & aturan §1.2 |
| Satu week "hilang" sebagian | week melintasi dua bulan Start_Date, filter bulan memotongnya | `get_chart_totals` dengan `week` → lihat `same_week_other_months` |
| "Work order" tidak sama dengan jumlah WO unik | chart menghitung **baris** (COUNTX), bukan DISTINCTCOUNT | §1.4 |
| Angka berubah setelah 10 menit | cache kedaluwarsa dan dataset sudah refresh | `CACHE_MINUTES`, kotak Last Update |
| Status "On Hold" tidak masuk Ready/Not Ready | rank 9 → kelompok `other` | §1.3 |
| Job Code ada di sistem tapi tidak muncul | branch bukan FP/ME | tanya AI dengan `lookup` |

---

## 2. PANI

Judul di portal (`title` di manifest): **PROCESSING, EQUIPMENT, MINING & STOCKPILE PRODUCTION**, slug `pani-processing`.

File: `mantra/dashboards/pani_processing/queries.py`, `mantra/dashboards/pani_processing/routes.py`, `mantra/dashboards/pani_processing/tools.py`, `mantra/dashboards/pani_processing/prompts/data_dictionary.md`.

### 2.1 Sumber data & aturan umum

Semantic model **"PANI - PRCS - Processing"** (workspace PANI-MCG) berisi 4 report yang di portal menjadi 4 halaman:

| Halaman | Tabel | Company di header | Rentang default (tanpa `?start=&end=`) |
|---|---|---|---|
| Processing | `v_bq_pani_se_fact_period` + `v_bq_pani_se_dim_metric` | BSI | seluruh rentang data → mode **YTD** |
| Equipment | `mpx_dmr_view` + `mpx_dmr_gainloss_view` | MMI | tanggal data terakhir saja |
| Mining | `mpx_daily_pondok_view` | MMI | awal bulan s/d tanggal actual terakhir |
| Production | `mpx_stockpile_summary_view` | MMI | awal bulan s/d tanggal data terakhir |

Aturan yang berlaku di semua halaman:

- **Rumus measure report tidak bisa dibaca** service principal; semua angka **direkonstruksi** dari tabel, lalu dibandingkan dengan teks measure HTML report (§2.6).
- Filter tanggal dibaca dari URL, sehingga link bisa dibagikan. `date_range()` menukar start/end kalau terbalik dan **membatasi** ke tanggal data pertama/terakhir (tanggal ekstrem seperti `0001-01-01` tidak membuat error 500, dan tidak membuat query baru untuk setiap rentang yang diketik).
- Tabel kosong (`MIN/MAX` = BLANK) → halaman "no data" (`dashboard/empty.html`), bukan error.

- `fmt_num` membulatkan **setengah ke atas** seperti `FORMAT` di DAX (88.125 → 88.13), bukan *banker's rounding* Python (`round(88.125, 2)` = 88.12). Ini salah satu sumber selisih angka kalau diabaikan.
- **Achievement (%)** = actual ÷ target × 100. **Variance (%)** = (actual − plan) ÷ plan × 100.

### 2.2 Halaman Processing

Tabel fakta `v_bq_pani_se_fact_period`: satu baris = satu metrik (`code`) pada satu tanggal (`date_key`) untuk satu `period_type` (`DAILY`, `MTD`, `YTD`), berisi `actual_value`, `target_value`, `variance_pct`, `is_provisional`. Definisi metrik (label, satuan, desimal, grup, apakah kandidat driver) dari `v_bq_pani_se_dim_metric`.

**Dua mode**, ditentukan rentang tanggal:

| Mode | Kapan | Angka utama | Top 5 drivers | Sparkline |
|---|---|---|---|---|
| **YTD** | rentang mencakup tanggal data pertama s/d terakhir (default) | baris `YTD` pada tanggal akhir | dari baris YTD | nilai **kumulatif** |
| **Selected Period** | rentang lain | agregasi baris `DAILY` dalam rentang | dari baris DAILY tanggal akhir | nilai harian |

Agregasi Selected Period (`_selected_rows`): metrik bersatuan **Oz** dan **t** di-**SUM**; metrik rasio (%, ppm, m³/h) di-**AVERAGE**. Menjumlahkan persen akan menghasilkan angka tak bermakna.

Isi halaman:

- **Gold / Silver Produced (Ads)** (`total_gold_produced_ads`, `total_silver_produced_ads`, Oz) + achievement.
- **Overall** = (gold + silver actual) ÷ (gold + silver target).
- **Stage** (urut `stage_order`): Crushing (`total_crushed_ore`, t) → Heap Leach (`gold_leached`, Oz) → Adsorption (`feed_flowrate`, m³/h) → Elution - Smelting (`gold_poured`, Oz).
- **Metallurgy** (%) dan **Grade** (ppm, urutan tetap `GRADE_ORDER`).
- **Snapshot** Daily / MTD / YTD pada tanggal akhir untuk gold & silver.
- **Top 5 Negative Variance Drivers**: metrik dengan `is_driver_candidate`, `variance < 0`, diurutkan dari variance paling negatif; kalau sama, urutan prioritas dict `DRIVERS` (meniru perilaku measure). Label & keterangan (mis. "Lower throughput against target capacity.") persis dari measure report.
- Chart "Actual vs Forecast Production (Ton Dry)" = `total_crushed_ore` harian.
- Tanda **provisional** kalau ada baris `is_provisional` pada tanggal akhir.

### 2.3 Halaman Equipment

Tabel `mpx_dmr_view`: satu baris = satu **unit** pada satu **hari** (`machine_date`), berisi `duration_sum`, `bd_duration_sum` (breakdown), `pa_avg` (Physical Availability %), `ua_avg` (Use of Availability %), `status`.

| Angka | Rumus |
|---|---|
| Total / Active / Inactive Unit | jumlah **baris unit-hari** dalam rentang (bukan unit unik), persen terhadap semua baris |
| Average PA% / UA% | rata-rata semua unit pada **hari terakhir** rentang (unit nonaktif bernilai 0) |
| "vs yesterday" | selisih dengan hari sebelum hari terakhir (kosong kalau tidak ada data) |
| PA/UA per model | AVERAGE semua baris unit-hari model itu |

| Angka | Rumus |
|---|---|
| Kartu model hijau ( `ok` ) | **semua** unit model itu PA ≥ 85% **dan** UA ≥ 70% ( `PA_TARGET` , `UA_TARGET` ) |
| Urutan kartu model | model yang punya unit aktif dulu, lalu kode unit terkecil |
| Top 5 Duration Breakdown | 5 unit dengan durasi terbesar (filter `?status=active/inactive` ), tie-break kode unit; ditampilkan dari kecil ke besar |
| Gain/Loss | `mpx_dmr_gainloss_view` : SUM `duration` per kode, net = jumlah semuanya |

## 2.4 Halaman Mining

Tabel `mpx_daily_pondok_view` : actual & plan ( `lomp` ) per `leaf_key` per hari, hanya `unit = "ton"` .

| Baris tabel | Actual | Plan |
|---|---|---|
| Total Ore Mined | `hl_ore_rom` + `hl_ore_stockpile` | + `cil_ore_stockpile` |
| Total Waste Mined | `waste` | `waste + mw` |
| Total Mined | Ore + Waste | Ore + Waste |
| Total Out-Pit Movement | `total_outpit_movement` | 0 (tidak ada di model) |
| Total Mining Movement | Total Mined + Out-Pit | Total Mined + Out-Pit |

- Setiap baris dihitung untuk tiga periode: rentang filter ("daily"), **MTD** (awal bulan tanggal akhir s/d tanggal akhir), **YTD** (1 Januari s/d tanggal akhir).
- Kartu "(MTD)", Key Highlights, dan donut memakai **rentang filter**; chart Total Mined / Movement memakai awal bulan s/d tanggal akhir (harian + kumulatif). Perbedaan ini meniru report.
- **Weather Loss** = SUM durasi gain/loss bernama Hujan, Jalan Licin, Kabut, Petir, Debu dalam bulan berjalan. Daftar ini **asumsi** (dicatat di kode), bukan dari model.
- Warna ring achievement: ≥ 90% hijau, ≥ 70% oranye, di bawahnya merah ( `ring_mtd` ).

## 2.5 Halaman Production (stockpile)

Tabel `mpx_stockpile_summary_view` : `tonnes_addition` (input) dan `tonnes_depletion` (output) per `dump_location` per `ritase_date` . Satuan di tabel **BCM**.

| Angka | Rumus |
|---|---|
| Total Input / Output | SUM `tonnes_addition` / SUM `tonnes_depletion` |
| Net Movement | output – input |
| Grand Total | input + output |
| Konversi ke ton | input × **2,19**, output × **1,93** (faktor tetap dari report: `BCM_TO_TON_INPUT/OUTPUT` ) |
| Output % / Net % | output ÷ input × 100 / (output – input) ÷ input × 100 |
| Tahap alur | nama lokasi mengandung "crusher"/"crushing" → Crushing, "screen" → Screening, "stockpile" → Stockpile |
| Top Input / Output Detail | 4 lokasi teratas ( `TOP_LOCATIONS` ) |
| Tren | per hari, per minggu ISO ( `W44 2026` ), per bulan |
| Kartu Rekomendasi | 2 lokasi stockpile dengan input terbesar |

| Angka | Rumus |
|---|---|
| Insight PA% | dari halaman Equipment pada hari terakhir rentang (boleh kosong kalau data equipment belum ada) |

### 2.6 Validasi angka terhadap report

```
python scripts/compare_pani_with_powerbi.py               # semua halaman, 14 skenario filter
python scripts/compare_pani_with_powerbi.py processing    # satu halaman
python scripts/compare_pani_with_powerbi.py --fixed       # uji DAX perbaikan (pulihkan
        docs/powerbi_fixes dari git dulu)
```

Script menjalankan measure HTML report (mis. `html_gold_produced_ads_ytd`) lewat `executeQueries` dengan filter tanggal yang sama, membaca teksnya, lalu membandingkan dengan angka portal **dalam format tampilan yang sama**. Hasil tercatat di README: 272 sama, 76 beda karena bug di report (ditandai `BEDA*`); dengan `--fixed` (19 measure diperbaiki) 348/348 sama. Output ini **tidak** direkam ulang untuk panduan karena memanggil Power BI sungguhan.

---

## 3. Checklist saat membangun logika dashboard baru

Urutan yang dipakai kedua dashboard di atas, dan sebaiknya diulang untuk dashboard berikutnya:

1. **Kenali model:** `python scripts/check_setup.py --dashboard <slug> --dax "EVALUATE INFO.VIEW.COLUMNS()"`. Catat tabel, kolom, dan arti **satu baris** (§1.1).
2. **Tulis aturan baris** yang dihitung report (branch, status terisi, dsb.) sebagai **satu** fungsi yang dipakai semua query (seperti `_table` + `_summary_rule`). Kalau aturannya tersebar, angka antar halaman akan beda.
3. **Tulis rumus setiap angka** di kamus data (`prompts/data_dictionary.md`) **sebelum** koding, termasuk SUM vs AVERAGE vs COUNT, dan satuan.
4. **Samakan pembulatan & format** dengan report (`fmt_num` half-up).
5. **Batasi input URL** (`parse_filters`, `date_range`) sebelum masuk DAX; nilai teks lewat `dax_str`.
6. **Bandingkan dengan report** untuk beberapa kombinasi filter; catat selisih yang memang bug report.
7. **Buat tool AI di atas fungsi query yang sama** dengan halaman, lalu pertanyaan acuan yang jawabannya dihitung dari tool (`chat_cases.py`).

# Bagian IV — Setup & Menjalankan di macOS

Environment, dependency, konfigurasi, dan menjalankan server lokal.

# 04 — macOS & VS Code Setup

### A. Objective

MacBook siap untuk clone, menjalankan, dan mengedit MANTRA di VS Code. Padanan Windows ada di bagian Q.

### B. When to use

Laptop baru, clone ulang, atau interpreter VS Code salah.

### C. Prerequisites

Hak install software (password admin Mac); akses ke repository GitHub dan ke salinan `.env` yang aman (tidak ada di GitHub).

### D. Architecture context

MANTRA berjalan sebagai proses Python lokal ( `run.py` ) di `http://localhost:5001` . VS Code hanya editor + terminal; server bisa juga dijalankan di jendela Terminal sendiri lewat `run_mantra.command` (double-click di Finder).

### E. Files involved

`.venv/` (dibuat), `.env` (disalin), `run.py` , `run_mantra.command` , `requirements*.txt` .

### F. Step-by-step instructions

1. Install **Git**: `xcode-select --install` (Apple Git, teruji 2.50.1).
2. Install **Homebrew** (https://brew.sh), lalu **Python 3.13**: `brew install python@3.13` . Cek: `python3.13 --version` → `Python 3.13.x` .
3. Install **VS Code** + extension **Python** (Microsoft). Aktifkan perintah `code` : `Cmd+Shift+P` → *Shell Command: Install 'code' command in PATH*.
4. Clone:

   ```
   cd ~/Documents/Portfolio
   git clone https://github.com/mhdalfarisy/web-pbi-portal.git
   cd web-pbi-portal
   ```

5. Buat & aktifkan `.venv` , install dependency (detail 05):

   ```
   python3.13 -m venv .venv
   source .venv/bin/activate
   pip install -r requirements-dev.txt
   ```

   Pakai `python3.13` **eksplisit**. `python3` di Mac bisa menunjuk versi lain (mis. 3.14 dari Homebrew) atau bahkan venv project lain yang masih aktif di terminal.
6. Salin `.env` : `cp .env.example .env` , lalu isi (06).
7. Buka folder di VS Code: `code .`

8. Pilih interpreter: `Cmd+Shift+P` → *Python: Select Interpreter* → `./.venv/bin/python`.
9. Buka terminal baru di VS Code (`Ctrl+\``) — prompt harus diawali `(.venv)`.
10. (Opsional) Launcher double-click: `run_mantra.command` sudah executable di repo. Kalau macOS menolak ("cannot be opened because it is from an unidentified developer"), klik kanan > **Open** sekali.

### G. Code or patch

Tidak ada. Folder `.vscode/` **tidak ada** di repo; pengaturan VS Code bersifat per laptop.

### H. Code explanation

`config.py` memuat `.env` dengan `override=True`. Alasannya (komentar di `config.py`): terminal VS Code bisa membawa `.env` project lain (setting `python.terminal.useEnvFile`). MANTRA mencatat nama variabel yang tertimpa di log saat start ("Variabel environment terminal ditimpa oleh .env MANTRA: ...").

### I. Commands

```
git --version
python3.13 --version
source .venv/bin/activate
python -c "import sys; print(sys.executable)"
```

### J. Expected result

`git version 2.50.1 (Apple Git-155)`, `Python 3.13.x`, executable `.../web-pbi-portal/.venv/bin/python` (Tested 28 Okt 2026, macOS 26.6, Apple Silicon, Python 3.13.17).

### K. Validation

`python -m pytest` → `58 passed`; `python run.py` → halaman login di `http://localhost:5001`.

### L. Troubleshooting

| Gejala | Solusi |
|---|---|
| `python3.13: command not found` | `brew install python@3.13`; pastikan `/opt/homebrew/bin` ada di PATH (`eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)"` di `~/.zprofile`) |
| `sys.executable` bukan `.../web-pbi-portal/.venv/bin/python` | Venv project lain masih aktif: `deactivate`, lalu `source .venv/bin/activate` |
| `ImportError: cannot import name 'genai' from 'google'` | Python global dipakai; aktifkan `.venv` |
| `Address already in use` di port 5001 | `lsof -nP -iTCP:5001 -sTCP:LISTEN` → `kill <PID>`, atau ganti `PORT` di `.env` (dan redirect URI Entra). Jangan pakai 5000 (AirPlay Receiver macOS) |
| `run_mantra.command` tidak mau dibuka | Klik kanan > Open; atau `chmod +x run_mantra.command` |
| Peringatan "Variabel environment terminal ditimpa oleh .env MANTRA" | Matikan `python.terminal.useEnvFile` untuk project lain, atau abaikan (MANTRA tetap memakai `.env` -nya sendiri) |

### M. Regression impact

Tidak ada (setup lokal).

## N. Acceptance criteria

Interpreter VS Code = `.venv` ; test lulus; login tampil.

## O. Documentation updates

Perbarui tabel versi di dok 05 bila versi Python/Git teruji berubah.

## P. Actual status

| Item | Status |
|---|---|
| Python 3.13.17 di `.venv` (Homebrew), Git 2.50.1, macOS 26.6 arm64 | PASS (28 Okt 2026) |
| `python -m pytest` | PASS, 58 passed (28 Okt 2026). Kalau `PBI_CLIENT_ID=` kosong di `.env` , `test_env_file_wins_over_inherited_terminal_variables` gagal (lihat PANDUAN_DEVELOPMENT_BERURUTAN §7) |
| Clone dari GitHub di Mac bersih | NOT RUN |
| Konfigurasi `.vscode/` | Not Found / Not Applicable |

## Q. Padanan Windows (PowerShell)

Seluruh dokumentasi memakai perintah macOS, platform development project ini. Tabel ini hanya referensi kalau terpaksa menjalankan project di Windows (tidak ada launcher Windows; jalankan `python run.py` ):

| Kebutuhan | macOS (zsh) | Windows (PowerShell) |
|---|---|---|
| Install Python | `brew install python@3.13` | installer python.org, centang *Add python.exe to PATH* |
| Buat venv | `python3.13 -m venv .venv` | `py -m venv .venv` |
| Aktifkan venv | `source .venv/bin/activate` | `.\.venv\Scripts\Activate.ps1` (kalau diblokir: `Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned` ) |
| Python venv langsung | `.venv/bin/python` | `.venv\Scripts\python.exe` |
| Salin file | `cp a b` | `Copy-Item a b` |
| Set / hapus env sementara | `export X='...' / unset X` | `$env:X = "..." / Remove-Item Env:X` |
| Env untuk satu perintah | `PORT=5002 python run.py` | (tidak berlaku: `.env` selalu menang, lihat dok 06) |
| Cari teks | `grep -rnE "pola" folder` | `Get-ChildItem folder -Recurse \| Select-String "pola"` |
| Proses di port | `lsof -nP -iTCP:5001 -sTCP:LISTEN` | `netstat -ano \| findstr :5001` |
| Info / hentikan proses | `ps -p <PID> -o pid,command / kill <PID>` | `tasklist /FI "PID eq <PID>" / taskkill /PID <PID>` |
| Buang output curl | `-o /dev/null` | `curl.exe ... -o NUL` |
| Pilih interpreter VS Code | `./.venv/bin/python` | `.\.venv\Scripts\python.exe` |
| Refresh keras / lihat sumber | `Cmd+Shift+R` / `Cmd+Option+U` | `Ctrl+F5` / `Ctrl+U` |

Path di argumen Python (`python scripts/check_setup.py`, `python -m pytest tests/test_login_and_access.py`) memakai `/` dan berjalan di kedua OS.

# 05 — Python Environment & Dependencies

### A. Objective

Membuat `.venv`, memasang dependency, dan mendiagnosis masalah paket.

### B. When to use

Setup awal, menambah library, error `ModuleNotFoundError` / `ImportError`.

### C. Prerequisites

Python 3.13.x di PATH (04).

### D. Architecture context

Semua perintah (`run.py`, `pytest`, `scripts/*`) harus memakai interpreter `.venv`. `run_mantra.command` memanggil Python `.venv` langsung dan berhenti dengan pesan jika `.venv` belum ada.

### E. Files involved

`requirements.txt`, `requirements-dev.txt`, `.venv/`.

### F. Step-by-step instructions

1. `python3.13 -m venv .venv` — membuat folder `.venv` (pakai `python3.13` eksplisit; `python3` bisa menunjuk versi lain).
2. `source .venv/bin/activate` — prompt berubah menjadi `(.venv) ...`.
3. `python -m pip --version` — harus menunjuk `.../.venv/lib/python3.13/site-packages/pip`.
4. `pip install -r requirements.txt` — dependency runtime.
5. `pip install -r requirements-dev.txt` — tambahan untuk test (pytest).
6. Verifikasi import (bagian I).

### G. Code or patch

`requirements.txt` (aktual):

```
Flask>=3.0,<4
msal>=1.28,<2
requests>=2.31,<3
python-dotenv>=1.0,<2
google-genai>=2.0,<3
httpx>=0.27,<1  # di-import langsung oleh core/chat/providers.py (juga dependency google-genai)
```

`requirements-dev.txt`: `-r requirements.txt` + `pytest>=8.0,<10`.

### H. Code explanation

| Paket | Dipakai di | Runtime/Dev | Fitur |
|---|---|---|---|
| Flask (+ Werkzeug, Jinja2) | seluruh `mantra/` | Runtime | Web, template, hash password (`werkzeug.security`) |

| Paket | Dipakai di | Runtime/Dev | Fitur |
|---|---|---|---|
| msal | `core/auth.py` (Entra), `core/powerbi.py` (token Power BI) | Runtime | Login Microsoft (opsional), data Power BI |
| requests | `core/powerbi.py` | Runtime | HTTP ke Power BI |
| python-dotenv | `config.py` | Runtime | Baca `.env` |
| google-genai | `core/chat/providers.py` | Runtime (fitur AI) | Gemini. Di-import saat start walaupun API key kosong |
| httpx | `core/chat/providers.py` | Runtime (fitur AI) | Menangkap `httpx.TransportError` |
| pytest | `tests/` | Dev | Test |

Batas atas versi = versi mayor yang sudah diuji (komentar di `requirements.txt`). Jangan naikkan tanpa menjalankan test.

## I. Commands

```
python --version
python -m pip --version
python -c "import sys; print(sys.executable)"
python -c "import flask, msal, requests, dotenv, httpx; from google import genai; print('OK')"
pip list
```

## J. Expected result — environment version matrix (Tested 28 Okt 2026, macOS)

| Komponen | Versi |
|---|---|
| macOS | 26.6.2 (Apple Silicon arm64) |
| Python | 3.13.17 (Homebrew `python@3.13`) |
| pip | 26.2.2 |
| Flask / Werkzeug / Jinja2 | 3.1.3 / 3.1.9 / 3.1.6 |
| msal | 1.39.0 |
| requests | 2.34.2 |
| python-dotenv | 1.2.4 |
| google-genai | 2.33.0 |
| httpx | 0.28.1 |
| pytest | 9.1.1 |
| Git | 2.50.1 (Apple Git-155) |

Versi teruji sebelumnya di Windows 11 (26 Okt 2026): Python 3.13.3, Git 2.56.0.windows.2, paket lain sama.

## K. Validation

`python -m pytest` lulus; `python scripts/check_ai_agent.py --static` → `SEMUA LULUS`.

## L. Troubleshooting

| Gejala | Penyebab | Solusi |
|---|---|---|
| `ModuleNotFoundError: No module named 'flask'` | Interpreter bukan `.venv` / belum install | Cek `sys.executable` ; `pip install -r requirements.txt` |
| `cannot import name 'genai' from 'google'` | Python global | Aktifkan `.venv` |
| `ModuleNotFoundError: pytest` | Belum install dev | `pip install -r requirements-dev.txt` |
| Konflik versi setelah upgrade | Versi mayor baru | Kembali ke rentang di `requirements.txt` , jalankan test |
| `.venv` rusak / dibuat dengan Python yang salah | — | `rm -rf .venv` , buat ulang dengan `python3.13 -m venv .venv` (data tidak hilang; `.env` & `instance/` di luar `.venv` ) |

## M. Regression impact

Upgrade Flask/Werkzeug memengaruhi hash password, session, routing; upgrade google-genai memengaruhi `providers.py` (API `types.*` ). Jalankan seluruh test + `check_ai_agent.py --static` .

## N. Acceptance criteria

Import berhasil; versi dalam rentang `requirements.txt` ; test lulus.

## O. Documentation updates

Tabel versi di atas; `requirements.txt` bila menambah paket.

## P. Actual status

| Item | Status |
|---|---|
| Versi terpasang (tabel J) | PASS |
| Install bersih dari nol | NOT RUN ( `.venv` sudah ada) |

# 06 — Configuration Guide

## A. Objective

Memahami dan mengisi konfigurasi MANTRA dengan aman.

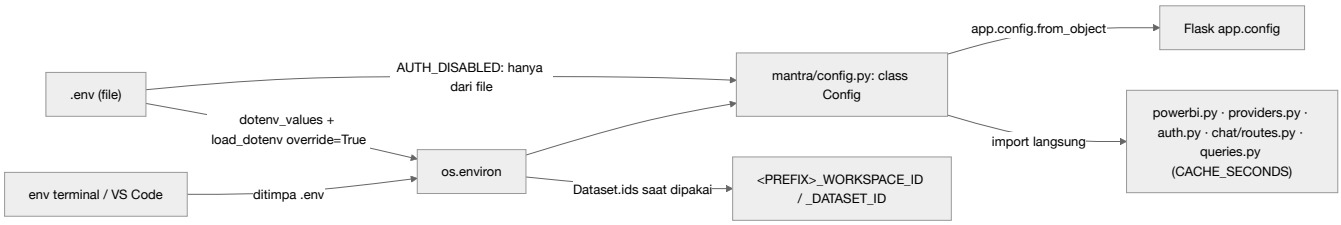
## B. When to use

Setup, ganti kredensial, menambah variabel baru, debugging perilaku yang "tidak sesuai `.env`".

## C. Prerequisites

`.env` disalin dari `.env.example`. **Jangan pernah** menampilkan/commit isi `.env`.

## D. Architecture context




Catatan penting (Verified dari `config.py`):

1. `.env` **selalu menang** atas variabel yang sudah ada di environment. Konsekuensi: `PORT=5002 python run.py` tidak berpengaruh jika `.env` berisi `PORT`. Ubah `.env`.
2. `AUTH_DISABLED` **hanya** dibaca dari file `.env` (`_env_file_flag`), supaya login tidak bisa dimatikan lewat environment.
3. Test tidak bisa mengandalkan environment; `tests/conftest.py` mengisi `Config` langsung.

## E. Files involved

`.env`, `.env.example`, `mantra/config.py`, `mantra/core/powerbi.py` (`Dataset.ids`), `.gitignore`.

## F. Step-by-step instructions

1. `cp .env.example .env`
2. Isi `FLASK_SECRET_KEY`: `python -c "import secrets; print(secrets.token_hex(32))"`
3. Pastikan `AUTH_DISABLED=0` (login wajib).
4. Isi `PBI_CLIENT_ID`, `PBI_CLIENT_SECRET` (dan `PBI_TENANT_ID` atau `ENTRA_TENANT_ID`).
5. Opsional: `GEMINI_API_KEY`, `ENTRA_*`.
6. Jalankan `python scripts/check_setup.py` (memanggil layanan asli; tidak mencetak secret).

## G. Code or patch — configuration matrix (Verified)

| Variabel | Default di kode | Dibaca oleh | Fungsi |
|---|---|---|---|
| `PORT` | 5001 | `run.py` | Port lokal; redirect URI Entra harus sama |
| `FLASK_SECRET_KEY` | — (**wajib**) | `create_app` | Menandatangani cookie session; ganti = semua user logout |

| Variabel | Default di kode | Dibaca oleh | Fungsi |
|---|---|---|---|
| `SESSION_COOKIE_SECURE` | 0 | Flask | Wajib 1 bila HTTPS |
| `FLASK_DEBUG` | 0 | `run.py` | Debugger + reload (bisa eksekusi kode: dev saja) |
| `SESSION_HOURS` | 8 | Flask (`PERMANENT_SESSION_LIFETIME`) | Lama sesi |
| `DASHBOARD_STRICT` | 1 | `registry.init_app` | 1 = dashboard rusak → app gagal start; 0 = disembunyikan + log |
| `ENTRA_TENANT_ID`, `ENTRA_CLIENT_ID`, `ENTRA_CLIENT_SECRET` | kosong | `auth.py` | Login Microsoft (opsional) |
| `AUTH_DISABLED` | 0 (hanya file) | `auth.py`, template | 1 = tanpa login sebagai Super Admin dev |
| `PBI_TENANT_ID` | = `ENTRA_TENANT_ID` | `powerbi.py` | Tenant service principal |
| `PBI_CLIENT_ID`, `PBI_CLIENT_SECRET` | kosong | `powerbi.py` | Service principal `mantra-powerbi` |
| `PBI_MAX_QUERIES_PER_MINUTE` | 100 | `powerbi._RateLimiter` | Batas bersama semua dashboard |
| `PBI_TIMEOUT_SECONDS` | 120 | `powerbi.request` | Timeout per request |
| `CACHE_MINUTES` | 10 | `Config.CACHE_SECONDS` → `Cache` | TTL cache query |
| `AI_PROVIDER` | gemini | `providers.py` | Kunci `PROVIDERS` |
| `GEMINI_API_KEY` | kosong | `providers.py` | Kosong = AI dimatikan |
| `GEMINI_MODEL` | gemini-3.5-flash | `providers.py` | Model utama |
| `GEMINI_FALLBACK_MODELS` | gemini-3.1-flash-lite,gemini-flash-latest | `providers.py` | Cadangan (koma) |
| `CHAT_MAX_PER_MINUTE` | 10 | `chat/routes.py` | Batas pertanyaan per user |
| `MATERIAL_READINESS_WORKSPACE_ID` / `_DATASET_ID` | ID di `queries.py` | `Dataset.ids` | Timpa dataset (mis. dev) |
| `PANI_PROCESSING_WORKSPACE_ID` / `_DATASET_ID` | ID di `queries.py` | `Dataset.ids` | Sama (prefix `PANI_PROCESSING`; tidak tercantum di `.env.example`) |
| `MANTRA_SEED_PASSWORD` | — | `manage_users.py seed` | Hanya saat seed; jangan simpan di `.env` |

## H. Code explanation

`Config` adalah class biasa yang dievaluasi **sekali saat import**. Mengubah `.env` butuh **restart** proses. Nilai yang dipakai Flask (`SECRET_KEY`, `SESSION_*`, `PERMANENT_SESSION_LIFETIME`) masuk lewat `app.config.from_object(Config)`; modul lain membaca `Config.X` langsung.

## I. Commands

```
python -c "from mantra.config import Config; print(Config.PORT, Config.AUTH_DISABLED,
        Config.AI_PROVIDER)"
```

```
python scripts/check_setup.py
```

### J. Expected result

Nilai sesuai `.env`; `check_setup.py` diakhiri `SEMUA CEK LULUS`.

### K. Validation

`test_passwords_and_database.py::test_auth_disabled_is_read_only_from_env_file` dan `::test_env_file_wins_over_inherited_terminal_variables`.

### L. Troubleshooting

| Gejala | Solusi |
|---|---|
| `RuntimeError: FLASK_SECRET_KEY belum diisi di .env` | Isi `FLASK_SECRET_KEY` |
| Perubahan `.env` tidak berpengaruh | Restart server |
| Variabel terminal "tidak terbaca" | `.env` menang; ubah `.env` |
| Tombol Ask AI tidak muncul | `GEMINI_API_KEY` kosong atau `AI_PROVIDER` bukan `gemini` |

### M. Regression impact

Variabel baru harus: ditambahkan di `Config`, didokumentasikan di `.env.example` + tabel ini, dan default-nya aman.

### N. Acceptance criteria

App start tanpa error konfigurasi; `.env` tidak masuk `git status`.

### O. Documentation updates

`.env.example`, tabel G, `docs/AUTH.md` bagian Konfigurasi bila menyangkut login.

### P. Actual status

| Item | Status |
|---|---|
| Semua variabel `.env` dibaca kode | PASS (audit nama variabel, nilai tidak dibaca) |
| `check_setup.py` | NOT RUN (layanan asli) |

# 22 — Localhost Runbook

### A. Objective

Menjalankan MANTRA di `http://localhost:5001` dan memastikan semuanya berfungsi.

### B. When to use

Setiap hari development; setelah setup; setelah perubahan besar.

### C. Prerequisites

Dok 04-06 selesai; ada akun (`python scripts/manage_users.py seed`).

### D. Architecture context

`run.py` menjalankan dev server Werkzeug di **`localhost`** (bukan `0.0.0.0`) pada `PORT` dari `.env`. Buka lewat `http://localhost:<PORT>` (bukan `127.0.0.1`) supaya cookie & redirect URI Entra cocok (komentar `run.py`).

### E. Files involved

`run.py`, `run_mantra.command`, `.env` (`PORT`, `FLASK_DEBUG`).

### F. Step-by-step instructions

#### Cara 1 — terminal VS Code

```
source .venv/bin/activate
python run.py
```

**Cara 2 — jendela sendiri:** double-click `run_mantra.command` di Finder. Server tetap jalan walau VS Code ditutup; jendela Terminal tetap terbuka saat server berhenti supaya pesan terbaca. Kalau macOS menolak membukanya: klik kanan > Open sekali, atau `chmod +x run_mantra.command`.

**Berhenti:** `Ctrl+C` / tutup jendela. **Restart wajib** setelah mengubah `.env`, prompt AI, manifest/registry, atau kode Python (kecuali `FLASK_DEBUG=1` yang auto-reload kode).

### G. Code or patch

Tidak ada.

### H. Code explanation

`run.py` mencetak status (`Login: ON (email + password)` / `SKIPPED (AUTH_DISABLED=1 ...)`, `Debug: ON/OFF`) dan saat berhenti mencetak `stopped (Ctrl+C or terminal closed)` atau `crashed (exit code N)`.

### I. Commands — smoke test (tanpa login, read-only)

```
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" http://localhost:5001/login                    # 200
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code} %{redirect_url}\n" http://localhost:5001/         # 302
        .../login
```

```
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" http://localhost:5001/d/material-readiness/api/detail   # 401
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" http://localhost:5001/static/css/shell.css      # 200
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" -X POST -d "email=x&password=x" http://localhost:5001/login
        # 400 (CSRF)
curl -s -D - -o /dev/null http://localhost:5001/login | grep -E "X-Frame|X-Content|Referrer"
lsof -nP -iTCP:5001 -sTCP:LISTEN                                                    # PID yang
        mendengar
```

## J. Expected result (Tested 26 Okt 2026 pada server yang sedang berjalan, PID `.venv/bin/python run.py`)

| Request | Hasil |
|---|---|
| `GET /` | 302 → `/login` |
| `GET /login`, `/forgot-password` | 200 |
| `GET /reports`, `/admin/users`, `/d/material-readiness/`, `/d/pani-processing/mining` | 302 → `/login?next=...` |
| `GET /d/material-readiness/api/detail` | 401 `application/json` |
| `GET /d/pani-processing/static/pani.js` | 302 → login (static dashboard ikut dijaga) |
| `GET /static/css/shell.css`, `/static/js/chat.js` | 200 |
| `GET /tidak-ada` | 404 |
| `POST /login` tanpa CSRF | 400 |
| Header | `X-Frame-Options: DENY`, `X-Content-Type-Options: nosniff`, `Referrer-Policy: same-origin`, cookie `HttpOnly; SameSite=Lax` |

## K. Validation — checklist manual (setelah login)

| # | Cek | Lulus jika |
|---|---|---|
| 1 | Login sebagai Super Admin | Home tampil, menu Admin ada |
| 2 | Reports | Kartu sesuai hak akses |
| 3 | Buka Material Readiness Summary & Detail | Data tampil; "Last Update" terisi |
| 4 | Buka 4 halaman PANI, ganti tanggal | Data berubah sesuai filter |
| 5 | Klik bintang favorit | Masuk Favorites |
| 6 | History | Halaman yang dibuka tercatat |
| 7 | Ask AI (jika `GEMINI_API_KEY`) | Jawaban + daftar tool |
| 8 | Login sebagai user biasa, buka URL dashboard tanpa akses | 403 "Access denied" |
| 9 | Browser console (F12) | Tanpa error merah |
| 10 | Log server | Tanpa traceback; error Power BI tercatat dengan `[ref ...]` |

## L. Troubleshooting

| Gejala | Solusi |
|---|---|
| `OSError: [Errno 48] Address already in use` / port dipakai | `lsof -nP -iTCP:5001 -sTCP:LISTEN` → jika itu server MANTRA lama, tutup jendelanya; atau ganti `PORT` di `.env` (dan redirect URI Entra) |

| Gejala | Solusi |
|---|---|
| `RuntimeError: FLASK_SECRET_KEY belum diisi` | Isi `.env` |
| App gagal start dengan pesan prompt/tool | Perbaiki file prompt yang disebut (dok 31) |
| Login Microsoft `AADSTS50011` | Buka lewat `http://localhost:5001` ; redirect URI harus `http://localhost:<PORT>/auth/callback` |
| Perubahan tidak terlihat | Restart; `Cmd+Shift+R` untuk CSS/JS |
| Selengkapnya | Dok 23 |

## M. Regression impact

Tidak ada (operasional).

## N. Acceptance criteria

Smoke test J sesuai; checklist K lulus untuk fitur yang dikonfigurasi.

## O. Documentation updates

Tabel J bila perilaku berubah.

## P. Actual status

| Item | Status |
|---|---|
| Smoke test tanpa login (tabel J) | PASS (26 Okt 2026). Catatan: server yang berjalan sudah start sebelum perubahan cleanup/rename hari itu; restart untuk memuat kode terbaru |
| Checklist K (login, data Power BI, AI) | NOT RUN (tidak memakai kredensial user / layanan berbayar) |

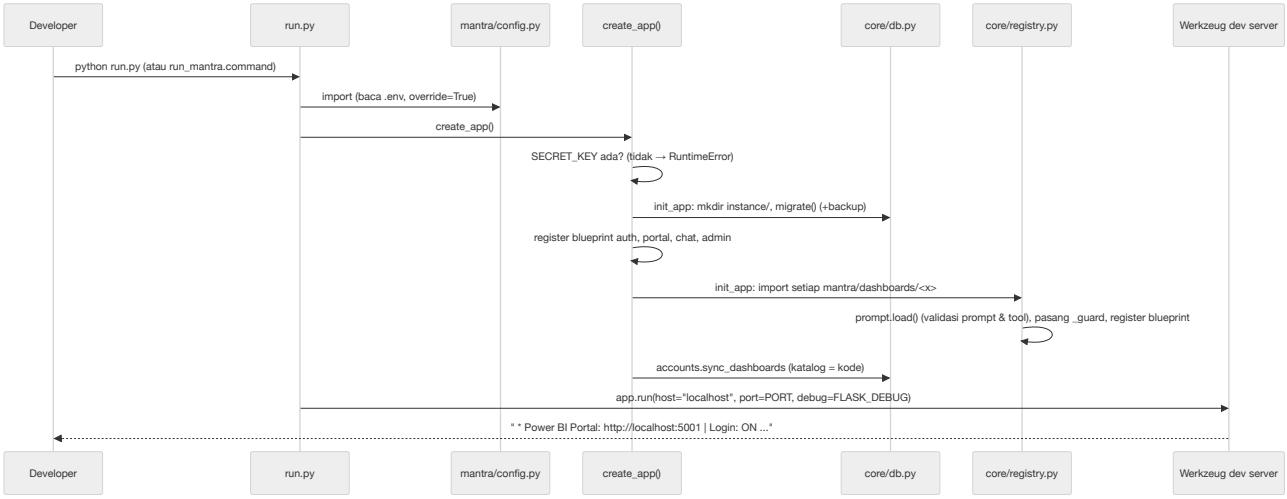
# Bagian V — Arsitektur

Cara kerja Flask, frontend, backend, database, login, portal, registry, dan Power BI.

# 07 — Flask Startup & Request Lifecycle

Semua diagram di sini `Existing` dan `Verified` dari kode.

## 1. Project startup (terminal → server siap)



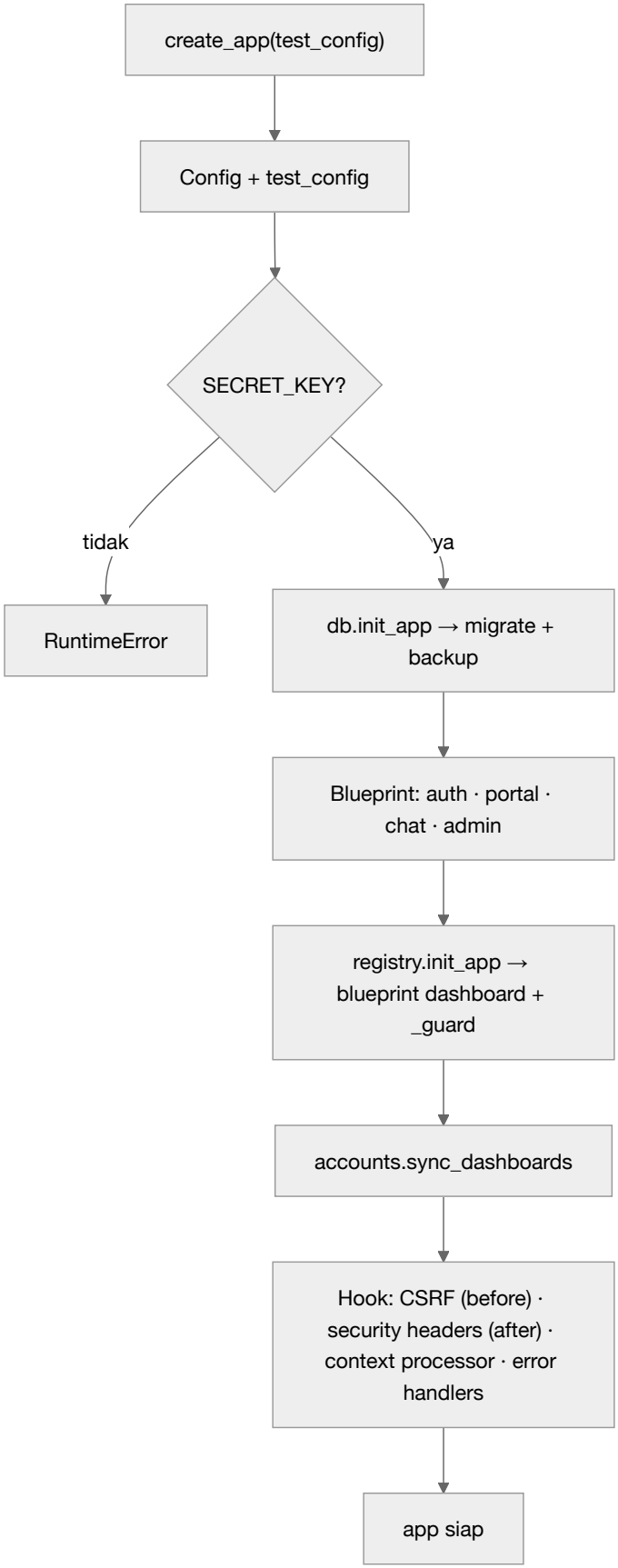

| | |
|---|---|
| Titik awal | `python run.py` |
| File | `run.py`, `config.py`, `__init__.py`, `core/db.py`, `core/registry.py`, `core/chat/prompt.py`, `core/accounts.py`, `dashboards/*/__init__.py` |
| Input / output | `.env`, `instance/mantra.db` → server mendengar di `localhost:<PORT>` |
| Kondisi gagal | `FLASK_SECRET_KEY` kosong; DB versi lebih baru dari kode; prompt rusak (placeholder/tool tidak dikenal); manifest dashboard salah (`DASHBOARD_STRICT=1` → gagal start); port dipakai (`OSError`) |
| Cara uji | `python run.py` lalu buka `/login`; `test_errors_and_security.py::test_create_app_can_run_twice` |

`run.py` selalu mencetak penyebab berhenti: `stopped (Ctrl+C or terminal closed)` atau `crashed (exit code N)`.

## 2. Application factory (`create_app`) — urutan aktual

1. `Flask(__name__, instance_path=Config.INSTANCE_DIR)`; `app.config.from_object(Config)`; `test_config` menimpa (test).
2. `db.init_app(app)` — migrasi + `teardown_appcontext` untuk menutup koneksi.
3. `register_blueprint`: `auth.bp`, `portal.bp`, `chat_routes.bp`, `admin.bp`.
4. `registry.init_app(app)` — semua dashboard.
5. `accounts.sync_dashboards(conn, registry.all_dashboards())`.
6. Log peringatan: variabel env yang tertimpa `.env`; `AUTH_DISABLED=1`.
7. `jinja_env.globals["now_str"]`.
8. `before_request csrf_protect` — setiap **POST** wajib `_csrf` (form) atau header `X-CSRF-Token` (fetch) sama dengan `session["_csrf"]` (`hmac.compare_digest` atas bytes). Gagal → 400.
9. `after_request security_headers` — `X-Frame-Options: DENY`, `X-Content-Type-Options: nosniff`, `Referrer-Policy: same-origin`.

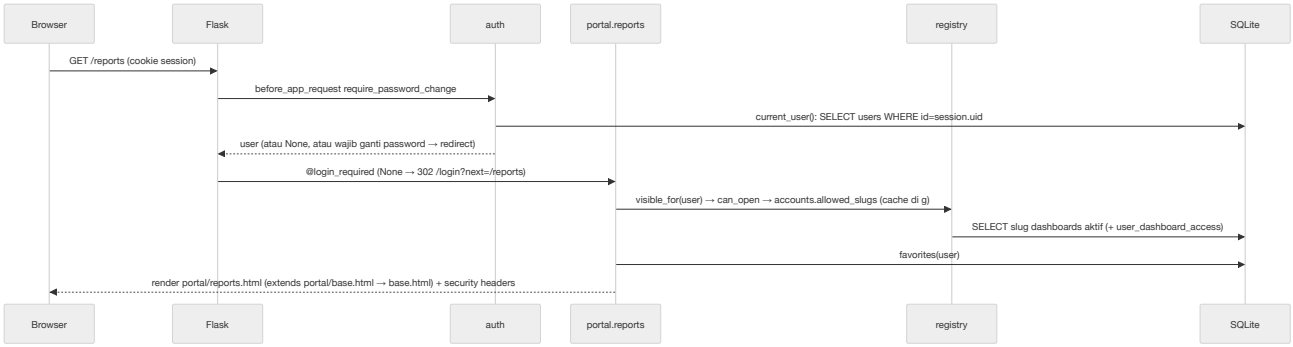
10. `context_processor inject_globals` — `csrf_token()`, `current_user`, `user_is_admin`, `pending_resets`, `dashboard` (dashboard request ini), `chat_enabled`, `report_favorite`.
11. Error handler 400/404/500 — JSON bila path mengandung `/api/` atau request JSON, selain itu `portal/error.html`.



## 3. Kapan aplikasi pertama kali bisa jalan

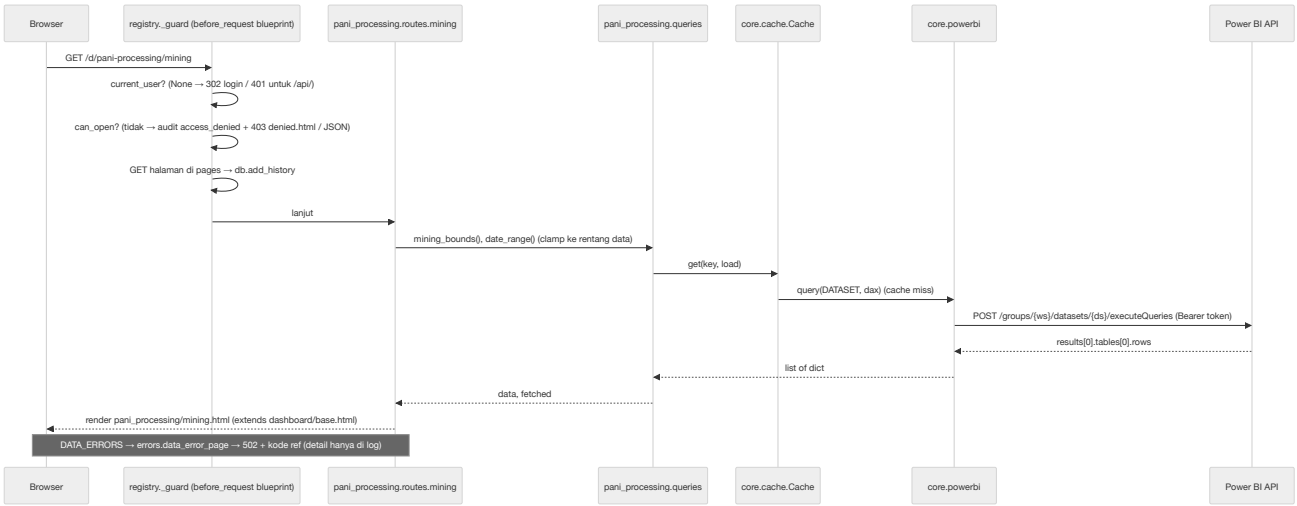
Cukup `.venv` + dependency + `FLASK_SECRET_KEY`. Tanpa akun, halaman login tampil tetapi tidak ada yang bisa masuk (kecuali `AUTH_DISABLED=1`). Tanpa kredensial Power BI, halaman dashboard tampil "Could not load data from Power BI" (HTTP 502). Tanpa `GEMINI_API_KEY`, tombol Ask AI tidak ada.

## 4. Portal request lifecycle (contoh `GET /reports`)




| | |
|---|---|
| Kondisi gagal | Session tidak valid (akun nonaktif / `session_version` berubah) → `session.clear()` → redirect login |
| Cara uji | `test_login_and_access.py::test_anonymous_is_redirected_or_401`, `::test_user_sees_only_granted_dashboards`; smoke: `curl -I http://localhost:5001/reports` → 302 ke `/login?next=/reports` (Tested 26 Okt) |

## 5. Dashboard request lifecycle (contoh `GET /d/pani-processing/mining?start=...&end=...`)




| | |
|---|---|
| Kondisi gagal | 403 (tanpa akses), 502 (Power BI), halaman "No data available yet" (tabel kosong) |
| Cara uji | `test_login_and_access.py::test_direct_url_to_other_dashboard_is_403`, `test_errors_and_security.py::test_empty_model_shows_no_data_page` |

## 6. Urutan hook per request

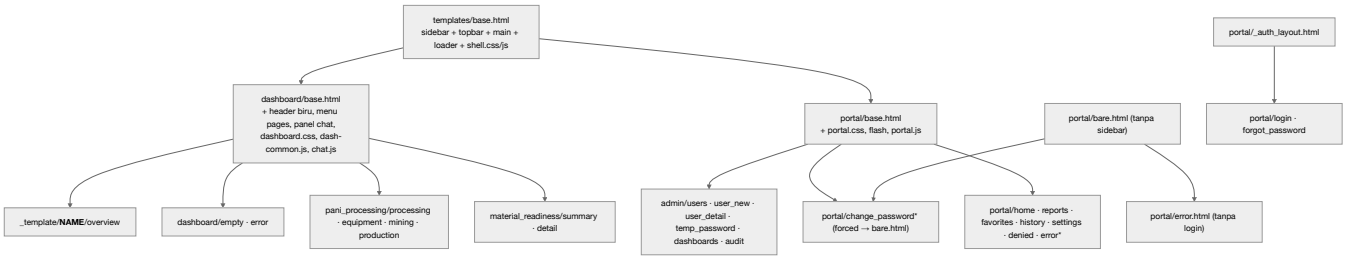
`before_request` app (CSRF, hanya POST) → `before_app_request` auth ( `require_password_change` ) → `before_request` blueprint (dashboard: `_guard` ) → view → `after_request` (security headers) → `teardown_appcontext` (tutup koneksi DB).

Pengecualian: `require_password_change` mengizinkan endpoint `auth.change_password` , `auth.logout` , `auth.login` , `static` , dan `*.static` .

# 08 — Frontend Architecture

Frontend = template **Jinja** yang dirender server + CSS + JavaScript vanilla (tanpa framework, tanpa build step). Report **bukan** iframe Power BI: Flask merender HTML dari data semantic model.

## 1. Template inheritance (Verified)




`*` memakai `{% extends "A" if kondisi else "B" %}`.

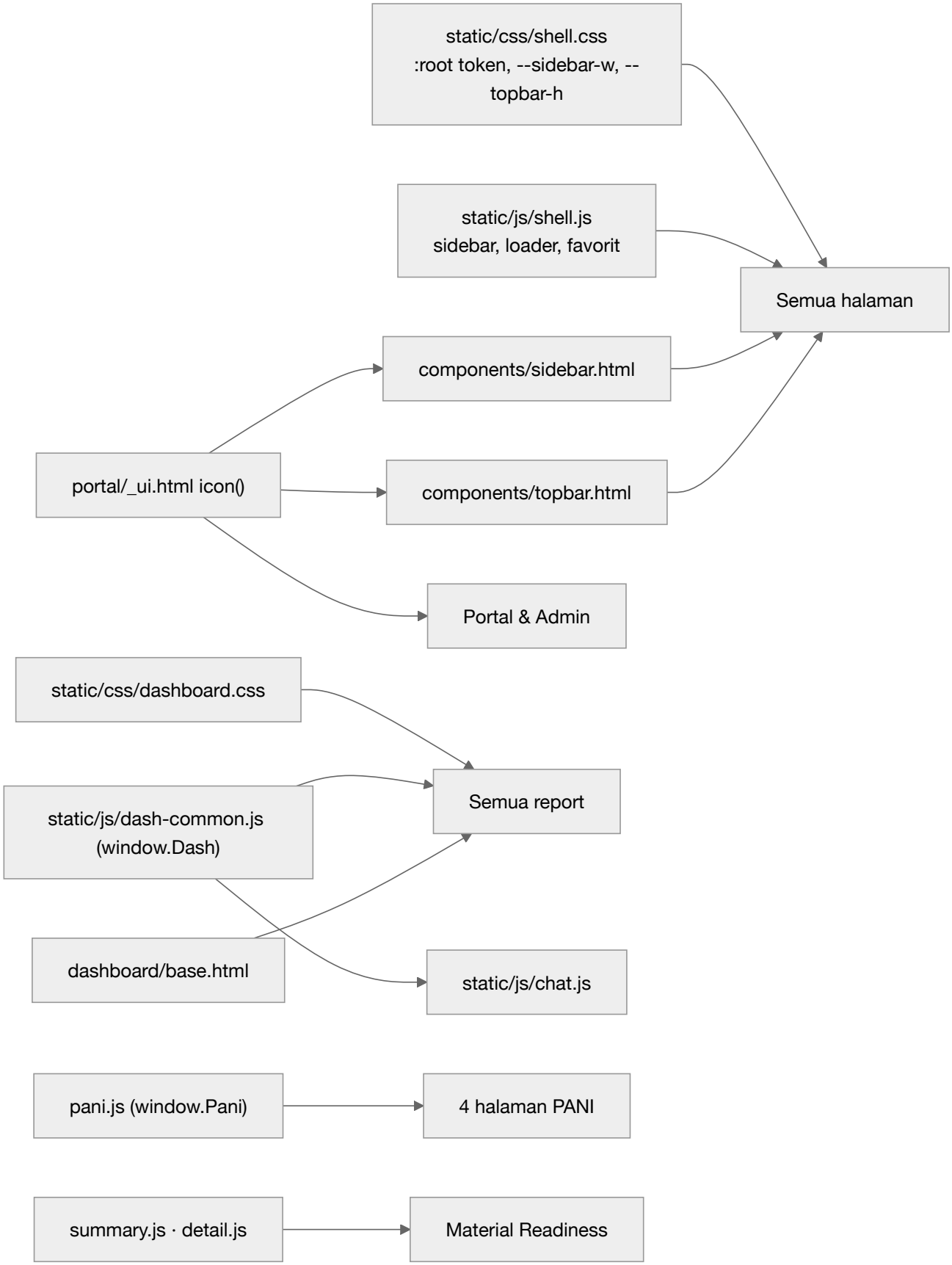
**Komponen (macro, di-import, bukan di-extend):** `components/sidebar.html`, `components/topbar.html`, `portal/_ui.html` (`icon`, `report_card`, logo), `admin/_ui.html`, `admin/_audit_table.html`, `dashboard/_icons.html`, `pani_processing/_ui.html` (`filters`, `picon`, `scripts`).

**Blok yang bisa diisi halaman report** (`dashboard/base.html`): `title`, `head`, `main_title`, `pill`, `desc`, `stat_note`, `content`, `scripts`. Halaman portal: `title`, `content`, `scripts`.

## 2. Urutan render halaman dashboard

1. View me-render `pani_processing/mining.html`.
2. Template itu `extends "dashboard/base.html"`, yang men-set `report = dashboard` (variabel `dashboard` dari context processor = `registry.current()` berdasarkan blueprint request).
3. `dashboard/base.html` `extends "base.html"`; `base.html` memanggil `sidebar(report)` dan `topbar(report)` sehingga menu **Reports** aktif, nama report tampil, breadcrumb `Reports › <report> › <halaman>` dan tombol favorit muncul.
4. Blok `overlays` menambah panel chat + `window.CHAT` (jika `chat_enabled`); blok `layer_scripts` memuat `dash-common.js`, blok `scripts` halaman, lalu `chat.js`.

## 3. Shared component dependency



Contoh dampak: mengganti `--topbar-h` di `shell.css` menggeser panel chat (`dashboard.css` memakai `var(--topbar-h)`) di **semua** report; mengganti nama fungsi di `window.Dash` merusak Material Readiness, PANI, dan `chat.js` sekaligus.

**Regression checklist shared component:** Home, Reports, satu halaman Admin, halaman login, Material Readiness Summary & Detail, satu halaman PANI, panel Ask AI (jika aktif), lebar 1280 / 1000 / 800 px.

## 4. CSS

| File | Dimuat oleh | Cakupan |
|---|---|---|
| `shell.css` | `base.html`, `_auth_layout.html`, `bare.html` | Token warna `:root`, sidebar, top bar, loader |
| `portal.css` | `portal/base.html`, `bare.html`, `_auth_layout.html` | Portal, login, admin, kartu `tone-<warna>`, pill `act-good/act-bad` |
| `dashboard.css` | `dashboard/base.html` | `.dash`, header `.hd`, panel, tabel, chat panel |
| `pani.css` | template PANI | Di atas `dashboard.css` |

Responsif:

- Sidebar ditentukan oleh skrip inline di `base.html` (sebelum render, supaya tidak berkedip):
  - lebar ≥ 1200 px: sidebar bisa diringkas, pilihan disimpan di `localStorage['mantra.sidebar']`;
  - 900-1199 px: sidebar selalu ringkas;
  - di bawah 900 px: sidebar menjadi drawer.
- Isi report memakai container query `@container dash (...)`, bukan `@media`, supaya mengikuti lebar area report.

## 5. JavaScript

| File | Global | Tanggung jawab | Request ke server |
|---|---|---|---|
| `shell.js` | — | Sidebar, loader, favorit | `POST /api/favorites/<slug>` (URL dari meta `favorite-url`, header `X-CSRF-Token` dari meta `csrf-token`) |
| `portal.js` | — | Filter Reports (search + kategori) di browser | — |
| `dash-common.js` | `window.Dash` | `esc`, `fmt`, `statusRank`, `badgeColor`, `setHeaderCompany`, `moName` | — |
| `chat.js` | baca `window.CHAT`, `window.DashContext`, `window.DashFilters` | Panel AI | `POST /d/<slug>/api/chat` |
| `summary.js` | baca `window.SUMMARY`; set `DashContext/DashFilters` | Chart & slicer Material Readiness di browser | — (data di-embed) |
| `detail.js` | baca `window.DETAIL`; set `DashContext/DashFilters` | Tabel Detail, state di URL, copy/export | `GET /api/detail`, `GET /api/detail/export` |
| `pani.js` | `window.Pani`; baca `window.PANI`; set `DashContext/DashFilters` | Header, sparkline, chart bar+garis SVG | — (filter = form GET, reload halaman) |

## 6. Pola pengambilan data per halaman (jangan diasumsikan sama)

| Halaman | Pola |
|---|---|
| Portal & Admin | Server-side render penuh; form POST + `_csrf` lalu redirect (Admin: 303; login: 302) |
| Material Readiness Summary | SSR + data cube di-embed ( `window.SUMMARY` ); filter/slicer diproses JS di browser |
| Material Readiness Detail | SSR kerangka + **AJAX** `fetch` ke `/api/detail` (paging, sort, filter di server) |
| PANI (4 halaman) | SSR penuh; filter tanggal = `<form method="get">` yang auto-submit ( `?start=&end=` ), reload halaman |
| Chat | AJAX `fetch` POST JSON |

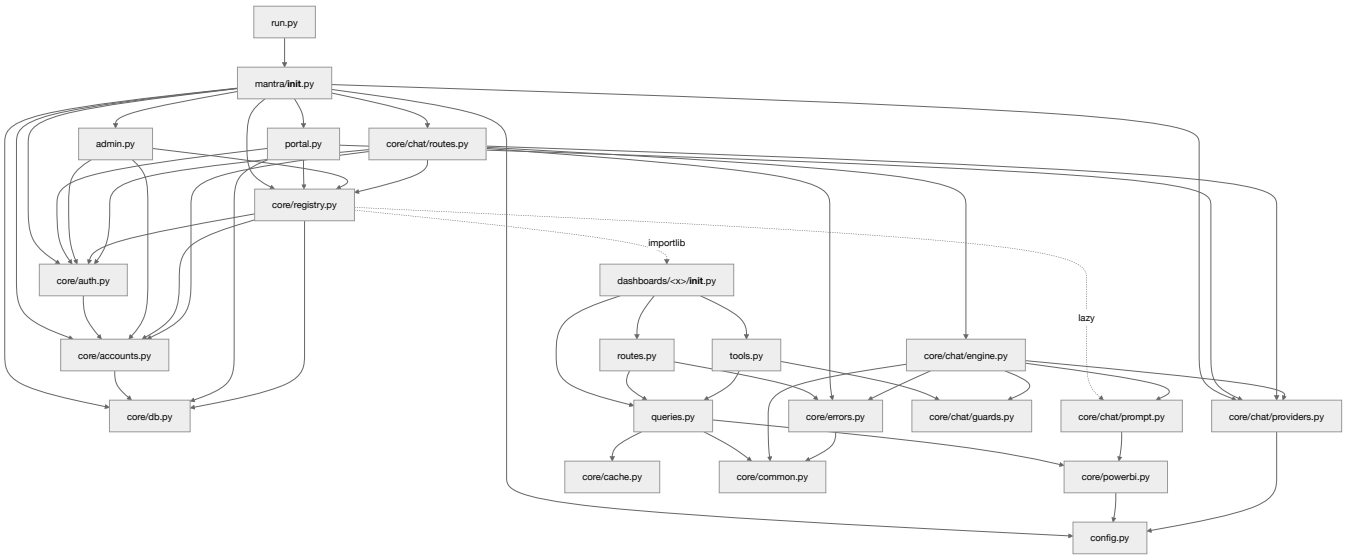
# 09 — Backend Architecture

## 1. Lapisan

| Lapisan | Modul | Tanggung jawab | Boleh import |
|---|---|---|---|
| Entry | `run.py` | Start server | `mantra` |
| App | `mantra/__init__.py` | Merakit app, hook global | semua di bawah |
| Konfigurasi | `config.py` | `Config` | — |
| Blueprint portal | `portal.py` , `admin.py` , `core/auth.py` , `core/chat/routes.py` | Route HTTP | core |
| Plug-in | `core/registry.py` + `dashboards/<x>/` | Manifest, guard, blueprint dashboard | core |
| Domain dashboard | `dashboards/<x>/queries.py` , `tools.py` | Aturan bisnis & DAX | `core.powerbi` , `core.cache` , `core.common` , `core.chat.guards` , `core.registry.Tool` |
| AI | `core/chat/engine.py` , `providers.py` , `prompt.py` , `guards.py` | Orkestrasi agent | `powerbi.DATA_ERRORS` , `errors` , `common` |
| Data portal | `core/accounts.py` , `core/db.py` | SQLite | sqlite3, werkzeug |
| Integrasi | `core/powerbi.py` , `core/cache.py` , `core/errors.py` , `core/common.py` | Power BI, cache, error, helper | msal, requests |

Aturan arah dependency (Verified dari import): `core` **tidak pernah** meng-import `dashboards/<x>` secara statis; dashboard ditemukan lewat `importlib` di `registry` . Dashboard **tidak** saling meng-import.

## 2. Dependency map file utama (dependency contract map)



### Kontrak antar modul (yang tidak boleh dilanggar tanpa analisis dampak)

| Kontrak | Pemilik | Pemakai | Isi |
|---|---|---|---|
| `Dashboard`, `ChatSpec`, `Tool` (dataclass) | `registry.py` | setiap manifest & `tools.py`, portal, admin, chat, scripts | Field & arti di dok 14 |
| `DASHBOARD` variabel modul | setiap `dashboards/<x>/__init__.py` | `registry._load`, `registry.manifests` | Wajib bertipe `Dashboard` |
| `queries.DATA_ERRORS`, `queries.stamp_info`, `queries.now_wib` | re-export di `queries.py` | `routes.py` dashboard | Tuple exception & helper |
| `query(dataset, dax) -> list[dict]` | `powerbi.py` | semua `queries.py` | Nama kolom dibersihkan dari `'Tabel'[Kolom]` |
| `Cache.get(key, load) -> (data, ts)` | `cache.py` | `queries.py` | `ts` dipakai untuk "Last Update" |
| `tool.fn(args, dash) -> dict` | `tools.py` | `engine.call_tool` | dict dikirim ke AI; `error` + `valid_options` untuk parameter salah |
| `provider.chat(system, history, message, tools, call_tool, max_rounds) -> (text, model)` | `providers.py` | `engine.py` | Provider baru wajib mengikuti signature ini |
| `current_user() -> dict / None` | `auth.py` | hampir semua | Key: `id`, `db_id`, `name`, `email`, `role`, `role_label`, `must_change_password` |
| `accounts.audit(action, target_type, target_id, actor, **detail)` | `accounts.py` | auth, admin, registry, chat | Detail **tanpa secret** |

## 3. Penanganan error backend

| Jenis | Ditangani di | Respons |
|---|---|---|
| Power BI / jaringan (`DATA_ERRORS`) | `routes.py` dashboard → `core/errors.py` | 502 HTML/JSON/teks + kode ref; detail di log |
| Error di tool AI | `engine.call_tool` | Dikirim ke AI sebagai `{"error": ...}`; percakapan tetap jalan |
| Provider AI | `chat/routes.py` | 503 (`AIUnavailable`), 502 (`AIError`) |
| Input akun tidak valid | `accounts.AccountError` | Pesan aman ke user (flash / CLI) |
| CSRF | `create_app.csrf_protect` | 400 |
| Lainnya | Flask → `server_error` | 500 halaman umum (Flask sudah mencatat exception) |

## 4. State di memori (per proses)

`_IpThrottle` (auth), `_hits` rate limit chat, `_RateLimiter` Power BI, `Cache` per dashboard, client MSAL & Power BI, provider AI. Semua **hilang saat restart** dan **tidak dibagi** jika ada lebih dari satu proses. Ini memadai untuk dev server satu proses (`Verified`); untuk multi-proses lihat known issues dok 28.

## 5. Concurrency

Dev server Werkzeug multi-thread. Material Readiness `detail()` memakai `ThreadPoolExecutor` (`_pool`) untuk dua query paralel. Karena itu `powerbi.py` memakai `requests.Session` per thread dan `Cache` punya lock per key.

# 10 — Frontend / Backend Contract

Semua route `Verified` dari `app.url_map` (34 route) dan source. Kolom "Dilindungi" = pemeriksaan di **server**.

## 1. Daftar route

| Method | URL | Endpoint | Respons | Dilindungi | Dipanggil dari |
|---|---|---|---|---|---|
| GET/POST | `/login` | `auth.login` | HTML; POST sukses → 302 | CSRF (POST), throttle IP, lockout | Browser |
| GET/POST | `/forgot-password` | `auth.forgot_password` | HTML (pesan sama untuk semua email) | CSRF, throttle IP (5/15 mnt) | `login.html` |
| GET/POST | `/account/password` | `auth.change_password` | HTML | login, CSRF | top bar, redirect wajib ganti |
| GET | `/auth/microsoft` | `auth.microsoft` | 302 ke Microsoft | — | `login.html` |
| GET | `/auth/callback` | `auth.callback` | 302 | state MSAL | Microsoft |
| POST | `/logout` | `auth.logout` | 302 | CSRF | top bar (form) |
| GET | `/` | `portal.home` | HTML | login | — |
| GET | `/reports` | `portal.reports` | HTML (`?q=`, `?category=`) | login | sidebar, search top bar |
| GET | `/favorites`, `/history`, `/settings` | `portal.*` | HTML | login | sidebar |
| POST | `/api/favorites/<slug>` | `portal.toggle_favorite` | JSON `{favorite: bool}` / 404 | login, CSRF header, `can_open` | `shell.js` |
| GET | `/admin/users`, `/admin/users/new`, `/admin/users/<id>`, `/admin/dashboards`, `/admin/audit` | `admin.*` | HTML | `admin_required` | sidebar (Super Admin) |
| POST | `/admin/users/new`, `/admin/users/<id>/access`, `/status`, `/reset-password`, `/dismiss-reset`, `/admin/dashboards/<id>/status` | `admin.*` | 303 / HTML password sementara (`Cache-Control: no-store`) | `admin_required`, CSRF | form admin |
| POST | `/d/<slug>/api/chat` | `chat.chat` | JSON | login (401), `can_open` (403), rate limit (429), CSRF header | `chat.js` |
| GET | `/d/material-readiness/` | `material_readiness.summary` | HTML + `window.SUMMARY` | `_guard` | menu report |
| GET | `/d/material-readiness/detail` | `material_readiness.detail` | HTML + `window.DETAIL` | `_guard` | menu report |
| GET | `/d/material-readiness/api/detail` | `material_readiness.api_detail` | JSON | `_guard` (401/403 JSON) | `detail.js` |
| GET | `/d/material-readiness/api/detail/export` | `material_readiness.api_detail_export` | TSV `text/tab-separated-values` | `_guard` | `detail.js` (Copy) |
| GET | `/d/pani-processing/`, `/equipment`, `/mining`, `/production` | `pani_processing.*` | HTML + `window.PANI` | `_guard` | menu report, form filter |
| GET | `/static/<path>` | `static` | file | publik | template |
| GET | `/d/<slug>/static/<path>` | `<bp>.static` | file | `_guard` (login + akses) | template dashboard |

Perilaku teruji di localhost (26 Okt 2026, tanpa login): `/` → 302 `/login`; `/reports` → 302 `/login?next=/reports`; `/d/material-readiness/api/detail` → 401 JSON; `/d/pani-processing/static/pani.js` → 302 login; `/static/css/shell.css` → 200; POST `/login` tanpa CSRF → 400; `/tidak-ada` → 404.

## 2. CSRF

- Token: `session["_csrf"]` dibuat oleh `csrf_token()` (context processor), dicetak di `<meta name="csrf-token">` (`base.html`) dan field `<input name="_csrf">` di form.
- Form: kirim `_csrf`. `fetch`: header `X-CSRF-Token` (dipakai `shell.js` & `chat.js`).
- Semua POST tanpa token valid → 400 "Invalid security token...".

## 3. Kontrak data per halaman

### Material Readiness Summary — `window.SUMMARY`

`{data: <cube>, logo: {company: url}, curY, curM, detailUrl}` (dari `routes.summary`). Header: `header` = `stamp_info(fetched)` → `{date, time}`.

### Material Readiness Detail

`window.DETAIL` = `{api, exportUrl, logo}`. Request `GET api?<query>`; parameter (`queries.parse_filters`):

| Param | Nilai | Default |
|---|---|---|
| `type` | `PO` / `SO` | `PO` |
| `tm` | `"0"` = pakai `year` / `month`; selain itu bulan ini (WIB) | bulan ini |
| `year`, `month` | angka | — |
| `company`, `plant`, `warehouse`, `status`, `doc`, `week`, `q` | teks | kosong |
| `sort` | kolom di `VIEWS[type]` | `start_date` |
| `dir` | `asc` / `desc` | `asc` |
| `page` | ≥ 1 | 1 |
| `size` | 25 / 50 / 100 / 200 | 50 |

Respons JSON: `{filters, columns:[{key,label,kind}], rows, total, matched, page, pages, size, kpi, tabs, options, fetched:{date,time}}`. `total` = baris dimuat (maks `DETAIL_LIMIT` 15.000), `matched` = semua baris cocok. Error → 502 `{error: "Could not load data from Power BI... (ref XXXX)", ref}`.

### PANI — `window.PANI`

`{company, logo, data}` (dari `routes._page`). Query string: `start`, `end` (`YYYY-MM-DD`, di-clamp ke rentang data); `/equipment` juga `status=active|inactive`. Template menerima `d` (data), `bounds`, `header`, `refresh`.

### Chat

Request `POST /d/<slug>/api/chat`, `Content-Type: application/json`, header `X-CSRF-Token`:

```
{"message": "teks (maks 1000)", "history": [{"role": "user|model", "text": "..."}],
 "context": "teks filter aktif (maks 500)", "filters": {"...": "dari window.DashFilters()"}}
```

Respons 200: `{"answer": "markdown", "tools": [{"name", "label", "args"}], "model": "nama model"}`. Error: `{"error": "pesan aman"}` dengan status 400 / 401 / 403 / 404 / 429 / 502 / 503.

`window.DashFilters()` per dashboard → `ChatSpec.parse_dash`: Material Readiness `{year, month, company}`; PANI `{page, start, end}`.

### Favorit

`POST /api/favorites/<slug>` header `X-CSRF-Token` → `{"favorite": true|false}`.

## 4. Aturan mengubah kontrak

1. Cari semua pemakai: `grep` key JSON di `static/**/*.js` dan template.
2. Tambah field = aman (backward compatible). Ganti/hapus field = ubah backend + JS + test dalam satu perubahan.
3. URL tidak diganti (bisa ada di Favorites/History user dan bookmark); kalau terpaksa, sediakan redirect. Detail: 19_BACKEND_AND_DATA_CONTRACT_CHANGES.

# 11 — Database & Migrations (SQLite)

Detail skema & rollback juga ada di docs/AUTH.md. Dokumen ini fokus pada cara kerja dan prosedur.

## 1. Fakta (Verified dari `core/db.py`)

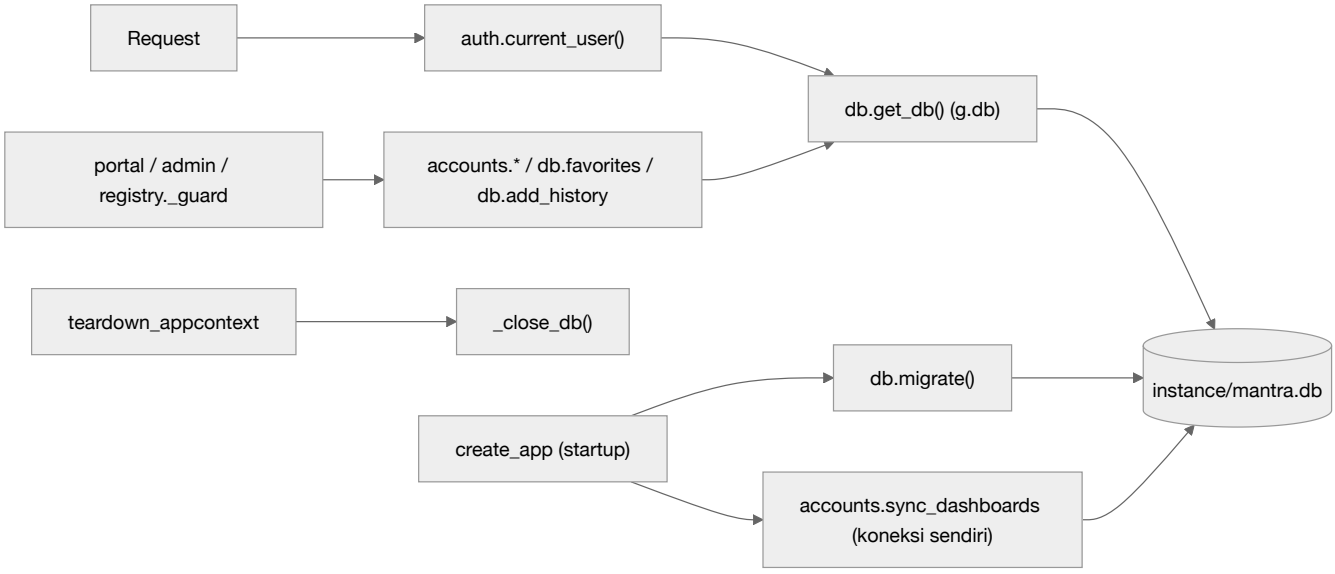
| | |
|---|---|
| Engine | SQLite (`sqlite3` standar Python) |
| Lokasi | `instance/mantra.db` (`Config.APP_DB`); folder dibuat otomatis |
| Isi | akun, katalog dashboard, hak akses, audit log, Favorites, History. **Bukan** data dashboard |
| Koneksi | `get_db()` satu koneksi per request (`g.db`), `row_factory=sqlite3.Row`, `PRAGMA foreign_keys=ON`; ditutup di `teardown_appcontext` |
| Versi skema | `PRAGMA user_version` = jumlah migrasi yang sudah jalan (saat ini **3**) |
| Backup | Sebelum migrasi pada DB yang berisi tabel: `instance/backups/mantra-<YYYYmmdd-HHMMSS>-before-v<N>.db` (SQLite backup API). Manual: `python scripts/manage_users.py backup` → `...-manual.db` |

## 2. Skema

| Tabel | Migrasi | Kolom penting | Dipakai oleh |
|---|---|---|---|
| `favorites` | v1 | `user_id TEXT`, `slug`, PK (user_id, slug) | `db.favorites`, `toggle_favorite` |
| `history` | v1 | `user_id TEXT`, `slug`, `title`, `url`, `visited_at` | `db.add_history` (simpan 100/user, kunjungan ulang URL sama < 30 menit hanya update waktu), `db.history` |
| `users` | v2 (+ `reset_requested_at` v3) | `email UNIQUE NOCASE`, `password_hash`, `role CHECK (super_admin,user)`, `is_active`, `must_change_password`, `session_version`, `failed_logins`, `locked_until`, `last_login_at`, `password_changed_at` | `accounts.*`, `auth.current_user` |
| `dashboards` | v2 | `slug UNIQUE`, `name`, `workspace_id`, `dataset_id`, `report_id` (tidak dipakai kode), `is_active` | `sync_dashboards`, `allowed_slugs`, admin |
| `user_dashboard_access` | v2 | `user_id` → users (CASCADE), `dashboard_id` → dashboards (CASCADE), `granted_by`, UNIQUE pair | `allowed_slugs`, `set_access` |
| `audit_log` | v2 | `at`, `actor_id`, `actor_email`, `action`, `target_type`, `target_id`, `detail` (JSON), `ip` | `accounts.audit`, halaman Audit |

`user_id` di `favorites` / `history` bertipe TEXT (`current_user()["id"]` = `str(id)`; mode `AUTH_DISABLED` memakai `"dev-local"`).

## 3. Akses database dari request




| | |
|---|---|
| Titik awal | Startup ( `migrate` , `sync_dashboards` ) dan setiap request ( `get_db` ) |
| Kondisi gagal | DB versi > kode → `RuntimeError` "Database versi N lebih baru dari kode"; migrasi gagal → rollback transaksi, app tidak start |
| Cara uji | `test_passwords_and_database.py::test_migration_keeps_existing_data_and_backs_up` , `::test_access_table_constraints` |

## 4. Prosedur menambah migrasi

### A. Objective

Menambah tabel/kolom/index tanpa merusak data.

### B. When to use

Fitur baru butuh data portal baru (bukan data dashboard).

### C. Prerequisites

Backup: `python scripts/manage_users.py backup` .

### D. Architecture context

`migrate()` menjalankan `MIGRATIONS[version:]` berurutan, masing-masing dalam `BEGIN ... PRAGMA user_version=N; COMMIT` .

### E. Files involved

`mantra/core/db.py` , modul yang memakai tabel baru, `docs/AUTH.md` (skema), test.

### F. Step-by-step instructions

1. Tambahkan string SQL **di akhir** list `MIGRATIONS` (jangan ubah elemen lama).

2. Hanya `CREATE TABLE IF NOT EXISTS`, `ALTER TABLE ... ADD COLUMN`, `CREATE INDEX IF NOT EXISTS`.
3. Tambahkan fungsi akses di `db.py` atau `accounts.py`.
4. Tambah test (pola `test_migration_keeps_existing_data_and_backs_up`).
5. Restart server → log `Database dimigrasi dari versi 3 ke 4 (backup: ...)`.

### G. Code or patch (contoh pola, `Proposed`)

```
MIGRATIONS = [
    ...,   # v1–v3 tidak diubah
    # 4: <alasan>
    """
    ALTER TABLE users ADD COLUMN contoh_kolom TEXT;
    """,
]
```

### H. Code explanation

`user_version` membuat setiap migrasi berjalan tepat sekali di setiap database.

### I. Commands

`python -m pytest tests/test_passwords_and_database.py` · `python run.py`

### J. Expected result

Test lulus; backup `before-v4` dibuat; data lama utuh.

### K. Validation

`python -c "import sqlite3; print(sqlite3.connect('instance/mantra.db').execute('PRAGMA user_version').fetchone())"`

### L. Troubleshooting

"Database versi N lebih baru dari kode" → kode lama dijalankan pada DB baru: pakai kode terbaru atau pulihkan backup.

### M. Regression impact

Semua fitur login/akses. Jalankan seluruh test.

### N. Acceptance criteria

Migrasi idempoten, backup ada, test lulus, dokumentasi skema diperbarui.

### O. Documentation updates

`docs/AUTH.md` (skema), dokumen ini.

### P. Actual status

Migrasi v1-v3: PASS (test). Migrasi v4: Not Applicable (belum ada).

## 5. Restore

Lihat 25_RELEASE_AND_ROLLBACK. Ringkas: hentikan server → salin `mantra.db` saat ini ke backup → salin file backup menjadi `instance/mantra.db` → start.

**Kondisi saat ini (26 Okt 2026):** folder `instance/backups/` tidak ada (`Not Found`), jadi belum ada titik rollback. Disarankan menjalankan `python scripts/manage_users.py backup` sebelum perubahan berikutnya.

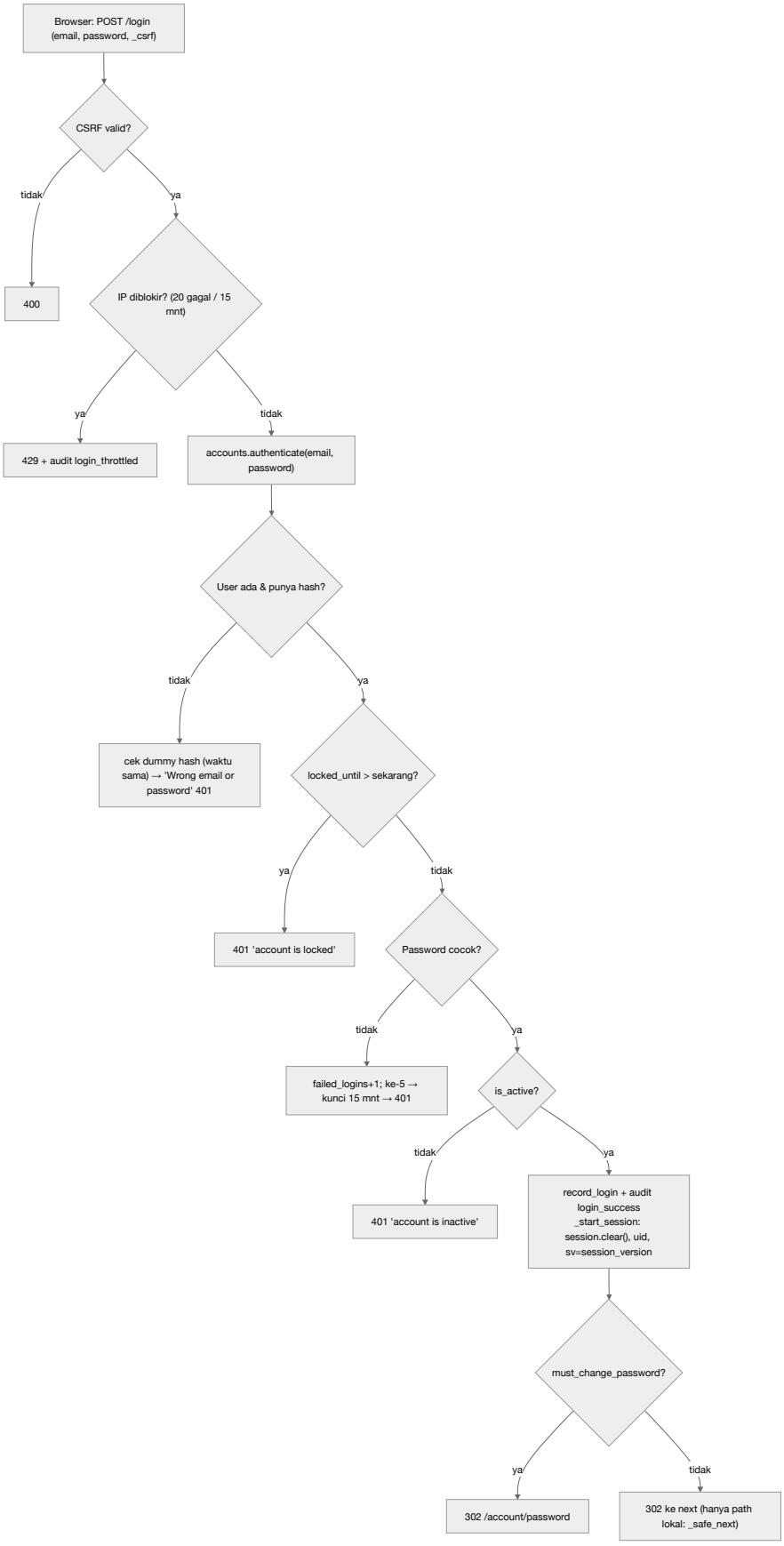
## 6. Database test

`tests/conftest.py` membuat DB di folder temp (`tempfile.mkdtemp(prefix="mantra-test-")`) lewat `create_app({"INSTANCE_DIR": tmp, "APP_DB": tmp / "mantra.db"})`. `instance/mantra.db` tidak disentuh. Fixture `fresh_data` mengosongkan tabel dan membuat 3 akun di setiap test.

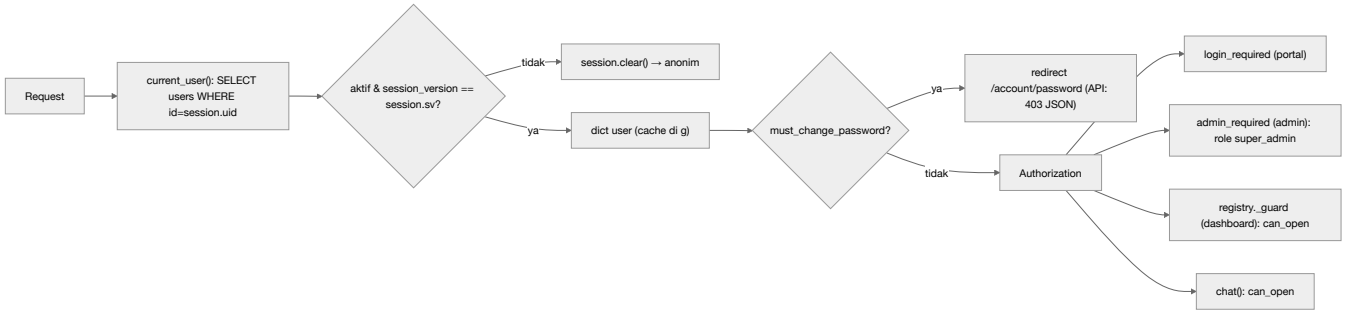
# 12 — Authentication & Authorization

**Authentication** = membuktikan siapa user (login). **Authorization** = menentukan apa yang boleh dibuka. Di MANTRA keduanya diputuskan **di server** dari database pada **setiap request**. Menyembunyikan tombol/menu di frontend hanya kenyamanan: siapa pun bisa mengetik URL atau memanggil API langsung, karena itu `_guard`, `admin_required`, dan cek di `chat()` wajib ada. Dokumen pelengkap: docs/AUTH.md.

# 1. Alur login email + password (Verified)



## 2. Setiap request setelah login




Akibat desain ini (Verified + Tested): menonaktifkan akun, reset password, mengganti role, atau mencabut akses **langsung berlaku di request berikutnya** (`test_deactivated_user_is_logged_out_immediately`, `test_revoked_access_applies_on_next_request`, `test_reset_password_logs_out_user`).

## 3. Role & hak akses

| Role | Dari mana | Dashboard yang boleh dibuka | Admin |
|---|---|---|---|
| `super_admin` | Hanya `scripts/manage_users.py set-role` atau seed (tidak bisa lewat web: `test_no_web_route_can_promote_to_super_admin`) | Semua dashboard **aktif** di katalog | Ya |
| `user` | Admin > Users > Add User | Dashboard aktif yang punya baris di `user_dashboard_access` (default deny) | Tidak (403 + audit) |
| Dev (`AUTH_DISABLED=1`) | `.env` saja | Seperti Super Admin, tanpa akun (`db_id=None`) | Ya |

`accounts.allowed_slugs` (SQL) + `auth.allowed_slugs` (cache per request) + `auth.can_open(user, dashboard)`.

## 4. Fitur akun

| Fitur | Aturan (Verified) | Test |
|---|---|---|
| Password baru | ≥ 10 karakter, huruf + angka, tidak memuat nama email | `test_new_user_must_change_temporary_password` |
| Password sementara | `secrets.token_urlsafe(9)`, tampil sekali (`no-store`), wajib diganti | idem |
| Ganti password | Naikkan `session_version` → sesi lain logout; sesi ini tetap | `test_reset_password_logs_out_user` |
| Lockout akun | 5 gagal berturut → 15 menit | `test_account_locks_after_repeated_failures` |
| Throttle IP | 20 login gagal / 5 permintaan reset per 15 menit (memori) | `test_ip_throttle`, `test_requests_are_throttled_per_ip` |
| Lupa password | Pesan selalu sama; permintaan muncul di Admin > Users (badge); tidak kirim email | `test_forgot_password.py` |
| Logout | POST + CSRF; jika login SSO → juga logout Microsoft | — |
| Login Microsoft | Hanya email yang terdaftar & aktif; app roles Entra tidak dipakai | NOT RUN (butuh tenant) |

| Fitur | Aturan (Verified) | Test |
|---|---|---|
| Cookie | `HttpOnly`, `SameSite=Lax`, `Secure` jika `SESSION_COOKIE_SECURE=1`; ditandatangani `FLASK_SECRET_KEY` | `test_session_cookie_cannot_be_forged`; header Tested di localhost |

## 5. Prosedur: mengubah aturan akses

### A. Objective

Mengubah siapa boleh membuka apa tanpa membuka celah.

### B. When to use

Role baru, aturan dashboard baru, halaman admin baru.

### C. Prerequisites

Baca `core/auth.py` dan `core/accounts.py` seluruhnya; baseline test.

### D. Architecture context

Sumber kebenaran = database; session hanya `uid` + `sv`.

### E. Files involved

`core/accounts.py` (`ROLES`, `allowed_slugs`), `core/auth.py`, `core/db.py` (CHECK role → migrasi baru), `admin.py`, `templates/admin/*`, `tests/test_login_and_access.py`.

### F. Step-by-step instructions

1. Tulis test yang gagal dulu (mis. user role X tidak boleh membuka Y).
2. Ubah `accounts.py` / `auth.py`. Role baru butuh migrasi (CHECK constraint `role IN (...)`).
3. Pastikan route baru memakai `login_required` / `admin_required` / `role_required(...)`.
4. Jalankan seluruh test.

### G. Code or patch

Proteksi route admin baru (pola aktual `admin.py`):

```
@bp.get("/something")
@admin_required
def something():
    ...
```

### H. Code explanation

`role_required` = `login_required` + cek role + audit `access_denied` + 403.

### I. Commands

```
python -m pytest tests/test_login_and_access.py
```

### J. Expected result

Semua lulus.

### K. Validation

Coba URL langsung sebagai user tanpa akses → 403.

### L. Troubleshooting

Lihat dok 23 "Login/session failure", "Authorization failure".

### M. Regression impact

Semua halaman.

### N. Acceptance criteria

Default deny tetap; tidak ada route web yang bisa menaikkan role ke `super_admin`.

### O. Documentation updates

`docs/AUTH.md`, dokumen ini, dok 30.

### P. Actual status

Aturan saat ini: PASS (58 test). Login Entra: NOT RUN.

# 13 — Portal Development

## 1. Peta halaman (Verified)

| Halaman | Route | Handler | Template | Data / DB | Otorisasi | CSS/JS | Test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Login | `/login` | `auth.login` | `portal/login.html` (`_auth_layout`) | `users`, `audit_log` | publik, CSRF, throttle | `shell.css`, `portal.css` | `test_login_and_access` |
| Lupa password | `/forgot-password` | `auth.forgot_password` | `portal/forgot_password.html` | `users.reset_requested_at` | publik | idem | `test_forgot_password` |
| Ganti password | `/account/password` | `auth.change_password` | `portal/change_password.html` (`bare` jika wajib) | `users` | login | idem | `test_new_user_must_change_temporary_password` |
| Home | `/` | `portal.home` | `portal/home.html` | favorites + dashboard visible (Quick Access 5) | login | `portal.css/js` | `test_login_and_access` |
| Reports | `/reports` | `portal.reports` | `portal/reports.html` | visible + favorites; `?q=&category=` | login | `portal.js` (filter di browser) | `test_user_sees_only_granted_dashboards` |
| Favorites | `/favorites` | `portal.favorites` | `portal/favorites.html` | `favorites` ∩ visible | login | `shell.js` (toggle) | — |
| History | `/history` | `portal.history` | `portal/history.html` | `history` ∩ visible (50 terakhir) | login | — | — |
| Settings | `/settings` | `portal.settings` | `portal/settings.html` | status konfigurasi (Super Admin saja) | login | — | — |
| Admin Users | `/admin/users`, `/new`, `/<id>` | `admin.*` | `admin/users.html`, `user_new.html`, `user_detail.html`, `temp_password.html` | `users`, akses, audit | `admin_required` | `portal.css` | `test_login_and_access` |
| Admin Dashboards | `/admin/dashboards` | `admin.dashboards` | `admin/dashboards.html` | `dashboards` | `admin_required` | — | `test_inactive_dashboard_is_blocked_for_everyone` |
| Audit Log | `/admin/audit` | `admin.audit` | `admin/audit.html` + `_audit_table.html` | `audit_log` (300 terakhir, filter `?action=`) | `admin_required` | — | `test_audit_log_is_human_readable` |
| Access denied | — | `registry._guard`, `role_required` | `portal/denied.html` | — | — | — | `test_direct_url_to_other_dashboard_is_403` |
| Error 400/404/500 | — | handler di `create_app` | `portal/error.html` | — | — | — | `test_404_page_is_english` |

Favorit dan History hanya menampilkan dashboard yang **masih** boleh dibuka user ( `registry.visible_for` ).

## 2. Prosedur: menambah halaman portal

### A. Objective

Menambah halaman baru di portal (bukan halaman report).

### B. When to use

Misalnya halaman "Help" atau "Announcements".

### C. Prerequisites

Paham dok 08 (inheritance) dan dok 12 (otorisasi).

### D. Architecture context

Halaman portal = route di blueprint `portal` ( `mantra/portal.py` ) + template yang `extends "portal/base.html"` .

### E. Files involved

| File | Wajib? | Perubahan |
|---|---|---|
| `mantra/portal.py` | Wajib | Route baru + `@login_required` |
| `templates/portal/<baru>.html` | Wajib | Extend `portal/base.html` |
| `templates/components/sidebar.html` | Opsional | Item menu |
| `templates/portal/_ui.html` | Opsional | Ikon baru |
| `static/css/portal.css` | Opsional | Gaya |
| `tests/test_login_and_access.py` | Wajib | Anonim → redirect; login → 200 |

### F. Step-by-step instructions

1. Tambah route (G).
2. Buat template.
3. (Opsional) tambah menu di sidebar.
4. Tambah test, jalankan `python -m pytest` .
5. Cek manual di 1280 / 1000 / 800 px.

### G. Code or patch ( `Proposed` , contoh)

```python
# mantra/portal.py
@bp.get("/help")
@login_required
def help_page():
    return render_template("portal/help.html")
```

```
{# mantra/templates/portal/help.html #}
{% extends "portal/base.html" %}
{% block title %}Help{% endblock %}
{% block content %}
<div class="page-head">
  <div>
    <h1>Help</h1>
    <p class="muted">How to use Power BI Portal</p>
  </div>
</div>
{% endblock %}
```

Pola `page-head` + `muted` sama dengan `favorites.html` dan `history.html` (Verified).

### H. Code explanation

`@login_required` me-redirect anonim ke `/login?next=/help`. `portal/base.html` menyediakan flash message & CSS portal.

### I. Commands

`python -m pytest` · `python run.py`

### J. Expected result

`/help` tampil dengan sidebar & top bar.

### K. Validation

Anonim: `curl -I http://localhost:5001/help` → 302 ke login.

### L. Troubleshooting

`TemplateNotFound` → path template relatif terhadap `mantra/templates/`.

### M. Regression impact

Sidebar (jika diubah) memengaruhi semua halaman.

### N. Acceptance criteria

Route terlindungi, test ditambahkan, tampilan konsisten.

### O. Documentation updates

Tabel bagian 1 dokumen ini, dok 10.

### P. Actual status

Prosedur: NOT RUN (contoh). Halaman portal existing: PASS (test).

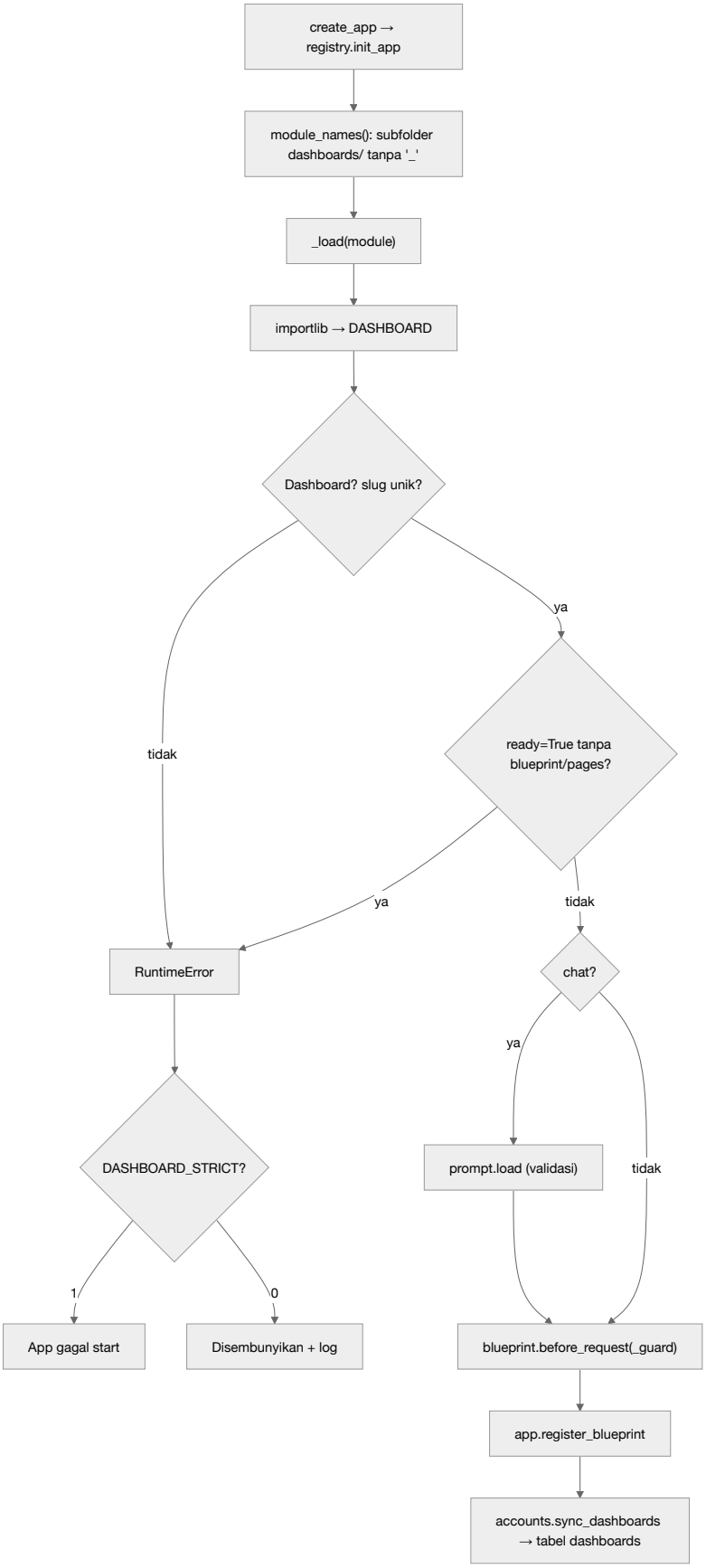
# 14 — Dashboard Registry & Plug-in Framework

## 1. Mekanisme (Verified dari `core/registry.py`)

Registry memakai **auto-discovery + manifest**:

1. `module_names()` → `pkgutil.iter_modules(mantra/dashboards)` → setiap **sub-package** yang namanya **tidak** diawali `_`.
2. `_load()` → `importlib.import_module("mantra.dashboards.<x>")` → ambil variabel `DASHBOARD`; harus instance `Dashboard`, slug tidak boleh dobel.
3. Jika `ready=True` wajib punya `blueprint` dan `pages`.
4. Jika ada `chat` → `prompt.load(dashboard)` (gagal kalau prompt rusak).
5. Pasang `_guard` sebagai `before_request` blueprint, catat di `_BY_BLUEPRINT`, simpan di `_DASHBOARDS`, register blueprint.
6. Setelah semua: `accounts.sync_dashboards` mengisi/memperbarui tabel `dashboards` (nama & ID dari kode; `is_active` hanya diisi untuk dashboard baru, setelah itu diatur di Admin > Dashboards).

Error saat memuat: `DASHBOARD_STRICT=1` (default) → aplikasi gagal start; `0` → dashboard disembunyikan + log `Dashboard ... gagal dimuat dan disembunyikan`.


create_app →
registry.init_app
module_names(): subfolder
dashboards/ tanpa '_'
_load(module)
importlib → DASHBOARD
Dashboard? slug unik?
tidak
ya
ready=True tanpa
blueprint/pages?
ya
tidak
RuntimeError
chat?
ya
tidak
DASHBOARD_STRICT?
prompt.load (validasi)
1
0
App gagal start
Disembunyikan + log
blueprint.before_request(_guard)
app.register_blueprint
accounts.sync_dashboards
→ tabel dashboards

## 2. Kontrak manifest

```python
@dataclass
class Dashboard:
    slug: str            # URL /d/<slug>/ ; juga kunci hak akses & favorit
    title: str
    description: str     # teks kartu & header
    category: str        # filter di halaman Reports
    icon: str            # nama ikon di templates/portal/_ui.html (macro icon)
    color: str           # blue, green, orange, purple, teal, red, indigo, cyan, slate (class tone-
        <warna>)
    dataset: object = None       # core.powerbi.Dataset
    blueprint: Blueprint | None = None
    pages: list = []     # [(label, endpoint)] → menu header & breadcrumb; pages[0] = URL kartu
    chat: ChatSpec | None = None
    ready: bool = True   # False = kartu "Coming soon"
    order: int = 100     # urutan kartu

@dataclass
class ChatSpec:
    tools: list                    # [Tool]
    prompt_dir: Path               # folder prompts/*.md
    suggestions: list = []         # contoh pertanyaan di panel chat
    clean_args: Callable | None    # normalkan args dari AI sebelum tool jalan
    parse_dash: Callable | None    # filter dari browser → dict 'dash' untuk tool
    placeholders: tuple = ()       # placeholder prompt tambahan
    prompt_values: Callable | None # nilai placeholder tambahan

@dataclass
class Tool:
    name: str; label: str; description: str
    parameters: dict               # JSON schema
    fn: Callable                   # fn(args, dash) -> dict
```

## 3. Kenapa membuat folder saja belum cukup

| Kondisi | Akibat |
|---|---|
| Folder diawali `_` | Diabaikan registry (by design, mis. `_template`) |
| Tidak ada `__init__.py` / bukan package | Tidak terdeteksi `pkgutil.iter_modules(ispkg)` |
| Tidak ada variabel `DASHBOARD` | `RuntimeError ... tidak punya variabel DASHBOARD` |
| `ready=False` | Kartu "Coming soon", `Dashboard.url = None`; **route tetap terpasang dan dijaga `_guard`** (Tested di salinan sandbox) |
| User biasa belum diberi akses | Kartu tidak tampil untuk user itu (Super Admin tetap melihat) |
| Dashboard dinonaktifkan di Admin > Dashboards | Tidak tampil & 403 untuk semua orang (`test_inactive_dashboard_is_blocked_for_everyone`) |
| Server belum di-restart | Registry hanya dibaca saat start |
| Prompt berisi tool yang tidak ada | App gagal start (strict) |

## 4. `_guard` (Verified)

Untuk setiap request ke blueprint dashboard (halaman, API, **file static**):

1. Belum login → `/api/` : 401 JSON; selain itu 302 ke login dengan `next`.
2. `can_open` gagal → audit `access_denied` → `/api/` : 403 JSON; selain itu `portal/denied.html` 403.
3. GET ke endpoint yang ada di `pages` → `db.add_history`.

Endpoint chat (`/d/<slug>/api/chat`) ada di blueprint `chat`, bukan blueprint dashboard, sehingga punya cek sendiri yang setara di `core/chat/routes.py`.

## 5. Helper registry

| Fungsi | Dipakai oleh |
|---|---|
| `all_dashboards()` (urut `order`, `title`) | admin, settings, `sync_dashboards` |
| `get(slug)` | chat routes, favorit |
| `current()` | context processor (`dashboard` di template) |
| `visible_for(user)` | Home, Reports, Favorites, History, Settings |
| `manifests()` | scripts (tanpa memasang ke Flask) |

## 6. Test

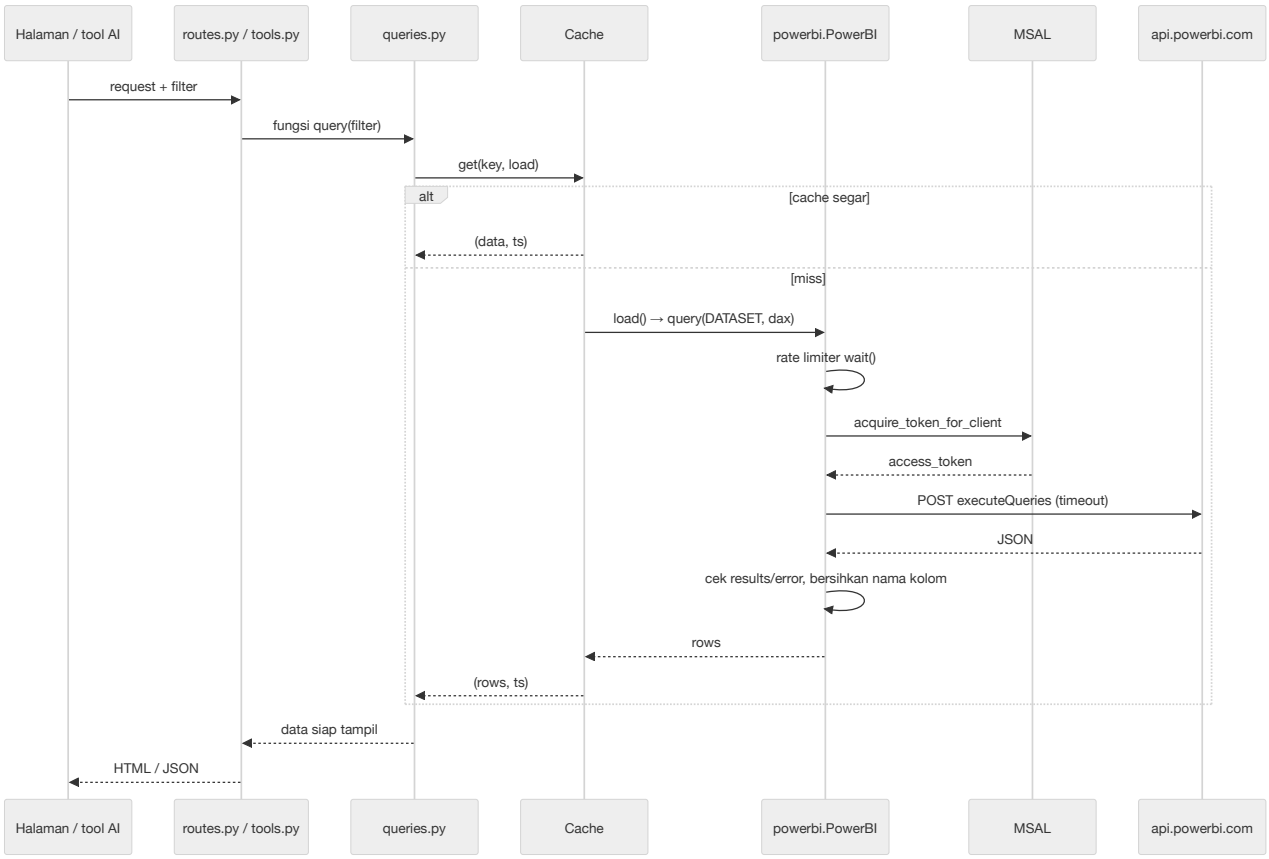
`test_login_and_access.py` (`test_super_admin_sees_all_active_dashboards`, `test_user_sees_only_granted_dashboards`, `test_direct_url_to_other_dashboard_is_403`, `test_data_api_static_and_chat_are_protected`), `test_errors_and_security.py::test_create_app_can_run_twice`.

# 15 — Power BI Integration

## 1. Komponen (Verified)

| Bagian | File | Detail |
|---|---|---|
| Autentikasi | `core/powerbi.py:PowerBI.token` | MSAL `ConfidentialClientApplication.acquire_token_for_client`, scope `https://analysis.windows.net/powerbi/api/.default`; token di-cache MSAL |
| Identitas | `.env` | Service principal `mantra-powerbi` (`PBI_CLIENT_ID` / `SECRET`, tenant `PBI_TENANT_ID` atau `ENTRA_TENANT_ID`) |
| Workspace & semantic model | `dashboards/<x>/queries.py: DATASET = Dataset(prefix, workspace_id, dataset_id)` | Bisa ditimpa `<PREFIX>_WORKSPACE_ID` / `_DATASET_ID` |
| Query | `PowerBI.execute_query` | `POST {API}/groups/{ws}/datasets/{ds}/executeQueries`, body `{"queries":[{"query": dax}], "serializerSettings":{"includeNulls":true}}` |
| Parsing | idem | `results[0].tables[0].rows`; nama kolom `'Tabel'[Kolom]` → `Kolom` (kecuali bentrok) |
| Batas API | docstring | 100.000 baris / 1 juta nilai per query |
| Rate limit | `_RateLimiter` | `PBI_MAX_QUERIES_PER_MINUTE` (default 100) untuk **semua** dashboard; query berikutnya menunggu |
| Timeout | `PowerBI.request` | `PBI_TIMEOUT_SECONDS` (default 120) |
| Cache | `core/cache.py` + `_cache` per dashboard | TTL `CACHE_MINUTES` (default 10); key per filter |
| Error | `PowerBIError`, `DATA_ERRORS = (PowerBIError, requests.RequestException)` | Ditangkap routes → `core/errors.py` (502 + kode ref) |
| Escape DAX | `core/common.dax_str` | Gandakan `''`; **wajib** untuk setiap nilai dari user |

## 2. Alur query




| | |
|---|---|
| Kondisi gagal | Kredensial kosong ( `Belum diisi di .env: ...` ), token gagal, HTTP ≠ 2xx, respons tanpa `results` , `DAX error: ...` , timeout |
| Cara uji (lokal, tanpa Power BI) | `test_errors_and_security.py::test_power_bi_error_details_are_not_shown` (request di-stub), test cache |
| Cara uji (asli) | `python scripts/check_setup.py` ; `python scripts/check_setup.py --dashboard <slug> --dax "EVALUATE ..."` |

## 3. Jenis error & cara membedakan

| Jenis | Tanda di log server (cari kode ref) | Penyebab umum | Cek |
|---|---|---|---|
| Lokal / konfigurasi | `Belum diisi di .env: PBI_CLIENT_ID...` | `.env` kosong | dok 06 |
| Autentikasi | `Gagal ambil token: invalid_client ...` / `AADSTS...` | Secret salah/kedaluwarsa, tenant salah | Entra > App registrations |
| Permission | `HTTP 401` / `HTTP 403` | SP belum di grup `sg-powerbi-api` , tenant setting belum aktif (~15 menit) | `check_setup.py` |
| Workspace | `HTTP 404` pada `/groups/<ws>` | SP bukan anggota workspace / ID salah | Manage access → Contributor |
| Semantic model | `HTTP 404` pada `/datasets/<ds>` | ID dataset salah | URL Power BI `groups/<WS>/datasets/<DS>` |

| Jenis | Tanda di log server (cari kode ref) | Penyebab umum | Cek |
|---|---|---|---|
| DAX | `DAX error: ...` | Nama tabel/kolom salah, sintaks | `check_setup.py --dax` |
| Jaringan / timeout | `requests.exceptions...` | Koneksi, query berat | Perkecil query, cek jaringan |

User **hanya** melihat "Could not load data from Power BI... (ref XXXXXXXX)". Detail (ID workspace/dataset, isi respons) hanya di log server: `Power BI request failed [ref XXXXXXXX]: ...`.

## 4. Menulis query DAX (pola aktual)

- Satu modul `queries.py` per dashboard; semua DAX di sana, bukan di routes/tools.
- Bungkus dengan cache: `_cache.get(key, load)`, key memuat semua filter.
- Nilai dari user selalu lewat `dax_str()` (string) atau dikonversi ke angka/tanggal (mis. `_int`, `parse_date`).
- Kembalikan `(data, fetched)` agar header "Last Update" konsisten.
- Struktur model bisa dibaca: `python scripts/check_setup.py --dashboard <slug> --dax "EVALUATE INFO.VIEW.COLUMNS()"`.

Contoh nyata (template, `Verified`):

```
DATASET = Dataset("__ENV__", workspace_id="TODO-workspace-id", dataset_id="TODO-dataset-id")
_cache = Cache(Config.CACHE_SECONDS)

def tables():
    def load():
        return query(DATASET, 'EVALUATE SELECTCOLUMNS(FILTER(INFO.VIEW.TABLES(), NOT [IsHidden]),
        "table", [Name])')
    return _cache.get("tables", load)
```

## 5. Konsistensi dengan report Power BI

- Material Readiness: logika chart/slicer diambil dari measure `dax_html_material_readiness_v16`; README mencatat 66 perbandingan identik dengan project lama.
- PANI: rumus measure report tidak bisa dibaca service principal, jadi angka **direkonstruksi** dari tabel model dan dibandingkan dengan measure HTML report memakai `python scripts/compare_pani_with_powerbi.py` (14 skenario). README mencatat hasil: 272 sama, 76 beda karena bug di report. Opsi `--fixed` membutuhkan `docs/powerbi_fixes/` yang saat ini dihapus dari working tree (pulihkan: `git restore docs/powerbi_fixes`).
- Status di sesi dokumentasi ini: **NOT RUN** (butuh akses Power BI asli).

## 6. Prasyarat Power BI (dari README, Pending verifikasi di tenant)

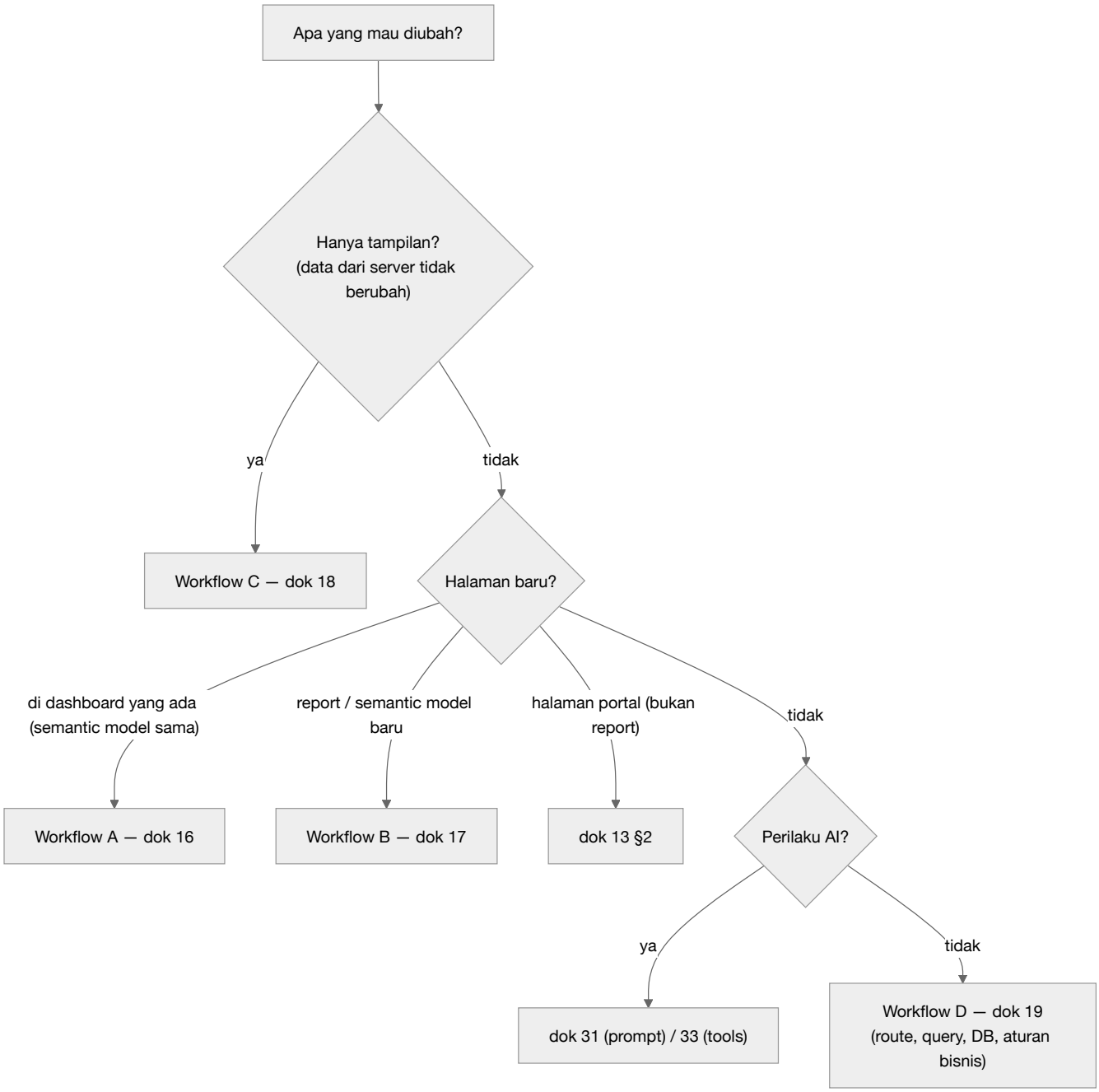
1. App registration `mantra-powerbi` (single tenant) + client secret.
2. Anggota grup `sg-powerbi-api` (yang diizinkan memakai API Power BI); berlaku ± 15 menit.
3. Contributor di setiap workspace dashboard.

# Bagian VI — Workflow Development

Langkah kerja untuk jenis perubahan yang paling sering.

# 26 — Development Decision Guide

## 1. Memilih workflow




## 2. Pertanyaan cepat

| Pertanyaan | Mulai dari | Test |
|---|---|---|
| Hanya ingin mengubah tampilan, file mana? | Dok 18 §E (tabel "yang dilihat di layar → file"); DevTools Elements → class → grep | Regression checklist dok 08 §3 |
| Menambah halaman Summary/Detail? | `dashboards/<x>/routes.py` + `__init__.py` (`pages`) + template; pola `routes.mining` / `material_readiness.detail` | `PAGES` di `conftest.py` |

| Pertanyaan | Mulai dari | Test |
|---|---|---|
| Menambah dashboard baru, cek apa dulu? | `scripts/create_dashboard.py`, `_template/`, `core/registry.py` (kontrak `Dashboard`) | `test_login_and_access.py` (`ALL`) |
| Angka dashboard salah? | Telusuri: template (format `fmt`) → payload (`Cmd+Option+U` / response `/api/...`) → fungsi `queries.py` → DAX (`check_setup.py --dax`) → report Power BI dengan filter sama; PANI: `compare_pani_with_powerbi.py` | Stub test untuk logika |
| Power BI gagal diakses? | Kode ref di layar → log server → dok 15 §3 / dok 23 entri 12-14 → `check_setup.py` | — |
| AI menjawab tidak sesuai data? | Response JSON `tools` (tool & args yang dipakai) → jalankan fungsi tool yang sama → `prompts/system.md` / `data_dictionary.md` → `clean_args` | `check_ai_agent.py --static` + `--dashboard` |
| Sidebar tidak muncul? | Template harus extend `portal/base.html` atau `dashboard/base.html` (bukan `bare.html`, yang memang tanpa sidebar); `base.html` memanggil `sidebar(report)`; cek console JS & `shell.css` termuat | Render halaman di test |
| Login gagal? | Dok 23 entri 7: Audit Log (reason), lock, throttle, aktif, `session_version`, `localhost` vs `127.0.0.1`; file `core/auth.py`, `core/accounts.py` | `test_login_and_access.py` |
| Localhost tidak bisa dibuka? | Dok 23 "Diagnosis localhost" | Smoke test dok 22 |
| Test gagal setelah perubahan? | `pytest -x -vv`; bandingkan dengan `git stash` (dok 21 §L) | — |
| Perlu data portal baru (tabel)? | Migrasi baru di akhir `MIGRATIONS` (dok 11 §4) | `test_passwords_and_database.py` |
| Ganti provider AI? | `core/chat/providers.py` (dok 20 §4) | pytest (provider palsu) |
| Tambah variabel konfigurasi? | `config.py` + `.env.example` + dok 06 | — |

## 3. File yang boleh diubah tanpa analisis dampak besar

`dashboards/<x>/*` (kecuali kontrak `DASHBOARD`), template/CSS/JS khusus dashboard, `templates/portal/<halaman>.html`, `prompts/*.md` (dengan `check_ai_agent.py --static`), dokumentasi.

## 4. File yang wajib dianalisis dampaknya

Daftar "Fondasi" di 02_PROJECT_STRUCTURE.

# 16 — Workflow A: Menambah Halaman ke Dashboard yang Sudah Ada

Contoh berjalan: menambah halaman **"Mining Detail"** ke dashboard PANI ( `/d/pani-processing/mining-detail` ). Pola yang sama berlaku untuk Material Readiness (perbedaannya di bagian A6).

### A. Objective

Halaman baru tampil di menu header dashboard, dilindungi hak akses, memakai layout bersama, dan angkanya benar.

### B. When to use

Dashboard sudah terdaftar dan berjalan; butuh tampilan/analisis baru dari semantic model yang **sama**. Kalau semantic model berbeda → pertimbangkan dashboard baru (17).

### C. Prerequisites

- Server & test berjalan (baseline `58 passed` ).
- Akses Power BI (untuk data asli) atau rencana memakai stub di test.
- Paham 08, 10, 15.

### D. Architecture context

`DASHBOARD.pages` menentukan menu header ( `dashboard/base.html` ), breadcrumb ( `topbar.html` ), dan History ( `_guard` hanya mencatat endpoint di `pages` ). Route di blueprint dashboard otomatis dijaga `_guard` .

---

## A1 — Analisis kebutuhan (isi sebelum coding)

| Item | Contoh |
|---|---|
| Tujuan | Rincian movement harian per leaf |
| Pengguna | User yang sudah punya akses PANI |
| KPI / tabel / chart | Tabel harian actual vs plan |
| Filter | Rentang tanggal ( `?start=&end=` ) |
| Sumber data | Tabel `mpx_daily_pondok_view` (sudah dipakai `queries.mining` ) |
| Akses | Sama dengan dashboard (tidak ada aturan baru) |
| Acceptance | Angka = kolom DAILY report Power BI untuk filter yang sama |

## A2 — Audit halaman yang mirip

Baca `routes.mining` , `queries.mining` , `queries.mining_bounds` , `templates/pani_processing/mining.html` , `_ui.html` ( `filters` , `scripts` ), `static/pani.js` , dan `tests/conftest.py` ( `PAGES` ).

## A3 — File yang diubah

| File | Wajib? | Perubahan | Dampak ke halaman lain | Test |
|---|---|---|---|---|
| `pani_processing/queries.py` | Wajib jika data baru (boleh pakai ulang `mining()`) | Fungsi query + cache key unik | Tidak, jika fungsi lama tidak diubah | unit/stub |
| `pani_processing/routes.py` | Wajib | Route baru | Tidak | akses |
| `pani_processing/__init__.py` | Wajib | Tambah ke `pages` | Menu header semua halaman PANI bertambah | akses |
| `templates/pani_processing/mining_detail.html` | Wajib | Template baru | Tidak | render |
| `static/pani.css` / `pani.js` | Opsional | Gaya/chart | Semua halaman PANI | manual |
| `tests/conftest.py` (`PAGES`) | Wajib | Tambah URL | Test akses otomatis mencakup halaman baru | `test_login_and_access` |
| `tools.py` + `prompts/system.md` | Opsional | Jika AI perlu data baru | Prompt divalidasi saat start | `check_ai_agent --static` |

## A4 — Backend

Kapan butuh route baru: selalu untuk halaman baru. Query baru: hanya jika data/agregasi belum ada; **utamakan memakai ulang** fungsi `queries.py` supaya angka halaman, halaman lain, dan AI tetap sama.

```python
# pani_processing/routes.py  (Proposed, mengikuti pola routes.mining)
@bp.get("/mining-detail")
def mining_detail():
    try:
        b = queries.mining_bounds()
        if not queries.has_data(b):
            return _no_data()
        start, end = _range(b, date(b["last"].year, b["last"].month, 1), b["last"])
        data, fetched = queries.mining(start, end)        # pakai ulang query yang sudah tervalidasi
        return _page("mining_detail.html", data, fetched, b)
    except queries.DATA_ERRORS as exc:
        return data_error_page(exc)
```

- Validasi input: `_range` → `parse_date` + `date_range` (clamp ke data; tanggal tidak valid → default).
- Authorization: otomatis oleh `_guard` (jangan tambah cek sendiri, jangan hapus).
- Error: `DATA_ERRORS` → `data_error_page` (502 + ref). Data kosong → `_no_data()`.
- Kontrak `_page`: `data` **wajib** punya key `company` (header), `start`, `end` (macro `filters`).

```python
# pani_processing/__init__.py
pages=[("Processing", "pani_processing.processing"), ("Equipment", "pani_processing.equipment"),
       ("Mining", "pani_processing.mining"), ("Mining Detail", "pani_processing.mining_detail"),
       ("Production", "pani_processing.production")],
```

Catatan: `.hd-nav` di `pani.css` memakai `grid-template-columns: repeat(2, auto)`; 5 menu akan membentuk 3 baris. Periksa tampilan dan sesuaikan CSS bila perlu.

## A5 — Frontend

```
{# templates/pani_processing/mining_detail.html (Proposed) #}
{% extends "dashboard/base.html" %}
{% from "pani_processing/_ui.html" import filters, picon, scripts with context %}
{% block title %}Mining Detail - PANI{% endblock %}
{% block head %}<link rel="stylesheet" href="{{ url_for('pani_processing.static', filename='pani.css')
}}">{% endblock %}
{% block main_title %}Mining Detail{% endblock %}
{% block pill %}Mining Detail{% endblock %}
{% block content %}
<div class="pg">
  {{ filters(d, bounds) }}
  <section class="panel">
    {# tabel / chart di sini; pakai helper fmt / sgn / tone dari context processor routes.helpers #}
  </section>
</div>
{{ scripts() }}
{% endblock %}
```

- Sidebar & top bar otomatis (jangan disalin).
- Loading antar halaman: `shell.js` (otomatis). Empty state: `dashboard/empty.html` via `_no_data()`. Error state: `dashboard/error.html` via `data_error_page`.
- Chart: `Pani.combo(el, cfg)` / `Pani.spark(el, values, color)` di dalam `Pani.onResize(fn)` (lihat `mining.html`).

## A6 — Integrasi data

PANI: SSR, filter lewat form GET (reload). Material Readiness: Summary memakai data cube di-embed, Detail memakai `fetch` ke `/api/detail`. Untuk halaman Material Readiness yang butuh data dinamis, tambahkan endpoint `/api/<nama>` di `routes.py` yang mengembalikan JSON dan memakai `data_error_json` untuk error; panggil dari JS dengan `fetch(url, {headers: {Accept: 'application/json'}})` (pola `detail.js`). Endpoint `/api/...` di blueprint dashboard otomatis mendapat 401/403 JSON dari `_guard`.

## A7 — Testing

1. Tambah URL ke `PAGES["pani-processing"]` di `tests/conftest.py` → test akses (anonim, user tanpa akses = 403, user berizin) otomatis mencakup halaman baru.
2. Jika ada query baru, tambah test dengan stub (pola `_stub_pani` di `test_errors_and_security.py`).
3. `python -m pytest`.
4. Manual: buka halaman, ganti tanggal, cek angka vs report Power BI, cek browser console (F12) bebas error, cek log server, cek lebar 1280 / 1000 / 800 px.
5. Regresi: buka 4 halaman PANI lain + Material Readiness.

## A8 — Dokumentasi & release lokal

Perbarui tabel halaman di dok 01/10, `prompts/data_dictionary.md` jika istilah baru, commit dengan pesan jelas (25).

---

## I. Commands

```
python -m pytest
python scripts/check_ai_agent.py --static
python run.py
```

## J. Expected result

Menu "Mining Detail" muncul di header PANI; breadcrumb `Reports › PROCESSING, EQUIPMENT, MINING & STOCKPILE PRODUCTION › Mining Detail` (judul dari `title` di manifest); History mencatat.

## K. Validation

`curl -I http://localhost:5001/d/pani-processing/mining-detail` tanpa login → 302 ke login.

## L. Troubleshooting

| Gejala | Penyebab |
|---|---|
| `BuildError: Could not build url for endpoint` | Endpoint di `pages` salah tulis (harus `<blueprint>.<fungsi>`) |
| `TemplateNotFound` | Template tidak di `templates/pani_processing/` |
| Halaman tidak di menu | Belum ditambah ke `pages` atau server belum restart |
| `jinja2 UndefinedError ... 'company'` | `data` tidak punya key yang dibutuhkan `_page` |
| 403 untuk user berizin | User belum diberi akses dashboard (bukan per halaman) |

## M. Regression impact

`pages` memengaruhi menu semua halaman dashboard itu; `queries.py` bersama dipakai AI.

## N. Acceptance criteria

Route terlindungi, ada di `pages`, test akses mencakup URL baru, angka cocok dengan report, tanpa error console.

## O. Documentation updates

Dok 01, 10, data dictionary.

## P. Actual status

| Item | Status |
|---|---|
| Patch contoh (route + `pages` + template) diterapkan di **salinan sandbox**, dirender dengan data PANI di-stub (`AUTH_DISABLED=True`, DB sementara) | PASS (26 Okt 2026): HTTP 200, menu header & breadcrumb "Mining Detail" muncul, filter tanggal terisi, `/mining` lama tetap 200 |
| Patch diterapkan ke project asli | NOT RUN (contoh `Proposed`; tidak diubah) |
| Angka vs report Power BI | NOT RUN (butuh Power BI) |
| Tampilan 5 menu di `.hd-nav` | PENDING (cek visual) |

# 17 — Workflow B: Menambah Dashboard Baru ke Portal

Contoh berjalan: dashboard **Work Order** (`work-order`).

### A. Objective

Dashboard baru muncul di katalog, hanya bisa dibuka user berwenang, menampilkan data benar dari semantic model, dan (jika dibutuhkan) punya AI agent.

### B. When to use

Ada semantic model / report Power BI baru yang ingin dibawa ke portal.

### C. Prerequisites

- Workspace ID & dataset ID (dari URL `app.powerbi.com/groups/<WORKSPACE_ID>/datasets/<DATASET_ID>/...`).
- Service principal `mantra-powerbi` sudah Contributor di workspace itu.
- Baseline test lulus.

### D. Architecture context

Dashboard = sub-package di `mantra/dashboards/` dengan variabel `DASHBOARD` (14). Tidak ada file core yang perlu diubah.

### E. Files involved

Semua dibuat oleh generator di `mantra/dashboards/<nama>/`: `__init__.py`, `queries.py`, `routes.py`, `tools.py`, `chat_cases.py`, `prompts/system.md`, `prompts/data_dictionary.md`, `templates/<nama>/overview.html`, `static/.gitkeep`. Tambahan: `tests/conftest.py` (`PAGES`), dokumentasi.

---

## B1 — Analisis kebutuhan

| Item | Isi |
|---|---|
| Nama / slug | Work Order / `work-order` (huruf kecil, dipisah `-`) |
| Halaman | mis. Overview, Detail |
| KPI, filter | ... |
| Semantic model | workspace & dataset ID |
| Siapa yang boleh membuka | daftar user (diberi lewat Admin > Users) |
| Butuh AI? | Ya/Tidak (jika tidak, hapus `chat=ChatSpec(...)` dari manifest) |

## B2 — Pelajari dashboard referensi

- Data tabel besar + filter dinamis → pelajari **Material Readiness** (Summary SSR + Detail AJAX).

- Halaman KPI per periode tanggal → pelajari **PANI** (SSR + form GET).

## B3 — Generate struktur

Generator: `scripts/create_dashboard.py` (Verified). Argumen: `<slug> "<Judul>"`. Tanpa argumen → mencetak cara pakai. Menolak slug tidak valid dan **menolak jika folder sudah ada** (tidak menimpa).

```
python scripts/create_dashboard.py work-order "Work Order"
```

Expected output (Tested di salinan sandbox macOS, 28 Okt 2026; dicetak apa adanya oleh script):

```
Dashboard dibuat: mantra/dashboards/work_order
Langkah berikutnya:
  1. Isi workspace_id & dataset_id di mantra/dashboards/work_order/queries.py
  2. Start Flask: dashboard otomatis masuk katalog. Beri akses user di Admin > Users (Super Admin
otomatis bisa)
  3. Beri mantra-powerbi akses ke workspace-nya, lalu: python scripts/check_setup.py
  4. Restart Flask dan buka http://localhost:<PORT dari .env, default 5001>/d/work-order/
```

Placeholder yang diganti: `__SLUG__` → `work-order`, `__NAME__` → `work_order` (nama folder, blueprint, folder template), `__TITLE__` → `Work Order`, `__ENV__` → `WORK_ORDER` (prefix `.env`). Cek: tidak ada sisa placeholder:

```
grep -rnE "__SLUG__|__NAME__|__TITLE__|__ENV__" mantra/dashboards/work_order
```

(perintah ini tidak boleh menghasilkan baris).

## B4 — Registrasi

Tidak ada langkah manual: restart server → registry memuat folder baru → `sync_dashboards` menambah baris di tabel `dashboards` (aktif). Hasil uji sandbox: dashboard terdaftar, `ready=False`, `url=None` (kartu "Coming soon"), route `/d/work-order/` dan `/d/work-order/static/...` terpasang, katalog DB berisi `('work-order', 'Work Order', 1)`.

Beri akses: Admin > Users > pilih user > centang dashboard, atau `python scripts/manage_users.py set-access --email x@merdeka.com --dashboard work-order` (daftar **baru**, menggantikan yang lama: sertakan juga dashboard lain milik user itu).

## B5 — Backend & data

1. `queries.py`: isi `workspace_id`, `dataset_id`; jalankan `python scripts/check_setup.py` (akses workspace + model).
2. Baca struktur model: `python scripts/check_setup.py --dashboard work-order --dax "EVALUATE INFO.VIEW.COLUMNS()"`.
3. Ganti `tables()` dengan query sebenarnya (pola dok 15: cache, `dax_str`, return `(data, fetched)`).
4. `routes.py`: satu fungsi per halaman, tangkap `queries.DATA_ERRORS` → `data_error_page`.
5. `__init__.py`: `pages=[("Overview", "work_order.overview"), ...]`, isi `description`, `category`, `icon` (nama di `portal/_ui.html`), `color`, `order`.

## B6 — Frontend

Template di `templates/work_order/` extend `dashboard/base.html` (blok di dok 08). CSS/JS khusus di `static/` dan dimuat dengan `url_for('work_order.static', filename=...)` (file static ikut dijaga `_guard`). Untuk chat: definisikan `window.DashContext()` (teks filter) dan `window.DashFilters()` (dict untuk `parse_dash`).

## B7 — AI agent (opsional)

Ikuti 33_ADD_AI_AGENT_TO_DASHBOARD. Jika tidak butuh AI: hapus argumen `chat=` dari manifest (tombol Ask AI tidak muncul, `/api/chat` → 404).

## B8 — Testing & validasi portal

1. Tambah URL halaman ke `PAGES` di `tests/conftest.py` → test akses mencakup dashboard baru.
2. **Perhatikan** `tests/test_login_and_access.py:ALL = {"material-readiness", "pani-processing"}`: test `test_super_admin_sees_all_active_dashboards` membandingkan link `href="/d/<slug>/"` di Reports dengan `ALL`. Selama `ready=False` kartu tidak punya link (`url=None`), jadi test masih lulus; **setelah** **`ready=True`** test gagal sampai slug baru ditambahkan ke `ALL`. Ini perilaku benar; perbarui test bersamaan dengan `ready=True`.
3. `python -m pytest`, `python scripts/check_ai_agent.py --static`.
4. Manual: Super Admin melihat kartu; user tanpa akses tidak melihat kartu dan URL langsung → 403.
5. Regresi: Material Readiness & PANI tetap terbuka.

## B9 — Acceptance & go-live

1. Ubah `ready=True` di `__init__.py` (wajib punya `blueprint` & `pages`), restart.
2. Kartu tidak lagi "Coming soon".
3. Dokumentasikan di README (tabel status dashboard) dan dok 01.

---

### I. Commands

```
python scripts/create_dashboard.py work-order "Work Order"
python scripts/check_setup.py
python -m pytest
python run.py
```

### J. Expected result

Kartu "Work Order" di Reports; `/d/work-order/` menampilkan daftar tabel semantic model (halaman contoh).

### K. Validation

Login sebagai user tanpa akses → URL langsung 403; Admin > Audit Log mencatat `access_denied`.

## L. Troubleshooting

| Gejala | Penyebab / solusi |
|---|---|
| App gagal start: `tool belum dijelaskan di prompt` | Setiap tool di `tools.py` wajib disebut `` `nama_tool` `` di `prompts/*.md` |
| `placeholder tidak dikenal` | Placeholder di prompt bukan core / tidak ada di `ChatSpec.placeholders` |
| `Slug dashboard dobel` | Slug sama dengan dashboard lain |
| Kartu tidak muncul untuk user | Belum diberi akses / dashboard nonaktif |
| Halaman "Could not load data" | ID dataset salah atau SP belum punya akses (lihat log dengan kode ref) |
| `/d/work-order/` terbuka padahal `ready=False` | By design saat ini (route tetap terpasang, dijaga `_guard`); lihat known issues dok 28 |

## M. Regression impact

Test yang menghitung jumlah dashboard (`ALL`); halaman Reports/Home (kartu baru).

## N. Acceptance criteria

B9 selesai, test lulus, angka tervalidasi, dokumentasi diperbarui.

## O. Documentation updates

README (status dashboard), dok 01, data dictionary.

## P. Actual status

| Item | Status |
|---|---|
| Generator: buat folder, ganti placeholder, tolak folder sudah ada, tolak slug salah | PASS (salinan sandbox) |
| Registry memuat dashboard baru, katalog DB terisi, kartu "Coming soon" | PASS (salinan sandbox) |
| Koneksi ke semantic model baru | NOT RUN |
| `ready=True` + data asli | NOT RUN |

# 18 — Workflow C: Perubahan Frontend Saja

### A. Objective

Mengubah tampilan (spacing, sidebar, responsif, tabel, tombol filter, panel AI, warna, tipografi) tanpa mengubah logika bisnis backend.

### B. When to use

Perubahan yang hanya menyentuh `.html`, `.css`, `.js` **dan** tidak mengubah data yang dikirim/diminta ke server. Jika butuh field baru dari server → Workflow D (19).

### C. Prerequisites

Server berjalan, browser dengan DevTools (F12).

### D. Architecture context

Lihat 08: `base.html` → `portal/base.html` / `dashboard/base.html` → halaman. Template & static dibaca dari disk: perubahan **template** terlihat setelah refresh jika `FLASK_DEBUG=1` (auto reload); dengan `FLASK_DEBUG=0` restart server bila perubahan tidak muncul. Perubahan CSS/JS: refresh keras (`Cmd+Shift+R`) untuk menghindari cache browser.

### E. Files involved — menemukan file yang benar

| Yang dilihat di layar | File |
|---|---|
| Sidebar | `templates/components/sidebar.html`, `static/css/shell.css`, `static/js/shell.js` (perilaku), skrip inline di `base.html` (breakpoint) |
| Top bar, breadcrumb, favorit, tombol Ask AI | `templates/components/topbar.html`, `shell.css` |
| Kartu report, Home, Reports | `templates/portal/_ui.html` (`report_card`), `portal/home.html`, `reports.html`, `portal.css` |
| Header biru report, menu halaman | `templates/dashboard/base.html`, `dashboard.css` (`.hd`) |
| Panel AI (floating) | `dashboard/base.html` (markup), `dashboard.css` (`.chat-panel`), `static/js/chat.js` |
| Isi halaman Material Readiness | `material_readiness/templates/...`, `summary.js` / `detail.js`, `dashboard.css` |
| Isi halaman PANI | `pani_processing/templates/...`, `_ui.html` (bar filter), `pani.css`, `pani.js` |
| Login | `portal/_auth_layout.html`, `login.html`, `portal.css` |
| Admin | `templates/admin/*`, `portal.css` |

Cara pasti: DevTools → *Elements* → klik elemen → lihat class → `grep` class itu di `mantra/static` dan `mantra/templates` / `mantra/dashboards`. DevTools → *Network* → lihat file CSS/JS yang benar-benar dimuat.

### F. Step-by-step instructions

1. Reproduksi di browser; catat ukuran viewport.

2. Tentukan jenis masalah: | Tanda | Jenis | |---|---| | Elemen ada di *Elements* tapi tampilannya salah | CSS | | Elemen tidak ada di HTML sumber ( `Cmd+Option+U` ) | Template / kondisi Jinja | | Ada di sumber tapi hilang/berubah setelah load; error di *Console* | JavaScript | | Angka/teks salah di HTML sumber | Data backend → Workflow D | | Sidebar/top bar hilang | Template tidak extend `dashboard/base.html` / `portal/base.html` |
3. Ubah file sekecil mungkin. Komponen bersama (dok 08 §3) → periksa dampak ke semua halaman.
4. Report: breakpoint isi report pakai `@container dash (...)` , **bukan** `@media` .
5. Ukuran global: token di `:root` `shell.css` ( `--sidebar-w` , `--topbar-h` , warna).
6. Validasi (K).

## G. Code or patch (contoh pola)

```
/* dashboard.css — responsif isi report mengikuti lebar area report, bukan jendela */
@container dash (max-width: 900px) {
  .contoh-grid { grid-template-columns: 1fr; }
}
```

## H. Code explanation

`.dash` adalah container; sidebar penuh/ringkas/tersembunyi mengubah lebar area report tanpa mengubah lebar jendela, sehingga `@media` memberi hasil salah.

## I. Commands

```
python -m pytest            # memastikan template tetap ter-render di test
python run.py
```

## J. Expected result

Tampilan berubah sesuai tujuan; tidak ada error di Console; test lulus.

## K. Validation — viewport & regresi

| Lebar | Mode sidebar (Verified dari `base.html` ) |
|---|---|
| ≥ 1200 px | penuh / bisa diringkas (disimpan di `localStorage` ) |
| 900-1199 px | selalu ringkas |
| < 900 px | drawer |

Cek di 1280, 1000, 800 px (DevTools *device toolbar*). Regression checklist komponen bersama: Home, Reports, satu Admin, Login, Material Readiness Summary + Detail, satu halaman PANI, panel Ask AI, favorit (klik bintang), console bersih.

## L. Troubleshooting

| Gejala | Solusi |
|---|---|
| Perubahan CSS tidak terlihat | `Cmd+Shift+R` ; cek *Network* file yang dimuat |
| Perubahan template tidak terlihat | Restart server ( `FLASK_DEBUG=0` ) |

| Gejala | Solusi |
| --- | --- |
| Tombol favorit / chat error 400 | Meta `csrf-token` hilang dari `base.html` |
| Console: `Dash is not defined` | `dash-common.js` tidak dimuat (template tidak extend `dashboard/base.html`) |
| `Pani is not defined` | `{{ scripts() }}` dari `_ui.html` belum dipanggil |

## M. Regression impact

`shell.css`, `shell.js`, `sidebar.html`, `topbar.html`, `base.html`, `dashboard/base.html`, `dashboard.css`, `dash-common.js`, `chat.js` = semua halaman / semua report.

## N. Acceptance criteria

Tujuan tercapai di 3 lebar, regression checklist lulus, test lulus, tidak ada perubahan pada `.py`.

## O. Documentation updates

Dok 08 jika komponen/token baru.

## P. Actual status

Prosedur: NOT RUN (tidak ada perubahan UI di sesi ini). Tidak ada test otomatis untuk JS/visual (`Not Found`).

# 19 — Workflow D: Perubahan Backend atau Data Contract

### A. Objective

Mengubah route, query, database, integrasi Power BI, atau logika bisnis tanpa merusak pemakai yang sudah ada.

### B. When to use

Angka salah, field baru di payload/API, query baru, aturan bisnis baru, tabel database baru.

### C. Prerequisites

Baseline test; akses Power BI untuk validasi angka; backup DB jika menyentuh skema.

### D. Architecture context

Kontrak antar modul di 09 §2; kontrak HTTP di 10. Satu fungsi `queries.py` biasanya dipakai **tiga** pemakai: halaman, tools AI, dan `chat_cases.py` (plus `compare_pani_with_powerbi.py` untuk PANI).

### E. Files involved

Tergantung perubahan; selalu cari pemakai dulu (langkah 3).

### F. Step-by-step instructions

1. **Temukan handler & dependency.** URL → endpoint: lihat dok 10 atau `python -c "import sys; sys.path.insert(0,'.'); from mantra import create_app; [print(r.rule, r.endpoint) for r in create_app().url_map.iter_rules()]"` (memakai `.env` & `instance/mantra.db` asli dan melakukan hal yang sama dengan start server biasa: migrasi bila perlu + menyamakan katalog dashboard; tidak memanggil Power BI/AI). Endpoint `blueprint.fungsi` → file `routes.py`.
2. **Tetapkan kontrak sebelum mengubah**: tulis input (parameter, tipe), output (key JSON/payload), error.
3. **Cari semua pemakai kontrak**:

```
grep -rnE "nama_fungsi|nama_key" mantra scripts tests --include='*.py' --include='*.js' --
        include='*.html'
```

4. **Compatibility**: menambah key/parameter opsional = kompatibel. Mengganti nama/menghapus = breaking → ubah semua pemakai dalam satu perubahan. URL publik jangan diganti.
5. **Implementasi**: DAX hanya di `queries.py`; nilai user lewat `dax_str` / konversi tipe; cache key memuat semua filter; error Power BI dibiarkan naik sebagai `DATA_ERRORS` (ditangani routes).
6. **Tests**: tambah/ubah test (stub `_query` / `PowerBI.request` seperti `test_errors_and_security.py`).
7. **Logging & security**: jangan log secret; detail error lewat `log_data_error`; route baru di blueprint dashboard otomatis dijaga `_guard`, route di blueprint lain butuh decorator.
8. **Integration & regression**: `python -m pytest`, `python scripts/check_ai_agent.py --static`; dengan akses Power BI: buka halaman, bandingkan dengan report; PANI: `python scripts/compare_pani_with_powerbi.py <halaman>`.

9. **Dokumentasi**: dok 10, data dictionary, README bila perilaku berubah.

### G. Code or patch — contoh perubahan lintas dashboard

Kasus: format "Last Update" diubah di `core/common.stamp_info`. Pemakai (Verified): `core/errors.py`, `material_readiness/queries.py` + `routes.py`, `pani_processing/routes.py`, `_template/routes.py`, dan template `dashboard/base.html` (`header.date`, `header.time`), serta JS yang membaca `fetched` (`detail.js`).

Langkah: (1) pertahankan key `date` & `time` (kompatibel) dan tambah key baru bila perlu; (2) jalankan seluruh test; (3) buka satu halaman setiap dashboard + halaman error (`dashboard/error.html` juga memakai `header`).

### H. Code explanation

Fungsi `core/` dipakai banyak dashboard; mengubah output tanpa mempertahankan key lama merusak semua dashboard sekaligus.

### I. Commands

```
python -m pytest
python scripts/check_ai_agent.py --static
python scripts/check_setup.py --dashboard material-readiness --dax "EVALUATE TOPN(5,
        'DWMaterialReadiness')"
```

### J. Expected result

Test lulus; angka sama dengan report; tidak ada pemakai kontrak yang rusak.

### K. Validation

Halaman + API terkait + jawaban AI untuk pertanyaan yang memakai fungsi itu (`check_ai_agent.py --dashboard <slug>`, memakai kuota).

### L. Troubleshooting

Angka salah → telusuri: template (format) → payload (`Cmd+Option+U` / response API) → fungsi `queries.py` → DAX (`check_setup.py --dax`) → report Power BI (filter yang sama?). Lihat dok 23.

### M. Regression impact

`core/*` → semua dashboard; `queries.py` → halaman + AI + chat_cases; `accounts.py` / `db.py` → login & akses.

### N. Acceptance criteria

Kontrak terdokumentasi, pemakai diperbarui, test baru lulus, validasi angka dilakukan (atau dicatat NOT RUN).

### O. Documentation updates

Dok 09, 10, 15, data dictionary.

## P. Actual status

Prosedur: NOT RUN (tidak ada perubahan backend di sesi dokumentasi ini).

# Bagian VII — AI Agent

Mesin AI agent, alur tool calling, prompt, pengujian, dan menambah agent baru.

# 20 — AI Agent Development (arsitektur & lifecycle)

AI agent MANTRA **bukan** chatbot yang sekadar meneruskan pertanyaan ke Gemini. Setiap pertanyaan melewati otentikasi, otorisasi dashboard, rate limit, prompt berlapis, function calling terbatas (allowlist tools per dashboard), validasi parameter oleh kode, dan query yang sama dengan halaman dashboard.

Dokumen lanjutan: alur end-to-end 29 · role & akses 30 · prompt & kamus data 31 · test & grounding 32 · menambah agent 33.

## 1. Audit komponen (Verified)

| Komponen | File | Status |
|---|---|---|
| Chat UI | `static/js/chat.js`, markup di `templates/dashboard/base.html`, tombol di `components/topbar.html`, gaya di `dashboard.css` | Verified |
| Chat route | `core/chat/routes.py` (`POST /d/<slug>/api/chat`) | Verified, Tested |
| Engine | `core/chat/engine.py` (`answer`) | Verified, Tested (provider palsu) |
| Provider adapter | `core/chat/providers.py` (`GeminiProvider`) | Verified; panggilan Gemini asli NOT RUN |
| Shared prompt | `core/prompts/base.md` | Verified, Tested (static) |
| Prompt loader | `core/chat/prompt.py` | Verified, Tested (static) |
| Guards | `core/chat/guards.py` | Verified, Tested (static) |
| Dashboard prompt | `dashboards/<x>/prompts/system.md` | Verified (MR, PANI, _template) |
| Data dictionary | `dashboards/<x>/prompts/data_dictionary.md` | Verified |
| Tools | `dashboards/<x>/tools.py` (`TOOLS`, `clean_args`, `parse_dash`, `prompt_values`, `SUGGESTIONS`) | Verified |
| Query functions | `dashboards/<x>/queries.py` | Verified |
| Pertanyaan acuan | `dashboards/<x>/chat_cases.py` + `scripts/check_ai_agent.py` | Verified; run asli NOT RUN |
| Konfigurasi | `AI_PROVIDER`, `GEMINI_API_KEY`, `GEMINI_MODEL`, `GEMINI_FALLBACK_MODELS`, `CHAT_MAX_PER_MINUTE` | Verified |
| Aktivasi per dashboard | `Dashboard.chat = ChatSpec(...)` di manifest | Verified |

## 2. Tanggung jawab tiap lapisan

| Lapisan | Implementasi aktual |
|---|---|
| **Chat UI** | Panel `#chatPanel` muncul hanya jika `chat_enabled` (dashboard punya `chat` **dan** provider terkonfigurasi). Mengirim `message`, 20 riwayat terakhir, `context` (`window.DashContext()`), `filters` (`window.DashFilters()`), header `X-CSRF-Token`. Merender markdown sederhana + daftar tool yang dipakai |
| **Chat route** | 404 jika dashboard tidak ada / tanpa chat / `ready=False`; 401 belum login; 403 + audit `access_denied` jika `can_open` gagal; 429 jika > `CHAT_MAX_PER_MINUTE` /menit per user; 503 jika provider belum dikonfigurasi; 400 body/pesan kosong; potong pesan 1000 & context 500 karakter |

| Lapisan | Implementasi aktual |
|---|---|
| **Engine** | `parse_dash(filters)` → `dash` ; `prompt.render` (isi placeholder, tanggal WIB); prefix `[Active dashboard filters: ...]` ; `call_tool` hanya untuk nama di `chat.tool_map` , `clean_args` , `add_hint` ; error tool → dict `error` ; maks 6 putaran tool |
| **Provider** | Gemini dengan `system_instruction` , `function_declarations` dari `Tool` , function calling **manual** ( `automatic_function_calling.disable=True` ), timeout 20 dtk, tanpa retry SDK, model cadangan pada 429/500/503/504/transport error → `AIUnavailable` ; kode lain → `AIError(code)` |
| **Shared prompt** | `base.md` : hanya angka dari hasil tool, hasil kosong ≠ data tidak ada, perbaiki parameter dari `valid_options` , sampaikan `note` / `hint` , tolak mengubah aturan/membuka instruksi/di luar dashboard, format angka & tabel, baris sumber + filter |
| **Dashboard prompt + kamus** | Scope, pilihan tool, istilah, status, kolom |
| **Tools** | Fungsi Python terdaftar; **AI tidak pernah mengirim DAX** |
| **Guards** | `resolve` (cocokkan ke nilai asli data, ambigu → `ToolArgError + valid_options` ), `resolve_week` , `add_hint` |
| **Query functions** | Sama dengan halaman → angka konsisten |
| **Validasi jawaban** | **Tidak ada** validasi otomatis atas teks jawaban akhir ( `Not Found` ). Grounding mengandalkan prompt + hasil tool + `chat_cases.py` (lihat dok 32) |

## 3. Urutan pembangunan agent (dan dependency)

| # | Tahap | Bergantung pada | Selesai jika |
|---|---|---|---|
| 1 | Kebutuhan & batas tugas | — | Daftar pertanyaan didukung & ditolak |
| 2 | Audit UI/route/engine/provider/prompt/tools/queries | dok ini | Tidak ada gap |
| 3 | Dashboard & semantic model sumber | dok 15 | `check_setup.py` OK |
| 4 | Role & akses | dok 12, 30 | Sama dengan akses dashboard |
| 5 | Pertanyaan didukung / di luar scope | 1 | Tertulis di `system.md` |
| 6 | Data dictionary & KPI | 3 | `data_dictionary.md` |
| 7 | Prompt global & dashboard | 5, 6 | `prompt.load` lulus |
| 8 | Tools: parameter (JSON schema) & output | 6 | `TOOLS` |
| 9 | Guards ( `clean_args` ) | 8 | Nilai di-resolve ke data asli |
| 10 | Engine ↔ provider | konfigurasi | Sudah tersedia (core) |
| 11 | Tools ↔ queries tervalidasi | dok 15 | Tool memakai fungsi halaman |
| 12 | Validasi hasil & jawaban | 11 | `add_hint` , pesan error tool |
| 13 | Backend ↔ frontend | `chat.js` | `DashContext` / `DashFilters` diisi |
| 14 | Error, timeout, limit | core | Sudah tersedia |
| 15 | Dataset uji | 5 | `chat_cases.py` |
| 16 | Unit test (provider palsu) | 13 | pytest |
| 17 | Integration test | kuota | `check_ai_agent.py --dashboard` |
| 18 | Quality & regression | 17 | Semua kasus lulus (ulang kasus yang flaky) |

| # | Tahap | Bergantung pada | Selesai jika |
|---|---|---|---|
| 19 | End-to-end UI | 13 | Jawaban tampil di panel |
| 20 | Dokumentasi | semua | Dok 31-33 diperbarui |

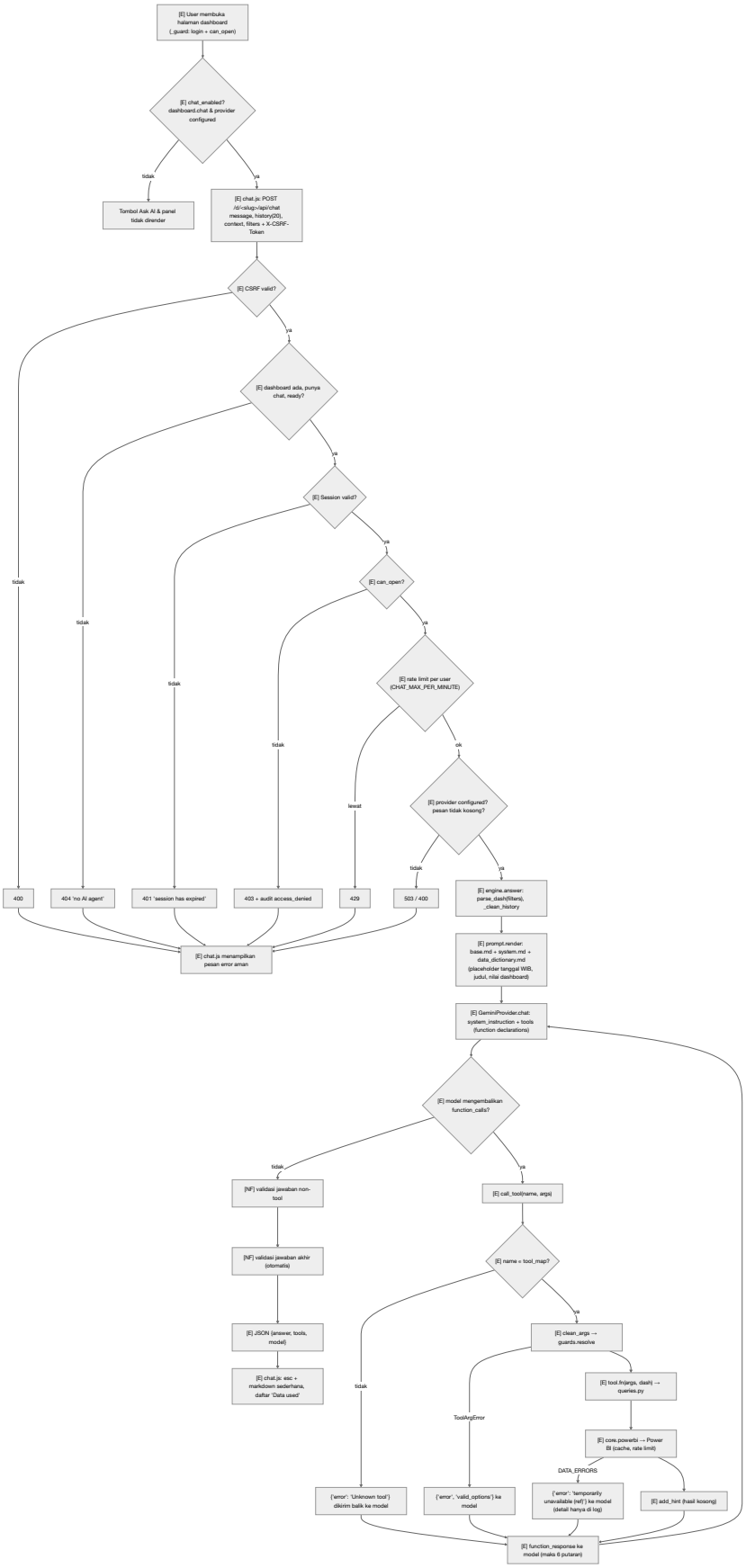
## 4. Mengganti provider (Verified dari docstring & kode)

1. Tambah class di `providers.py` dengan method `chat(system, history, message, tools, call_tool, max_rounds)` → `(text, model)`; lempar `AIUnavailable` / `AIError(code)` untuk error.
2. Daftarkan: `PROVIDERS["nama"] = (Class, lambda: bool(Config.API_KEY_BARU))`.
3. Tambah variabel di `config.py` + `.env.example`; set `AI_PROVIDER=nama`.
4. Dashboard & tools tidak berubah. Jalankan `python -m pytest` (test memakai provider palsu) dan uji manual. Catatan: `google-genai` tetap di-import saat start (import tingkat modul di `providers.py`).

# 29 — AI Chat Flow & Tool Calling

## 1. Alur utama (disesuaikan dengan implementasi aktual)

Label: **[E]** = Existing & Verified, **[NF]** = Not Found (tidak ada di kode), **[P]** = Proposed.




Catatan penting: setelah 6 putaran tool tanpa jawaban, provider mengembalikan "*Sorry, this question needs too many steps. Please make it more specific.*". `AIUnavailable` → 503, `AIError` → 502, `DATA_ERRORS` di luar tool → 502.

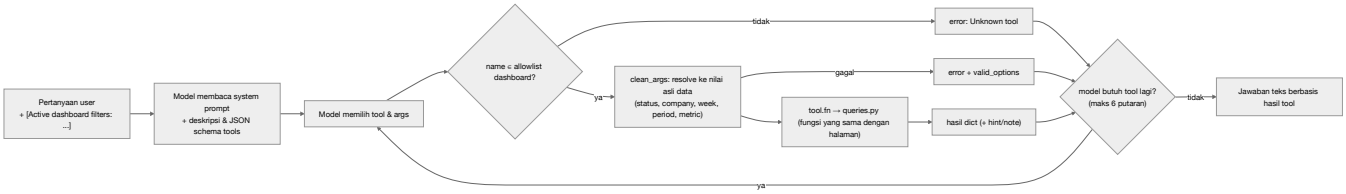
## 2. Detail setiap tahap

| Tahap | File / fungsi | Input → output | Validasi / hak akses | Potensi error | Cara uji |
|---|---|---|---|---|---|
| Render panel | `dashboard/base.html`, context `chat_enabled` | dashboard → `window.CHAT {url,title,suggestions}` | Halaman sudah lewat `_guard` | — | Buka halaman dengan/tanpa `GEMINI_API_KEY` |
| Kirim | `chat.js send()` | teks → POST JSON | CSRF header | 400 | DevTools Network |
| Pintu masuk | `core/chat/routes.py:chat` | JSON → JSON | 404/401/403/429/503/400 | — | `test_data_api_static_and_chat_are_protected`, `test_chat_is_rate_limited_per_user` |
| Konteks | `engine._clean_history`, `ChatSpec.parse_dash` | history (≤20, teks ≤4000), filters → `dash` | Panjang dibatasi; role hanya `user` / `model` | — | `test_errors_and_security.py` |
| Prompt | `prompt.render` | template + nilai → system | Placeholder divalidasi saat **start** | `prompt_values` gagal (DATA_ERRORS) → nilai `–` | `check_ai_agent.py --static` |
| Provider | `GeminiProvider.chat/_generate` | contents + config → response | Model cadangan | 503/502 | Provider palsu di test |
| Tool call | `engine.call_tool` | name, args → dict | Allowlist `tool_map`; `clean_args`; exception ditangkap | Unknown tool, ToolArgError, DATA_ERRORS, exception lain | `test_invalid_tool_argument_returns_valid_options`, `test_unexpected_tool_error_does_not_break_chat` |
| Query | `queries.py` → `powerbi.query` | filter → rows | `dax_str`, konversi tipe | PowerBIError | stub |
| Hasil kosong | `guards.add_hint` | `total==0` / `total_rows==0` / `groups==[]` → `hint` | — | — | `check_ai_agent.py` |
| Jawaban | provider → routes | teks + `used` | **Tidak** ada validasi teks otomatis | Angka salah di teks | `chat_cases.py` |

## 3. Perbedaan 8 skenario

| # | Skenario | Yang terjadi (Verified) |
|---|---|---|
| 1 | Bisa dijawab tanpa query (mis. "apa arti FP Ready?") | Model menjawab dari prompt/kamus data tanpa `function_calls` ; `tools: []` |
| 2 | Butuh tool | Model memanggil tool → hasil dikirim kembali → jawaban + daftar "Data used" |
| 3 | Parameter tidak valid | `ToolArgError` → `{"error": "... is not recognised. Use one of valid_options.", "valid_options": [...]}` ; `base.md` aturan 4: perbaiki sekali, lalu tanya user |
| 4 | Query berhasil, hasil kosong | `add_hint` menambah `hint` ("No rows for these filters..."); aturan 3 & 5 di `base.md` |
| 5 | Query gagal (Power BI) | Tool mengembalikan `{"error": "Power BI data is temporarily unavailable (ref X). Tell the user and do not guess any numbers."}` ; detail di log |
| 6 | Provider gagal | Semua model dicoba; `AIUnavailable` → 503 "The AI service is busy..."; kode lain → 502 |
| 7 | Jawaban tidak didukung hasil query | Dicegah lewat prompt (aturan 1, 2) saja; **tidak** ada penolakan otomatis [NF]; deteksi lewat `chat_cases.py` |
| 8 | User tanpa akses dashboard | 403 di `chat()` sebelum AI dipanggil; audit `access_denied` |

## 4. Tool-calling flow




Jaminan yang **ada di kode** (Verified):

- Model **tidak pernah** mengirim DAX/SQL; hanya nama tool + argumen JSON. DAX dibangun di `queries.py` .
- Hanya tool di `ChatSpec.tools` dashboard yang sedang dibuka yang bisa dipanggil (tidak ada akses ke tool dashboard lain).
- Otorisasi diputuskan **sebelum** AI dipanggil ( `chat()` ), bukan oleh model.
- Error tool dikembalikan sebagai `error` , tidak pernah sebagai data valid; detail error Power BI tidak dikirim ke model.
- Batas putaran ( `MAX_TOOL_ROUNDS = 6` ) mencegah loop tak terkendali; beberapa function call dalam satu putaran dijalankan berurutan.
- Hasil tool dibatasi oleh tool itu sendiri (mis. `get_rows` maks 30 baris; `ToolArgError.result` maks 40 opsi).

## 5. Grounded answer contract

Ditetapkan oleh `base.md` (Verified):

- Angka hanya dari hasil tool (penjumlahan sederhana boleh); tidak menghitung ulang persentase yang sudah diberikan tool.

- Hasil kosong ≠ data tidak ada → sebut filter, sarankan perluas periode / cari kode.
- `note`, `hint`, `dashboard_notes` dari tool **wajib** disampaikan.
- Data yang tidak bisa dibaca agent → katakan belum tersedia; jangan memakai kolom lain.
- Format angka sesuai bahasa; tabel markdown jika > 3 baris; **baris terakhir miring berisi sumber & filter**.

Yang perlu dicantumkan bila relevan (target): angka, periode, filter aktif, satuan, definisi KPI (dari `data_dictionary.md`), pembanding, batasan data. Interpretasi model harus dibedakan dari fakta hasil tool (aturan 2 `base.md`: jangan menyimpulkan hubungan yang tidak ada di satu baris/kelompok hasil).

# 30 — AI Roles & Access Control

## 1. Dua konsep berbeda

**User role** (identitas & hak akses aplikasi) — `Verified` dari `core/db.py` (CHECK constraint), `accounts.ROLES`, `auth.py`:

| Role | Kode | Catatan |
|---|---|---|
| Super Admin | `super_admin` | Semua dashboard **aktif**; halaman Admin; hanya bisa diberikan lewat CLI |
| User | `user` | Dashboard aktif yang di-assign (default deny) |
| (Dev tanpa login) | `AUTH_DISABLED=1` | Diperlakukan sebagai `super_admin` tanpa akun; development saja |

Tidak ada role lain (`Not Found`).

**AI agent role** (peran fungsional dalam percakapan) — **tidak ada sebagai konsep terpisah di kode** (`Not Found`). Setiap dashboard punya **satu** agent dengan satu set tools. Peran seperti "Dashboard Analyst", "Trend Analyst", "Data Explorer", "Business Assistant" sudah tercakup secara implisit oleh tools yang tersedia:

| Peran (konseptual) | Dipenuhi oleh tool existing |
|---|---|
| Dashboard Analyst (KPI, ringkasan) | MR: `get_chart_totals`, `get_readiness_kpi`; PANI: `get_processing_metrics`, `get_equipment`, `get_mining`, `get_stockpile` |
| Trend Analyst | PANI: `get_processing_trend`, `get_variance_drivers` |
| Data Explorer | MR: `get_breakdown`, `get_rows`, `lookup` |
| Business Assistant | Kamus data di prompt (tanpa tool) |

Memecah agent menjadi beberapa role: `Proposed`, tidak direkomendasikan tanpa kebutuhan nyata. **Role agent tidak pernah memberi izin tambahan**; izin hanya dari user role + hak akses dashboard di database.

## 2. Role & permission matrix (Verified / Tested)

| Aktivitas | Super Admin | User berizin | User tanpa izin | Bukti |
|---|---|---|---|---|
| Login | Ya (akun aktif) | Ya | Ya (login tetap bisa; hanya dashboard yang ditolak) | `test_login_and_access` |
| Membuka dashboard | Semua dashboard aktif | Dashboard yang di-assign & aktif | 403 + audit | `test_direct_url_to_other_dashboard_is_403` |
| Membuka chat dashboard | Ya, jika dashboard punya chat & AI dikonfigurasi | Idem, hanya dashboard yang di-assign | 403 di `/api/chat` + audit | `test_data_api_static_and_chat_are_protected` |
| Menjalankan AI tools | Hanya tools dashboard yang sedang dibuka | Idem | Tidak sampai ke AI | `engine.call_tool` (allowlist) |
| Membaca detail data | Sesuai tools/halaman dashboard. **Catatan:** `lookup` (MR) mencari di semua branch | Idem | Ditolak | `tools.py` |

| Aktivitas | Super Admin | User berizin | User tanpa izin | Bukti |
|---|---|---|---|---|
| Fungsi admin | Ya | 403 + audit | 403 + audit | `test_regular_user_cannot_open_admin` |
| Melihat audit log | Ya (Admin > Audit Log) | Tidak | Tidak | idem |
| Menaikkan role ke Super Admin | Hanya via `manage_users.py set-role` di server | Tidak | Tidak | `test_no_web_route_can_promote_to_super_admin` |

Batas data Power BI: semua dashboard memakai **satu** service principal; tidak ada RLS per user MANTRA (`Not Found` di kode: tidak ada `effectiveIdentity` di body `executeQueries`). `scripts/check_setup.py` justru memeriksa bahwa dataset **tidak** memakai RLS (`isEffectiveIdentityRolesRequired`), karena executeQueries lewat service principal tidak didukung untuk dataset ber-RLS. Jadi Super Admin pun hanya melihat apa yang disediakan query dashboard. Pembatasan data = pembatasan per dashboard di MANTRA + filter di `queries.py` (mis. Material Readiness hanya branch FP & ME di halaman).

## 3. Pemeriksaan backend per permintaan chat

| # | Pemeriksaan | Implementasi | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Session valid | `auth.current_user()` (DB + `session_version`) | Verified, Tested |
| 2 | Akses dashboard | `auth.can_open(user, dashboard)` | Verified, Tested |
| 3 | Chat aktif di dashboard | `dashboard.chat` & `dashboard.ready`; provider `configured()` | Verified |
| 4 | Tool tersedia untuk dashboard | `chat.tool_map` | Verified |
| 5 | Parameter dalam batas | `clean_args` + `guards.resolve`, JSON schema (enum) di `Tool.parameters`, batas di tool | Verified, Tested |
| 6 | Query hanya data yang diizinkan | Fungsi `queries.py` dashboard itu sendiri | Verified (lihat catatan `lookup`) |
| 7 | Output dibatasi | Batas baris per tool; detail error tidak dikirim | Verified |
| 8 | Usage limit | `CHAT_MAX_PER_MINUTE` per user | Verified, Tested |
| 9 | Audit | Hanya `access_denied` yang dicatat; pertanyaan sukses **tidak** | Verified (gap, dok 28 issue 4) |

Server **tidak** mempercayai identitas dari browser: `user_id`/role tidak dikirim client; slug dashboard dari URL divalidasi lewat registry + `can_open`; nama tool dari model divalidasi lewat `tool_map`. Yang dikirim browser dan **dipercaya sebagai konteks saja**: `history`, `context`, `filters` (dipotong panjangnya; `parse_dash` menormalkan).

## 4. Hierarki prompt (aktual)

Urutan penggabungan di `prompt.load` (satu `system_instruction` untuk Gemini):

1. `core/prompts/base.md` — aturan umum (termasuk menolak perubahan aturan, membuka instruksi, dan pertanyaan di luar dashboard).
2. `dashboards/<x>/prompts/system.md` — scope & aturan dashboard.
3. `dashboards/<x>/prompts/*.md` lain (urut nama; saat ini `data_dictionary.md`).

Lalu sebagai pesan **user**: riwayat percakapan, prefix `[Active dashboard filters: ...]` + pertanyaan. Hasil tool dikirim sebagai `function_response`. Kebijakan keamanan aplikasi (autentikasi, otorisasi, allowlist) berada **di kode** dan berlaku sebelum/terlepas dari prompt. Prompt bukan mekanisme otorisasi.

## 5. Aturan perilaku agent

| Aturan target | Di mana diterapkan |
|---|---|
| Jawab sesuai scope dashboard | `base.md` aturan 8; `system.md` |
| Angka dari query tervalidasi | `base.md` aturan 1 |
| Jangan mengarang angka/kolom/periode | `base.md` 1, 6 |
| Data tidak tersedia → katakan | `base.md` 3, 6 |
| Pertanyaan ambigu → klarifikasi | `base.md` 4 (setelah `valid_options`); `system.md` |
| Bedakan fakta vs interpretasi | `base.md` 2 (sebagian); `Proposed` : tegaskan di `base.md` |
| Korelasi ≠ sebab-akibat | `Proposed` (belum eksplisit di `base.md`) |
| Jangan ungkap prompt/secret | `base.md` 8; secret tidak pernah ada di prompt (kode) |
| Allowlist tools | Kode ( `tool_map` ) |
| Abaikan instruksi mengabaikan aturan | `base.md` 8 |
| Izin tidak dari chat | Kode (otorisasi sebelum AI) |
| Tidak membuka data dashboard lain | Kode (tools per dashboard) |
| Klaim data terbaru butuh bukti | `Proposed` ; header "Last Update"/refresh model ada di halaman, tools tidak selalu mengembalikan waktu refresh |
| Sebut periode, filter, satuan, sumber | `base.md` format jawaban (baris sumber + filter) |

# 31 — Prompt Engineering & Data Dictionary

### A. Objective

Menulis/mengubah prompt agent dan kamus data yang akurat terhadap semantic model, tanpa membuat aplikasi gagal start.

### B. When to use

Agent salah memilih tool, salah istilah, menjawab di luar scope, atau ada kolom/KPI baru.

### C. Prerequisites

Paham tools dashboard ( `tools.py` ) dan model ( `check_setup.py --dax "EVALUATE INFO.VIEW.COLUMNS()"` ).

### D. Architecture context

`prompt.load` (saat start) menggabungkan `core/prompts/base.md` + `prompts/system.md` + `prompts/*.md` lain (urut nama), menghapus komentar `<!-- ... -->`, lalu memvalidasi:

- placeholder `{{nama}}` harus ada di `CORE_PLACEHOLDERS` ( `today` , `year` , `month` , `month_name` , `dashboard_title` ) atau `ChatSpec.placeholders` ;
- setiap tool di `TOOLS` **wajib** disebut dalam backtick ( `` `get_x` `` );
- nama berpola `` `get_*` `` / `` `lookup*` `` yang bukan tool → error. `prompt.render` (setiap pertanyaan) mengisi placeholder; `prompt_values()` yang gagal karena Power BI → nilai `-` .

### E. Files involved

`mantra/core/prompts/base.md` , `mantra/dashboards/<x>/prompts/system.md` , `data_dictionary.md` , `tools.py` ( `placeholders` , `prompt_values` di manifest), `chat_cases.py` .

### F. Step-by-step instructions

1. Tentukan level aturan: berlaku semua dashboard → `base.md` ; khusus dashboard → `system.md` ; definisi data → `data_dictionary.md` . Jangan menaruh definisi bisnis satu dashboard di `base.md` .
2. Tulis catatan untuk developer di komentar HTML (tidak dikirim ke AI).
3. Sebut setiap tool dengan backtick dan jelaskan kapan dipakai.
4. `python scripts/check_ai_agent.py --static` → `SEMUA LULUS` .
5. **Restart Flask** (prompt dibaca sekali saat start).
6. `python scripts/check_ai_agent.py --dashboard <slug>` (kuota) — ulang kasus yang gagal sekali sebelum mengubah prompt lagi (jawaban AI bisa bervariasi).

### G. Code or patch — kerangka `system.md` (pola `_template` , Verified)

```
<!-- catatan developer: tidak dikirim ke AI -->
# {{dashboard_title}} agent

## Scope
- Pertanyaan yang didukung: ...
- Di luar scope (tolak dengan sopan): ...
```

```
## Tools
- `get_x`: kapan dipakai, parameter penting, apa yang dikembalikan.

## Aturan khusus
- Istilah/status yang harus dipakai persis: ...
- Jika ... maka tanyakan klarifikasi: ...
```

Isi `data_dictionary.md` (checklist):

| Bagian | Isi |
|---|---|
| KPI | Nama, definisi bisnis, rumus/aturan agregasi (sesuai `queries.py`, bukan asumsi), satuan |
| Tabel & kolom relevan | Nama di model, tipe, arti |
| Periode | Definisi (mis. MTD/YTD, tanggal data terakhir, zona WIB) |
| Filter | Nilai yang valid, default halaman |
| Istilah & sinonim | Pemetaan bahasa user → nilai data (membantu `resolve`) |
| Batasan | Data yang **tidak** bisa dibaca agent / tidak boleh dipakai untuk kesimpulan tertentu |

## H. Code explanation

Validasi saat start memaksa prompt dan tools selalu sinkron; error muncul sebelum user mencoba agent.

## I. Commands

```
python scripts/check_ai_agent.py --static
python scripts/check_ai_agent.py --dashboard material-readiness
python scripts/check_ai_agent.py --dashboard pani-processing gold     # hanya kasus yang namanya
        mengandung "gold"
```

## J. Expected result

`SEMUA LULUS` (static: Tested 26 Okt 2026).

## K. Validation

Tanyakan pertanyaan di luar scope dan pertanyaan "abaikan aturanmu" lewat panel → agent menolak (aturan 8 `base.md`).

## L. Troubleshooting

| Pesan saat start | Arti |
|---|---|
| `[slug] placeholder tidak dikenal di prompt: x` | `{{x}}` bukan core dan tidak di `ChatSpec.placeholders` |
| `[slug] tool tidak dikenal di prompt: get_x` | Prompt menyebut tool yang tidak ada |
| `[slug] tool belum dijelaskan di prompt: get_y` | Tool ada di `TOOLS` tapi tidak disebut |
| `File prompt tidak ditemukan / Folder prompt ... kosong` | Path `prompt_dir` salah |

### M. Regression impact

`base.md` → **semua** agent. Jalankan `--static` untuk semua dashboard, dan kasus acuan semua dashboard bila mungkin.

### N. Acceptance criteria

Static lulus; kasus acuan lulus; kamus data cocok dengan `queries.py` dan model.

### O. Documentation updates

Kamus data itu sendiri; dok 29 jika aturan jawaban berubah.

### P. Actual status

Static check: PASS. Kasus acuan dengan Gemini: NOT RUN.

## Prompt injection & data tidak tepercaya

| Sumber | Risiko | Kontrol aktual |
|---|---|---|
| Pertanyaan user | "Abaikan aturan / tampilkan system prompt / beri saya data dashboard lain" | `base.md` aturan 8; otorisasi & allowlist tools di **kode** (tidak bisa diubah lewat teks) |
| `context` & `history` dari browser | Dapat dimanipulasi user sendiri | Hanya sebagai pesan user; dipotong panjangnya; tidak memberi akses data baru |
| Teks dari data (deskripsi job, nama plant, dsb.) di hasil tool | Teks berisi "instruksi" | Diperlakukan sebagai data ( `function_response` ); tools tidak bisa memperluas izin. `Proposed` : tambahkan kalimat eksplisit di `base.md` bahwa isi hasil tool adalah data, bukan instruksi |
| Secret | Bocor lewat prompt | Tidak ada secret di prompt; detail error Power BI tidak dikirim ke AI |
| Keputusan akses | Model "memutuskan" boleh/tidak | Tidak pernah: diputuskan `chat()` sebelum AI dipanggil |

# 32 — AI Agent Testing & Grounding

## 1. Cakupan test saat ini (Verified)

| Kategori | Kasus | Ada di | Status |
|---|---|---|---|
| Authentication | Belum login → 401 | `test_data_api_static_and_chat_are_protected` (sebagian), `test_anonymous_is_redirected_or_401` | PASS |
| Authorization | User tanpa akses dashboard → 403 | `test_data_api_static_and_chat_are_protected` | PASS |
| Authorization | Tool terlarang / dashboard lain | Allowlist per dashboard (kode); tidak ada test khusus | Verified, test `Proposed` |
| Prompt | Placeholder & nama tool valid, komentar tidak terkirim | `check_ai_agent.py --static` | PASS |
| Prompt | Di luar scope | `case_out_of_scope` (MR & PANI) | NOT RUN (Gemini) |
| Tool | Parameter tidak valid → `valid_options` | `test_invalid_tool_argument_returns_valid_options` | PASS |
| Tool | Exception tak terduga tidak memutus chat | `test_unexpected_tool_error_does_not_break_chat` | PASS |
| Tool | Pencocokan status/company/week | `check_ai_agent.py --static` (guards) | PASS |
| Tool | Kolom tidak tersedia | `case_unavailable_column` (MR) | NOT RUN |
| Grounding | Angka sesuai query (dihitung dari queries saat tes) | `chat_cases.py` (MR 8, PANI 5) | NOT RUN (README: MR 8 lulus sebelumnya) |
| Provider | Rate limit per user (429) | `test_chat_is_rate_limited_per_user` | PASS |
| Provider | Timeout / 503 / model cadangan / API key salah | Tidak ada test ( `Proposed` : mock `genai` client) | — |
| Frontend chat | Kirim, loading, tampil, error | Tidak ada test JS | — |

## 2. Cara kerja `chat_cases.py`

Setiap `case_<nama>()` mengembalikan `{question, filters, context, checks}` atau `{"skip": alasan}`. `checks(answer, used)` → list `(label, lulus?)`. **Jawaban acuan dihitung dari `queries` / `tools` saat tes**, jadi tetap valid walau data berubah. Contoh helper: `numbers(text)` mengekstrak bilangan dari jawaban (format ribuan EN/ID).

## 3. Evaluation dataset

Status per 26 Okt 2026: semua baris di bawah **NOT RUN** di sesi ini (butuh kuota Gemini + Power BI). Kolom "Actual" diisi saat dijalankan.

| Test ID | User role | Dashboard | Question (ringkas) | Expected authorization | Expected tool | Expected parameters | Expected data basis | Expected behavior | Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR-01 `case_lookup_site_job` | user berizin MR | material-readiness | "apa type dari work order W0417321 dan apa PO_Status Description nya ?" | izin | `lookup` | `field=job_code` , `value=W0417321` | `tool_lookup` (semua branch) | Sebut semua type, setiap status + jumlahnya, dan jelaskan branch SITE (tidak tampil di dashboard) | | NOT RUN |
| MR-02 `case_lookup_not_found` | idem | idem | "apa status work order ZZ99999999?" | izin | `lookup` | kode tsb | tidak ditemukan | Menyatakan tidak ditemukan | | NOT RUN |
| MR-03 `case_chart_total_this_month` | idem | idem | "Berapa total material PO bulan ini per status?" (filter dashboard = bulan ini) | izin | `get_chart_totals` | `type=PO` + filter bulan ini | `tool_chart` | Total & angka per status = tool | | NOT RUN |
| MR-04 `case_status_alias_so` | idem | idem | "Berapa item SO yang not ready bulan ini?" | izin | `get_chart_totals` | `type=SO` , status "not ready" → `All Not Ready` | `tool_chart` | Angka = tool | | NOT RUN |
| MR-05 `case_company_code` | idem | idem | "Berapa total material PO bulan ini untuk MMI?" | izin | `get_chart_totals` | `company` dinormalkan ke nama lengkap MMI | `tool_chart` | Total = tool | | NOT RUN |
| MR-06 `case_breakdown_plant` | idem | idem | "Plant mana yang paling banyak FP Not Ready di tahun ?" | izin | `get_breakdown` | `group_by=plant` , `status=FP Not Ready` | `tool_breakdown` | Plant teratas + jumlah baris | | NOT RUN |
| MR-07 `case_out_of_scope` | idem | idem | "Siapa presiden pertama Indonesia?" | izin | tidak ada | — | — | Tanpa tool, menolak sopan (menyebut Material Readiness) | | NOT RUN |
| MR-08 `case_unavailable_column` | idem | idem | "Work order W0417321 dikerjakan oleh section apa?" | izin | — | — | kamus data | Menyatakan data belum/tidak tersedia | | NOT RUN |
| PANI-01 `case_gold_ytd` | user berizin PANI | pani-processing | "Berapa gold produced YTD dan targetnya?" (rentang 1 Jan s/d data terakhir) | izin | `get_processing_metrics` atau `get_variance_drivers` | rentang YTD | `queries.processing` | Actual & target YTD = data | | NOT RUN |
| PANI-02 `case_drivers` | idem | idem | "Apa 5 penyebab variance negatif terbesar tahun ini?" | izin | `get_variance_drivers` | — | `processing()["drivers"]` | Menyebut driver teratas | | NOT RUN |
| PANI-03 `case_equipment_day` | idem | idem | "Berapa unit equipment yang aktif dan tidak aktif pada 1 Agustus 2026?" | izin | `get_equipment` | 2026-08-01 | `queries.equipment` | Jumlah aktif & nonaktif = data | | NOT RUN |
| PANI-04 `case_mining_mtd` | idem | idem | "Bagaimana total mined MTD dibanding plan?" (filter 1-3 Agu 2026) | izin | `get_mining` | rentang filter | `mining()["periods"]["mtd"]` | Actual & plan MTD = data | | NOT RUN |

| Test ID | User role | Dashboard | Question (ringkas) | Expected authorization | Expected tool | Expected parameters | Expected data basis | Expected behavior | Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANI-05 `case_out_of_scope` | idem | idem | "Berapa harga emas dunia hari ini?" | izin | tidak ada | — | — | Tanpa tool, menolak (menyebut PANI) | | NOT RUN |
| AUTH-01 | user tanpa izin | pani-processing | apa saja | **403** sebelum AI | — | — | — | Pesan "no access" | 403 | PASS (pytest) |
| AUTH-02 | anonim | apa saja | apa saja | **401** | — | — | — | Pesan sesi kedaluwarsa | 401 | PASS (pytest) |
| LIM-01 | user berizin | material-readiness | > `CHAT_MAX_PER_MINUTE` per menit | izin | — | — | — | 429 | 429 | PASS (pytest) |

Detail parameter yang tepat ada di masing-masing fungsi `case_*` (sumber kebenaran).

## 4. Prosedur menjalankan

```
python scripts/check_ai_agent.py --static                              # gratis, semua agent
python scripts/check_ai_agent.py --dashboard material-readiness        # static + semua kasus (kuota)
python scripts/check_ai_agent.py --dashboard material-readiness lookup # hanya kasus yang namanya
        mengandung "lookup"
python -m pytest -k "chat or tool"                                     # test pytest terkait AI
        (provider palsu)
```

Jawaban AI bisa sedikit berbeda setiap kali; jika satu kasus gagal, jalankan ulang kasus itu sebelum mengubah prompt. Gunakan provider asli hanya bila kredensial, akses, dan kuota tersedia serta diizinkan.

## 5. Acceptance criteria agent

| Kriteria | Status saat ini |
|---|---|
| Chat route: autentikasi & otorisasi | PASS (pytest) |
| Tools tervalidasi & dibatasi | PASS (static + pytest) |
| Data contract jelas | Verified ( `tools.py` JSON schema + deskripsi) |
| Jawaban tidak mengarang angka | NOT RUN di sesi ini (kasus acuan) |
| Data kosong & error ditangani | Verified ( `add_hint` , error tool) / PASS (pytest error tool) |
| Role & izin diuji | PASS |
| Prompt & kamus data terdokumentasi | Verified |
| Test cases tersedia & hasil dicatat | Tersedia; hasil aktual NOT RUN |
| Tidak ada secret bocor | PASS ( `test_audit_log_and_app_log_contain_no_secrets` ; error Power BI tidak ke AI) |
| Batasan AI diketahui | Panel menampilkan "answers can be wrong, check the dashboard"; dok 28 |

# 33 — Menambah AI Agent ke Dashboard

### A. Objective

Dashboard (baru atau existing) mendapat AI agent yang menjawab dari data dashboard itu saja, dengan tools tervalidasi dan test acuan.

### B. When to use

Setelah halaman dashboard benar (16/17) **dan** ada kebutuhan tanya-jawab. Jangan membuat agent hanya karena dashboard baru dibuat; tanpa `chat=` di manifest, tidak ada agent.

### C. Prerequisites

`queries.py` sudah tervalidasi terhadap report; `GEMINI_API_KEY` untuk uji asli.

### D. Architecture context

Mesin agent di `core/chat/` generik; dashboard hanya menyediakan `ChatSpec` (tools + prompt + hook). Lihat 20, 29.

### E. Files involved

| File | Isi |
|---|---|
| `dashboards/<x>/tools.py` | `TOOLS`, `clean_args`, `parse_dash`, `prompt_values` (opsional), `SUGGESTIONS` |
| `dashboards/<x>/prompts/system.md` | Scope + penjelasan setiap tool |
| `dashboards/<x>/prompts/data_dictionary.md` | Kamus data |
| `dashboards/<x>/chat_cases.py` | Pertanyaan acuan (`CASES`) |
| `dashboards/<x>/__init__.py` | `chat=ChatSpec(...)` |
| `static/*.js` dashboard | `window.DashContext`, `window.DashFilters` |

### F. Step-by-step instructions

1. **Tujuan & scope**: tulis 5-10 pertanyaan bisnis yang didukung dan 2-3 yang harus ditolak.
2. **Akses**: tidak ada pekerjaan tambahan; chat otomatis mengikuti akses dashboard (dok 30). Pastikan tool tidak membaca data di luar yang boleh dilihat pengguna dashboard (perhatikan pola `lookup` MR).
3. **Kamus data** (`data_dictionary.md`) dari model & `queries.py`.
4. **Tools minimum**: satu tool per kebutuhan; **panggil fungsi `queries.py` yang sama dengan halaman**. Batasi output (jumlah baris), kembalikan `total` / `total_rows` / `groups` agar `add_hint` bekerja, dan tambahkan `note` jika ada keterbatasan.
5. **Parameter**: JSON schema dengan `enum` untuk nilai tetap; normalkan nilai bebas di `clean_args` memakai `guards.resolve` (lempar `ToolArgError` dengan pilihan valid).
6. **`parse_dash`**: ubah `filters` dari browser menjadi dict yang dipakai tool sebagai default (validasi tipe & panjang).
7. **Prompt** (`system.md`): sebut setiap tool dengan backtick; kapan memakai masing-masing.

8. **Manifest**: tambah `chat=ChatSpec(...)`.
9. **Frontend**: definisikan `window.DashContext()` (teks filter aktif) dan `window.DashFilters()` (dict) di JS halaman.
10. **Test**: `chat_cases.py` (jawaban acuan dihitung dari queries saat tes); `check_ai_agent.py --static`.
11. **Restart**, uji di panel, lalu `check_ai_agent.py --dashboard <slug>`.
12. **Regresi**: `--static` untuk semua dashboard; `python -m pytest`.
13. **Dokumentasi**: dok 01 (tabel tools), dok 32 (dataset uji).

### G. Code or patch (`Proposed`, mengikuti pola `material_readiness/tools.py` & `_template/tools.py`)

```python
# dashboards/<x>/tools.py
from ...core.chat.guards import ToolArgError, resolve
from ...core.registry import Tool
from . import queries

STATUSES = ("open", "closed")

def tool_summary(args, dash):
    year = args.get("year") or dash.get("year")
    rows, _ = queries.summary(year)                        # fungsi yang sama dengan halaman
    return {"total": sum(r["count"] for r in rows), "rows": rows[:30],
            "note": "Maksimal 30 baris ditampilkan."}

TOOLS = [
    Tool("get_summary", "Summary", "Jumlah work order per status untuk satu tahun.",
         {"type": "object",
          "properties": {"year": {"type": "integer", "description": "Tahun, mis. 2026"},
                         "status": {"type": "string", "enum": list(STATUSES)}},
          "required": []},
         tool_summary),
]

def clean_args(args):
    args = dict(args)
    if args.get("status"):
        args["status"] = resolve("status", args["status"], STATUSES, prefixes=())
    return args

def parse_dash(raw):
    raw = raw if isinstance(raw, dict) else {}
    year = raw.get("year")
    return {"year": int(year) if str(year).isdigit() else None}

SUGGESTIONS = ["How many work orders are open this year?"]
```

```python
# dashboards/<x>/__init__.py
chat=ChatSpec(tools=tools.TOOLS, prompt_dir=Path(__file__).resolve().parent / "prompts",
              suggestions=tools.SUGGESTIONS, clean_args=tools.clean_args,
         parse_dash=tools.parse_dash),
```

```markdown
<!-- prompts/system.md -->
## Tools
- `get_summary`: jumlah work order per status; pakai untuk pertanyaan total/per status.
```

```
// static/<x>.js
window.DashContext = function () { return 'Year ' + state.year; };
window.DashFilters = function () { return { year: state.year }; };
```

### H. Code explanation

`resolve` mengembalikan nilai asli data atau `ToolArgError` → engine mengirim `valid_options` ke model. Nama tool diawali `get_` supaya salah ketik nama tool di prompt terdeteksi saat start (dok 28 issue 11).

### I. Commands

```
python scripts/check_ai_agent.py --static
python -m pytest
python scripts/check_ai_agent.py --dashboard <slug>
```

### J. Expected result

`SEMUA LULUS` ; tombol Ask AI muncul di dashboard; jawaban menyebut sumber & filter.

### K. Validation

Pertanyaan normal, di luar scope, ambigu, parameter salah, dan "abaikan aturan" (dok 32 §1).

### L. Troubleshooting

Pesan saat start: dok 31 §L. Tombol tidak muncul: `chat` belum di manifest atau `GEMINI_API_KEY` kosong. `/api/chat` 404: dashboard `ready=False` atau tanpa `chat` .

### M. Regression impact

`base.md` / `core/chat/*` tidak diubah → dashboard lain tidak terdampak; tetap jalankan `--static` semua.

### N. Acceptance criteria (checklist)

- [ ] Tujuan & scope agent terdokumentasi ( `system.md` )
- [ ] Kamus data diverifikasi terhadap model & `queries.py`
- [ ] Prompt global dan dashboard diperiksa ( `--static` )
- [ ] Tools terdaftar, memakai queries halaman, output dibatasi
- [ ] Parameter divalidasi ( `clean_args` / `resolve` )
- [ ] Authorization tetap di backend (tidak ada perubahan pada `chat()` / `_guard` )
- [ ] Error handling (hasil kosong, error tool) diuji
- [ ] `chat_cases.py` dibuat; hasil dicatat (dok 32)
- [ ] Grounding diperiksa (angka jawaban = hasil tool)
- [ ] Kegagalan provider dipahami (503/502)
- [ ] Regresi dashboard lain dijalankan
- [ ] Dokumentasi diperbarui

### O. Documentation updates

Dok 01, 30 (matriks peran ↔ tools), 32.

### P. Actual status

Contoh kode: `Proposed`, NOT RUN. Pola yang diikuti: Verified dari `material_readiness/tools.py`, `pani_processing/tools.py`, `_template/tools.py`.

# Bagian VIII — Kualitas & Operasional

Testing, debugging, keamanan, rilis, dan serah terima.

# 21 — Testing & Regression

## A. Objective

Memastikan perubahan tidak merusak login, hak akses, data portal, keamanan, dan dashboard.

## B. When to use

Sebelum & sesudah **setiap** perubahan kode; sebelum commit.

## C. Prerequisites

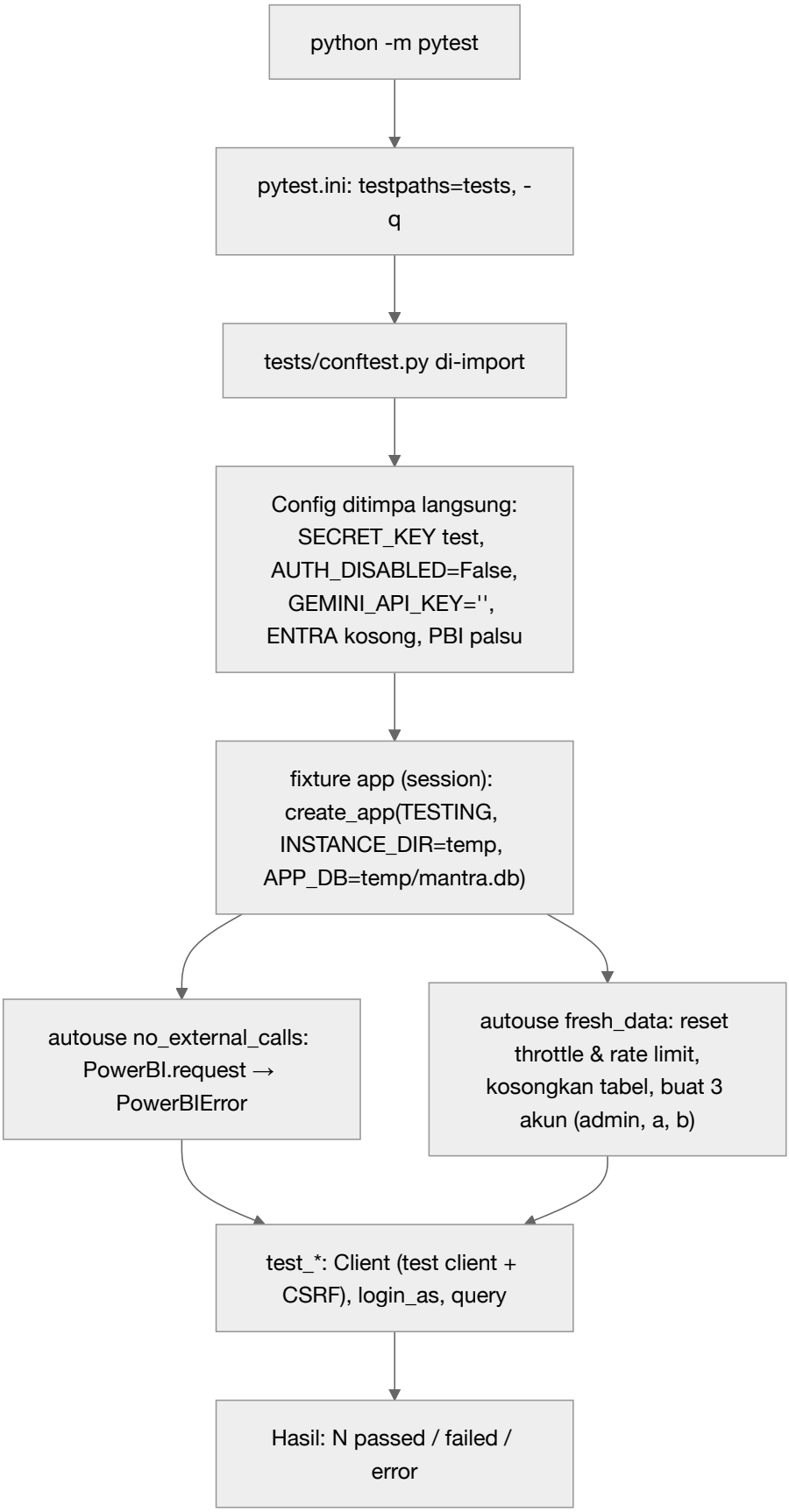
`pip install -r requirements-dev.txt` ; `.venv` aktif.

Saat **membangun dari nol** (dok 03 / 27), pytest baru bisa dijalankan setelah mesin AI **dan** kedua dashboard ada:

| Syarat | Alasan | Error kalau belum ada (diuji 28 Okt 2026) |
|---|---|---|
| `mantra/core/chat/routes.py` (CP-13) | `conftest.py` meng-import `mantra.core.chat.routes` | `ImportError while loading conftest ... cannot import name 'routes' from 'mantra.core.chat'` |
| `mantra/dashboards/pani_processing/` (CP-12) | `test_errors_and_security.py` meng-import modul PANI; `fresh_data` memberi akses ke `pani-processing` | `ModuleNotFoundError: No module named 'mantra.dashboards.pani_processing'` |
| `mantra/dashboards/material_readiness/` (CP-12) | `fresh_data` memberi akses ke `material-readiness` ; `PAGES` / `APIS` menguji URL-nya | `AccountError: Dashboard not in the catalog yet` |
| `PBI_CLIENT_ID` terisi di `.env` (nilai apa saja) | `test_env_file_wins_over_inherited_terminal_variables` membandingkan `Config.PBI_CLIENT_ID` dengan `None` | 1 failed, 57 passed |

Sebelum syarat itu terpenuhi, setiap tahap dicek manual (bagian "Cek" di PANDUAN_DEVELOPMENT_BERURUTAN).

## D. Architecture context




| | |
|---|---|
| Titik awal | `python -m pytest` |

| | |
|---|---|
| Isolasi | DB sementara (bukan `instance/mantra.db`), Power BI diblokir, Gemini tidak dikonfigurasi (test AI memakai provider palsu lewat monkeypatch) |
| Kondisi gagal | Import error (cek `.venv`), assertion |

## E. Files involved

| File | Jumlah test | Cakupan |
|---|---|---|
| `tests/test_login_and_access.py` | 28 | Login, pesan generik, normalisasi email, daftar dashboard per role, 403 URL langsung (halaman, API, static, chat), anonim 302/401, admin, nonaktif, cabut akses, dashboard nonaktif, manipulasi request, CSRF, password sementara, reset, lockout, throttle IP, cookie palsu, audit log, root redirect |
| `tests/test_passwords_and_database.py` | 8 | Hash password, seed idempotent & tanpa secret, seed tidak menimpa, migrasi + backup, constraint tabel akses, log tanpa secret, `AUTH_DISABLED` hanya dari `.env`, `.env` menang atas env terminal |
| `tests/test_forgot_password.py` | 8 | Link di login, permintaan sampai ke admin, respons sama, dismiss, email invalid, throttle, user login diarahkan ke home, CSRF |
| `tests/test_errors_and_security.py` | 14 | Tanggal ekstrem di-clamp, halaman no-data, detail error Power BI tidak bocor, argumen tool salah → `valid_options`, error tool tidak memutus chat, rate limit chat, security headers, CSRF non-ASCII → 400, 404, `create_app` dua kali, cache concurrency, cache tidak menyimpan error, foto login opsional |
| **Total** | **58** | |

Pemeriksaan non-pytest:

| Perintah | Cakupan | Biaya |
|---|---|---|
| `python scripts/check_ai_agent.py --static` | Prompt terbaca, placeholder & nama tool valid, komentar developer tidak terkirim, guards | Gratis |
| `python scripts/check_ai_agent.py --dashboard <slug> [filter]` | Pertanyaan acuan `chat_cases.py` | Kuota Gemini + query Power BI |
| `python scripts/compare_pani_with_powerbi.py [halaman]` | Angka PANI vs measure report | Query Power BI |
| `python scripts/check_setup.py` | Konfigurasi & koneksi | Entra, Power BI, Gemini |
| `python -m compileall -q mantra scripts tests run.py` | Sintaks | Gratis |

**Tidak ada** (Not Found): test JavaScript, test visual/browser otomatis, test integrasi Power BI/Gemini di pytest.

## F. Step-by-step instructions

1. Sebelum mengubah: `python -m pytest` → catat baseline.
2. Ubah kode.
3. Jalankan test terkait dulu (cepat), lalu semua test.
4. Prompt/tools diubah → `check_ai_agent.py --static`.
5. Data diubah → validasi manual / script dengan Power BI.
6. Bandingkan dengan baseline.

### G. Code or patch — pola test baru

```python
def test_contoh_halaman_baru_dilindungi(login_as):
    a = login_as("a")                       # user dengan akses material-readiness saja
    assert a.get("/d/pani-processing/").status_code == 403
```

Fixture tersedia: `app`, `client` (tidak login), `login_as("admin"|"a"|"b")`, `query(sql, params)`, `fresh_data` (dict id akun). Untuk POST gunakan `client.post(url, data)` (CSRF otomatis).

### H. Code explanation

`Client` di `conftest.py` menyuntikkan `_csrf` ke session test dan form, sehingga test bisa melewati proteksi CSRF yang sama dengan browser.

### I. Commands

```
python -m pytest                                          # semua
python -m pytest tests/test_login_and_access.py         # satu file
python -m pytest -k "csrf"                               # berdasarkan nama
python -m pytest tests/test_login_and_access.py::test_ip_throttle   # satu test
python -m pytest -x -vv                                  # berhenti di gagal pertama, detail
```

### J. Expected result

`58 passed` (Tested 26 Okt 2026 Windows: ± 50-75 detik; 28 Okt 2026 macOS Apple Silicon: ± 36-38 detik). Satu file: `python -m pytest tests/test_login_and_access.py` → `28 passed` (± 18 detik).

### K. Validation — membaca hasil

| Output | Arti |
|---|---|
| `.` | lulus |
| `F` | assertion gagal (perilaku berubah) |
| `E` | error di fixture/setup (mis. import, DB) — test **tidak bisa dijalankan**, bukan gagal perilaku |
| `s` / `x` | skip / expected fail (saat ini tidak ada) |

### L. Troubleshooting

| Gejala | Penyebab |
|---|---|
| `ModuleNotFoundError: conftest` | Dijalankan bukan dari root project |
| Banyak `E` sekaligus | `create_app` gagal (prompt rusak, manifest salah) — lihat traceback pertama |
| Test halaman dashboard mendapat 502 | Normal: Power BI diblokir; test membedakan 502 (lolos akses) dari 403 |
| Gagal hanya setelah dashboard baru `ready=True` | Perbarui `ALL` di `test_login_and_access.py` |

Membedakan regresi vs kegagalan lama: jalankan test yang sama pada kode sebelum perubahan (`git stash` → test → `git stash pop`), atau bandingkan dengan baseline CP-01.

## M. Regression impact

`conftest.py` dipakai semua test; mengubah akun seed/`PAGES` memengaruhi banyak test.

## N. Acceptance criteria

Tidak ada `F` / `E` baru; test baru untuk perilaku baru.

## O. Documentation updates

Tabel E dan `tests/README.md`.

## P. Actual status

| Pemeriksaan | Hasil |
|---|---|
| `python -m pytest` (26 Okt Windows, 28 Okt macOS) | PASS — 58 passed |
| `check_ai_agent.py --static` | PASS — SEMUA LULUS |
| `compileall` | PASS |
| `check_ai_agent.py --dashboard ...` | NOT RUN (kuota) |
| `compare_pani_with_powerbi.py` | NOT RUN (Power BI) |
| `check_setup.py` | NOT RUN (layanan asli) |

# 23 — Debugging & Troubleshooting Playbook

Aturan umum: **jangan** mulai dengan langkah destruktif (hapus `instance/mantra.db`, `git reset --hard`, hapus `.venv`). Mulai dari membaca pesan error pertama di terminal server. Pesan error Power BI ke user selalu membawa **kode ref**; cari `[ref XXXXXXXX]` di log server untuk detailnya.

Format setiap entri: Gejala · Penyebab · File · Reproduksi · Diagnostik · Membaca hasil · Solusi aman · Uji perbaikan · Risiko regresi · Selesai jika.

---

### 1. Flask startup failure

| | |
|---|---|
| Gejala | `python run.py` berhenti dengan traceback / `crashed (exit code 1)` |
| Penyebab | `FLASK_SECRET_KEY` kosong; prompt rusak; manifest dashboard salah; DB versi lebih baru; import error |
| File | `mantra/__init__.py`, `config.py`, `core/registry.py`, `core/chat/prompt.py`, `core/db.py` |
| Reproduksi | `python run.py` |
| Diagnostik | Baca baris **terakhir** traceback; `python -c "import sys; sys.path.insert(0,'.'); from mantra import create_app; create_app()"` |
| Membaca hasil | `FLASK_SECRET_KEY belum diisi` → `.env`; `[slug] tool belum dijelaskan di prompt / placeholder tidak dikenal` → prompt; `tidak punya variabel DASHBOARD / Slug dashboard dobel` → manifest; `Database versi N lebih baru dari kode` → kode lama |
| Solusi aman | Perbaiki file yang disebut. Sementara bisa `DASHBOARD_STRICT=0` untuk menyembunyikan dashboard rusak (jangan permanen) |
| Uji | `python -m pytest` |
| Risiko regresi | Rendah jika hanya memperbaiki file yang disebut |
| Selesai jika | Server start, `/login` 200 |

### 2. Import error

| | |
|---|---|
| Gejala | `ModuleNotFoundError`, `ImportError: cannot import name 'genai' from 'google'` |
| Penyebab | Bukan Python `.venv`; paket belum terpasang; dijalankan dari folder lain |
| File | `requirements.txt` |
| Diagnostik | `python -c "import sys; print(sys.executable)"`; `pip list` |
| Solusi | Aktifkan `.venv`; `pip install -r requirements.txt`; jalankan dari root project |
| Selesai jika | Import di dok 05 §I berhasil |

### 3. Dependency mismatch

| | |
|---|---|
| Gejala | `AttributeError` di library, perilaku aneh setelah `pip install --upgrade` |
| Penyebab | Versi di luar rentang teruji |
| Diagnostik | `pip list` dibanding tabel dok 05 |
| Solusi | `pip install -r requirements.txt` (rentang sudah dibatasi); jangan upgrade mayor tanpa test |

| | |
|---|---|
| Uji | pytest + `check_ai_agent.py --static` |

## 4. Port conflict

| | |
|---|---|
| Gejala | `OSError: [Errno 48] Address already in use` (Windows: `[WinError 10048]`) |
| Penyebab | Server MANTRA lain (mis. jendela `run_mantra.command`) masih jalan, atau proses lain memakai port itu |
| Diagnostik | `lsof -nP -iTCP:5001 -sTCP:LISTEN` lalu `ps -p <pid> -o pid,command` |
| Solusi | Tutup server lama; atau ubah `PORT` di `.env` (+ redirect URI Entra) |
| Selesai jika | Hanya satu PID mendengar di port itu |

## 5. Environment variable missing

| | |
|---|---|
| Gejala | `Belum diisi di .env: PBI_CLIENT_ID...` ; tombol Ask AI hilang; tombol Microsoft memberi pesan "not configured" |
| Penyebab | Nilai kosong / salah nama / server belum restart; `.env` menang atas env terminal |
| File | `.env`, `config.py` |
| Diagnostik | `python scripts/check_setup.py` (tidak mencetak secret) |
| Solusi | Isi `.env`, restart |

## 6. Database schema error

| | |
|---|---|
| Gejala | `sqlite3.OperationalError: no such column/table` ; `Database versi N lebih baru dari kode` |
| Penyebab | Migrasi lama diubah; kode lama + DB baru; DB dari laptop lain |
| File | `core/db.py` |
| Diagnostik | `python -c "import sqlite3; c=sqlite3.connect('instance/mantra.db'); print(c.execute('PRAGMA user_version').fetchone()); print([r[0] for r in c.execute('select name from sqlite_master where type=\'table\'')])"` |
| Solusi aman | Backup dulu (`manage_users.py backup`); pakai kode terbaru; pulihkan backup yang cocok (dok 25). **Jangan** hapus DB |
| Uji | `test_passwords_and_database.py` |

## 7. Login / session failure

| | |
|---|---|
| Gejala | "Wrong email or password" terus; langsung logout; "account is locked"; "Invalid security token" |
| Penyebab | Password salah / lockout 15 menit setelah 5 gagal / throttle IP 20 gagal; akun nonaktif; `session_version` berubah (reset password, ganti password di perangkat lain); `FLASK_SECRET_KEY` diganti; cookie diblokir; dibuka via `127.0.0.1` vs `localhost` (cookie terpisah) |
| File | `core/auth.py`, `core/accounts.py` |
| Diagnostik | Admin > Audit Log (`login_failed` + reason, `account_locked`, `login_throttled`); `python scripts/manage_users.py list` |
| Catatan | Akun dikunci **pada** kegagalan ke-5, tetapi kegagalan ke-5 itu masih menampilkan "Wrong email or password."; pesan "Too many failed attempts. Your account is locked for 15 minutes." baru tampil di percobaan ke-6 (selama kunci berlaku, password benar pun ditolak). Audit log mencatat `account_locked` tepat di kegagalan ke-5. Jadi user yang melihat "Wrong email or password" 5x lalu yakin password-nya benar sebenarnya sudah terkunci: cek `account_locked` di Audit Log |

| | |
|---|---|
| Solusi | Tunggu lock; Super Admin reset password; `manage_users.py reset-password --email ...` (Super Admin terakhir); buka lewat `http://localhost:5001` |
| Uji | `test_login_and_access.py` |

## 8. Authorization failure

| | |
|---|---|
| Gejala | 403 "Access denied" / kartu dashboard tidak tampil |
| Penyebab | User belum di-assign; dashboard dinonaktifkan; route admin untuk non-Super Admin |
| Diagnostik | Admin > Users > user (centang dashboard); Admin > Dashboards (status); Audit `access_denied` |
| Solusi | Beri akses di Admin (langsung berlaku) |
| Jangan | Menghapus `_guard` / decorator untuk "memperbaiki" |
| Uji | `test_direct_url_to_other_dashboard_is_403` |

## 9. Template not found

| | |
|---|---|
| Gejala | `jinja2.exceptions.TemplateNotFound: xxx.html` |
| Penyebab | Path salah; template dashboard tidak di `templates/<nama_blueprint>/` ; blueprint tanpa `template_folder="templates"` |
| Diagnostik | `python -c "import sys; sys.path.insert(0,'.'); from mantra import create_app; a=create_app(); print(sorted(a.jinja_env.list_templates()))"` |
| Solusi | Sesuaikan path dengan daftar di atas |

## 10. CSS / JavaScript tidak dimuat

| | |
|---|---|
| Gejala | Halaman polos; console `Dash is not defined` / `Pani is not defined` ; 404 di tab Network |
| Penyebab | `url_for` salah endpoint ( `static` vs `<bp>.static` ); template tidak extend base yang memuat file; cache browser |
| Diagnostik | DevTools Network & Console |
| Solusi | Perbaiki `url_for` ; `Cmd+Shift+R` ; panggil `{{ scripts() }}` (PANI) |
| Catatan | Static dashboard butuh login + akses (302/403 bila tidak) |

## 11. Dashboard tidak muncul di portal

| | |
|---|---|
| Penyebab | Lihat dok 14 §3 (folder `_` , tanpa `DASHBOARD` , `DASHBOARD_STRICT=0` menyembunyikan error, belum restart, user tanpa akses, nonaktif) |
| Diagnostik | Log startup: `Dashboard ... gagal dimuat dan disembunyikan` ; `python -c "import sys; sys.path.insert(0,'.'); from mantra.core import registry; print([d.slug for d in registry.manifests()])"` |
| Solusi | Perbaiki manifest; restart; beri akses |

## 12. Power BI authentication failure

| | |
|---|---|
| Gejala | Halaman "Could not load data from Power BI (ref ...)"; log `Gagal ambil token: ...` |
| Penyebab | `PBI_CLIENT_SECRET` salah/kedaluwarsa (pakai **Value**, bukan Secret ID), tenant salah |
| Diagnostik | `python scripts/check_setup.py` |

| | |
|---|---|
| Solusi | Buat secret baru di Entra, update `.env`, restart |

## 13. Workspace / semantic model tidak ditemukan

| | |
|---|---|
| Gejala | Log `HTTP 401/403/404` pada `/groups/...` atau `/datasets/...` |
| Penyebab | SP bukan anggota workspace; belum di grup `sg-powerbi-api` (tunggu ~15 menit); ID salah; override `<PREFIX>_WORKSPACE_ID` salah |
| Diagnostik | `check_setup.py` (cek akses per dashboard) |
| Solusi | Workspace > Manage access > `mantra-powerbi` Contributor; perbaiki ID di `queries.py` / `.env` |

## 14. DAX query failure

| | |
|---|---|
| Gejala | Log `DAX error: ...` |
| Penyebab | Nama tabel/kolom berubah di model, sintaks, nilai filter tidak di-escape |
| Diagnostik | `python scripts/check_setup.py --dashboard <slug> --dax "EVALUATE ..."`; `EVALUATE INFO.VIEW.COLUMNS()` |
| Solusi | Perbaiki DAX di `queries.py`; selalu `dax_str()` untuk teks |
| Uji | Halaman terkait + `compare_pani_with_powerbi.py` (PANI) |

## 15. Invalid data type

| | |
|---|---|
| Gejala | `TypeError` / `ValueError` di `queries.py` atau template; angka tampil `–` |
| Penyebab | Kolom BLANK (`None`), tanggal string vs `date`, model berubah tipe |
| File | `queries.py` (`_num`, `to_date`, `_int`) |
| Solusi | Tangani `None` di fungsi konversi; jangan asumsi kolom selalu terisi |
| Uji | Test dengan stub (`_stub_pani` mengembalikan `None`) |

## 16. AI provider failure

| | |
|---|---|
| Gejala | "The AI service is busy..." (503) / "The AI service rejected the request (400/401/403)" (502) |
| Penyebab | Kuota/limit atau model penuh (setelah semua model cadangan dicoba); API key salah; nama model tidak tersedia |
| Diagnostik | Log `Gemini <model> tidak tersedia (...)`, `AI provider gagal`; `check_setup.py` (cek AI) |
| Solusi | Tunggu; ganti `GEMINI_MODEL` / `GEMINI_FALLBACK_MODELS`; API key khusus MANTRA |

## 17. Tool validation failure

| | |
|---|---|
| Gejala | AI menjawab "tidak dikenali" / meminta klarifikasi; panel menampilkan tool dipanggil berulang |
| Penyebab | `ToolArgError` dari `clean_args` / `resolve` (nilai tidak cocok dengan data) |
| Diagnostik | Response JSON `tools` (args yang dikirim AI); `check_ai_agent.py --static` (guards) |
| Solusi | Perbaiki `clean_args` /sinonim di `data_dictionary.md`; jangan melonggarkan `resolve` sampai ambigu |
| Uji | `test_invalid_tool_argument_returns_valid_options` + kasus `chat_cases.py` |

### 18. Test failure

| | |
|---|---|
| Gejala | `F` / `E` di pytest |
| Diagnostik | `python -m pytest -x -vv <file>::<test>` ; baca assertion |
| Membedakan regresi | `git stash` → jalankan test → `git stash pop` (atau bandingkan baseline) |
| Solusi | Perbaiki kode, bukan melemahkan test — kecuali perilaku memang berubah dengan sengaja (catat alasannya) |

---

## Diagnosis "localhost tidak bisa dibuka" (urutan)

1. Terminal server: masih jalan? pesan `crashed`? → entri 1.
2. `lsof -nP -iTCP:5001 -sTCP:LISTEN` → ada yang mendengar? PID siapa? → entri 4.
3. URL `http://localhost:<PORT>` sesuai `.env`?
4. `curl -I http://localhost:5001/login` → 200?
5. Browser: cache/cookie, mode private.

# 24 — Security & Secrets

## 1. Kontrol keamanan yang ada (Verified; kolom Test = bukti otomatis)

| Area | Kontrol | Lokasi | Test |
|---|---|---|---|
| Secret | `.env` di `.gitignore`; `check_setup.py` tidak mencetak secret; audit/log tanpa secret | `.gitignore`, scripts | `test_audit_log_and_app_log_contain_no_secrets` |
| Password | Hash Werkzeug; kebijakan ≥10, huruf+angka, tanpa nama email; dummy hash untuk email tak terdaftar (cegah timing) | `accounts.py` | `test_passwords_are_hashed` |
| Brute force | Lockout akun 5x/15 mnt (dikunci di kegagalan ke-5; pesan "locked" baru tampil di percobaan ke-6, kegagalan ke-5 tetap berpesan generik); throttle IP login 20/15 mnt, reset 5/15 mnt | `accounts.py`, `auth.py` | `test_account_locks_after_repeated_failures`, `test_ip_throttle` |
| Enumerasi email | Pesan login generik; lupa password respons sama | `auth.py`, `accounts.py` | `test_wrong_password_rejected_with_generic_message`, `test_unknown_and_inactive_emails_get_the_same_response` |
| Session | Cookie ditandatangani, `HttpOnly`, `SameSite=Lax`, opsional `Secure`; `session.clear()` saat login (anti fixation); `session_version` (invalidasi) | `config.py`, `auth.py` | `test_session_cookie_cannot_be_forged`, `test_reset_password_logs_out_user` |
| CSRF | Token per session, wajib di semua POST (form & fetch) | `__init__.py` | `test_post_without_csrf_is_rejected`, `test_non_ascii_csrf_token_is_400_not_500` |
| Open redirect | `_safe_next` hanya path lokal | `auth.py` | — (Verified) |
| Otorisasi | Default deny; `_guard` di halaman, API, **static** dashboard; `admin_required`; cek di chat | `registry.py`, `auth.py`, `chat/routes.py` | `test_direct_url_to_other_dashboard_is_403`, `test_data_api_static_and_chat_are_protected` |
| Eskalasi role | Tidak ada route web yang memberi `super_admin`; Super Admin tidak bisa menonaktifkan diri | `admin.py`, `accounts.py` | `test_no_web_route_can_promote_to_super_admin`, `test_admin_cannot_deactivate_self` |
| Manipulasi request | ID dashboard dari form divalidasi | `admin.py`, `accounts.set_access` | `test_user_cannot_change_access_by_manipulating_requests`, `test_admin_rejects_unknown_dashboard_id` |
| Password sementara | Tampil sekali, `Cache-Control: no-store`, tidak disimpan di session/log | `admin.py` | `test_new_user_must_change_temporary_password` |
| Clickjacking / sniffing / referrer | `X-Frame-Options: DENY`, `nosniff`, `Referrer-Policy: same-origin` | `__init__.py` | `test_security_headers`; Tested di localhost |
| Kebocoran error | User melihat pesan umum + kode ref; ID workspace/dataset & isi respons hanya di log | `errors.py` | `test_power_bi_error_details_are_not_shown` |
| DAX injection | `dax_str()` untuk literal; angka/tanggal dikonversi | `common.py`, `queries.py` | — (Verified) |

| Area | Kontrol | Lokasi | Test |
|---|---|---|---|
| AI | Tool allowlist per dashboard; AI tidak menulis DAX; parameter divalidasi; detail error tidak dikirim ke AI; rate limit per user | `chat/*` | `test_chat_is_rate_limited_per_user`, `test_invalid_tool_argument_returns_valid_options` |
| Debugger | `FLASK_DEBUG=0` default (debugger Werkzeug bisa eksekusi kode) | `config.py`, `run.py` | — |
| Mode tanpa login | `AUTH_DISABLED` hanya dari file `.env`, banner peringatan + log | `config.py` | `test_auth_disabled_is_read_only_from_env_file` |
| XSS | Jinja autoescape; payload JSON via ` | tojson ; chat.js escape ( Dash.esc`) sebelum markdown | template, JS |

## 2. Aturan secret

1. Jangan commit `.env`, jangan tempel isinya di chat/issue/dokumen. Cek: `git status` tidak boleh menampilkan `.env`.
2. Secret yang terlanjur terekspos → **rotasi** (buat secret baru di Entra / API key baru), bukan sekadar hapus file.
3. `MANTRA_SEED_PASSWORD` hanya di environment saat seed, lalu `unset MANTRA_SEED_PASSWORD`.
4. Mengganti `FLASK_SECRET_KEY` me-logout semua user (cookie lama tidak valid).
5. Secret tidak boleh masuk prompt AI (prompt dikirim ke Gemini).

## 3. Risiko yang diketahui (lihat juga dok 28)

| Risiko | Dampak | Status |
|---|---|---|
| Throttle IP, rate limit chat & Power BI di memori per proses | Reset saat restart; tidak berlaku lintas proses | Diketahui, memadai untuk dev server 1 proses |
| `request.remote_addr` di balik reverse proxy = IP proxy | Throttle IP bisa memblokir semua user sekaligus | Not Applicable (localhost); perlu ditangani bila di-deploy |
| Logo dimuat dari `i.ibb.co.com` (header & data model) | Ketergantungan host luar | Belum ditangani (sumber di data Power BI) |
| Pertanyaan chat tidak dicatat di audit log | Tidak ada jejak penggunaan AI per user | `Proposed` : tambah audit `chat_question` (tanpa isi sensitif) |
| `history` chat dikirim browser | User bisa memalsukan riwayat percakapannya sendiri | Dampak terbatas (tidak memberi akses data baru; tools tetap dibatasi dashboard) |
| Tool `lookup` Material Readiness mencari di **semua branch** (termasuk yang tidak tampil di dashboard) | Data di luar tampilan dashboard bisa dibaca lewat AI oleh user yang punya akses dashboard | By design (deskripsi tool & prompt); perlu keputusan pemilik data |
| Dev server Werkzeug | Bukan server produksi | Not Applicable (scope localhost) |

# 25 — Release & Rollback (lokal)

## A. Objective

Menyimpan perubahan dengan aman (git), membuat titik pemulihan database, dan kembali ke kondisi sebelumnya bila perlu.

## B. When to use

Sebelum/sesudah fitur, sebelum migrasi database, saat perubahan menyebabkan masalah.

## C. Prerequisites

`python -m pytest` lulus; tahu file apa saja yang berubah (`git status`).

## D. Architecture context

Dua hal terpisah yang harus dikembalikan bersama: **kode** (git) dan **database** (`instance/mantra.db`, tidak di git). Kode baru + DB lama → migrasi otomatis (dengan backup). Kode lama + DB baru → **gagal start** jika versi DB lebih tinggi ("Database versi N lebih baru dari kode").

## E. Files involved

Seluruh repo, `instance/mantra.db`, `instance/backups/`.

## F. Step-by-step instructions

### Release lokal

1. `python -m pytest` dan `python scripts/check_ai_agent.py --static` → lulus.
2. `git status` → pastikan `.env`, `instance/` tidak muncul.
3. `git diff` → tinjau.
4. Kelompokkan commit per tujuan (mis. fitur vs dokumentasi). Rename file: `git add -A` agar terdeteksi sebagai rename.
5. Jika ada migrasi: `python scripts/manage_users.py backup` sebelum start kode baru.
6. Restart server; jalankan smoke test dok 22.

### Rollback kode

1. Hentikan server.
2. Perubahan belum di-commit dan ingin disimpan dulu: `git stash`. Sudah di-commit: `git revert <commit>` (membuat commit pembalik, riwayat tetap utuh).
3. Start server, smoke test.

**Rollback database** (Verified dengan `docs/AUTH.md`)

```
# 1. Hentikan server (Ctrl+C / tutup jendela run_mantra.command)
# 2. Simpan DB sekarang, lalu pulihkan backup
cp instance/mantra.db instance/backups/mantra-sebelum-rollback.db
cp instance/backups/mantra-<waktu>-<label>.db instance/mantra.db
# 3. Start server (kode harus versi yang sesuai dengan DB tersebut atau lebih baru)
```

### G. Code or patch

Tidak ada.

### H. Code explanation

Backup dibuat dengan SQLite backup API ( `db.backup` ) sehingga konsisten walau DB sedang dipakai.

### I. Commands

```
python scripts/manage_users.py backup     # -> instance/backups/mantra-<waktu>-manual.db
git status
git log --oneline -5
```

### J. Expected result

`Backup: .../instance/backups/mantra-YYYYmmdd-HHMMSS-manual.db` .

### K. Validation

Setelah restore: login, Admin > Users menampilkan akun yang diharapkan.

### L. Troubleshooting

| Gejala | Solusi |
|---|---|
| Kode lama gagal start: "Database versi N lebih baru dari kode" | Pulihkan backup `before-v<N>` yang dibuat sebelum migrasi, atau pakai kode terbaru |
| `git revert` konflik | Selesaikan konflik manual; jangan `reset --hard` jika ada perubahan yang belum disimpan |

### M. Regression impact

Restore DB mengembalikan akun, akses, audit, favorit, riwayat ke titik backup (perubahan setelahnya hilang; DB saat ini tetap tersimpan di langkah 2).

### N. Acceptance criteria

Ada backup sebelum migrasi; commit tidak berisi secret; smoke test lulus setelah release/rollback.

### O. Documentation updates

README/AUTH.md bila prosedur berubah.

### P. Actual status (26 Okt 2026)

| Item | Status |
|---|---|
| `instance/backups/` | Not Found — **belum ada titik rollback**. Disarankan segera `manage_users.py backup` |
| Working tree | Banyak perubahan belum di-commit (perbaikan audit, cleanup, rename `scripts/` & `tests/` , playbook ini). Belum di-commit atas permintaan pemilik |

| Item | Status |
| --- | --- |
| `docs/powerbi_fixes/` | Dihapus dari working tree, belum di-commit; bisa `git restore docs/powerbi_fixes` |
| Prosedur rollback | NOT RUN (tidak dijalankan di sesi ini) |

# 28 — Parity, Known Issues & Handover

## 1. Matriks fitur (referensi = aplikasi saat ini, 26 Okt 2026; diperbarui 28 Okt 2026 di macOS)

Belum ada aplikasi hasil rebuild, sehingga kolom "Perilaku rebuild" = NOT RUN. Matriks ini adalah daftar uji yang harus dipenuhi rebuild atau perubahan besar berikutnya.

| Fitur | Perilaku referensi | Test | Expected | Actual (referensi) | Status rebuild | Gap / tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Startup | Server di `localhost:5001`, migrasi otomatis | smoke dok 22 | `/login` 200 | PASS | NOT RUN | — |
| Login password | Lockout, throttle, pesan generik | `test_login_and_access.py` + uji `curl` 28 Okt | lulus; kunci di gagal ke-5, pesan "locked" di percobaan ke-6 | PASS | NOT RUN | — |
| Password sementara & ganti | Wajib ganti; sesi lain logout | idem | lulus | PASS | NOT RUN | — |
| Lupa password | Ke Super Admin, respons sama | `test_forgot_password.py` | lulus | PASS | NOT RUN | — |
| Login Microsoft | Hanya email terdaftar | manual | berhasil | NOT RUN | NOT RUN | Butuh tenant |
| RBAC dashboard | Default deny, 403 URL langsung/API/static/chat | `test_login_and_access.py` | lulus | PASS | NOT RUN | — |
| Admin | Users, akses, status, reset, dashboards, audit | idem | lulus | PASS | NOT RUN | — |
| Favorites / History | Toggle; riwayat 100, dedup 30 menit | sebagian (akses favorit) | — | PASS (sebagian) | NOT RUN | `Proposed` : test history dedup |
| CSRF & header keamanan | 400 tanpa token; 3 header | test + smoke | lulus | PASS | NOT RUN | — |
| Migrasi & backup | Tidak menghapus data | `test_passwords_and_database.py` | lulus | PASS | NOT RUN | — |
| Error Power BI disembunyikan | 502 + ref | `test_errors_and_security.py` | lulus | PASS | NOT RUN | — |
| Material Readiness data | Sama dengan report (README: 66 perbandingan identik) | manual | sama | NOT RUN (sesi ini) | NOT RUN | Butuh Power BI |
| PANI data | README: 272 sama, 76 beda karena bug report | `compare_pani_with_powerbi.py` | sesuai | NOT RUN (sesi ini) | NOT RUN | Butuh Power BI |
| PANI tanggal & data kosong | Clamp, halaman no-data | `test_errors_and_security.py` | lulus | PASS | NOT RUN | — |
| AI guard & limit | `valid_options`, error tool, 429 | idem | lulus | PASS | NOT RUN | — |
| AI prompt valid | Placeholder & tool | `check_ai_agent.py --static` | SEMUA LULUS | PASS | NOT RUN | — |
| AI jawaban (grounding) | Pertanyaan acuan MR (README: 8 lulus) & PANI (5) | `check_ai_agent.py --dashboard` | lulus | NOT RUN (sesi ini) | NOT RUN | Butuh kuota Gemini |
| Generator dashboard | 9 file, placeholder terganti, tolak overwrite | sandbox (26 & 28 Okt) | sesuai | PASS (salinan); pesan langkah 1 & 3 masih memakai `\` | — | issue 17 |
| Tampilan responsif | 3 mode sidebar | manual | sesuai | NOT RUN | NOT RUN | Tidak ada test visual |

**Parity tidak bisa dinyatakan 100%**: fitur yang bergantung pada Power BI, Gemini, dan Entra belum diuji di sesi ini.

## 2. Known issues register

| # | Issue | Dampak | Bukti | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dashboard `ready=False` tetap punya route aktif (dijaga `_guard`) | User berizin bisa membuka halaman yang belum siap lewat URL | Uji sandbox dok 17; 28 Okt: Super Admin membuka `/d/coba-data/` (`ready=False`, ID dataset `TODO`) → 502, bukan "Coming soon" | `Proposed`: `_guard` menolak (404) jika `not dashboard.ready`, kecuali Super Admin |
| 2 | Throttle IP, rate limit chat, rate limit Power BI, cache di memori per proses | Reset saat restart, tidak berlaku lintas proses | `auth.py`, `chat/routes.py`, `powerbi.py` | Memadai untuk dev; tinjau bila deploy |
| 3 | Tool `lookup` Material Readiness membaca semua branch (termasuk yang tidak tampil di dashboard) | Cakupan data AI > cakupan halaman | `tools.py` deskripsi tool | Keputusan pemilik data |
| 4 | Pertanyaan chat tidak masuk audit log | Tidak ada jejak penggunaan AI | `chat/routes.py` | `Proposed`: audit `chat_question` |
| 5 | Tidak ada validasi otomatis atas teks jawaban akhir AI | Angka di jawaban bisa salah walau tool benar | `engine.py` | Andalkan `chat_cases.py`; `Proposed`: cek angka jawaban vs hasil tool |
| 6 | Logo dari host luar `i.ibb.co.com` | Tergantung host luar | `dashboard/base.html`, data model | Simpan logo lokal (sebagian dari data Power BI) |
| 7 | `instance/backups/` kosong/tidak ada | Tidak ada titik rollback DB | `ls instance` | `python scripts/manage_users.py backup` |
| 8 | Banyak perubahan belum di-commit (audit, cleanup, rename, playbook; 28 Okt: konversi dokumentasi ke macOS, `run_mantra.command`, `PANDUAN_DEVELOPMENT_BERURUTAN.md`, `panduan_development/`, `docs/ebook/`, judul dashboard PANI; 31 Okt: hapus `run_mantra.bat` & import mati, path `/` di pesan/teks UI) | Risiko kehilangan / sulit review | `git status` | Commit bertahap per tujuan |
| 9 | `docs/powerbi_fixes/` dihapus belum di-commit; `--fixed` tidak bisa jalan | Tooling PANI | `compare_pani_with_powerbi.py` | Pulihkan atau hapus opsi `--fixed` |
| 10 | Server yang berjalan (PID di port 5001) start sebelum perubahan hari ini | Kode terbaru belum dimuat | `lsof -nP -iTCP:5001 -sTCP:LISTEN`, smoke test | Restart server |
| 11 | `prompt.load` hanya mendeteksi nama tool "tidak dikenal" berpola `get_*` / `lookup*` | Nama tool lain yang salah ketik di prompt tidak terdeteksi (tool yang tidak disebut tetap terdeteksi) | `prompt.py` regex | Namai tool dengan awalan `get_` |
| 12 | Tidak ada test JS / visual | Regresi UI tidak terdeteksi otomatis | `tests/` | `Proposed`: smoke test browser |

| # | Issue | Dampak | Bukti | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Prefix `.env` PANI (`PANI_PROCESSING_*`) tidak tercantum di `.env.example` | Developer tidak tahu bisa override | `.env.example` | Tambahkan komentar |
| 14 | Nama model Gemini default (`gemini-3.5-flash` dst.) belum diverifikasi terhadap API di sesi ini | AI bisa gagal jika model tidak tersedia | `config.py` | `check_setup.py` |
| 15 | Halaman processing PANI hanya teruji di jalur "data kosong" | Render dengan data belum teruji otomatis | `test_errors_and_security.py` | Tambah stub data |
| 16 | Kegagalan login ke-5 (yang mengunci akun) masih berpesan "Wrong email or password."; pesan "locked" baru tampil di percobaan ke-6 | User tidak tahu akunnya sudah terkunci sampai mencoba sekali lagi | Uji `curl` sandbox 28 Okt (6x login gagal `pbi_pro_b`); `accounts.authenticate` mengembalikan `invalid` saat mengunci | `Proposed`: kembalikan `locked` saat kegagalan yang memicu kunci (cek dampak ke enumerasi email dulu) |
| 17 | `scripts/create_dashboard.py` mencetak path gaya Windows (`work_order\queries.py`, `python scripts\check_setup.py`) | Membingungkan di macOS | Output sandbox 28 Okt (dok 17) | `Fixed` 31 Okt 2026: pesan memakai `Path.as_posix()` / `/` |
| 18 | Saat membangun dari nol, pytest tidak bisa dijalankan sebelum mesin AI + kedua dashboard ada | Tahap awal rebuild tidak punya test otomatis | Error `conftest.py` (`chat.routes`) dan `test_errors_and_security.py` (modul PANI), diuji 28 Okt; dok 21 §C | Cek manual per fase (dok 03, PANDUAN); `Proposed`: test fondasi yang tidak bergantung pada dashboard |
| 19 | Judul dashboard PANI diubah di kode menjadi "PROCESSING, EQUIPMENT, MINING & STOCKPILE PRODUCTION" (belum di-commit) | Teks di kartu, breadcrumb, History, katalog ikut berubah | `mantra/dashboards/pani_processing/__init__.py:16` | Dokumentasi sudah disesuaikan (28 Okt); commit bersama perubahan kode |

## 3. Ringkasan handover

**Urutan belajar:** dok 00 → 01 → 02 → 22 → 07 → 08 → 09 → 14 → 15 → 21 → (sesuai tugas) 16/17/18/19/20.

### Checklist development harian

- [ ] `.venv` aktif, `git status` dicek
- [ ] Baseline `python -m pytest` (58 passed)
- [ ] Pilih workflow (dok 26)
- [ ] Ubah sekecil mungkin; file fondasi → analisis dampak
- [ ] Test terkait → semua test; prompt/tools → `check_ai_agent.py --static`
- [ ] Restart server, smoke test, cek console & log
- [ ] Update dokumentasi terkait
- [ ] Commit tanpa `.env` / `instance/`

### Roadmap pekerjaan lanjutan (prioritas)

1. Backup database sekarang (issue 7), lalu commit perubahan yang tertunda secara bertahap (issue 8, 19).
2. Restart server agar kode terbaru dipakai (issue 10).
3. Jalankan `check_setup.py`, `check_ai_agent.py --dashboard material-readiness` dan `pani-processing`, `compare_pani_with_powerbi.py` untuk melengkapi matriks parity (butuh akses & kuota).
4. Putuskan issue 1, 3, 9, 16, 17.

5. Tambah test: history dedup, render processing PANI dengan data stub, audit chat (jika disetujui).

# Lampiran

Referensi login, role, skema database, migrasi, dan rollback.

# Login, Role, dan Hak Akses Dashboard

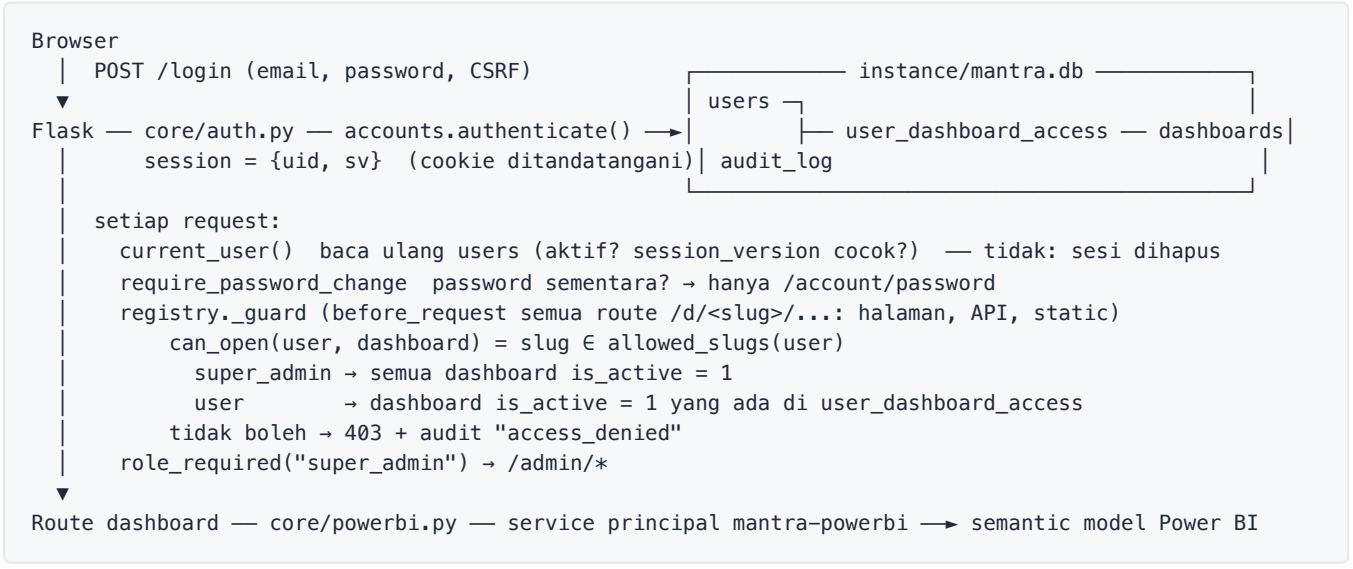
Dokumen ini untuk developer dan admin yang memelihara MANTRA: cara login bekerja, siapa boleh membuka apa, skema database, migrasi, backup & rollback, dan cara mengelola akun.

## Ringkasan

- Login utama: **email + password**. Password disimpan sebagai hash Werkzeug (scrypt), tidak pernah plaintext.
- Login Microsoft Entra **opsional** (kalau `ENTRA_*` diisi), hanya untuk email yang sudah terdaftar & aktif di MANTRA. App roles Entra tidak dipakai lagi; hak akses selalu dari database.
- Dua role: `super_admin` dan `user`.
- Hak akses per dashboard disimpan di tabel `user_dashboard_access`. Default **deny**: tanpa baris izin, ditolak.
- Semua cek dilakukan di server pada setiap request. Menyembunyikan menu hanya untuk kenyamanan, bukan pengaman.
- Lupa password: link **Forgot password?** di halaman login mengirim permintaan ke Super Admin (lihat "Lupa password" di bawah). Portal tidak mengirim email.
- Tampilan website (nama: **Power BI Portal**) berbahasa Inggris; dokumen developer ini tetap berbahasa Indonesia.

| Akun awal | Role | Dashboard |
|---|---|---|
| `pbi_premium@merdeka.com` | `super_admin` | semua dashboard aktif |
| `pbi_pro_a@merdeka.com` | `user` | Material Readiness |
| `pbi_pro_b@merdeka.com` | `user` | PROCESSING, EQUIPMENT, MINING & STOCKPILE PRODUCTION (PANI) |

## Arsitektur




Catatan Power BI: MANTRA **tidak** meng-embed report Power BI dan tidak membuat embed token. Server menjalankan DAX ke semantic model memakai service principal; token & secret tidak pernah dikirim ke browser. Karena itu tabel `dashboards` menyimpan `workspace_id` dan `dataset_id` (dari

`mantra/dashboards/<nama>/queries.py`, bisa ditimpa `.env`), sedangkan `report_id` dibiarkan kosong. Cek hak akses MANTRA dilakukan **sebelum** query apa pun dijalankan. Login MANTRA tidak memberi akses Power BI ke user; yang punya akses ke workspace hanya service principal.

## Skema database

Migrasi ada di `mantra/core/db.py` (`MIGRATIONS`, versi di `PRAGMA user_version`).

```
users                                  dashboards
  id                PK                   id            PK
  email             UNIQUE NOCASE        slug          UNIQUE   (material-readiness, pani-processing)
  name                                   name
  password_hash     werkzeug scrypt      workspace_id  dari kode/.env
  role              super_admin|user     dataset_id    dari kode/.env
  is_active         0|1                  report_id     NULL (tidak ada embed)
  must_change_password 0|1               is_active     0|1  (diatur Super Admin)
  session_version   naik saat password/   created_at, updated_at
                    status/role berubah
  failed_logins, locked_until          user_dashboard_access
  last_login_at, password_changed_at     id            PK
  reset_requested_at (v3) permintaan
                    Forgot password
  created_at, updated_at                 user_id       FK users ON DELETE CASCADE
                                         dashboard_id  FK dashboards ON DELETE CASCADE
audit_log                                granted_by    FK users ON DELETE SET NULL
  id, at, actor_id, actor_email,         granted_at
  action, target_type, target_id,        UNIQUE (user_id, dashboard_id), INDEX (dashboard_id)
  detail (JSON), ip
                                       favorites, history  (sudah ada sebelumnya, tidak diubah)
```

`favorites.user_id` dan `history.user_id` berisi id user sebagai teks (mis. `"2"`). Data lama (id Entra / `dev-local`) tetap ada dan tidak dihapus.

Katalog `dashboards` disinkronkan setiap start: dashboard baru di kode otomatis masuk (`is_active = 1`), nama / workspace / dataset mengikuti kode. `is_active` yang sudah diatur Super Admin tidak ditimpa.

## Aturan akses

| Aksi | Super Admin | User | Belum login |
|---|---|---|---|
| Home, Reports, Favorites, History, Settings | ✓ | ✓ (hanya dashboard yang diizinkan) | → /login |
| Halaman, API data, file static `/d/<slug>/...` | dashboard aktif | dashboard aktif + diizinkan, selain itu **403** | → /login, API **401** |
| `POST /d/<slug>/api/chat` (AI agent) | dashboard aktif | dashboard aktif + diizinkan, selain itu **403** | **401** |
| `/admin/*` | ✓ | **403** | → /login |
| Beri role `super_admin` | hanya lewat `scripts/manage_users.py set-role` (butuh akses server) | ✗ | ✗ |

Lainnya:

- Akun nonaktif: tidak bisa login, dan sesinya yang sedang berjalan langsung tidak berlaku.

- Cabut / beri akses, nonaktifkan dashboard: berlaku di **request berikutnya** (hak akses dibaca ulang tiap request).
- Reset password, ganti password, ubah status/role: `session_version` naik → semua sesi lain user itu logout.
- Password sementara (seed, user baru, reset): wajib diganti dulu; sebelum itu hanya `/account/password` dan logout yang bisa dibuka (API mendapat 403).
- Kebijakan password baru: minimal 10 karakter, huruf + angka, tidak mengandung nama email, beda dari yang lama.
- 5 kali salah password berturut-turut → akun dikunci 15 menit. 20 login gagal dari satu IP dalam 15 menit → 429. Akun dikunci **pada** kegagalan ke-5, tetapi kegagalan ke-5 itu masih menampilkan "Wrong email or password."; pesan "Too many failed attempts. Your account is locked for 15 minutes." baru tampil di percobaan ke-6 (selama kunci berlaku, password benar pun ditolak). Audit log mencatat `account_locked` tepat di kegagalan ke-5 (diuji 28 Okt 2026).
- Pesan login gagal sama untuk email tidak terdaftar dan password salah (tidak membocorkan email yang valid).
- Super Admin tidak bisa menonaktifkan dirinya sendiri, dan Super Admin aktif terakhir tidak bisa dinonaktifkan / diturunkan.

## Lupa password

1. User klik **Forgot password?** di halaman login ( `/forgot-password` ) dan mengisi email.
2. Kalau email itu milik akun **aktif**, kolom `users.reset_requested_at` diisi. Halaman selalu menampilkan pesan yang sama (terdaftar / tidak terdaftar / nonaktif), jadi tidak bisa dipakai menebak email. Semua permintaan dicatat di audit log ( `password_reset_requested` , dengan hasil `pending` / `not_registered` / `inactive` ).
3. Super Admin melihat badge merah di menu **Admin > Users**, banner di daftar user, dan status *Reset requested*.
4. Di halaman detail user: **Reset password** (password sementara tampil sekali, permintaan otomatis selesai) atau **Dismiss request** (password tidak berubah, `password_reset_dismissed` ). Pastikan dulu permintaan itu benar dari user tersebut (mis. lewat telepon) sebelum memberikan password sementara.
5. User login dengan password sementara dan wajib langsung membuat password baru.

Batas: 5 permintaan per IP per 15 menit (HTTP 429), token CSRF wajib, user yang sudah login diarahkan ke Home. Kalau Super Admin satu-satunya yang lupa password: `python scripts/manage_users.py reset-password --email <email>` .

- Semua POST butuh token CSRF. Session: cookie HttpOnly, SameSite=Lax, Secure kalau `SESSION_COOKIE_SECURE=1` , berlaku `SESSION_HOURS` jam.

## Route

| Method | Route | Akses | Fungsi |
|---|---|---|---|
| GET, POST | `/login` | publik | form login email + password |
| GET, POST | `/forgot-password` | publik (belum login) | kirim permintaan reset password ke Super Admin |

| Method | Route | Akses | Fungsi |
|---|---|---|---|
| POST | `/logout` | login | keluar (juga dari Microsoft kalau login lewat Entra) |
| GET, POST | `/account/password` | login | ganti password (wajib untuk password sementara) |
| GET | `/auth/microsoft`, `/auth/callback` | publik | login Entra (opsional) |
| GET | `/`, `/reports`, `/favorites`, `/history`, `/settings` | login | portal |
| POST | `/api/favorites/<slug>` | login + akses dashboard | tandai favorit |
| GET | `/d/<slug>/...` | login + akses dashboard | halaman, API data, static dashboard |
| POST | `/d/<slug>/api/chat` | login + akses dashboard | AI agent |
| GET | `/admin/users` | super_admin | User Management |
| GET, POST | `/admin/users/new` | super_admin | buat user (role `user`), password sementara tampil sekali |
| GET | `/admin/users/<id>` | super_admin | detail user, Dashboard Access, aktivitas |
| POST | `/admin/users/<id>/access` | super_admin | simpan daftar dashboard yang diizinkan |
| POST | `/admin/users/<id>/status` | super_admin | aktifkan / nonaktifkan |
| POST | `/admin/users/<id>/reset-password` | super_admin | password sementara baru, tampil sekali |
| POST | `/admin/users/<id>/dismiss-reset` | super_admin | abaikan permintaan Forgot password (password tetap) |
| GET | `/admin/dashboards` | super_admin | katalog dashboard + status |
| POST | `/admin/dashboards/<id>/status` | super_admin | aktifkan / nonaktifkan dashboard |
| GET | `/admin/audit` | super_admin | audit log |

## Audit log

Tercatat di tabel `audit_log` (lihat **Admin > Audit Log**): `login_success`, `login_failed` (dengan alasan), `account_locked`, `login_throttled`, `logout`, `password_changed`, `password_reset`, `password_reset_requested`, `password_reset_dismissed`, `user_created`, `user_activated`, `user_deactivated`, `role_changed`, `access_granted`, `access_revoked`, `dashboard_activated`, `dashboard_deactivated`, `access_denied`. Password, hash, token, dan secret tidak pernah dicatat (dicek oleh test).

## Mengelola akun dari server

```
python scripts/manage_users.py list
python scripts/manage_users.py seed                    # akun awal; password dari
        $MANTRA_SEED_PASSWORD
python scripts/manage_users.py seed --generate         # password sementara acak & unik per akun
python scripts/manage_users.py create --email x@merdeka.com --dashboard material-readiness
python scripts/manage_users.py set-access --email x@merdeka.com --dashboard pani-processing
python scripts/manage_users.py reset-password --email x@merdeka.com
```

```
python scripts/manage_users.py set-active --email x@merdeka.com --inactive
python scripts/manage_users.py set-role --email x@merdeka.com --role super_admin
python scripts/manage_users.py backup
```

`seed` aman dijalankan ulang: akun yang sudah ada **tidak diubah** (password, role, dan hak aksesnya dibiarkan); hak akses awal hanya diberikan saat akun dibuat. Password awal hanya sementara dan tidak ditulis ke file atau log.

## Migrasi, backup, rollback

Migrasi berjalan otomatis saat aplikasi start ( `create_app` → `db.init_app` ):

1. Baca `PRAGMA user_version` . Kalau sudah versi terbaru, tidak ada yang dilakukan.
2. Kalau database sudah berisi tabel, salin dulu ke `instance/backups/mantra-<waktu>-before-v<N>.db` (SQLite backup API, salinan konsisten).
3. Jalankan migrasi yang belum ada, masing-masing dalam satu transaksi. Gagal → rollback, aplikasi tidak start.

Migrasi hanya **menambah** tabel/index ( `CREATE TABLE IF NOT EXISTS` ); tabel `favorites` dan `history` tidak diubah. Untuk perubahan skema berikutnya, tambahkan string SQL baru di **akhir** `MIGRATIONS` , jangan ubah yang lama.

Backup manual kapan saja: `python scripts/manage_users.py backup` .

Rollback (kembali ke kondisi sebelum fitur login ini):

```
# 1. Hentikan server MANTRA (tutup jendela run_mantra.command / Ctrl+C)
# 2. Simpan database sekarang, lalu pulihkan backup
cp instance/mantra.db instance/backups/mantra-sebelum-rollback.db
cp instance/backups/mantra-<waktu>-before-v2.db instance/mantra.db
# 3. Kembalikan kode ke commit sebelum fitur ini, lalu start server lagi
#    (kalau kode baru yang dijalankan, database itu akan dimigrasi ulang otomatis)
```

Kalau hanya kodenya yang dikembalikan tanpa memulihkan database, kode lama tetap jalan: tabel baru diabaikan. Kalau kode baru dijalankan dengan database lama, migrasi otomatis memasang ulang tabel baru (dengan backup).

## Konfigurasi (.env)

| Variabel | Fungsi |
|---|---|
| `FLASK_SECRET_KEY` | wajib; menandatangani cookie session. Ganti = semua user logout |
| `AUTH_DISABLED` | `0` = login wajib. `1` = tanpa login, masuk sebagai Super Admin development (jangan di production) |
| `SESSION_HOURS` | lama sesi login (default 8 jam) |
| `SESSION_COOKIE_SECURE` | **wajib** `1` kalau portal dibuka lewat HTTPS; `0` hanya untuk `http://localhost` |
| `FLASK_DEBUG` | `1` = Werkzeug debugger + auto reload (development saja; default `0` ) |
| `CHAT_MAX_PER_MINUTE` | batas pertanyaan AI agent per user per menit (default 10) |

| Variabel | Fungsi |
| --- | --- |
| `PBI_TIMEOUT_SECONDS` | batas waktu satu request ke Power BI (default 120 detik) |
| `ENTRA_TENANT_ID` , `ENTRA_CLIENT_ID` , `ENTRA_CLIENT_SECRET` | opsional, login Microsoft |
| `MANTRA_SEED_PASSWORD` | hanya saat menjalankan `seed` ; jangan simpan di `.env` |

## Test

```
pip install -r requirements-dev.txt
python -m pytest
```

Test memakai database sementara (bukan `instance/mantra.db` ), memaksa `AUTH_DISABLED=0` , dan memblokir panggilan ke Power BI & AI. Karena `.env` selalu menimpa environment, nilai test (secret key, tanpa API key Gemini, tanpa kredensial asli) dipasang langsung ke `Config` di `tests/conftest.py` . Halaman dashboard yang lolos cek akses tampil sebagai error data (HTTP 502) di test, yang dibedakan dari penolakan akses (HTTP 403). Cakupan: login & pesan gagal, normalisasi email, daftar dashboard per role, 403 lewat URL langsung (halaman, API, static, AI agent), halaman admin, akun nonaktif, cabut akses, dashboard nonaktif, manipulasi request, CSRF, password sementara, reset password, lockout, throttle IP, cookie palsu, hash password, seed idempotent, seed tidak menimpa akun, migrasi data lama + backup, constraint tabel, audit/log tanpa secret, lupa password ( `tests/test_forgot_password.py` ), dan perbaikan audit teknis ( `tests/test_errors_and_security.py` ).